

МЕХАНИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
МГУ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА

teach-in
ЛЕКЦИИ УЧЕНЫХ МГУ

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

ТИМАШЁВ
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

МЕХМАТ МГУ

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ ПРОФ. РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ. СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU.

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ОШИБКИ ИЛИ ОПЕЧАТКИ, ТО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ, НАПИСАВ СООБЩЕСТВУ VK.COM/TEACHINMSU.

Оглавление

Лекция 1. Векторные пространства ... 9
Векторные пространства ... 9
Примеры векторных пространств ... 10
Простейшие следствия аксиом векторного пространства ... 11
Основная лемма о линейной зависимости ... 12
Предложение ... 12
Примеры базисов векторных пространств ... 13
Изоморфизм векторных пространств ... 15
Теорема ... 15
Лекция 2. Матрица перехода от одного базиса к другому. ... 17
Матрица перехода от одного базиса к другому ... 17
Свойства матрицы перехода ... 18
Преобразование координат вектора при замене базиса ... 19
Подпространства ... 20
Примеры подпространств ... 20
Конструкции подпространств ... 21
Предложение 1 ... 22
Теорема ... 22
Следствие 1 (формула Грассмана) ... 23
Следствие 2 ... 23
Лекция 3. Факторпространство векторного пространства. ... 24
Факторпространство ... 24
Примеры факторпространств ... 25
Предложение 1 ... 26
Предложение 2 ... 27
Примеры разложения пространств в прямую сумму подпространств ... 28
Теорема ... 30
Лекция 4. Линейные функции. Сопряженное пространство, аннулятор. ... 32
Следствие ... 32
Предложение 1 ... 32
Линейные функции ... 33
Примеры линейных функций ... 33

Вычисление линейной функции в координатах ... 33
Предложение 2 ... 34
Предложение 3 ... 34
Теорема 1 ... 35
Двойственность (в конечномерном случае) ... 36
Разложение векторов и ковекторов по базисам ... 36
Линейные функции и подпространства ... 36
Теорема 2 ... 37
Задание подпространства с помощью однородной системы линейных уравнений ... 37
Лекция 5. Линейные отображения векторных пространств. ... 39
Линейные отображения ... 39
Примеры линейных отображений ... 39
Конечномерный случай ... 40
Примеры ... 41
Запись линейного отображения в координатах ... 42
Замена координат ... 42
Операции над линейными отображениями ... 43
Структура линейных отображений ... 44
Предложение 1 ... 44
Примеры ... 44
Предложение 2 ... 45
Предложение 3 ... 45
Примеры ... 46
Лекция 6. Геометрическая структура линейного отображения. Сопряженное отображение. Линейные операторы. ... 47
Теорема 1 ... 47
Геометрическая интерпретация систем линейных уравнений ... 47
Геометрическая структура линейного отображения в конечномерном случае ... 48
Свойства сопряженного отображения ... 49
Линейные операторы ... 51
Преобразование матрицы линейного оператора при замене базиса ... 51
Операции над линейными операторами ... 51
Лемма ... 52
Теорема 2 ... 52

Лекция 7. Структура линейных операторов. ... 54
Структура линейных операторов ... 54
Предложение 1 ... 54
Предложение 2 ... 56
Теорема 1 ... 57
Теорема 2 ... 57
Теорема 3 ... 58
Лекция 8. Корневые векторы линейного оператора. Корневые подпространства. ... 61
Свойства корневых подпространств ... 62
Теорема ... 64
Лекция 9. Структура нильпотентных операторов. Жорданова нормальная форма и жорданов базис. ... 66
Структура нильпотентных операторов ... 66
Лемма ... 66
Свойства циклических подпространств ... 66
Теорема 1 (основная теорема о структуре нильпотентного оператора) ... 67
Диаграмма Юнга ... 68
Теорема 2 (основная теорема о структуре линейного оператора) ... 70
Утверждение ... 71
Лекция 10. Доказательство теоремы о ЖНФ. Комплексификация вещественных векторных пространств и линейных операторов. ... 72
Доказательство теоремы 2 (основной теоремы о структуре линейного оператора) ... 72
Комплексификация ... 74
Предложение 1 ... 75
Предложение 2 ... 76
Лекция 11. Функции от линейных операторов и матриц. ... 78
Предложение 1 ... 78
Функции от линейных операторов/матриц ... 78
Предложение 2 ... 79
Предложение 3 ... 79
Предложение 4 ... 80
Следствие ... 81
Теорема Гамильтона-Кэли ... 82
Предложение 5 ... 83
Лекция 12. Билинейные функции на векторных пространствах. ... 85

Предложение 1 ... 85
Предложение 2 ... 86
Билинейные функции ... 87
Примеры билинейных функций ... 88
Конечномерный случай ... 88
Предложение 3 ... 90
Предложение 4 ... 90
Симметрические и кососимметрические билинейные функции ... 91
Задача ... 92

Лекция 13. Симметрические билинейные и квадратичные функции. Алгоритм Лагранжа. Метод Якоби. ... 93

Предложение 1 ... 93
Симметрические билинейные и квадратичные функции ... 94
Предложение 2 ... 94
Теорема ... 95
Алгоритм Лагранжа ... 96
Метод Якоби ... 97
Предложение 2 ... 97

Лекция 14. Положительно определённые симметрические билинейные и квадратичные функции. Евклидовы векторные пространства ... 100

Теорема 1 ... 100
Теорема 2 ... 101
Закон инерции ... 102
Критерий Сильвестра ... 103
Евклидовы векторные пространства ... 104
Примеры евклидовых пространств ... 104
Теорема 3 ... 104
- Неравенство Коши-Буняковского ... 105
- Неравенство треугольника ... 106

Упражнение ... 106

Лекция 15. Ортогональность векторов в евклидовом пространстве. Матрица и определитель Грама, их свойства. Процесс ортогонализации Грама-Шмидта ... 107

Теорема Пифагора ... 107
Предложение 1 ... 107

Свойства ортогонального дополнения ... 108
Предложение 2 ... 109
Теорема 1 ... 109
Процесс ортогонализации Грама-Шмидта ... 109
Свойства процесса ортогонализации Грама-Шмидта ... 111
Угол между вектором и подпространством ... 111
Теорема 2 ... 111
Лекция 16. Линейные операторы в евклидовых пространствах ... 113
Предложение 1 ... 113
Сопряженный оператор ... 113
Свойства операции сопряжения ... 114
Лемма 1 ... 114
Классы линейных операторов в евклидовом пространстве ... 114
Ортогональные линейные операторы ... 114
Предложение 2 ... 115
Примеры ортогональных операторов ... 115
Ортогональные группы ... 116
Лемма 2 ... 116
Канонический вид матрицы ортогонального оператора ... 117
Теорема ... 117
Лекция 17. Симметрические и кососимметрические линейные операторы в евклидовых пространствах ... 119
Симметрические и кососимметрические линейные операторы ... 119
Лемма 1 ... 119
Канонический вид матрицы симметрического и кососимметрического оператора ... 119
Теорема 1 ... 120
Следствие ... 120
Теорема 2 ... 121
Положительно определённые симметрические операторы ... 122
Лемма 2 ... 123
Предложение ... 123
Теорема 3 (о полярном разложении) ... 124
Следствие ... 124
Упражнение ... 125

Задача ... 125

Лекция 18. Псевдоевклидовы векторные пространства. Изотропные подпространства. Пространство Минковского и геометрия Лобачевского. ... 126

Псевдоевклидовы векторные пространства ... 126

Теорема 1 ... 126

Псевдоортогональная группа ... 128

Пространство Минковского и геометрия Лобачевского ... 129

Симплектическое пространство ... 131

Теорема 2 ... 131

Следствие ... 132

Лекция 19. Симплектические векторные пространства. ... 133

Симплектические векторные пространства, их размерность, симплектические базисы ... 133

Изотропные подпространства в симплектическом пространстве ... 134

Теорема ... 135

Симплектическая группа ... 137

Эрмитовы пространства ... 137

Лекция 20. Эрмитовы векторные пространства. ... 139

Эрмитовы и косоэрмитовы полуторалинейные функции ... 139

Предложение ... 139

Эрмитовы квадратичные функции, формула поляризации ... 139

Теорема 1 ... 140

Эрмитово пространство ... 141

Операторы в эрмитовых пространствах ... 142

Лемма 1 ... 142

Классы линейных операторов в эрмитовом пространстве ... 142

Унитарные, эрмитовы и косоэрмитовы операторы ... 143

Нормальные операторы ... 143

Лемма 2 ... 143

Теорема 2 ... 144

Лекция 21. Эрмитовы векторные пространства (продолжение). Аффинная геометрия. ... 145

Унитарная группа ... 145

Полярное разложение в эрмитовом пространстве ... 145

Лемма ... 145

Теорема (о полярном разложении) ... 145

Предложение ... 146
Аффинная геометрия ... 146
Примеры аффинных пространств ... 147
Замена репера ... 148
Подпространства аффинного пространства ... 150
Примеры аффинных подпространств ... 150
Способы задания плоскостей ... 151
Лекция 22. Взаимное расположение плоскостей в аффинном пространстве. Евклидовы аффинные пространства. ... 152
Взаимное расположение плоскостей в аффинном пространстве ... 152
Теорема 1 ... 153
Евклидовы аффинные пространства ... 154
Теорема 2 ... 155
Предложение ... 156
Лекция 23. Объём многомерного параллелепипеда в евклидовом аффинном пространстве. Аффинные отображения аффинных пространств, их дифференциалы. ... 158
Объём многомерного параллелепипеда в евклидовом аффинном пространстве ... 158
Теорема 1 ... 159
Аффинные отображения ... 160
Предложение 1 ... 161
Предложение 2 ... 161
Предложение 3 ... 161
Предложение 4 ... 162
Аффинные преобразования ... 162
Теорема 2 ... 162
Лекция 24. Изометрии евклидовых аффинных пространств. Квадратичные функции на аффинном пространстве. ... 164
Движения евклидовых аффинных пространств ... 164
Задача ... 164
Теорема ... 164
Классификация движений двумерной плоскости ... 166
Классификация движений трехмерной плоскости ... 167
Квадратичные функции на аффинном пространстве ... 167
Лекция 25. Квадратичные функции на аффинном пространстве. ... 169
Центр квадратичной функции ... 169

Предложение 1 ... 169
Приведение квадратичной функции на аффинном пространстве к каноническому виду ... 170
Теорема 1 ... 170
Квадратичные гиперповерхности (квадрики) в аффинном пространстве ... 172
Теорема 2 ... 173
Лекция 26. Тензоры. Тензорное умножение, тензорный базис, компоненты тензора. ... 175
Теорема 2 ... 175
Тензорная алгебра ... 176
Примеры тензоров ... 177
Операции над тензорами ... 177
Задание тензоров в координатах ... 178
Теорема ... 178
Правило Эйнштейна ... 178
Лекция 27. Операции над тензорами в координатах. Преобразование компонент тензора при замене базиса в основном пространстве. Свертка тензоров. Подъем и опускание индексов у тензоров. ... 181
Операции над тензорами в координатах ... 181
Преобразование компонент тензора при замене базиса ... 181
Предложение 1 ... 182
Свёртка ... 183
Предложение 2 ... 183
Примеры свёрток тензоров ... 184
Подъем и опускание индексов у тензоров ... 185
Лекция 28. Симметрические и кососимметрические тензоры. Внешнее умножение. ... 187
Ковариантные и контравариантные тензоры ... 187
Симметризация и альтернирование тензоров ... 187
Внешнее умножение кососимметрических тензоров ... 189
Свойства внешнего умножения ... 189
Пространство внешних форм ... 193
Теорема ... 193
Поливекторы ... 194
Предложение 1 ... 194
Предложение 2 ... 195
Предложение 3 ... 195

Лекция 1. Векторные пространства.

Базовым понятием для нашего курса является понятие векторного пространства – все объекты, которые мы будем рассматривать в курсе, находятся в векторном пространстве, или тесно с ним связаны.

Векторные пространства.

Зафиксируем поле K, которое будем называть основным полем. Его элементы называются скалярами. Примеры полей: $K = \mathbb{R},\ \mathbb{C},\ \mathbb{Q},\ \mathbb{Z}_p$, p – простое.

Определение 1. *Векторное (линейное) пространство* над полем K – это множество V, элементы которого называются *векторами*, на котором задано две операции:
сложение векторов:

$$V \times V \to V$$
$$(u, v) \mapsto w = u + v$$

умножение векторов на скаляры:

$$K \times V \to V$$
$$(\lambda, v) \mapsto w = \lambda \cdot v$$

так, что выполняются аксиомы векторного пространства:

1) $u + v = v + u, \quad \forall u, v \in V$,

2) $(u + v) + w = u + (v + w), \quad \forall u, v, w \in V$,

3) $\exists 0 \in V$ – нулевой вектор: $v + 0 = v$ (иногда мы будем обозначать нулевой вектор как $\vec{0}$, чтобы не путать со скаляром 0),

4) $\forall v \in V \ \ \exists w \in V$ – противоположный вектор: $v + w = 0$ (обозначается $w = -v$).

Таким образом, по отношению к операции сложения множество V образует абелеву группу.

5) $\lambda \cdot (\mu \cdot v) = (\lambda \cdot \mu) \cdot v, \quad \forall \lambda, \mu \in K, \forall v \in V$,

6) $\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v, \quad \forall \lambda \in K, \forall u, v \in V$,

7) $(\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v, \quad \forall \lambda, \mu \in K, \forall v \in V$,

8) $1 \cdot v = v, \quad \forall v \in V$.

Примеры векторных пространств.

1) $V = \{\text{геометрические векторы в пространстве}\}$, $K = \mathbb{R}$.
Операции: сложение векторов и умножение векторов на числа.

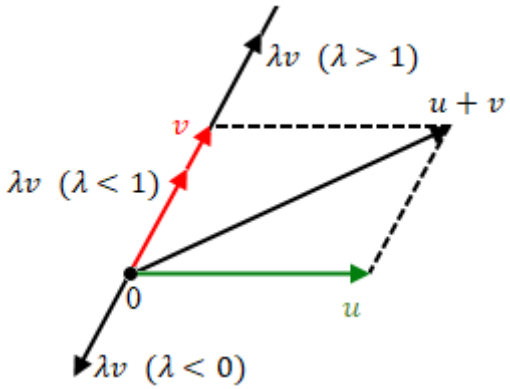


Рис. 1.1. Операции над геометрическими векторами

2) Арифметическое векторное пространство $V = K^n$.
Векторы: упорядоченные наборы из n элементов основного поля: $x = (x_1, \dots, x_n), x_i \in K$.
Операции:

$$x + y = (x_1 + y_1, \dots, y_n + x_n)$$
$$\lambda \cdot x = (\lambda \cdot x_1, \dots, \lambda \cdot x_n)$$

3) Пространство матриц

$$V = Mat_{m \times n}(K)$$

- его можно отождествить с K^{mn}.

4) Пространство функций

$$V = \mathcal{F}(X, K) = \{f\colon\ X \to K\}$$

Операции: $\forall f, g \in \mathcal{F}(X, K)$ определена их сумма $f + g \in \mathcal{F}(X, K)$ по правилу:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad \forall x \in X$$

и $\forall f \in \mathcal{F}(X, K)$, $\forall \lambda \in K$ определена функция $\lambda \cdot f \in \mathcal{F}(X, K)$ по правилу:

$$(\lambda \cdot f)(x) = \lambda \cdot f(x), \quad \forall x \in X$$

5) Пространство многочленов от одной переменной: $V = K[t]$.

6) Расширения полей: пусть L – поле, $L \supseteq K$ – подполе. Тогда L – векторное пространство над K. Например, $\mathbb{R} \supset \mathbb{Q}$ и $\mathbb{C} \supset \mathbb{R}$.

Теперь отметим некоторые простейшие свойства векторов и операций над ними, которые являются непосредственными следствиями из аксиом векторного пространства.

Простейшие следствия аксиом векторного пространства.

1) Единственность нулевого вектора.

Доказательство.
Пусть 0_1 и 0_2 – два нулевых вектора. Тогда $0_1 + 0_2 = 0_2$ (так как 0_1 – это нулевой вектор). Но также $0_1 + 0_2 = 0_1$ (так как 0_2 – это нулевой вектор). Поэтому $0_1 = 0_2$.

2) У каждого вектора существует единственный противоположный.

Доказательство.
Пусть w_1 и w_2 – два вектора, противоположных к $v \in V$. Тогда:

$$(w_1 + v) + w_2 = 0 + w_2 = w_2$$
$$w_1 + (v + w_2) = w_1 + 0 = w_1$$

Следовательно, $w_1 = w_2$.

3) $\forall \lambda \in K\colon\ \lambda \cdot \vec{0} = \vec{0}$

Доказательство.

$$\lambda \cdot \vec{0} = \lambda \cdot (\vec{0} + \vec{0}) = \lambda \cdot \vec{0} + \lambda \cdot \vec{0}$$

Прибавим к обеим частям равенства вектор $-\lambda \cdot \vec{0}$, получим $\vec{0} = \lambda \cdot \vec{0} + \vec{0} = \lambda \cdot \vec{0}$.

4) $\forall v \in V\colon\ 0 \cdot v = \vec{0}$

Доказательство аналогично следствию 3).

5) $\forall v \in V\colon\ (-1) \cdot v = -v$

Доказательство.

$$v + (-1) \cdot v = 1 \cdot v + (-1) \cdot v = (1 + (-1)) \cdot v = 0 \cdot v = \vec{0}$$

Замечание. Иногда удобно умножать на скаляры справа. Запись умножения на скаляры справа: $\forall v \in V\colon\ \ v \cdot \lambda \coloneqq \lambda \cdot v$. При этом все аксиомы векторного пространства сохраняются. Проверим, например, что сохраняется ассоциативность:

$$(v \cdot \lambda) \cdot \mu = \mu \cdot (\lambda \cdot v) = (\mu \cdot \lambda) \cdot v = (\lambda \cdot \mu) \cdot v = v \cdot (\lambda \cdot \mu)$$

Теперь напомним некоторые базовые понятия из теории векторных пространств.

Линейная комбинация векторов $v_1, \dots, v_m \in V$ с коэффициентами $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in K$ – это выражение

$$\lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 + \dots + \lambda_m \cdot v_m$$

- *тривиальна*, если $\lambda_1 = \lambda_1 = \dots = \lambda_m = 0$.

Система векторов $S = v_1, \dots, v_m$ называется *линейно зависимой*, если существует нетривиальная (т.е. $\exists \lambda_i \neq 0$) линейная комбинация $\lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 + \dots + \lambda_m \cdot v_m = 0$.

Основная лемма о линейной зависимости. Пусть $S = (v_1, \dots, v_m)$ и $T = (w_1, \dots, w_n)$ – две системы векторов, причем $\forall v_i \in S$ является линейной комбинацией векторов из T и $m > n$. Тогда S линейно зависима.

Эквивалентный вариант формулировки: если S линейно независима и линейно выражается через T, то $m \leq n$.

Доказательство этой леммы обсуждалось в курсе алгебры первого семестра. ■

Говорят, что система векторов S *порождает* векторное пространство V, если $\forall v \in V$ $\exists v_1, \dots, v_n \in S, \exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$:

$$v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$$

Одно из основных понятий в теории линейных пространств (понятие базиса) основано на следующем утверждении:

Предложение. Пусть $S = (v_1, \dots, v_n)$ – конечная система векторов. Тогда следующие условия эквивалентны:
1) S линейно независима и порождает V.
2) S – максимальная линейно независимая система векторов в V (т.е. если к S добавить любой вектор из V, то она станет линейно зависимой).

Доказательство.
1) ⇒ 2):
$\forall v \in V$: $v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$. Отсюда следует, что $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n + (-1) \cdot v = 0$ – нетривиальная линейная комбинация векторов из S и произвольного вектора $v \in V$ равна нулю, т.е. система $S \cup \{v\}$ линейно зависима. Значит, S – максимальная линейно независимая система векторов в V.

2) ⇒ 1):
$\forall v \in V$: система $(v_1, \dots, v_n, v)$ линейно зависима. Значит, существует нетривиальная линейная комбинация

$$\mu_1 v_1 + \dots + \mu_n v_n + \mu v = 0$$

Отсюда следует, что $\mu \neq 0$ (иначе $\mu_1 v_1 + \cdots + \mu_n v_n = 0$ и система S линейно зависима - противоречие). Тогда

$$v = \left(-\frac{\mu_1}{\mu}\right) v_1 + \cdots + \left(-\frac{\mu_n}{\mu}\right) v_n$$

■

Система векторов, удовлетворяющих эквивалентным условиям 1) и 2) называется *базисом* пространства V.

Стандартное обозначение базиса: $e = (e_1, \dots, e_n)$.

Поскольку базис является порождающей системой векторов, то любой вектор из пространства V можно разложить по базису, т.е. представить в виде линейной комбинации базисных векторов: $\forall x \in V$: $\exists!$ разложение:

$$x = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n, \qquad x_i \in K$$

Единственность разложения вектора по базису: пусть существует второе разложение $x = x_1' e_1 + \cdots + x_n' e_n$. Вычитая из первого разложения второе, получаем

$$0 = (x_1 - x_1') e_1 + \cdots + (x_n - x_n') e_n,$$

откуда

$$x_1 - x_1' = \cdots = x_n - x_n' = 0 \Leftrightarrow x_i = x_i', \ \ \forall i = 1, \dots, n.$$

$x_i \in K$ – *координаты* вектора x в базисе e.

В дальнейшем нам будет удобно использовать матричную запись разложения вектора по базису:

$$x = (e_1, \dots, e_n) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = e \cdot X$$

Во всех базисах пространства V одинаковое число векторов (это следует из основной леммы о линейной зависимости). Это число $n = \dim V$ называется *размерностью* векторного пространства V.

Примеры базисов векторных пространств.

1) Арифметическое векторное пространство K^n.

Стандартный базис: $(e_1, \dots, e_n)$, где e_i – строка, состоящая из нулей и единицы на i-ом месте: $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$. Тогда $\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in K^n$:

$$x = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n$$

То есть, набор скаляров, из которых состоит строка x, и является набором координат вектора x в стандартном базисе.

2) Пространство матриц $Mat_{m\times n}(K)$.

Как мы обсуждали ранее, пространство $Mat_{m\times n}(K)$ можно отождествить с K^{mn} – пространством строк длины mn.
Стандартный базис: матричные единицы E_{ij} (т.е. матрицы, состоящие из нулей и единицы на (i,j)-ом месте). Тогда $\forall A \in Mat_{m\times n}(K)$:

$$A = \sum_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}} a_{ij}\, E_{ij}$$

То есть, элементы матрицы A и являются координатами матрицы A в стандартном базисе.

3) $\mathbb{C} \supset \mathbb{R}$.

Как утверждалось ранее, $\mathbb{C}$ можно рассматривать как векторное пространство над $\mathbb{R}$.
Базис: $(1, i)$.

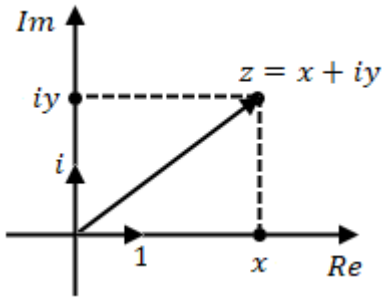


Рис. 1.2. Алгебраическая форма записи комплексного числа

Числа $x = Re(z) \in \mathbb{R}$ и $y = Im(z) \in \mathbb{R}$ - координаты числа $z \in \mathbb{C}$ в этом базисе. То, что это базис (т.е. что такое разложение единственно) – свойство алгебраической формы записи комплексного числа.

4) Пространство многочленов от одной переменной: $K[t]$.

$1, t, t^2, \dots, t^n$ – линейно независимая система при любом n. Отсюда следует, что в $K[t]$ нет конечного базиса.

Векторное пространство V называется *конечномерным*, если в V есть конечный базис, и *бесконечномерным* иначе. Пространство $K[t]$ – это пример бесконечномерного пространства. Линейная алгебра в основном изучает конечномерные пространства.

Изоморфизм векторных пространств.

Из примеров мы видели, что существует множество векторных пространств совершенно разной природы. Однако, зачастую разные векторные пространства обладают одинаковыми свойствами с точки зрения линейной алгебры. Для того, чтобы строго определить, что такое “одинаковость” объектов, в математике используется понятие изоморфизма.

Определение 2. *Изоморфизм векторных пространств* – это отображение $\varphi\colon V \to W$ (где V и W – векторные пространства над одним и тем же полем K), которое удовлетворяет свойствам:
1) φ биективно,
2) φ согласовано с операциями:

- $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y), \forall x, y \in V$
- $\varphi(\lambda \cdot x) = \lambda \cdot \varphi(x), \quad \forall x \in V, \forall \lambda \in K$

Обозначение: $\varphi\colon V \xrightarrow{\sim} W$.

Пространства V и W *изоморфны*, если между ними существует изоморфизм $\varphi\colon V \xrightarrow{\sim} W$.

Обозначение: $V \simeq W$.

В рамках линейной алгебры изоморфные пространства можно считать одинаковыми, так как линейная алгебра изучает свойства линейных пространств, которые можно сформулировать в терминах операций над векторами (т.е. сложения и умножения на скаляры). С помощью изоморфизма мы можем отождествить векторы из изоморфных пространств – операции в пространстве V превратятся в операции в пространстве W.

Теорема. Любое векторное пространство V над полем K размерности $n < \infty$ изоморфно арифметическому векторному пространству K^n.

Доказательство.
Выберем базис $e = (e_1, \dots, e_n)$ в V и построим отображение

$$\varphi\colon K^n \to V$$
$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto x = e \cdot X$$

- изоморфизм. В самом деле, биективность φ следует из единственности разложения вектора по базису, а согласованность φ с операциями очевидна. ■

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

Таким образом, можно считать, что существует только одно векторное пространство данной размерности – это пространство K^n. Например, пространство геометрических векторов V имеет размерность 3 и изоморфно $\mathbb{R}^3$.

Лекция 2. Матрица перехода от одного базиса к другому.

На прошлой лекции мы доказали, что все векторные пространства одинаковой размерности изоморфны между собой. На первый взгляд, отсюда следует, что достаточно изучать только одно пространство (например, K^n). Однако, такой подход не всегда удобен, потому что в K^n есть выделенная система координат (стандартный базис, координатами в котором являются элементы строки/столбца), и эта система координат не всегда удобна для решения конкретной задачи.

Правильнее смотреть на векторное пространство и на любые объекты линейной алгебры геометрически, т.е. как на геометрические объекты, не зависящие от выбора системы координат. В этом смысле хорошее интуитивное представление о векторном пространстве дает пространство геометрических векторов. В дальнейшем мы часто будем использовать это пространство для иллюстрации абстрактных векторных пространств.

Выделение системы координат удобно для различных вычислений в векторном пространстве. Однако, систему координат нужно выбирать так, чтобы она наилучшим образом подходила для решения той или иной конкретной задачи. Поэтому важно понимать, как меняется координатное описание объектов линейной алгебры при замене координат, т.е. при замене базиса векторного пространства.

Матрица перехода от одного базиса к другому.

Начнем с простейшего случая – обсудим, как меняются координаты векторов при замене системы координат. Пусть V – векторное пространство над полем K, $dim\, V = n < \infty$. Зафиксируем в V базис $e = (e_1, \dots, e_n)$ (будем называть его старым) и рассмотрим $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$ – другой базис (будем называть его новым) в V.

Каждый вектор из нового базиса можно разложить по старому базису: $\forall j = 1, \dots, n$:

$$e'_j = c_{1j}e_1 + c_{2j}e_2 + \dots + c_{nj}e_n = \sum_{i=1}^{n} c_{ij}e_i$$

Матрица C, составленная из коэффициентов c_{ij} называется *матрицей перехода* от старого базиса e к новому e':

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

- в каждом столбце матрицы C записаны координаты соответствующего вектора нового базиса в старом базисе.

Отсюда следует, матрица перехода однозначно определяет новый базис, т.е. чтобы задать новый базис, необходимо и достаточно задать матрицу перехода к этому базису.

Символическая запись:

$$e \xrightarrow{C} e'$$

Матричная запись:

$$e'_j = (e_1, \dots, e_n)\begin{pmatrix} c_{1j} \\ \vdots \\ c_{nj} \end{pmatrix}$$

$$e' = (e'_1, \dots, e'_n) = (e_1, \dots, e_n)\begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

То есть, строка векторов нового базиса получается из строки векторов старого базиса умножением справа на матрицу перехода:

$$e' = e \cdot C$$

Свойства матрицы перехода.

1) Матрица перехода невырождена. Обратно, любая невырожденная матрица $C \in Mat_{n\times n}(K)$ является матрицей перехода от базиса e к некоторому новому базису e'.

Доказательство.
Пусть $e \xrightarrow{C} e'$. Выбор базиса e задает изоморфизм $V \simeq K^n$, при котором каждому вектору соответствует столбец координат этого вектора в базисе e. В частности, при этом изоморфизме каждому вектору нового базиса соответсвует j-ый столбец матрицы перехода: $e'_j \leftrightarrow \begin{pmatrix} c_{1j} \\ \vdots \\ c_{nj} \end{pmatrix}$. Поскольку векторы $e'_1, \dots, e'_n$ также образуют базис, т.е. линейно независимы, то тогда и соответствующие им при этом изоморфизме столбцы матрицы C также будут линейно независимы, т.е. матрица C невырождена.

Обратно, пусть C – невырожденная матрица $n \times n$, тогда ее столбцы линейно независимы, откуда следует (так как столбцов n штук), что они образуют базис K^n. Тогда векторы $e'_j = \sum_{i=1}^{n} c_{ij}e_i$ образуют базис пространства V и переход от базиса e к базису $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$ осуществляется с помощью матрицы C. ■

2) Если переход от базиса e к базису e' осуществляется с помощью матрицы C: $e \xrightarrow{C} e'$, то переход от e' к e осуществляется с помощью матрицы C^{-1}: $e' \xrightarrow{C^{-1}} e$.

Доказательство свойства 2) будет следовать из доказательства свойства 3).

3) Если переход от базиса e к базису e' осуществляется с помощью матрицы C: $e \xrightarrow{C} e'$, а переход от базиса e' к базису e'' осуществляется с помощью матрицы C': $e' \xrightarrow{C'} e''$, тогда переход от базиса e к базису e'' осуществляется с помощью матрицы CC': $e \xrightarrow{CC'} e''$.

Доказательство.
Имеем:

$$e' = e \cdot C$$

Тогда

$$e'' = e' \cdot C' = e \cdot C \cdot C'$$

Т.е. CC' - матрица перехода от базиса e к базису e''.

Отсюда следует доказательство свойства 2): пусть

$$e \xrightarrow{C} e' \xrightarrow{C'} e$$

Тогда по свойству 3) переход от e к e осуществляется с помощью матрицы CC', т.е. CC' - матрица перехода от базиса e к самому себе. Так как матрица перехода определена однозначно, то $CC' = E$. Аналогично можно получить равенство $C'C = E$. Таким образом, $C' = C^{-1}$. ■

Преобразование координат вектора при замене базиса.

Пусть $x \in V$. Разложим x по старому базису e:

$$x = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n = e \cdot X = e \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Разложим x по новому базису e':

$$x = x'_1 e_1 + \cdots + x'_n e_n = e' \cdot X' = e' \cdot \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$$

Получаем

$$e \cdot X = x = e' \cdot X' = e \cdot C \cdot X',$$

откуда

$$X = C \cdot X'$$

- получили выражение старых координат вектора через новые с помощью матрицы перехода. Домножая полученное равенство на C^{-1}, получаем выражение новых координат вектора через старые:

$$X' = C^{-1} \cdot X$$

Подпространства.

Определение 1. Пусть V – векторное пространство над полем K. *Подпространство* – это непустое подмножество $U \subseteq V$, для которого:

- $u, v \in U \Rightarrow u + v \in U$
- $u \in U, \lambda \in K \Rightarrow \lambda u \in U$

Замечания:

1) Подпространство замкнуто относительно взятия всевозможных линейных комбинаций векторов из этого подпространства:

$$u_1, \dots, u_m \in U, \ \ \lambda_1, \dots, \lambda_m \in K \Rightarrow v = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_m u_m \in U$$

2) Нулевой вектор лежит в любом подпространстве векторного пространства:

$$\vec{0} \in U$$

Доказательство.
Так как U непусто, оно содержит некоторый вектор $u \in U$, тогда оно содержит и $0 \cdot u = \vec{0}$. ■

3) Подпространство U само является векторным пространством относительно операций на V, ограниченных на U.

Примеры подпространств:

1) $U = \{0\} \subseteq V$ – наименьшее подпространство в V,

2) $U = V$ – наибольшее подпространство в V,

3) $V = \{\text{геометрические векторы в пространстве}\}$. Векторы, параллельные некоторой фиксированной плоскости, образуют подпространство в V:

$$U = \{\text{геометрические векторы, параллельные плоскости } P\}$$

4) Пусть V – пространство функций на вещественной прямой с вещественными значениями: $V = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Непрерывные функции образуют подпространство пространства V:

$$U = C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$$

Конструкции подпространств.

1) Пусть $S \subseteq V$ – система векторов. *Линейная оболочка* $< S >$ состоит из всевозможных линейных комбинаций векторов системы S:

$$U = < S > = \{v = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_m v_m \mid v_i \in S, \lambda_i \in K\}$$

Легко понять, что линейная оболочка является подпространством. Это наименьшее подпространство, содержащее S. Линейная оболочка $< S >$ порождена системой векторов S.

2) Пусть $V = K^n$. Рассмотрим однородную систему линейных уравнений:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

Множество U решений этой системы образует подпространство в K^n. Размерность этого подпространства равна $n - k$, где n – размерность пространства K^n, k – ранг матрицы коэффициентов системы уравнений.

Такой способ задания подпространств годится для любых конечномерных векторных пространств (не только для K^n).

3) Пусть $U_1, \ldots, U_m \subseteq V$ – подпространства. Тогда их пересечение также будет подпространством в V:

$$U = U_1 \cap \cdots \cap U_m$$

Обратите внимание, что их объединение $U_1 \cup \cdots \cup U_m$ вообще говоря, не будет подпространством в V. Контрпример: рассмотрим пересекающиеся прямые U_1 и U_2 на плоскости V, проходящие через начало координат. Векторы, лежащие на прямой U_1 и векторы, лежащие на прямой U_2 образуют подпространства в V, а их объединение $U_1 \cup U_2$ очевидно, не является подпространством в V (операция сложения векторов выводит нас за пределы множества $U_1 \cup U_2$):

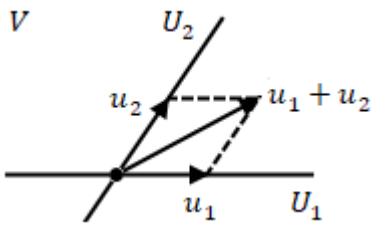


Рис. 2.1. $U_1 \cup U_2$ не является подпространством в V

Однако, линейная оболочка объединения подпространств уже будет подпространством.

4) Пусть $U_1, \dots, U_m \subseteq V$ – подпространства. *Суммой* подпространств называется линейная оболочка их объединения:

$$U_1 + \cdots + U_m = < U_1 \cup \cdots \cup U_m > = \{v = u_1 + \cdots + u_m \mid u_i \in U_i\}$$

Сумма подпространств – подпространство в V. Это наименьшее подпространство, содержащее каждое из них. Например, $U_1 + U_2 = V$, где U_1 и U_2 – пересекающиеся прямые на плоскости V, проходящие через начало координат (см. пример из пункта 3).

Предложение 1. Пусть V – конечномерное векторное пространство, $U \subseteq V$ – подпространство. Тогда:
1) $dim\ U \leq dim\ V$, причем равенство достигается только при $U = V$,
2) Любой базис $(e_1, \dots, e_m)$ подпространства U можно дополнить до базиса $(e_1, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n)$ пространства V.

Доказательство.
Пусть $dim\ V = n$, тогда в V не существует линейно независимых систем из $> n$ векторов (это напрямую следует из основной леммы о линейной зависимости). Тогда в U тем более не существует линейно независимых систем из $> n$ векторов. т.е. U конечномерно и $dim\ U \leq n$.
Пусть $(e_1, \dots, e_m)$ – базис U, $m \leq n$. Можно дополнить $(e_1, \dots, e_m)$ до максимальной линейно независимой системы $(e_1, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n)$ векторов пространства V. Это и есть искомый базис V. Если $m = n$, тогда $(e_1, \dots, e_m)$ – базис и для V, откуда следует, что $U = V$. ■

Определение 2. Базис $(e_1, \dots, e_n)$ пространства V *согласован* с подпространством U, если $(e_{i_1}, \dots, e_{i_m})$ – базис U для некоторого набора $i_1, \dots, i_m \in \{1, \dots, n\}$.

Следствие. В конечномерном векторном пространстве для любого подпространства существует согласованный с ним базис.

Замечание: без ограничения общности можно считать, что $(e_1, \dots, e_m)$ – базис U. В координатах:

$$U = \{x \in V \mid x_{m+1} = \cdots x_n = 0\}$$

- U задается ОСЛУ (однородной системой линейных уравнений).

Теорема. Пусть V – конечномерное векторное пространство, $U, W \subseteq V$ – подпространства. Тогда существует базис V, согласованный с U, W, а также с $U \cap W$ и $U + W$.

Доказательство.

Выберем базис $(e_1, \dots, e_m)$ для $U \cap W$. Дополним его до базиса $(e_1, \dots, e_m, u_1, \dots, u_k)$ пространства U. Также дополним его до базиса $(e_1, \dots, e_m, w_1, \dots, w_l)$ пространства W. Тогда

$$U + W = < e_1, \dots, e_m, u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_l >$$

Докажем, что $e_1, \dots, e_m, u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_l$ – базис $U + W$, т.е. что векторы $e_1, \dots, e_m, u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_l$ линейно независимы. Пусть

$$\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_m e_m + \beta_1 u_1 + \dots + \beta_k u_k + \gamma_1 w_1 + \dots + \gamma_l w_l = 0$$

Тогда

$$\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_m e_m + \beta_1 u_1 + \dots + \beta_k u_k = -\gamma_1 w_1 - \dots - \gamma_l w_l$$

Левая часть этого равенства – вектор $v = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_m e_m + \beta_1 u_1 + \dots + \beta_k u_k$, лежащий в U (так как он является линейной комбинацией базисных векторов пространства U). Правая часть этого равенства – вектор $v = -\gamma_1 w_1 - \dots - \gamma_l w_l$, лежащий в W (так как он является линейной комбинацией базисных векторов пространства W). Следовательно, $v \in U \cap W$, т.е. v должен быть линейной комбинацией векторов $e_1, \dots, e_m$.

Из единственности разложения по базису U следует, что $\beta_1 = \dots = \beta_k = 0$. Аналогично, из единственности разложения по базису W следует, что $\gamma_1 = \dots = \gamma_l = 0$. Но тогда $v = 0$ и $\alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0$. Следовательно, $(e_1, \dots, e_m, u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_l)$ – базис $U + W$. Осталось дополнить его до базиса V – получим базис, согласованный с U, W, а также с $U \cap W$ и $U + W$. ■

Следствие 1 (формула Грассмана).

$$dim\,(U + W) = dim\,U + dim\,W - dim\,(U \cap W)$$

Доказательство.
Следует из существования согласованного базиса: $(e_1, \dots, e_m, u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_l)$ – базис $U + W$, $(e_1, \dots, e_m)$ – базис $U \cap W$, $(e_1, \dots, e_m, u_1, \dots, u_k)$ – базис U, $(e_1, \dots, e_m, w_1, \dots, w_l)$ – базис W. ■

Следствие 2. Если $dim\,U + dim\,W > dim\,V$, то $U \cap W \neq \{0\}$.

Доказательство.
Следует из формулы Грассмана. ■

Лекция 3. Факторпространство векторного пространства.

Факторпространство.

Начнем с общей конструкции, которая по подпространству векторного пространства строит новое векторное пространство, “стягивая” подпространство в 0.

Пусть V – векторное пространство над полем K, $U \subseteq V$ – подпространство. Введем на множестве V отношение *смежности* относительно подпространства: векторы v и v' называются смежными относительно подпространства U (обозначение $v \underset{U}{\sim} v'$), если $\exists u \in U$: $v = v' + u$.

Заметим, что смежность является отношением эквивалентности:

- Рефлексивность: $v \sim v$, так как $v = v + 0$, а $0 \in U$.
- Симметричность: если $v \sim v'$, то $v = v' + u$, где $u \in U$. Тогда $v' = v + (-u)$, где $-u \in U$, т.е. $v' \sim v$.
- Транзитивность: если $v \sim v'$, а $v' \sim v''$, то $v = v' + u$ и $v' = v'' + u'$, где $u, u' \in U$, тогда $v = v'' + u' + u$, где $u' + u \in U$, т.е. $v \sim v''$.

Всякое отношение эквивалентности на множестве разбивает множество на попарно непересекающиеся классы эквивалентности. Отношение смежности разбивает V на классы эквивалентности, которые называются *смежными классами* по подпространству U. Смежный класс вектора $v \in V$ – это множество

$$\{v' \in V \mid v' \sim v\} = \{v' \in V \mid v' = v + u,\ \ u \in U\} = v + U$$

Определение 1. Факторпространство V/U – это множество всех смежных классов в V по U, на котором задана структура векторного пространства с помощью операций: $\forall v, w \in V, \forall \lambda \in K$:

- $(v + U) + (w + U) = v + w + U$
- $\lambda(v + U) = \lambda v + U$

Проверим корректность так заданных операций (т.е. что результат не зависит от выбора представителей смежных классов). Пусть $v' \sim v$, $w' \sim w$, т.е. $v' = v + u$, $w' = w + u'$, где $u, u' \in U$. Тогда

$$v' + w' = v + w + u + u', \text{ где } u + u' \in U$$

Таким образом, $v' + w' \sim v + w$ и операция суммы смежных классов не зависит от выбора представителей в них. Аналогично для умножения на скаляр:

$$\lambda v' = \lambda v + \lambda u, \text{ где } \lambda u \in U,$$

поэтому $\lambda v' \sim \lambda v$.

Ясно, что аксиомы векторного пространства для V/U также будут выполнены, так как операции над смежными классами определяются с помощью операций над их представителями, т.е. над векторами из V, для которых все аксиомы векторного пространства выполнены. В частности, нулевой вектор в V/U – это смежный класс нуля: $0 + U = U$, т.е. подпространство U.

Примеры факторпространств.

1) $$V = \{\text{геометрические векторы в пространстве}\}$$
$$U = \{\text{геометрические векторы в данной плоскости}\}$$

Смежные классы по U – это плоскости, параллельные плоскости U, факторпространство V/U – это множество плоскостей, параллельных U. Его можно отождествить с прямой, так как каждая плоскость, параллельная U задается одним параметром (расстоянием до U):

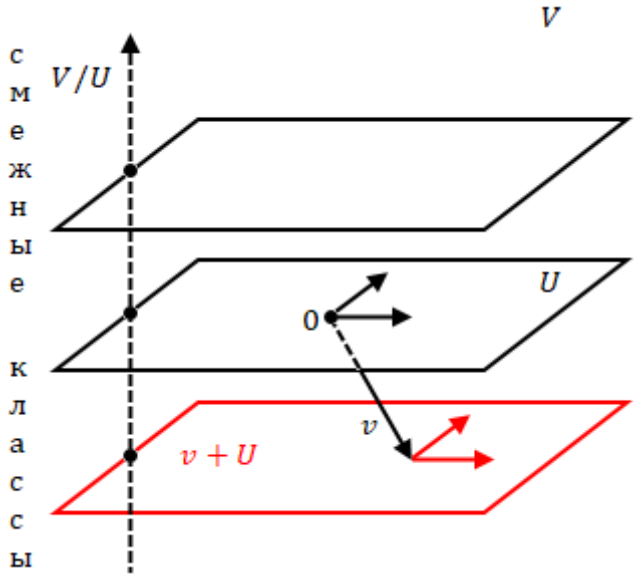


Рис. 3.1. Смежные классы V/U

2) $$V = \mathcal{F}(X, K), Y \subseteq X$$
$$U = I(Y) = \{g: X \to K \mid g(y) = 0, \forall y \in Y\}$$

Тогда

$$V/U \simeq \mathcal{F}(Y, K)$$

Этот изоморфизм строится следующим образом:

$$f + I(Y) \mapsto f|_Y$$

Корректность: если $f \sim f'$, то $f = f' + g$, где $g|_Y = 0$. Отсюда следует, что $f|_Y = f'|_Y$.

Биективность: пусть $f|_Y = f'|_Y$, тогда $g = f - f' \in I(Y)$, поэтому $f \sim f'$ - это доказывает инъективность. Сюръективность очевидна, так как любая функция $Y \to K$ может быть продолжена функции на $X \to K$.

Согласованность с операциями очевидна, так как операции над функциями определяются с помощью операций над их значениями в точках.

Предложение 1. Пусть V – конечномерное векторное пространство. Тогда

$$dim\,(V/U) = dim\,V - dim\,U$$

Доказательство.
Выберем в пространстве V базис $(e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n)$, согласованный с подпространством U, где $(e_{k+1}, \dots, e_n)$ – базис U.

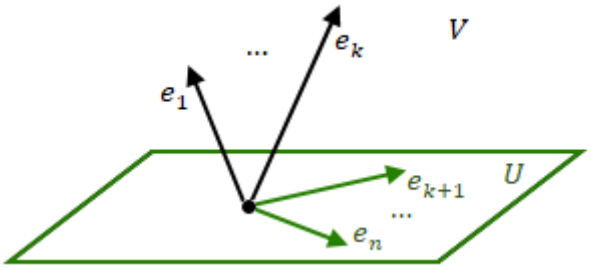


Рис. 3.2. Согласованный базис

Докажем, что смежные классы $(e_1 + U, \dots, e_k + U)$ образуют базис V/U. Действительно, любой вектор из $v \in V$ представляется в виде линейной комбинации:

$$v = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k + \lambda_{k+1} e_{k+1} + \dots + \lambda_n e_n,$$

где $\lambda_{k+1} e_{k+1} + \dots + \lambda_n e_n \in U$. Отсюда следует, что смежный класс $v + U$ представляется в виде линейной комбинации смежных классов элементов $e_1, \dots, e_k$:

$$v + U = \lambda_1 (e_1 + U) + \dots + \lambda_k (e_k + U)$$

Следовательно, набор $(e_1 + U, \dots, e_k + U)$ порождает V/U.

Линейная независимость: пусть линейная комбинация $e_1 + U, \dots, e_k + U$ равна 0 в факторпространстве (т.е. равна U):

$$\mu_1 (e_1 + U) + \dots + \mu_k (e_k + U) = U$$

Это означает, что

$$\mu_1 e_1 + \dots + \mu_k e_k \in U,$$

т.е.

$$\mu_1 e_1 + \dots + \mu_k e_k = \mu_{k+1} e_{k+1} + \dots + \mu_n e_n \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \mu_1 e_1 + \cdots + \mu_k e_k - \mu_{k+1} e_{k+1} - \cdots - \mu_n e_n = 0$$

Отсюда следует, что $\mu_1 = \cdots = \mu_k = \mu_{k+1} = \cdots = \mu_n = 0$, т.е. смежные классы $e_1 + U, \dots, e_k + U$ линейно независимы.

Следовательно, $dim\,(V/U) = k$, $dim\,V = n$, $dim\,U = n - k$, откуда следует формула

$$dim\,(V/U) = dim\,V - dim\,U$$

■

Определение 2. Коразмерность подпространства $U \subset V$ – это размерность факторпространства V/U. Обозначение:

$$codim\,V = dim\,(V/U)$$

Отметим, что в случае бесконечномерных U и V факторпространство V/U может быть конечномерным.

Пример.

$$V = \mathcal{F}(X, K), Y \subseteq X$$
$$U = I(Y) = \{g: X \to K \mid g(y) = 0, \forall y \in Y\}$$

Тогда

$$V/U \simeq \mathcal{F}(Y, K)$$

Заметим, что $I(Y) \simeq \mathcal{F}(X \backslash Y, K)$. Если X бесконечно, а Y конечно: $|Y| = n$, тогда V и U будут бесконечномерными, а V/U будет конечномерным: $V/U \simeq K^n$. ■

Пусть $V \supseteq U_1, \dots, U_m$ – подпространства.

Определение 3. Подпространства $U_1, \dots, U_m$ называются *линейно независимыми*, если:

$$u_1 + \cdots + u_m = 0,\ \ u_i \in U_i\ (i = 1, \dots, m) \Rightarrow u_1 = \cdots = u_m = 0$$

Условие линейной независимости подпространств можно переформулировать несколькими эквивалентными способами.

Предложение 2. Следующие условия эквивалентны:

- 1) подпространства $U_1, \dots, U_m$ линейно независимы,
- 2) $\forall i = 1, \dots, m$: $U_i \cap (U_1 + \cdots + U_{i-1} + U_{i+1} + \cdots + U_m) = \{0\}$,
- 3) $\forall v \in U_1 + \cdots + U_m$ существует единственный набор $u_i \in U_i\ (i = 1, \dots, m)$, такой что $v = u_1 + \cdots + u_m$.

Доказательство.

1) ⇒ 3):
Пусть существует два разложения: $v = u_1 + \cdots + u_m$ и $v = u_1' + \cdots + u_m'$, где $u_i, u_i' \in U_i$ $(i = 1, \dots, m)$. Вычитая из первого разложения второе, получаем:

$$(u_1 - u_1') + \cdots + (u_m - u_m') = 0, \qquad u_i - u_i' \in U_i, \ \ \forall i = 1, \dots, m$$

Значит, $\forall i = 1, \dots, m$: $u_i - u_i' = 0$, т.е. $u_i = u_i'$.

3) ⇒ 2):
Пусть $u_i \in U_i \cap (U_1 + \cdots + U_{i-1} + U_{i+1} + \cdots + U_m)$. Тогда

$$u_i = u_1 + \cdots + u_{i-1} + 0 + u_{i+1} + \cdots + u_m, \qquad u_j \in U_j \ (j = 1, \dots, m)$$

Но существует и другое разложение вектора u_i в сумму векторов из подпространств U_j:

$$u_i = 0 + \cdots + 0 + u_i + 0 + \cdots + 0$$

Отсюда следует, что $u_1 = \cdots = u_i = \cdots = u_m = 0$.

2) ⇒ 1):
Пусть $u_1 + \cdots + u_m = 0$, где $u_i \in U_i$ $(i = 1, \dots, m)$. Тогда $\forall i = 1, \dots, m$:

$$u_i = -u_1 - \cdots - u_{i-1} - u_{i+1} - \cdots - u_m$$

Левая часть этого равенства лежит в U_i, правая в $U_i \cap (U_1 + \cdots + U_{i-1} + U_{i+1} + \cdots + U_m)$.
Отсюда следует, что $u_i = 0$. ■

Частный случай. Подпространства $U, W \subseteq V$ линейно независимы $\Leftrightarrow$ $U \cap W = \{0\}$.

Определение 3. Сумма $U = U_1 + \cdots + U_m$ называется (внутренней) *прямой суммой* подпространств, если $U_1, \dots, U_m$ линейно независимы.
Обозначение:

$$U = U_1 \oplus \cdots \oplus U_m$$

$\forall v \in U_1 \oplus \cdots \oplus U_m$ существует единственное разложение $v = u_1 + \cdots + u_m$, где $u_i \in U_i$.
Слагаемые u_i $(i = 1, \dots, m)$ называются проекциями вектора v на подпространства U_i.

Примеры разложения пространств в прямую сумму подпространств.

1)
$$V = \{\text{геометрические векторы в пространстве}\}$$
$$U = \{\text{геометрические векторы на плоскости } P\}$$
$$W = \{\text{геометрические векторы на прямой } l \nparallel P\}$$

Тогда

$$V = U \oplus W$$

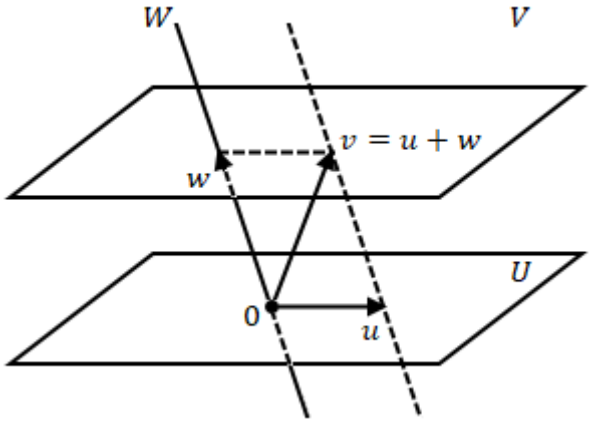


Рис. 3.3. $V = U \oplus W$

2) Пусть V – конечномерное векторное пространство, $(e_1, \dots, e_n)$ – базис V. Тогда

$$V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_n, \qquad U_i = < e_i >$$

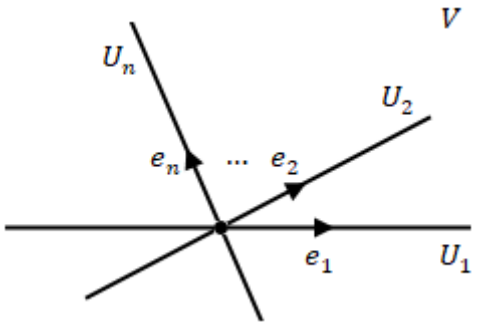


Рис. 3.4. $V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_n,\ U_i = < e_i >$

3) Пространство квадратных матриц над полем K раскладывается в прямую сумму подпространств симметрических и кососимметрических матриц (при $Char\ K \neq 2$):

$$Mat_n(K) = Sym_n(K) \oplus Skew_n(K)$$

т.е. всякая матрица $A \in Mat_n(K)$ единственным способом разлагается в сумму симметрической $B \in Sym_n(K)$ и кососимметрической $C \in Skew_n(K)$.

Единственность: пусть $A = B + C$. Транспонируем:

$$A^T = B^T + C^T = B - C$$

Отсюда следует, что

$$B = \frac{A + A^T}{2}, \qquad C = \frac{A - A^T}{2}$$

Существование: положим

$$B = \frac{A + A^T}{2}, \qquad C = \frac{A - A^T}{2}.$$

Легко видеть, что $B \in Sym_n(K)$, $C \in Skew_n(K)$, $A = B + C$.

Определение 4. Пусть $V_1, \dots, V_m$ – векторные пространства. Их *внешняя прямая сумма*:

$$V_1 \oplus \cdots \oplus V_m = \{(v_1, \dots, v_m),\ \ v_i \in V_i\ (i = 1, \dots, m)\}$$

- векторное пространство с операциями: $\forall v_i, w_i \in V_i\ (i = 1, \dots, m), \forall \lambda \in K$:

- $(v_1, \dots, v_m) + (w_1, \dots, w_m) = (v_1 + w_1, \dots, v_m + w_m)$
- $\lambda(v_1, \dots, v_m) = (\lambda v_1, \dots, \lambda v_m)$

Пример.

$$K^n = K \oplus \cdots \oplus K$$

Замечание. Внутренняя прямая сумма подпространств $U = U_1 \oplus \cdots \oplus U_m$ изоморфна их внешней прямой сумме:

$$v = u_1 + \cdots + u_m,\ \ u_i \in U_i \leftrightarrow (u_1, \dots, u_m)$$

И обратно, всякая внешняя прямая сумма $V_1 \oplus \cdots \oplus V_m$ является внутренней:

$$V_1 \oplus \cdots \oplus V_m = U_1 \oplus \cdots \oplus U_m, \qquad \text{где } U_i = \{0\} \oplus \cdots \oplus \{0\} \oplus V_i \oplus \{0\} \oplus \cdots \oplus \{0\}$$

$$(v_1, \dots, v_m) = \sum_{i=1}^{m} (0, \dots, 0, v_i, 0, \dots, 0)$$

Таким образом, понятия внешней и внутренней прямой суммы эквивалентны.

Теорема. Пусть V – конечномерное векторное пространство, $U_1, \dots, U_m \subseteq V$ – подпространства. Следующие условия эквиваленты:

- 1) подпространства $U_1, \dots, U_m$ линейно независимы,
- 2) объединение базисов $U_1, \dots, U_m$ есть базис $U_1 + \cdots + U_m$,
- 3) $dim\ (U_1 + \cdots + U_m) = dim\ U_1 + \cdots + dim\ U_m$.

Доказательство.
Без ограничения общности можно считать, что $V = U_1 + \cdots + U_m$. Выберем в каждом U_i базис $e_{i,1}, \dots, e_{i,n_i}$, где $n_i = dim\ U_i$. Тогда

$$V = < e_{ij} \mid i = 1, \dots, m,\ \ j = 1, \dots, n_i >$$

1) ⇒ 2):
Достаточно доказать линейную независимость e_{ij}. Пусть

$$\sum_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n_i}}^{m} \lambda_{ij} e_{ij} = 0$$

Тогда

$$\sum_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n_i}}^{m} \lambda_{ij} e_{ij} = 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^{m} \left(\sum_{j=1}^{n_i} \lambda_{ij} e_{ij} \right), \text{где } \sum_{j=1}^{n_i} \lambda_{ij} e_{ij} \in U_i$$

Отсюда следует, что $\forall i = 1, \dots, m$:

$$\sum_{j=1}^{n_i} \lambda_{ij} e_{ij} = 0$$

Тогда $\forall i = 1, \dots, m,\ j = 1, \dots, n_i$ выполнено $\lambda_{ij} = 0$, т.е. векторы e_{ij} линейно независимы.

2) ⇒ 1):
Пусть $u_1 + \dots + u_m = 0,\ u_i \in U_i$. Тогда

$$u_i = \sum_{j=1}^{n_i} \lambda_{ij} e_{ij}$$

и

$$\sum_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n_i}}^{m} \lambda_{ij} e_{ij} = 0$$

Откуда следует, что $\forall i = 1, \dots, m,\ j = 1, \dots, n_i$ выполнено $\lambda_{ij} = 0$. Тогда $u_i = 0$, $\forall i = 1, \dots, m$.

2) ⇒ 3): очевидно.

3) ⇒ 2):
Векторы e_{ij} порождают $V = U_1 + \dots + U_m$. Их количество равно $n_1 + \dots + n_m$. Если бы e_{ij} были линейно зависимы, то их систему можно было бы уменьшить до базиса, тогда

$$dim\, V = n_1 + \dots + n_m$$

- противоречие. Следовательно, e_{ij} образуют базис V. ■

Лекция 4. Линейные функции. Сопряженное пространство, аннулятор.

В конце прошлой лекции была доказана теорема. Выведем из нее полезное следствие.

Следствие. Пусть V – конечномерное векторное пространство, $U \subseteq V$ – подпространство. Тогда существует подпространство $W \subseteq V$, такое что $V = U \oplus W$. Подпространство W называется *дополнительным* к U.

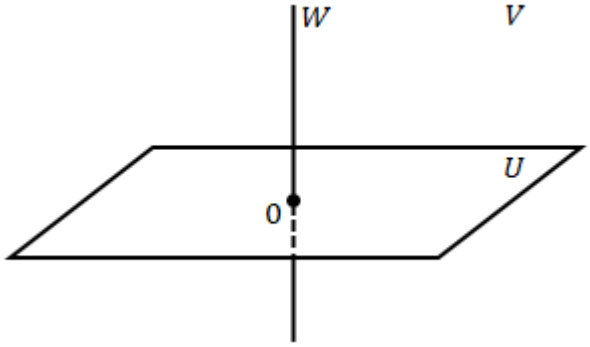


Рис. 4.1. W – дополнительное подпространство к U

Доказательство.
Выберем в V базис, согласованный с U: $(e_1, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n)$, где $(e_1, \dots, e_m)$ – базис U. Положим $W = < e_{m+1}, \dots, e_n >$ - это и будет подпространством, дополнительным к U (следует из пункта 2 теоремы). ■

Завершая тему подпространств, обсудим связь понятий прямой суммы и факторпространства.

Предложение 1. Если $V = U \oplus W$, то $V/U \simeq W$.

Доказательство.
Построим отображение

$$W \to V/U$$
$$w \mapsto w + U$$

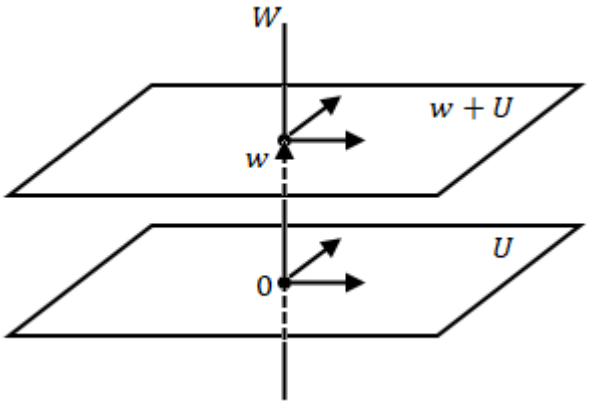


Рис. 4.2. $V/U \simeq W$

Докажем, что это отображение является изоморфизмом.
Инъективность: пусть $w + U = w' + U$. Отсюда следует, что $\exists u \in U$, такой что $w + u = w' + 0$. Тогда (так как $V = U \oplus W$) $w = w'$, а $u = 0$.

Сюръективность: $\forall v \in V \ \ \exists u \in U,\ w \in W$, такие что $v = u + w$. Тогда $v + U = w + U$.

Согласованность с операциями очевидна. ■

Таким образом, в конечномерных пространствах факторпространство по подпространству всегда изоморфно дополнительному подпространству. Однако, дополнительное подпространство определено не единственным образом, в отличие от факторпространства, поэтому удобнее использовать понятие факторпространства.

Теперь от подпространств перейдем к изучению функций на векторных пространствах. Мы будем изучать функции, которые “уважают” структуру векторного пространства – такие функции называются линейными.

Линейные функции.

Определение 1. Функция $\alpha\colon V \to K$ называется *линейной*, если $\forall v, w \in V,\ \ \forall \lambda \in K$:

- 1) $\alpha(v + w) = \alpha(v) + \alpha(w)$,
- 2) $\alpha(\lambda v) = \lambda\alpha(v)$.

Примеры линейных функций.

1) $V = Mat_n(K)$. Для $\forall A \in Mat_n(K)$ определим ее след – линейную функцию:

$$\alpha(A) = tr\,(A) = a_{11} + \cdots + a_{11}$$

2) $V = \mathcal{F}(X, K)$. Для $\forall f \in \mathcal{F}(X, K),\ x_0 \in X$ определим значение функции в точке – линейную функцию:

$$\alpha(f) = f(x_0)$$

α – функционал (т.е. линейная функция на функциональном пространстве) вычисления значения в фиксированной точке.

Вычисление линейной функции в координатах.

Пусть V – конечномерное векторное пространство, $(e_1, \ldots, e_n)$ – базис V. Для любого вектора $x \in V$ существует разложение по базису: $x = x_1e_1 + \cdots + x_ne_n$. Тогда

$$\alpha(x) = \alpha(x_1e_1 + \cdots + x_ne_n) = \alpha(x_1e_1) + \cdots + \alpha(x_ne_n) = x_1\alpha(e_1) + \cdots + x_n\alpha(e_n)$$

Обозначим $\alpha(e_i) = a_i$, получим

$$\alpha(x) = a_1x_1 + \cdots + a_nx_n$$

Таким образом, любая линейная функция в конечномерном векторном пространстве в координатах записывается так: это линейная функция координат вектора с коэффициентами, равными значениям этой функции на базисных векторах. Функции $a_1x_1 + \cdots + a_nx_n$ называются *линейными формами*. И обратно, любая линейная форма задает линейную функцию.

Другими словами, линейные формы – это способ записи линейных функций в координатах.

Предложение 2. Множество всех линейных функций на V – подпространство $V^* \subset \mathcal{F}(V, K)$. Оно называется *сопряженным* (*двойственным, дуальным*) пространством к V.

Доказательство.
Нужно проверить, что:

- 1) V^* непусто
- 2) Если $\alpha, \beta \in V^*$, то $\alpha + \beta \in V^*$
- 3) Если $\alpha \in V^*$, $\lambda \in K$, то $\lambda\alpha \in V^*$

1) V^* непусто – действительно, нулевая функция лежит в V^*.
2) $\forall v, w \in V$:

$$(\alpha + \beta)(v + w) = \alpha(v + w) + \beta(v + w) = \alpha(v) + \alpha(w) + \beta(v) + \beta(w) =$$

$$= (\alpha + \beta)(v) + (\alpha + \beta)(w)$$

$\forall \lambda \in K$:

$$(\alpha + \beta)(\lambda v) = \alpha(\lambda v) + \beta(\lambda v) = \lambda\alpha(v) + \lambda\beta(v) = \lambda(\alpha(v) + \beta(v)) = \lambda(\alpha + \beta)(v)$$

3) Доказывается аналогично свойству 2). ■

Предложение 3. Если $dim\, V = n < \infty$, то $dim\, V^* = n$.

Доказательство.
Выберем базис $e = (e_1, \dots, e_n)$ в пространстве V. Рассмотрим координатные функции $\varepsilon_i \in V^*$: если $x = x_1e_1 + \cdots + x_ne_n \in V$, то $\varepsilon_i(x) = x_i$. Докажем, что набор координатных функций $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ образует базис V^*. Он называется *сопряженным* (*двойственным, дуальным*) базисом к базису e.

Для $\forall \alpha \in V^*$, $\forall x \in V$:

$$\alpha(x) = a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n,$$

где $a_i = \alpha(e_i)$. Тогда

$$\alpha = a_1 \varepsilon_1 + \cdots + a_n \varepsilon_n.$$

Следовательно,

$$V^* = < \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n >.$$

Теперь докажем линейную независимость функций $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$. Пусть

$$\lambda_1 \varepsilon_1 + \cdots + \lambda_n \varepsilon_n = 0$$

Подставим e_i:

$$\lambda_1 \varepsilon_1(e_i) + \cdots + \lambda_i \varepsilon_i(e_i) + \cdots + \lambda_n \varepsilon_n(e_i) = 0 \Leftrightarrow \lambda_i = 0, \ \ \forall i = 1, \dots, n$$

Отсюда следует, что $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ линейно независимы, поэтому набор $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ образует базис V^* и $dim\, V^* = n$. ■

Следствие. Если $dim\, V < \infty$, то $V \simeq V^*$.

Однако, такой изоморфизм не является каноническим, т.е. он зависит от выбора базиса. Канонический изоморфизм существует между V и $(V^*)^*$ - $\forall v \in V$ рассмотрим линейный функционал

$$\hat{v}\colon V^* \to K$$
$$\hat{v}(\alpha) = \alpha(v), \ \ \forall \alpha \in V^*$$

Теорема 1. Если $dim\, V = n < \infty$, то существует канонический изоморфизм

$$V \rightleftharpoons (V^*)^*$$
$$v \mapsto \hat{v}$$

Доказательство.
1) Докажем, что отображение

$$V \rightleftharpoons V^{**}$$
$$v \mapsto \hat{v}$$

согласовано с операциями: $\forall \lambda \in K, \forall \alpha \in V^*$:

$$\widehat{v + w}(\alpha) = \alpha(v + w) = \alpha(v) + \alpha(w) = \hat{v}(\alpha) + \hat{w}(\alpha) \Rightarrow \widehat{v + w} = \hat{v} + \hat{w}$$

$$\widehat{\lambda v}(\alpha) = \alpha(\lambda v) = \lambda \alpha(v) = \lambda \hat{v}(\alpha) \Rightarrow \widehat{\lambda v} = \lambda \hat{v}(\alpha)$$

2) Пусть $(e_1, \dots, e_n)$ – базис V, $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ – сопряженный базис V^*. Тогда $\forall \alpha \in V^*$:

$$\alpha = a_1 \varepsilon_1 + \cdots + a_n \varepsilon_n,$$

где $a_i = \alpha(e_i)$. Получаем

$$\hat{e_i}(\alpha) = \alpha(e_i) = a_i$$

Таким образом, $\widehat{e_i}$ – координатная функция на V^* по отношению к базису $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$. Следовательно, $(\widehat{e_1}, \dots, \widehat{e_n})$ – базис V^{**}, сопряженный базису $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$.

3) Биективность: $\forall x \in V$:

$$x = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n$$

Тогда (по пункту 1):

$$\hat{x} = x_1 \widehat{e_1} + \cdots + x_n \widehat{e_n}$$

Другими словами, у x и $\hat{x}$ одинаковый набор координат в соответствующих базисах. ■

Двойственность (в конечномерном случае).

Элементы пространства V - векторы. Элементы пространства V^* - *ковекторы*. Ковекторы – линейные функции на векторах. Векторы (в силу канонического гомоморфизма) отождествляются с линейными функциями на ковекторах.

Пусть $x \in V$, $\alpha \in V^*$. *Спаривание*:

$$< \alpha \mid x > \coloneqq \alpha(x) = \hat{x}(\alpha) \underset{=}{^{\text{в координатах}}} a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n,$$

где $x_i = < \varepsilon_i \mid x >$, $a_i = < \alpha \mid e_i >$.

Условие сопряженности базисов: $< \varepsilon_i \mid e_j > = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$.

Замечание. Любой базис V^* сопряжен некоторому базису пространства V (так как у него существует сопряженный базис в $V^{**} \simeq V$).

Разложение векторов и ковекторов по базисам:
$\forall x \in V$:

$$x = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n = \sum_{i=1}^{n} < \varepsilon_i \mid x > e_i$$

$\forall \alpha \in V^*$:

$$\alpha = a_1 \varepsilon_1 + \cdots + a_n \varepsilon_n = \sum_{i=1}^{n} < \alpha \mid e_i > \varepsilon_i$$

Линейные функции и подпространства.

Определение 2. Пусть $S \subseteq V$. *Аннулятор*:

$$S^0 = \{\alpha \in V^* \mid < \alpha \mid v > = 0, \ \ \forall v \in S\}$$

- множество линейных функций, которые обращаются в нуль на каждом векторе из S.

Свойства аннулятора:

1) $S^0 \subseteq V^*$ - подпространство,

2) $S \subseteq \tilde{S} \Rightarrow S^0 \supseteq \tilde{S}^0$,

3) $S^0 = < S >^0$. Это свойство сводит изучение аннуляторов к аннуляторам подпространств.

4) Пусть $T = < \alpha_1, \dots, \alpha_m > \subseteq V^*$. Тогда $T^0 \subseteq V^{**} \simeq V$.

$$T^0 = \{x \in V \mid \forall i = 1, \dots, m\colon\ < \alpha_i \mid x > = 0\}$$

Так как в координатах $< \alpha_i \mid x > = 0 \Leftrightarrow a_{i1}x_1 + \dots + a_{im}x_m = 0$, то T^0 – это пространство решений однородной системы линейных уравнений.

Теорема 2. Пусть V – конечномерное векторное пространство, $U \subseteq V$ – подпространство. Тогда:
1) $dim\, U^0 = codim\, U = dim\, V - dim\, U$,
2) $(U^0)^0 = U$.

Доказательство.
1) Выберем в V базис, согласованный с U: $(e_1, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n)$, где $(e_1, \dots, e_m)$ – базис U. Пусть $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ – сопряженный базис в V^*.

$$\alpha = a_1\varepsilon_1 + \dots + a_n\varepsilon_n \in U^0 \Leftrightarrow \forall i = 1, \dots, m\colon\ < \alpha \mid e_i > = a_i = 0$$

Следовательно,

$$U^0 = < \varepsilon_{m+1}, \dots, \varepsilon_n >$$

Отсюда следует, что

$$dim\, U^0 = n - m = dim\, V - dim\, U$$

2) По определению аннулятора:

$$\forall x \in U, \forall \alpha \in U^0\colon\ < \alpha \mid x > = 0$$

Отсюда следует, что $U \subseteq (U^0)^0$. Отсюда вытекает равенство $(U^0)^0 = U$, так как по пункту 1):

$$dim(U^0)^0 = dim\, V^* - dim\, U^0 = dim\, V^* - (dim\, V - dim\, U) = dim\, U$$

■

Задание подпространства с помощью однородной системы линейных уравнений.

Пусть $U = < v_1, \dots, v_m >$. Тогда U^0 задается ОСЛУ:

$$\begin{cases} < \alpha \mid v_1 > = 0 \\ \vdots \\ < \alpha \mid v_m > = 0 \end{cases}$$

Путем нахождения ФСР данной системы можно найти базис U^0:

$$U^0 = < \alpha_1, \dots, \alpha_k >$$

Тогда $U = U^{00}$ задается ОСЛУ:

$$\begin{cases} < \alpha_1 \mid x > = 0 \\ \vdots \\ < \alpha_k \mid x > = 0 \end{cases}$$

Следствие. Пусть $dim\, V = n < \infty$. Набор линейных функций $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ является базисом $V^* \Leftrightarrow$ ОСЛУ $\begin{cases} < \alpha_1 \mid x > = 0 \\ \vdots \\ < \alpha_n \mid x > = 0 \end{cases}$ имеет только единственное решение $x = 0$.

Доказательство.

$(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ – базис $V^* \Leftrightarrow < \alpha_1, \dots, \alpha_n > = V^* \Leftrightarrow < \alpha_1, \dots, \alpha_n >^0 = (V^*)^0 = \{0\}$. ■

Лекция 5. Линейные отображения векторных пространств.

Линейные отображения.

Пусть V, W – векторные пространства над полем K.

Определение 1. Отображение $\mathcal{A}\colon V \to W$ называется *линейным*, если: $\forall x, y \in V$, $\forall \lambda \in K$:

- 1) $\mathcal{A}(x+y) = \mathcal{A}(x) + \mathcal{A}(y)$
- 2) $\mathcal{A}(\lambda x) = \lambda \mathcal{A}(x)$

Изоморфизм векторных пространств = биективное линейное отображение.

Примеры линейных отображений.

1) Линейная функция $\alpha \in V^*$ - это линейное отображение

$$\alpha\colon V \to K^1$$

2) $$V = W = \{\text{геометрические векторы на плоскости}\}$$

$\mathcal{A}$ – поворот плоскости на угол φ.

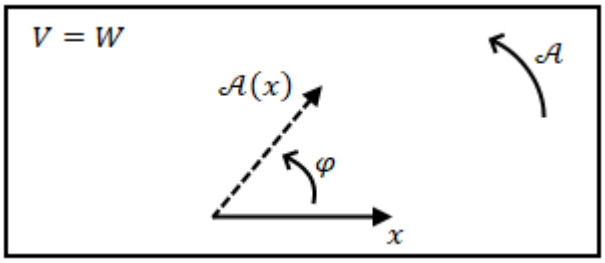


Рис. 5.1. Поворот на угол φ

3) $$V = \{\text{геометрические векторы в пространстве}\}$$
$$W = \{\text{геометрические векторы на данной плоскости}\}$$

$\mathcal{A}$ – проекция пространства на плоскость

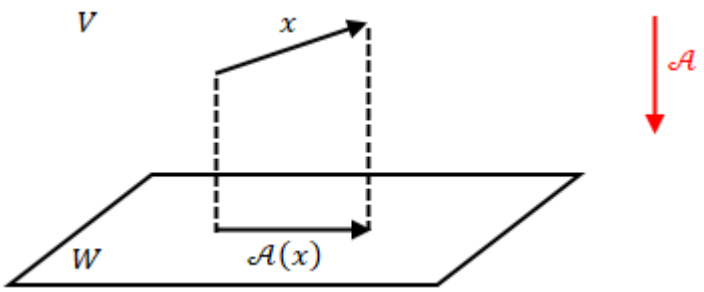


Рис. 5.2. Проекция на плоскость

4)

$$V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_m$$
$$W = U_i$$

$\mathcal{A}$ – проекция на U_i:

$$v \in V \Rightarrow v = u_1 + \cdots + u_m \quad (u_j \in U_j, j = 1, \dots, m)$$
$$\mathcal{A}(v) = u_i$$

5) $V \supseteq U$ – подпространство, $W = V/U$.

$\mathcal{A}$ – *факторизация*: $\forall v \in V$:

$$\mathcal{A}(v) = v + U$$

Если $V = U \oplus W$, то $W \simeq V/U$, и факторизация отождествляется с проекцией на W. Поэтому иногда факторизацию называют *канонической проекцией*.

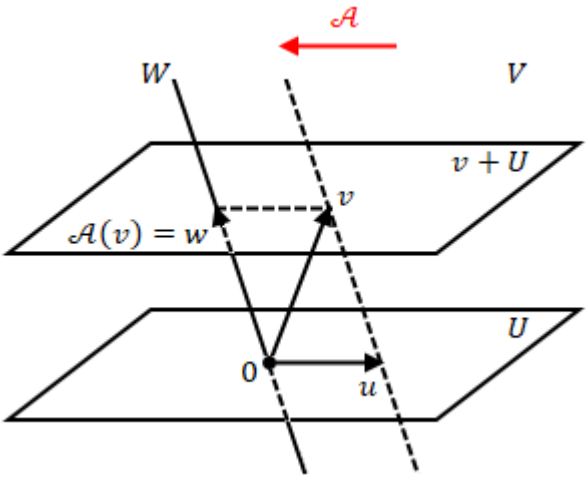


Рис. 5.3. Каноническая проекция

6)

$V = D(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ – пространство всех дифференцируемых функций на прямой
$W = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ – пространство всех функций на прямой

$\mathcal{A} = \frac{d}{dt}$:

$$f \mapsto f' = \frac{df}{dt}$$

Конечномерный случай.

Пусть пространства V и W конечномерны. Выберем базисы $e = (e_1, \dots, e_n)$ в V и $f = (f_1, \dots, f_m)$ в W. Пусть $\mathcal{A}\colon V \to W$ – линейное отображение. $\forall j = 1, \dots, m$:

$$\mathcal{A}(e_j) = a_{1j} f_1 + \cdots + a_{mj} f_m = (f_1, \dots, f_m) \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$$

Матрица

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in Mat_{m\times n}(K)$$

называется *матрицей линейного отображения* $\mathcal{A}$ в базисах e и f. По ее столбцам записаны координаты образов базисных векторов $e_1, \dots, e_n$ в базисе $f_1, \dots, f_m$.

Матричная запись:

$$\mathcal{A}(e) = \big(\mathcal{A}(e_1), \dots, \mathcal{A}(e_n)\big) = (f_1, \dots, f_m)\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = fA$$

Примеры.

1) $\mathcal{A}$ – поворот плоскости $V = W$ на угол φ.

Выберем базис

$$e = f = (e_1, e_2) = (f_1, f_2), \quad e_1 \perp e_2, \quad |e_1| = |e_1| = 1$$

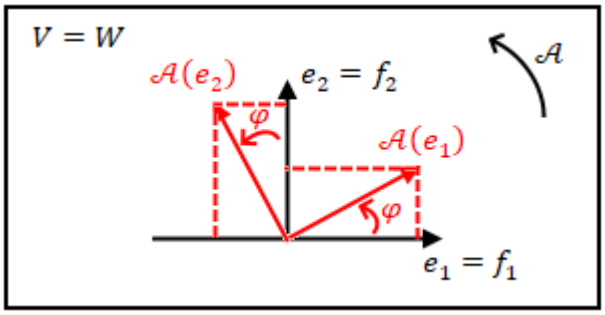


Рис. 5.4. Поворот плоскости

Матрица поворота:

$$A = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$$

2) $\mathcal{A}$ – проекция пространства геометрических векторов V на плоскость W.

Выберем базис V: (e_1, e_2, e_3), где e_1, e_2 – базис W, $e_3 \perp W$. $f = (e_1, e_2)$

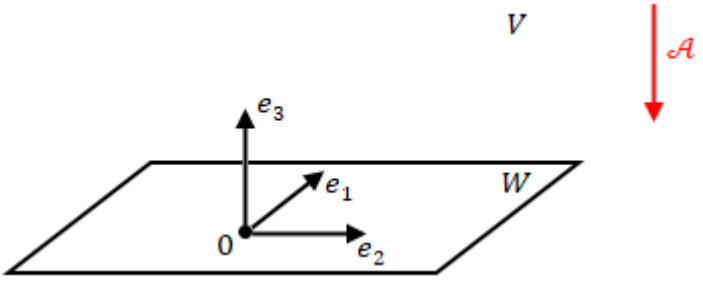


Рис. 5.5. Проекция на плоскость

Матрица проекции:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Запись линейного отображения в координатах.

Пусть

$$x \in V, \qquad x = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n = eX,$$

где $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$. Тогда

$$\mathcal{A}(x) = y \in W, \qquad y = y_1 f_1 + \cdots + y_n f_n = fY,$$

где $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$. С другой стороны,

$$y = \mathcal{A}(eX) = \mathcal{A}(e)X = fAX$$

Отсюда следует, что

$$Y = AX$$

Таким образом, линейное отображение однозначно определяется своей матрицей в выбранных базисах. Обратно, любая матрица $m \times n$ задает линейное отображение $V \to W$ по указанной выше формуле:

$$\{\mathcal{A}\colon V \to W\} \leftrightarrow \{A \in Mat_{m\times n}(K)\}$$

Однако, данное соответствие не является каноническим, т.е. зависит от выбора базисов в V и W.

Замена координат.

Пусть C и D – матрицы перехода от базиса e к e' в V и от базиса f к f' в W:

$$e \xrightarrow{C} e', \qquad f \xrightarrow{D} f'$$

Матрица отображения $\mathcal{A}$ в базисах e и f определяется как $\mathcal{A}(e) = fA$, аналогично в базисах e' и f' получаем $\mathcal{A}(e') = f'A'$. Подставляя в эту формулу выражения для e' и f' через матрицу перехода, получаем:

$$\mathcal{A}(eC) = fDA' \Leftrightarrow \mathcal{A}(e)C = fDA' \Leftrightarrow fAC = fDA'$$

Отсюда следует, что

$$AC = DA'$$

Домножая на D^{-1}, получаем:

$$A' = D^{-1}AC$$

- формула для преобразования матрицы линейного отображения при замене базисов.

Соглашение об обозначениях.

Линейные отображения обозначаются рукописными заглавными латинскими буквами: $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \ldots$, а их матрицы – теми же печатными латинскими буквами $A, B, \ldots$

Операции над линейными отображениями.

Пусть $\mathcal{A}, \mathcal{B}\colon V \to W$ – линейные отображения. Их сумма:

$$\mathcal{A} + \mathcal{B}\colon V \to W$$
$$v \mapsto \mathcal{A}(v) + \mathcal{B}(v)$$

- тоже линейное отображение.

Умножение на элемент поля $\forall \lambda \in K$:

$$\lambda\mathcal{A}\colon V \to W$$
$$v \mapsto \lambda\mathcal{A}(v)$$

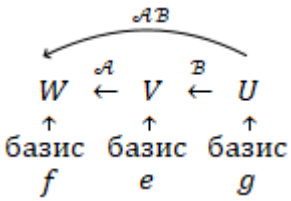
- тоже линейное отображение.

Пусть $\mathcal{A}\colon V \to W$, $\mathcal{B}\colon U \to V$– линейные отображения. Их композиция:

$$\mathcal{A}\mathcal{B}\colon U \to W$$
$$u \mapsto \mathcal{A}(\mathcal{B}(u))$$

- тоже линейное отображение.

В конечномерном случае линейные отображения задаются матрицами, и операциям над линейными отображениями соответствуют те же операции над их матрицами. Например:



$$\mathcal{A}\mathcal{B}(g) = \mathcal{A}\big(\mathcal{B}(g)\big) = \mathcal{A}(eB) = \mathcal{A}(e)B = fAB$$

- матрица AB является матрицей отображения $\mathcal{A}\mathcal{B}$.

Таким образом, множество всех линейных отображений $V \to W$ – это векторное пространство $L(V, W)$. Если V и W конечномерны: $dim\, V = n < \infty$, $dim\, W = m < \infty$, то

$$L(V, W) \simeq Mat_{m\times n}(K)$$

Структура линейных отображений.

Определение 2. Пусть $\mathcal{A}\colon V \to W$ – линейное отображение. *Ядро*:

$$Ker\,\mathcal{A} = \{v \in V \mid \mathcal{A}(v) = 0\}$$

Образ:

$$Im\,\mathcal{A} = \{w \in W \mid \exists v \in V\colon \mathcal{A}(v) = w\}$$

Предложение 1. $Ker\,\mathcal{A}$ – подпространство в V, а $Im\,\mathcal{A}$ – подпространство в W.

Доказательство.
Обозначим 0_V нулевой вектор пространства V и 0_W – нулевой вектор пространства W.

$$\mathcal{A}(0_V) = \mathcal{A}(0 \cdot 0_V) = 0 \cdot \mathcal{A}(0_V) = 0_W$$

- образ нулевого вектора – это нулевой вектор. Отсюда следует, что $0_V \in Ker\,\mathcal{A}$, а $0_W \in Im\,\mathcal{A}$.

Замкнутость относительно операций: пусть $v, v' \in Ker\,\mathcal{A}$. Тогда:

- $\mathcal{A}(v + v') = \mathcal{A}(v) + \mathcal{A}(v') = 0 + 0 = 0 \Rightarrow v + v' \in Ker\,\mathcal{A}$
- $\mathcal{A}(\lambda v) = \lambda\mathcal{A}(v) = \lambda \cdot 0 = 0 \Rightarrow \lambda v \in Ker\,\mathcal{A}$

Следовательно, $Ker\,\mathcal{A}$ – подпространство в V.

Для $Im\,\mathcal{A}$ проверка аналогичная: пусть $w, w' \in Im\,\mathcal{A}$. Тогда $\exists v, v' \in V\colon \mathcal{A}(v) = w$, $\mathcal{A}(v') = w'$. Получаем:

- $\mathcal{A}(v + v') = \mathcal{A}(v) + \mathcal{A}(v') = w + w' \Rightarrow w + w' \in Im\,\mathcal{A}$
- $\mathcal{A}(\lambda v) = \lambda\mathcal{A}(v) = \lambda w \Rightarrow \lambda w \in Im\,\mathcal{A}$

Следовательно, $Im\,\mathcal{A}$ – подпространство в W. ■

Примеры.

1) $V = W = \{\text{геометрические векторы в пространстве}\}$

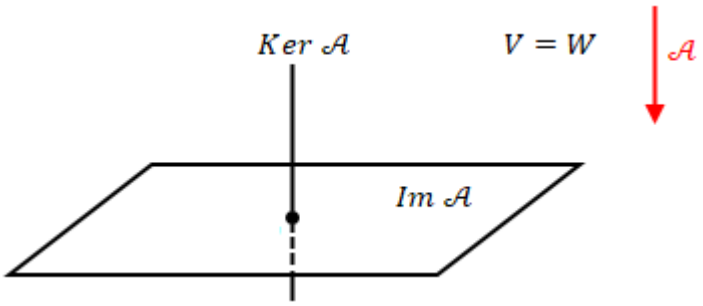


Рис. 5.6. Проекция на плоскость: $Ker\,\mathcal{A}$ и $Im\,\mathcal{A}$

$\mathcal{A}$ – проекция пространства на плоскость P.

$$Ker\ \mathcal{A} = \{\text{векторы, перпендикулярные } P\}$$
$$Im\ \mathcal{A} = \{\text{векторы на плоскости } P\}$$

2) $\mathcal{A}\colon V \to V/U$ – факторизация.

$$Ker\ \mathcal{A} = U$$
$$Im\ \mathcal{A} = V/U$$

Предложение 2. Пусть V – конечномерное векторное пространство, $e = (e_1, \dots, e_n)$ – базис V. Тогда

$$Im\ \mathcal{A} = < \mathcal{A}(e_1), \dots, \mathcal{A}(e_n) >$$

Если также пространство W конечномерно, то $dim(Im\ \mathcal{A}) = rk\ A$. Это число называется *рангом* линейного отображения и обозначается $rk\ \mathcal{A}$.

Доказательство.
$\forall x \in V$:

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

Применим $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A}(x) = x_1 \mathcal{A}(e_1) + \dots + x_n \mathcal{A}(e_n)$$

- так получаются произвольные линейные комбинации векторов $\mathcal{A}(e_1), \dots, \mathcal{A}(e_n)$. Следовательно:

$$Im\ \mathcal{A} = < \mathcal{A}(e_1), \dots, \mathcal{A}(e_n) >$$

Выбор базиса $f = (f_1, \dots, f_m)$ задает изоморфизм $W \simeq K^m$, при котором векторам $\mathcal{A}(e_1), \dots, \mathcal{A}(e_n)$ соответствуют столбцы матрицы A. Следовательно,

$$dim < \mathcal{A}(e_1), \dots, \mathcal{A}(e_n) > = rk\ A$$

■

Предложение 3. Пусть $\mathcal{A}\colon V \to W$ – линейное отображение. Тогда:
1) если $x \in V, y = \mathcal{A}(x) \in W$, то

$$\mathcal{A}^{-1}(y) = x + Ker\ \mathcal{A}$$

2)

$$\mathcal{A} \text{ инъективно} \Leftrightarrow Ker\ \mathcal{A} = \{0\}$$

3)

$$\mathcal{A} \text{ сюръективно} \Leftrightarrow Im\ \mathcal{A} = W$$

4)

$$\mathcal{A} \text{ изоморфизм} \Leftrightarrow \begin{cases} Ker\ \mathcal{A} = \{0\} \\ Im\ \mathcal{A} = W \end{cases}$$

Доказательство.

1) $\forall x' \in V$ положим $z = x' - x$, откуда $x' = x + z$. Тогда

$$x' \in \mathcal{A}^{-1}(y) \Leftrightarrow \mathcal{A}(x') = y \Leftrightarrow \mathcal{A}(x) + \mathcal{A}(z) = y \Leftrightarrow y + \mathcal{A}(z) = y \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \mathcal{A}(z) = 0 \Leftrightarrow z \in Ker\ \mathcal{A}$$

Следовательно, $\mathcal{A}^{-1}(y) = x + Ker\ \mathcal{A}$.

2) следует из 1),
3) по определению,
4) следует из 2) и 3). ■

Примеры.
1) $V = W = \{\text{геометрические векторы в пространстве}\}$

$\mathcal{A}$ – проекция пространства на плоскость P.

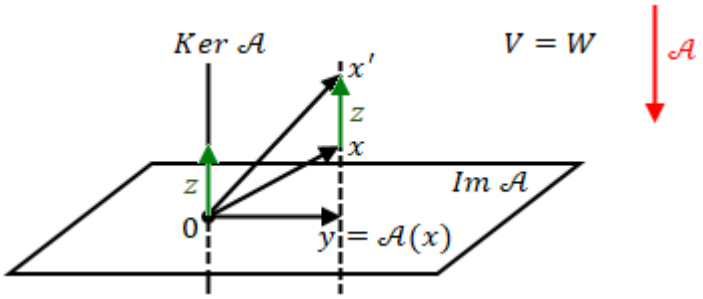


Рис. 5.7. Проекция на плоскость: $\mathcal{A}^{-1}(y) = x + Ker\ \mathcal{A}$

Прообразы вектора $y \in P$ – это все векторы, концы которых лежат на прямой, проходящей через конец вектора y и параллельной прямой, вдоль которой мы проектируем.

2) $\mathcal{A}\colon V \to V/U$ – факторизация.

$$\mathcal{A}^{-1}(v + U) = v + U$$

Обратите внимание, что в левой части этого равенства $v + U$ понимается как элемент пространства V/U, а в правой части – как множество векторов из пространства V.

Лекция 6. Геометрическая структура линейного отображения. Сопряженное отображение. Линейные операторы.

Теорема 1. Пусть $\mathcal{A}\colon V \to W$ – линейное отображение. Тогда

$$V/Ker\ \mathcal{A} \simeq Im\ \mathcal{A}$$

Доказательство.
Построим отображение $\bar{\mathcal{A}}$:

$$\bar{\mathcal{A}}\colon V/Ker\ \mathcal{A} \to Im\ \mathcal{A}$$
$$x + Ker\ \mathcal{A} \mapsto \mathcal{A}(x)$$

Корректность этого отображения и его биективность следуют из пункта 1) предложения 3, которое мы доказали на прошлой лекции: $\forall y \in Im\ \mathcal{A}$, $\forall x \in \mathcal{A}^{-1}(y)$ выполнено $\mathcal{A}^{-1}(y) = x + Ker\ \mathcal{A}$.

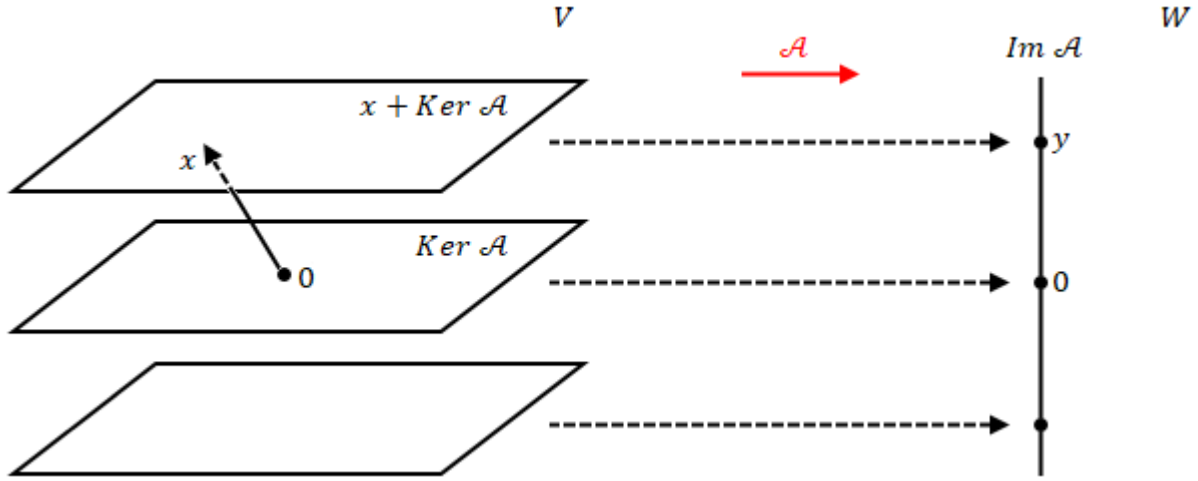


Рис. 6.1. $V/Ker\ \mathcal{A} \simeq Im\ \mathcal{A}$

Линейность отображения $\bar{\mathcal{A}}$ вытекает из того, как определяются операции в $V/Ker\ \mathcal{A}$ и линейности отображения $\mathcal{A}$. Следовательно, $\bar{\mathcal{A}}$ – изоморфизм. ■

Следствие. Если пространство V конечномерно, то $codim(Ker\ \mathcal{A}) = dim(Im\ \mathcal{A})$.

Так как $codim(Ker\ \mathcal{A}) = dim(V) - dim(Ker\ \mathcal{A})$, получаем:

$$dim(Ker\ \mathcal{A}) + dim(Im\ \mathcal{A}) = dim(V)$$

или

$$dim(Ker\ \mathcal{A}) + rk\ A = dim(V)$$

Геометрическая интерпретация систем линейных уравнений.

Рассмотрим систему

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = y_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = y_n \end{cases}$$

Матричная запись:

$$AX = Y$$

Бескоординатная запись:

$$\mathcal{A}(x) = y$$

Здесь $x \in V$ (неизвестный вектор), $dim\, V = n$, $y \in W$ (фиксированный вектор), $dim\, W = m$, $\mathcal{A}\colon V \to W$ – линейное отображение. Тогда множество решений системы:

$$\mathcal{A}^{-1}(y) = x + Ker\, \mathcal{A}$$

т.е. это сумма фиксированного решения системы и пространства решений ассоциированной однородной системы линейных уравнений.

Отметим, что по следствию из теоремы 1:

$$dim(Ker\, \mathcal{A}) = dim(V) - dim(Im\, \mathcal{A}) = n - rk\, A$$

Геометрическая структура линейного отображения в конечномерном случае.

Пусть U – дополнительное пространство к $Ker\, \mathcal{A}$, т.е.

$$V = Ker\, \mathcal{A} \oplus U$$

Имеет место канонический изоморфизм $U \simeq V/Ker\, \mathcal{A}$, также по теореме 1, $V/Ker\, \mathcal{A} \simeq Im\, \mathcal{A}$. Получаем

$$U \simeq V/Ker\, \mathcal{A} \simeq Im\, \mathcal{A}$$
$$u \leftrightarrow u + Ker\, \mathcal{A} \leftrightarrow \mathcal{A}(u)$$

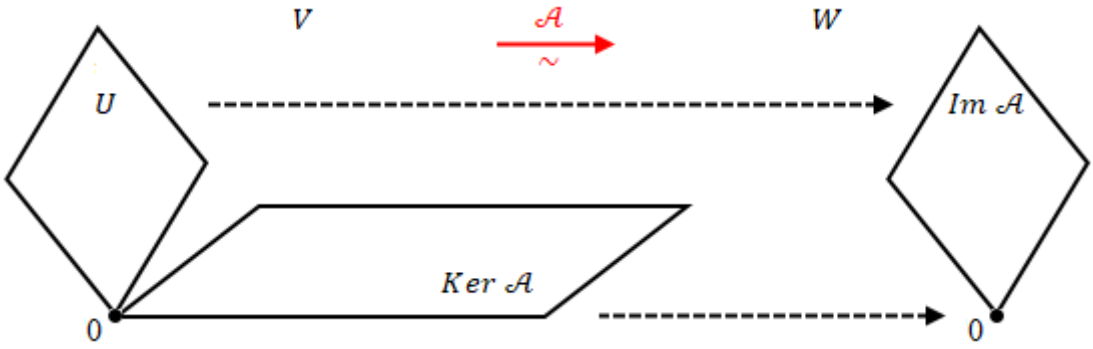


Рис. 6.2. $U \simeq V/Ker\, \mathcal{A} \simeq Im\, \mathcal{A}$

Выберем согласованные базисы. Пусть $(e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n)$ – базис V, $(e_1, \dots, e_r)$ – базис U, $(e_{r+1}, \dots, e_n)$ – базис $Ker\ \mathcal{A}$.

В пространстве W векторы $f_1 = \mathcal{A}(e_1), \dots, f_r = \mathcal{A}(e_r)$ будут базисом подпространства $Im\ \mathcal{A}$ (так как $\mathcal{A}$ – изоморфизм). Дополним этот базис до базиса пространства W: $(f_1, \dots, f_r, f_{r+1}, \dots, f_m)$ – базис W.

В этих базисах:

$$A = \begin{pmatrix} \overbrace{\begin{matrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{matrix}}^{r} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

где $r = rk\ A$.

Определение 1. Пусть $\mathcal{A}\colon V \to W$ – линейное отображение. Определим *сопряженное отображение* $\mathcal{A}^*\colon W^* \to V^*$ по формуле: $\forall \omega \in W^*, \forall v \in V$:

$$< \mathcal{A}^*(\omega) | v > = < \omega | \mathcal{A}(v) >$$

Очевидно, $\mathcal{A}^*(\omega) = \omega \circ \mathcal{A} \in V^*$.

Свойства сопряженного отображения.

1) $\mathcal{A}^*$ линейно:

- $< \mathcal{A}^*(\omega + \omega') | v > = < \omega + \omega' | \mathcal{A}(v) > = < \omega | \mathcal{A}(v) > + < \omega' | \mathcal{A}(v) > =$
  $= < \mathcal{A}^*(\omega) | v > + < \mathcal{A}^*(\omega') | v > \Rightarrow \mathcal{A}^*(\omega + \omega') = \mathcal{A}^*(\omega) + \mathcal{A}^*(\omega')$.
- $< \mathcal{A}^*(\lambda\omega) | v > = < \lambda\omega | \mathcal{A}(v) > = \lambda < \omega | \mathcal{A}(v) > = \lambda < \mathcal{A}^*(\omega) | v > \Rightarrow$
  $\Rightarrow \mathcal{A}^*(\lambda\omega) = \lambda\mathcal{A}(\omega)$.

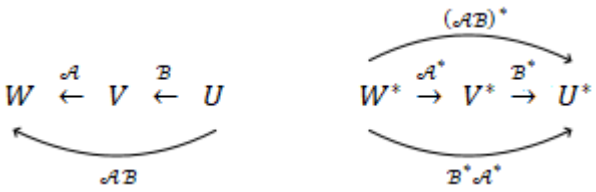
2) Пусть $\mathcal{A}, \mathcal{B}\colon V \to W$ – линейные отображения. Тогда:

- $(\mathcal{A} + \mathcal{B})^* = \mathcal{A}^* + \mathcal{B}^*$
- $(\lambda\mathcal{A})^* = \lambda\mathcal{A}^*,\ \forall \lambda \in K$

3) Пусть $\mathcal{A}\colon V \to W,\ \mathcal{B}\colon U \to V$ – линейные отображения. Тогда:

- $(\mathcal{A}\mathcal{B})^* = \mathcal{B}^*\mathcal{A}^*$

Доказательство.



$\forall \omega \in W^*, \forall u \in U$:

$$< (\mathcal{AB})^*(\omega) \mid u > = < \omega \mid \mathcal{AB}(u) > = < \mathcal{A}^*(\omega) \mid \mathcal{B}(u) > = < \mathcal{B}^*\mathcal{A}^*(\omega) \mid u > \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (\mathcal{AB})^* = \mathcal{B}^*\mathcal{A}^*$$

■

Пусть $dim\, V < \infty$, $dim\, W < \infty$.

4) Выберем базисы $e = (e_1, \dots, e_n)$ в V и $f = (f_1, \dots, f_m)$ в W, а также сопряженные базисы $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ в V^* и $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_m)$ в W^*.

Пусть A – матрица отображения $\mathcal{A}$ в базисах e, f. Тогда A^T – матрица отображения $\mathcal{A}^*$ в базисах φ и ε.

Доказательство.
$\forall i = 1, \dots, m$, $\forall j = 1, \dots, n$:

$$a_{ij} = < \varphi_i \mid \mathcal{A}(e_j) >$$

В матрице отображения $\mathcal{A}^*$ на месте (j, i) стоит:

$$< e_j \mid \mathcal{A}^*(\varphi_i) > = < \mathcal{A}(e_j) \mid \varphi_i > = a_{ij}$$

■

5) $$\mathcal{A}^{**} = \mathcal{A}$$

- следует из определения сопряженного отображения и канонического изоморфизма $V^{**} = V$.

6)

$$Ker\,(\mathcal{A}^*) = (Im\,\mathcal{A})^0$$
$$Im\,(\mathcal{A}^*) = (Ker\,\mathcal{A})^0$$

Доказательство.

- $\omega \in Ker\,(\mathcal{A}^*) \Leftrightarrow < \mathcal{A}^*(\omega) \mid v > = 0, \ \forall v \in V \Leftrightarrow < \omega \mid \mathcal{A}(v) > = 0, \ \forall v \in V \Leftrightarrow$
  $\Leftrightarrow \omega \in (Im\,\mathcal{A})^0$
- По свойству 5): $Ker\,(\mathcal{A}) = (Im\,(\mathcal{A}^*))^0$. Возьмем аннулятор от обеих частей этого равенства: $(Ker\,\mathcal{A})^0 = (Im\,(\mathcal{A}^*))^{00} \Leftrightarrow (Ker\,\mathcal{A})^0 = Im\,(\mathcal{A}^*)$. ■

Линейные операторы.

Определение 2. *Линейный оператор* на векторном пространстве V – это линейное отображение $\mathcal{A}\colon V \to V$.

Пример. *Единичный оператор*

$$\mathcal{E}\colon V \to V$$
$$v \mapsto v$$

Матрица линейного оператора $\mathcal{A}$ в базисе $e = (e_1, \dots, e_n)$ пространства V определяется формулой

$$\mathcal{A}(e) = e \cdot A$$

В координатах:

$$\mathcal{A}(e_j) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e_i$$

Преобразование матрицы линейного оператора при замене базиса $e \xrightarrow{C} e'$:

$$A' = C^{-1}AC$$

Пример. Матрица единичного оператора:

$$E = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Операции над линейными операторами.

Можно определить сумму операторов, их умножение на скаляр, композицию (произведение) операторов. Мы не будем отдельно определять все эти операции, так как оператор – это частный случай линейного отображения (см. операции над линейными отображениями, лекция 5).

Множество $L(V)$ всех линейных операторов $V \to V$ – это векторное пространство. Также это множество является кольцом, что в сочетании с векторным пространством дает нам алгебру.

Если V конечномерно: $dim\, V = n < \infty$, то выбор базиса $e = (e_1, \dots, e_n)$ в V задает изоморфизм:

$$L(V) \simeq Mat_n(K)$$

Определение 3. Пусть $dim\, V < \infty$, $\mathcal{A} \in L(V)$, A – матрица оператора $\mathcal{A}$ в некотором базисе. *Определитель* оператора – это определитель его матрицы: $det\, \mathcal{A} = det\, A$. Аналогично *след* оператора – это след его матрицы: $tr\, \mathcal{A} = tr\, A$.

Независимость такого определения от выбора базиса:

$$det\, A' = det\, C^{-1}AC = det\, C^{-1} \cdot det\, A \cdot det\, C = (det\, C)^{-1} \cdot det\, A \cdot det\, C = det\, A$$

Для того, чтобы доказать, что след оператора определён корректно, докажем следующую лемму.

Лемма. $\forall A \in Mat_{m\times n}(K), \forall B \in Mat_{n\times m}(K)$:

$$tr\, AB = tr\, BA$$

Доказательство.
Обозначим $P = AB \in Mat_m(K)$, $Q = BA \in Mat_n(K)$.

$$tr\, P = \sum_{i=1}^{m} p_{ii} = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{ji} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{m} b_{ji}a_{ij} = \sum_{j=1}^{n} q_{jj} = tr\, Q$$

■

Отсюда следует независимость следа от выбора базиса:

$$tr\, A' = tr(C^{-1}A)C = tr\, C(C^{-1}A) = tr(CC^{-1})A = tr\, A$$

Теорема 2. Пусть $dim\, V < \infty$, $\mathcal{A} \in L(V)$,. Тогда следующие условия эквивалентны:

1) $Ker\, \mathcal{A} = \{0\}$,
2) $Im\, \mathcal{A} = V$,
3) $\mathcal{A}$: $V \twoheadrightarrow V$,
4) $\exists$ обратный линейный оператор $\mathcal{A}^{-1} \in L(V)$,
5) $rk\, \mathcal{A} = n$,
6) $det\, \mathcal{A} \neq 0$.
Такие линейные операторы называются *невырожденными*.

Доказательство.
Будем доказывать эквивалентность этих условий по следующей схеме:

$$(4) \Leftrightarrow (3) \Leftrightarrow \begin{matrix}(2)\Leftrightarrow\\ +\\ (1)\Leftrightarrow\end{matrix} (5) \Leftrightarrow (6)$$

2) $\Leftrightarrow$ 5):

$$Im\, \mathcal{A} = V \Leftrightarrow dim(Im\, \mathcal{A}) = dim\, V \Leftrightarrow rk\, \mathcal{A} = dim\, V \Leftrightarrow rk\, \mathcal{A} = n$$

1) ⇔ 5):
Воспользуемся формулой (см. следствие из теоремы 1):

$$dim(Ker\ \mathcal{A}) + dim(Im\ \mathcal{A}) = dim\ V$$

Условие $Ker\ \mathcal{A} = \{0\}$ равносильно тому, что $dim(Ker\ \mathcal{A}) = 0$. Так как $dim\ V = n$, то $Ker\ \mathcal{A} = \{0\}$ тогда и только тогда, когда $dim(Im\ \mathcal{A}) = n$, т.е. $rk\ \mathcal{A} = n$.

1) + 2) ⇔ 3): было доказано ранее (см. лекция 5, предложение 3).

3) ⇔ 4):
Так как $\mathcal{A}$ – изоморфизм, т.е. биективное отображение, то $\mathcal{A}^{-1}$ существует. Осталось доказать, что $\mathcal{A}^{-1}$ – тоже линейное отображение. Так как $\mathcal{A}^{-1}$ существует, то $\forall y, y' \in V$ $\exists x, x' \in V$: $y = \mathcal{A}(x)$, $y' = \mathcal{A}(x')$. Так как отображение $\mathcal{A}$ линейно, то

- $y + y' = \mathcal{A}(x + x')$, откуда $\mathcal{A}^{-1}(y + y') = x + x' = \mathcal{A}^{-1}(y) + \mathcal{A}^{-1}(y')$
- $\lambda y = \mathcal{A}(\lambda x)$, $\forall \lambda \in K$, откуда $\mathcal{A}^{-1}(\lambda y) = \lambda x = \lambda \mathcal{A}^{-1}(y)$, $\forall \lambda \in K$

т.е. отображение $\mathcal{A}^{-1}$ линейно.

5) ⇔ 6):
На языке матриц:

$$rk\ A = n \Leftrightarrow det\ A \neq 0$$

- этот факт был доказан в первой части курса алгебры и считается нам известным. ■

Множество всех невырожденных линейных операторов на пространстве V мы будем обозначать $GL(V)$. Это группа, она называется *полной линейной группой* пространства V.

В $GL(V)$ есть подгруппа

$$SL(V) = \{\mathcal{A} \in L(V) \mid det\ \mathcal{A} = 1\}$$

- она называется *специальной линейной группой*.

Выбор базиса в V задает изоморфизмы:

$$GL(V) \simeq GL_n(K) = \{A \in Mat_n(K) \mid det\ A \neq 0\}$$

и

$$SL(V) \simeq SL_n(K) = \{A \in Mat_n(K) \mid det\ A = 1\}$$

Лекция 7. Структура линейных операторов.

Структура линейных операторов.

Определение 1. Пусть $\mathcal{A} \in L(V)$. Подпространство $U \subseteq V$ инвариантно относительно $\mathcal{A}$, если:

$$u \in U \Rightarrow \mathcal{A}u \in U$$

В дальнейшем будем часто писать $\mathcal{A}v$ вместо $\mathcal{A}(v)$.

Ограничение оператора $\mathcal{A}$ на подпространство U – это линейный оператор $\mathcal{A}|_U \in L(U)$.

Фактороператор $\mathcal{A}|_{V/U} \in L(U)$:

$$\mathcal{A}|_{V/U}\,(v+U) = \mathcal{A}v + U, \quad \forall v \in V$$

Корректность определения: пусть $v + U = v' + U \Rightarrow \exists u \in U\colon\ v = v' + u$. Применяя к обеим частям этого равенства оператор $\mathcal{A}$, получаем $\mathcal{A}v = \mathcal{A}v' + \mathcal{A}u$. Так как $\mathcal{A}u \in U$, то $\mathcal{A}v + U = \mathcal{A}v' + U$, т.е. определение фактороператора корректно.

Линейность $\mathcal{A}|_{V/U}$ следует из того, как определяются операции на смежных классах и из линейности отображения $\mathcal{A}$.

Предложение 1. Пусть $dim\, V < \infty$, $\mathcal{A} \in L(V)$, $U \subseteq V$ – инвариантное подпространство. Тогда в согласованном базисе матрица $\mathcal{A}$ имеет вид:

$$A = \begin{array}{|c|c|}\hline A|_U & B \\ \hline 0 & A|_{V/U} \\ \hline \end{array}$$

где $A|_U$ – матрица $\mathcal{A}|_U$, $A|_{V/U}$ – матрица $\mathcal{A}|_{V/U}$.

Доказательство.
Пусть $(e_1, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n)$ – базис V, $(e_1, \dots, e_m)$ – базис U. Тогда $(e_{m+1} + U, \dots, e_n + U)$ – базис V/U.

$\forall j = 1, \dots, m$:

$$\mathcal{A}e_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e_i \in U$$

Отсюда следует, что $\forall i > m\colon a_{ij} = 0$. При $i = 1, \dots, m$ элементы a_{ij} составляют матрицу $A|_U$.

$\forall j = m+1, \dots, n$:

$$\mathcal{A}e_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}e_i = \sum_{i=1}^{m} a_{ij}e_i + \sum_{i=m+1}^{n} a_{ij}e_i,$$

где

$$\sum_{i=1}^{m} a_{ij}e_i \in U.$$

Отсюда следует, что

$$\mathcal{A}|_{V/U}(e_j + U) = \sum_{i=m+1}^{n} a_{ij}(e_i + U)$$

Т.е. при $j = m+1, \dots, n$ элементы a_{ij} составляют матрицу $A|_{V/U}$. ■

Следствие 1. Пусть $V = U \oplus W$, где U, W – инвариантные подпространства. Тогда в согласованном базисе матрица A имеет вид:

$$A = \begin{array}{|c|c|} \hline A|_U & 0 \\ \hline 0 & A|_W \\ \hline \end{array}$$

Следствие 2. Пусть $V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_m$, где $U_1, \dots, U_m$ – инвариантные подпространства. Тогда в согласованном базисе матрица A имеет вид:

$$A = \begin{array}{|c|c|} \hline A_1 & 0 \\ \hline & \ddots \\ \hline 0 & A_m \\ \hline \end{array}$$

где A_i – матрица $A|_{U_i}$.

Если $U \subseteq V$ – одномерное инвариантное подпространство, то $U = < v >$, $v \neq 0$. Тогда

$$\mathcal{A}v \in U \Rightarrow \mathcal{A}v = \lambda v$$

для некоторого $\lambda \in K$. Такие векторы v называются собственными.

Определение 2. Ненулевой вектор $v \in V$ называется *собственным вектором* для $\mathcal{A} \in L(V)$, если $\exists \lambda \in K$: $\mathcal{A}v = \lambda v$. Скаляр $\lambda \in K$ называется *собственным значением* оператора $\mathcal{A}$ на векторе v.

$v \in V$ – собственный вектор $\Leftrightarrow < v >= U \subseteq V$ – одномерное инвариантное подпространство.

Пусть $dim\, V = n < \infty$.

Предложение 2. λ – собственное значение для $\mathcal{A} \Leftrightarrow det\,(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}) = 0$.

Доказательство.
Если λ – собственное значение, то по определению $\exists v \in V$, $v \neq 0$, такой что $\mathcal{A}v = \lambda v$.
Это условие равносильно следующим:

$$(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})v = 0 \Leftrightarrow Ker\,(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}) \neq \{0\} \Leftrightarrow det\,(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}) = 0$$

(здесь $Ker\,(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}) \neq \{0\}$ и $det\,(A - \lambda\mathcal{E}) = 0$ – эквивалентные условия вырожденности оператора $A - \lambda\mathcal{E}$). ■

Из предложения 2 следует, что для нахождения собственных подпространств не нужно находить собственные векторы – на практике удобнее сначала найти собственные значения из условия $det\,(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}) = 0$.

Функция

$$\chi_{\mathcal{A}}(t) = det\,(t\mathcal{E} - \mathcal{A}) = det\,(tE - A) =$$

$$= \begin{vmatrix} t - a_{11} & -a_{12} & \cdots & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & t - a_{22} & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ -a_{n1} & \cdots & \cdots & \cdots & t - a_{nn} \end{vmatrix} =$$

$$= t^n - (tr\,A)t^{n-1} + \cdots + (-1)^n\, det\,A$$

задается многочленом от $\chi_{\mathcal{A}} \in K[t]$. Он называется *характеристическим многочленом* оператора $\mathcal{A}$ (или матрицы A).

Следствие 1. Собственные значения оператора $\mathcal{A}$ – это в точности корни $\chi_{\mathcal{A}}$.

Следствие 2. Количество различных собственных значений оператора $\mathcal{A}$ не превосходит $n = dim\, V$.

Следствие 3. Пусть поле K алгебраически замкнуто (т.е. любой многочлен положительной степени с коэффициентами из K имеет корень в этом поле), например, $K = \mathbb{C}$. Тогда любой линейный оператор в ненулевом конечномерном векторном пространстве над K имеет собственный вектор.

Доказательство.
Рассмотрим $\chi_{\mathcal{A}} \in K[t]$. Так как $deg\,\chi_{\mathcal{A}} = dim\, V > 0$, то $\chi_{\mathcal{A}}$ имеет корень $\lambda \in K$. Значит, существует собственный вектор с собственным значением $\lambda \in K$. ■

Теперь обсудим, как искать собственные векторы, соответствующие данному собственному значению.

Определение 3. Пусть λ – собственное значение оператора $\mathcal{A} \in L(V)$. *Собственное подпространство* для $\mathcal{A}$ с собственным значением λ:

$$V_\lambda(\mathcal{A}) = V_\lambda = \{v \in V \mid \mathcal{A}v = \lambda v\} = Ker\,(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})$$

Множество собственных векторов с собственным значением λ – это $V_\lambda \backslash \{0\}$.

Определение 4. Пусть λ – собственное значение оператора $\mathcal{A} \in L(V)$. Его *алгебраическая кратность* $m(\lambda)$ – это кратность λ как корня в $\chi_\mathcal{A}$. *Геометрическая кратность* – это размерность собственного подпространства: $n(\lambda) = dim\, V_\lambda(\mathcal{A})$.

Теорема 1. Геометрическая кратность собственного значения не превосходит его алгебраической кратности.

Доказательство.
Рассмотрим собственное подпространство $V_\lambda \subseteq V$. Это инвариантное подпространство, значит, в согласованном базисе матрица оператора имеет вид:

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} \overbrace{\lambda & \cdots & 0}^{n(\lambda)} & & \\ \vdots & \ddots & \vdots & B \\ 0 & \cdots & \lambda & \\ \hline & \mathbf{0} & & A|_{V/V^\lambda} \end{array}\right)$$

Ее характеристический многочлен:

$$\chi_A(t) = det\,(tE - A) = \left|\begin{array}{ccc|c} t-\lambda & \cdots & 0 & \\ \vdots & \ddots & \vdots & -B \\ 0 & \cdots & t-\lambda & \\ \hline & \mathbf{0} & & tE - A|_{V/V^\lambda} \end{array}\right| = (t-\lambda)^{n(\lambda)} \cdot \chi_{A_{V/V_\lambda}}(t)$$

Отсюда следует, что $m(\lambda) \geq n(\lambda)$. ■

Теорема 2. Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in K$ – различные собственные значения для $\mathcal{A} \in L(V)$. Тогда подпространства

$$V_{\lambda_1}(\mathcal{A}), \dots, V_{\lambda_s}(\mathcal{A})$$

линейно независимы.

Доказательство.
Докажем индукцией по s.
База индукции $s = 1$: доказывать нечего.

Шаг индукции: пусть $v_i \in V_{\lambda_i}$, $(i = 1, \dots, s)$ и $v_1 + \dots + v_s = 0$. Применим к обеим частям равенства оператор $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A}(v_1 + \dots + v_s) = \mathcal{A}(0) \Leftrightarrow \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_s v_s = 0$$

Теперь вычтем из полученного равенства равенство $v_1 + \dots + v_s = 0$, умноженное на λ_s, получим:

$$(\lambda_1 - \lambda_s)v_1 + \dots + (\lambda_{s-1} - \lambda_s)v_{s-1} = 0$$

Заметим, что каждое из слагаемых полученного равенства лежит в соответствующем подпространстве: $(\lambda_i - \lambda_s)v_i \in V_{\lambda_i}$. Поскольку по предположению индукции, утверждение теоремы верно для подпространств $V_{\lambda_1}(\mathcal{A}), \dots, V_{\lambda_{s-1}}(\mathcal{A})$, т.е. они линейно независимы, то отсюда следует, что

$$(\lambda_i - \lambda_s)v_i = 0 \quad \forall i = 1, \dots, s-1$$

Но по условию $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ попарно различны, значит, $v_1 = \dots = v_{s-1} = 0$. Но тогда и $v_s = 0$ (так как $v_1 + \dots + v_s = 0$). ■

Теперь рассмотрим класс линейных операторов, которые устроены наиболее просто – диагонализуемые операторы.

Определение 5. Линейный оператор $\mathcal{A}$ в конечномерном векторном пространстве V *диагонализуем*, если в некотором базисе его матрица имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Иначе говоря, существует базис V, состоящий из собственных векторов оператора $\mathcal{A}$.

Теорема 3. Для линейного оператора $\mathcal{A} \in L(V)$ следующие условия эквивалентны:
1) $\mathcal{A}$ диагонализуем,
2)

$$V = V_{\lambda_1}(\mathcal{A}) \oplus \dots \oplus V_{\lambda_s}(\mathcal{A}),$$

где $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in K$ – все различные собственные значения $\mathcal{A}$.

3) $\chi_{\mathcal{A}}$ имеет $n = dim\, V$ корней в K с учетом кратностей (отметим, что это условие всегда выполнено, если поле K алгебраически замкнуто, например, $K = \mathbb{C}$), и для любого собственного значения алгебраическая кратность равна геометрической кратности.

Доказательство.
1) ⇒ 2):
Диагонализуемость равносильна наличию базиса из собственных векторов, откуда следует, что

$$V = V_{\lambda_1}(\mathcal{A}) + \cdots + V_{\lambda_s}(\mathcal{A})$$

То, что эта сумма – прямая, следует из линейной независимости собственных подпространств (см. теорему 2).

2) ⇒ 1):
Объединение базисов $V_{\lambda_1}(\mathcal{A}), \dots, V_{\lambda_s}(\mathcal{A})$ – базис V, состоящий из собственных векторов для $\mathcal{A}$. Это и означает, что $\mathcal{A}$ диагонализуем.

2) ⇔ 3):
Условие 2) равносильно тому, что

$$n = n(\lambda_1) + \cdots + n(\lambda_s)$$

Но $m(\lambda_i) \geq n(\lambda_i), \forall i = 1, \dots, s$, а $m(\lambda_1) + \cdots + m(\lambda_s) \leq deg\, \chi_{\mathcal{A}} = n$. Отсюда следует, что

$$n = n(\lambda_1) + \cdots + n(\lambda_s) \Leftrightarrow\ m(\lambda_i) = n(\lambda_i),\ \ \forall i = 1, \dots, s$$

- а это и есть условие 3). ■

Следствие. Оператор $\mathcal{A} \in L(V)$, имеющий $n = dim\, V$ различных собственных значений (оператор с *простым спектром*) диагонализуем.

В этом случае $m(\lambda_1) = \cdots = m(\lambda_n) = 1$, откуда $n(\lambda_1) = \cdots = n(\lambda_n) = 1$, так как $m(\lambda_i) \geq n(\lambda_i) > 0, \forall i = 1, \dots, n$.

Пример. Пусть $V = U \oplus W$. Рассмотрим $\mathcal{P} \in L(V)$ – оператор проектирования (*проектор*) на U: если $v = u + w$, где $u \in U, w \in W$, то $\mathcal{P}v = u$.
Свойства проектора:

- $Im\, \mathcal{P} = U$
- $Ker\, \mathcal{P} = W$
- $\mathcal{P}^2 = \mathcal{P}$

Обратно, пусть $\mathcal{P} \in L(V)$, $\mathcal{P}^2 = \mathcal{P}$. Если λ – собственное значение для $\mathcal{P}$, то $\lambda^2 = \lambda$, откуда $\lambda = 0$ или $\lambda = 1$. Тогда $V_0 = Ker\,\mathcal{P}$, а $V_1 = Im\,\mathcal{P}$: действительно, если $u \in Im\,\mathcal{P}$, то $u = \mathcal{P}v = \mathcal{P}^2v = \mathcal{P}u$, т.е. любой вектор из $Im\,\mathcal{P}$ является образом самого себя.

Тогда $\forall v \in V$:

$$v = \mathcal{P}v + (v - \mathcal{P}v)$$

Обозначим $\mathcal{P}v = u$, $v - \mathcal{P}v = w$. Тогда $\mathcal{P}u = u$, а $\mathcal{P}w = \mathcal{P}v - \mathcal{P}^2v = 0$, т.е. $u \in V_1$, а $w \in V_0$. Следовательно,

$$V = V_1 \oplus V_0 = Im\,\mathcal{P} \oplus Ker\,\mathcal{P},$$

т.е. $\mathcal{P}$ – проектор на V_1. ■

Лекция 8. Корневые векторы линейного оператора. Корневые подпространства.

Пусть $\mathcal{A} \in L(V)$, $\lambda \in K$ – собственное значение для $\mathcal{A}$.

Определение 1. Вектор $v \in V$ называется *корневым* для $\mathcal{A}$ с собственным значением λ, если $\exists k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, такое что $(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^k v = 0$. Наименьшее такое k называется *высотой* корневого вектора v.

Понятие корневого вектора является обобщением понятие собственного вектора:

- высота 0: $v = 0$
- высота 1: собственные векторы

Замечание. Если v – корневой вектор высоты k, то вектор $v' = (\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})v$ является корневым вектором высоты $k - 1$.

Пример. Пусть $V = C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ – пространство бесконечно дифференцируемых функций на вещественной прямой с вещественными значениями, $\mathcal{A} = \frac{d}{dt}$ – оператор дифференцирования. Тогда:

1) $f \in V$ – собственный для $\mathcal{A}$ с собственным значением $\lambda \Leftrightarrow \mathcal{A}f = f' = \lambda f$. Получаем

$$\frac{f'}{f} = \lambda \Leftrightarrow \ln|f| = \lambda t + \mu \Leftrightarrow |f| = e^{\lambda t + \mu} = e^\mu e^{\lambda t} \Leftrightarrow f(t) = Ce^{\lambda t}, \ C \in \mathbb{R}, \ C \neq 0$$

2) Корневые векторы:

Пусть $f \in V$. Положим $f(t) = e^{\lambda t}p(t) \ \ (p \in V)$. Тогда

$$(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})f = f'(t) - \lambda f(t) = \lambda e^{\lambda t}p(t) + e^{\lambda t}p'(t) - \lambda f(t) = e^{\lambda t}p'(t)$$

Таким образом, f – корневой вектор $\Leftrightarrow \exists k$: $p^{(k)}(t) = 0 \Leftrightarrow p(t) \in \mathbb{R}[t]$, т.е. корневые векторы с собственным значением λ для оператора дифференцирования – это функции $f(t) = e^{\lambda t}p(t)$, где $p(t)$ – многочлен. Высота корневого вектора равна $deg\, p + 1$. Такие функции $f(t) = e^{\lambda t}p(t)$ называются квазимногочленами. ■

Множество корневых векторов высоты $\leq k$ – это $Ker\,(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^k$. В частности, это подпространство в V. Возникает цепочка вложений:

$$V_\lambda(\mathcal{A}) = Ker\,(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}) \subseteq Ker\,(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^2 \subseteq \cdots \subseteq Ker\,(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^k \subseteq \cdots \subseteq V^\lambda(\mathcal{A}) = V^\lambda,$$

где $V^\lambda = \{\text{все корневые векторы с собственным значением } \lambda\}$ – *корневое подпространство* для оператора $\mathcal{A}$ с собственным значением λ.

$$V^\lambda = \bigcup_{k=1}^{\infty} Ker\,(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^k$$

Корневое подпространство – это обобщение понятия собственного подпространства.

Если существует корневой вектор высоты k, то следующие включения в цепочке вложений – строгие:

$$Ker\,(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}) \subset Ker\,(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^2 \subset \cdots \subset Ker\,(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^{k-1} \subset Ker\,(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^k$$

Конечномерный случай: $dim\,V < \infty$.

В конечномерном случае начиная с какого-то момента включения в цепочке вложений перестают быть строгими – размерности подпространств растут до тех пор, пока мы не дойдем до размерности корневого подпространства:

$$Ker\,(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}) \subset Ker\,(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^2 \subset \cdots \subset Ker\,(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^h = Ker\,(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^{h+1} = \cdots = V^\lambda$$

h - максимальная высота корневого вектора для $\mathcal{A}$ с собственным значением λ, $h \le dim\,V^\lambda$.

Свойства корневых подпространств.

Считаем, что $dim\,V < \infty$.

- 1) $V^\lambda(\mathcal{A})$ инвариантно относительно $\mathcal{A}$
- 2) $dim\,V^\lambda\,(\mathcal{A}) =$ алгебраическая кратность λ
- 3) $(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})|_{V^\lambda} = \mathcal{B}$ - *нильпотентный* оператор, т.е. $\exists m$: $\mathcal{B}^m = 0$
- 4) $(\mathcal{A} - \mu\mathcal{E})|_{V^\lambda}$ невырожден при $\mu \neq \lambda$

Доказательство.
1) Положим $V_k^\lambda = Ker\,(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^k$. Тогда

$$V_\lambda = V_1^\lambda \subset V_2^\lambda \subset \cdots \subset V_h^\lambda = V^\lambda$$

Заметим, что $(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})(V_k^\lambda) \subseteq V_{k-1}^\lambda \subseteq V_k^\lambda$. Таким образом, V_k^λ инвариантно относительно оператора $\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}$, откуда следует, что V_k^λ инвариантно и относительно оператора $\mathcal{A}$. В частности, $V_h^\lambda = V^\lambda$ инвариантно относительно оператора $\mathcal{A}$.

3) Выберем в V^λ базис, согласованный с цепочкой подпространств V_k^λ $(k = 1, \dots, h)$: пусть $(e_1, \dots, e_{m_1})$ – базис V_1^λ, $(e_1, \dots, e_{m_1}, \dots, e_{m_2})$ – базис V_2^λ, и т.д., $(e_1, \dots, e_{m_1}, \dots, e_{m_k})$ – базис V^λ.

$\forall k = 1, \dots, h$: $\mathcal{B}(V_k^\lambda) \subseteq V_{k-1}^\lambda$ (считаем, что $V_0^\lambda = \{0\}$). Отсюда следует, что $\forall j = 1, \dots, m$:

$$\mathcal{B}e_j \in < e_1, \dots, e_{j-1} > \Rightarrow \mathcal{B}^m = 0,$$

где $m = dim\, V^\lambda$. (На самом деле даже $\mathcal{B}^h = 0$).

4) В базисе $(e_1, \dots, e_{m_1}, \dots, e_{m_k})$ из пункта 3 матрица оператора $\mathcal{B}$ будет выглядеть следующим образом:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Тогда матрица оператора $\mathcal{A}|_{V^\lambda} = \mathcal{B} + \lambda\mathcal{E}$ будет выглядеть так:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix}$$

А матрица оператора $(\mathcal{A} - \mu\mathcal{E})|_{V^\lambda}$ так:

$$A - \mu E = \begin{pmatrix} \lambda - \mu & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda - \mu \end{pmatrix}$$

Эта матрица невырождена, так как $\mu \neq \lambda$. Значит, и оператор $(\mathcal{A} - \mu\mathcal{E})|_{V^\lambda}$ невырожден при $\mu \neq \lambda$.

2) Дополним базис $(e_1, \dots, e_m)$ до базиса $(e_1, \dots, e_n)$ пространства V. В нем матрица оператора $\mathcal{A}$ имеет вид:

$$A = \left(\begin{array}{c|c} A|_{V^\lambda} & C \\ \hline 0 & A|_{V/V^\lambda} \end{array}\right)$$

где $A|_{V^\lambda} = \begin{pmatrix} \lambda & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix}$ – матрица $\mathcal{A}|_{V^\lambda}$ (размера $m \times m$), а $A|_{V/V^\lambda}$ – матрица оператора $\mathcal{A}|_{V/V^\lambda}$.

Характеристический многочлен оператора $\mathcal{A}$:

$$\chi_A(t) = det\,(tE - A) = \left|\begin{array}{c|c} tE - A|_{V^\lambda} & -C \\ \hline 0 & tE - A|_{V/V^\lambda} \end{array}\right| = \chi_{\mathcal{A}|_{V^\lambda}}(t)\chi_{\mathcal{A}|_{V/V^\lambda}}(t) =$$

$$= (t-\lambda)^m \chi_{\mathcal{A}|_{V/V^\lambda}}(t)$$

При этом λ не является корнем многочлена $\chi_{\mathcal{A}|_{V/V^\lambda}}(t)$. Докажем от противного: иначе для $A|_{V/V^\lambda}$ существует собственный вектор $v + V^\lambda \in V/V^\lambda$ с собственным значением λ. Отсюда следует, что $v \notin V/V^\lambda$ и $\left(A|_{V/V^\lambda} - \lambda\mathcal{E}\right)\left(v + V^\lambda\right) = V^\lambda$. Тогда $v' = (\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})v \in V^\lambda$, т.е. v' - корневой вектор некоторой высоты k. Но тогда и v – корневой вектор высоты $k-1$. Противоречие.

Следовательно, алгебраическая кратность λ равна $m = dim\, V^\lambda$. ■

Теорема. Пусть $\mathcal{A} \in L(V)$, $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ – различные собственные значения $\mathcal{A}$. Тогда $V^{\lambda_1}(\mathcal{A}), \dots, V^{\lambda_s}(\mathcal{A})$ линейно независимы.

Доказательство.
Докажем индукцией по s.
База индукции $s = 1$: доказывать нечего.

Шаг индукции: пусть $v_i \in V^{\lambda_i}$, $(i = 1, \dots, s)$ и $v_1 + \dots + v_s = 0$. Существует m: $(\mathcal{A} - \lambda_s\mathcal{E})^m = 0$ на V^{λ_s} и $\forall i < s$: оператор $\mathcal{A} - \lambda_s\mathcal{E}$ невырожден на V^{λ_i}.

Применим к обеим частям равенства $v_1 + \dots + v_s = 0$ оператор $(\mathcal{A} - \lambda_s\mathcal{E})^m$:

$$(\mathcal{A} - \lambda_s\mathcal{E})^m v_1 + \dots + (\mathcal{A} - \lambda_s\mathcal{E})^m v_s = 0$$

Для краткости обозначим $(\mathcal{A} - \lambda_s\mathcal{E})^m v_i = w_i$ $(i = 1, \dots, s)$. Тогда (так как $w_s = 0$)

$$w_1 + \dots + w_{s-1} = 0$$

Так как $w_i \in V^{\lambda_i}$ $(i = 1, \dots, s-1)$, то по предположению индукции, $w_1 = \dots = w_{s-1} = 0$.

Так как $\forall i = 1, \dots, s-1$ оператор $\mathcal{A} - \lambda_s\mathcal{E}$ невырожден на V^{λ_i}, тогда и оператор $(\mathcal{A} - \lambda_s\mathcal{E})^m$ также невырожден на V^{λ_i}. Тогда и $v_1 = \dots = v_{s-1} = 0$. Но тогда и $v_s = 0$ (так как $v_1 + \dots + v_s = 0$). ■

Следствие. Пусть $\chi_{\mathcal{A}}$ имеет $n = dim\, V$ корней в K с учетом кратности. Тогда

$$V = V^{\lambda_1}(\mathcal{A}) \oplus \cdots \oplus V^{\lambda_s}(\mathcal{A}),$$

где $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ – все различные собственные значения для $\mathcal{A}$.

Отметим, что $\chi_{\mathcal{A}}$ всегда имеет $n = dim\, V$ корней в K с учетом кратности в случае алгебраически замкнутого поля K (например, $K = \mathbb{C}$).

Доказательство.

$$V \supseteq V^{\lambda_1}(\mathcal{A}) \oplus \cdots \oplus V^{\lambda_s}(\mathcal{A}),$$

но

$$dim\left(V^{\lambda_1}(\mathcal{A}) \oplus \cdots \oplus V^{\lambda_s}(\mathcal{A})\right) = dim\, V^{\lambda_1} + \cdots + dim\, V^{\lambda_s} =$$

$$= m(\lambda_1) + \cdots + m(\lambda_s) = n$$

по условию (здесь $m(\lambda_i)$ – алгебраическая кратность собственного значения λ_i). Отсюда следует, что

$$V = V^{\lambda_1}(\mathcal{A}) \oplus \cdots \oplus V^{\lambda_s}(\mathcal{A})$$

■

В согласованном базисе:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & A_s \end{pmatrix}$$

где A_i – матрица $\mathcal{A}|_{V^{\lambda_i}}$.

Таким образом, изучение структуры линейного оператора $\mathcal{A}$ на пространстве V полностью сводится к изучению его ограничений на корневые подпространства. А поскольку на каждом корневом подпространстве оператор $\mathcal{A}$ имеет вид $\mathcal{A}|_{V^{\lambda_i}} = \lambda_i \mathcal{E} + \mathcal{B}_i$, где $\mathcal{B}_i \in L(V^{\lambda_i})$ – нильпотентный оператор, то для того, чтобы понять, как устроен оператор $\mathcal{A}$ на всем пространстве V, достаточно знать, как он устроен на каждом корневом подпространстве – а для этого достаточно понять, как устроены нильпотентные операторы.

Лекция 9. Структура нильпотентных операторов. Жорданова нормальная форма и жорданов базис.

Структура нильпотентных операторов.

Пусть $\mathcal{B} \in L(V)$ – нильпотентный линейный оператор, т.е. $\exists m \in \mathbb{N}$: $\mathcal{B}^m = 0$. Отсюда следует, что все векторы в V – корневые с собственным значением 0, высоты не больше m.

Лемма. Пусть $v \in V$ – вектор высоты $k > 0$. Тогда векторы $(v, \mathcal{B}v, \dots, \mathcal{B}^{k-1}v)$ линейно независимы.

Доказательство.
Докажем индукцией по k.
База индукции: $k = 1$ – в этом случае $v \neq 0$ и доказывать нечего.

Шаг индукции: пусть

$$\lambda_0 v + \lambda_1 \mathcal{B}v + \dots + \lambda_{k-1}\mathcal{B}^{k-1}v = 0$$

Применим к обеим частям равенства оператор $\mathcal{B}$:

$$\lambda_0 \mathcal{B}v + \lambda_1 \mathcal{B}^2 v + \dots + \lambda_{k-2}\mathcal{B}^{k-1}v + \lambda_{k-1}\mathcal{B}^k v = 0$$

Но $\mathcal{B}^k v = 0$ (так как v – вектор высоты k). Обозначим $v' = \mathcal{B}v$: вектор v' имеет высоту $k - 1$ и удовлетворяет равенству:

$$\lambda_0 v' + \lambda_1 \mathcal{B}v' + \dots + \lambda_{k-2}\mathcal{B}^{k-2}v' = 0$$

Так как векторы $(v', \mathcal{B}v', \dots, \mathcal{B}^{k-1}v')$ линейно независимы (по предположению индукции), то $\lambda_0 = \dots = \lambda_{k-2} = 0$, но тогда и $\lambda_{k-1}\mathcal{B}^{k-1}v$. Так как v – вектор высоты k, то $\mathcal{B}^{k-1}v \neq 0$, значит, $\lambda_{k-1} = 0$, следовательно, система $(v, \mathcal{B}v, \dots, \mathcal{B}^{k-1}v)$ линейно независима. ■

Определение 1. *Циклическое подпространство*:

$$U = < v, \mathcal{B}v, \mathcal{B}^2 v, \dots > = << v >> = << v >>_{\mathcal{B}}$$

Свойства циклических подпространств:

1) U – наименьшее инвариантное относительно $\mathcal{B}$ подпространство, содержащее v.

Доказательство.

Инвариантное подпространство, содержащее v, содержит и $\mathcal{B}v, \mathcal{B}^2v, ...$, следовательно, оно содержит и $< v, \mathcal{B}v, \mathcal{B}^2v, ... >$, т.е. содержит U. В свою очередь, само U инвариантно относительно $\mathcal{B}$.

2) $dim\ U = k$, где k – высота вектора v. Базис U: $(e_1, ..., e_k)$, где $e_i = \mathcal{B}^{k-i}v$. Такой базис называется жордановым циклом: $0 \overset{\mathcal{B}}{\leftarrow} e_1 \overset{\mathcal{B}}{\leftarrow} e_2 \overset{\mathcal{B}}{\leftarrow} ... \overset{\mathcal{B}}{\leftarrow} e_{k-1} \overset{\mathcal{B}}{\leftarrow} e_k$.

Свойство 2) следует из леммы, доказанной в начале лекции.

3) Матрица $\mathcal{B}|_U$ в базисе $(e_1, ..., e_k)$ имеет вид:

$$J_k = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & & \\ \cdots & \ddots & \ddots & \cdots & \mathbf{0} \\ & \cdots & 0 & 1 & \cdots \\ & & \cdots & 0 & \ddots & \cdots \\ & \mathbf{0} & & \cdots & \ddots & 1 \\ & & & & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

- *нильпотентная жорданова клетка* размера $k \times k$.

Теорема 1 (основная теорема о структуре нильпотентного оператора). Пусть $\mathcal{B}$ - нильпотентный линейный оператор на конечномерном векторном пространстве V. Тогда существует разложение пространства V в прямую сумму циклических подпространств относительно этого оператора:

$$V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_p,$$

где U_i – циклические подпространства для оператора $\mathcal{B}$.
В базисе V, составленном из базисов U_i – жордановых циклов (такой базис называется *жордановым*), матрица $\mathcal{B}$ имеет блочно-диагональный вид, где в качестве блоков выступают жордановы клетки:

$$J = \begin{pmatrix} J_{k_1} & & \mathbf{0} \\ & \ddots & \\ \mathbf{0} & & J_{k_p} \end{pmatrix}$$

где $k_i = dim\ U_i$.
Такая матрица называется нильпотентной жордановой матрицей.

Конечно, разложение V в прямую сумму U_i и соответствующая жорданова матрица полностью описывают устройство оператора $\mathcal{B}$, однако, более наглядно изображать структуру нильпотентного оператора с помощью диаграммы, которая схематически показывает, как действует нильпотентный оператор на базисных векторах жорданова базиса. Такого рода диаграммы называются диаграммами Юнга.

Диаграмма Юнга.

Пример диаграммы Юнга:

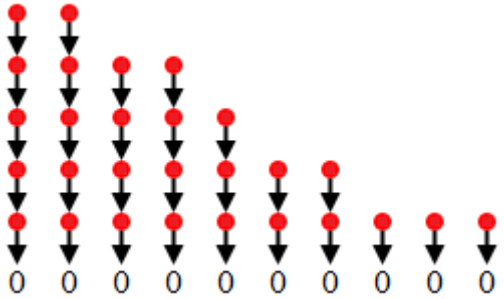


Рис. 9.1. Диаграмма Юнга

Здесь точки обозначают векторы из жорданова базиса, а стрелки обозначают то, как на них действует оператор $\mathcal{B}$.
С помощью такого рода диаграмм нильпотентный оператор задается однозначно. Например:

- высота строки на диаграмме Юнга соответствует высоте базисного вектора, а высота произвольного вектора, являющегося линейной комбинацией базисных векторов, определяется как максимальная высота базисного вектора, входящего в эту линейную комбинацию с ненулевым коэффициентом
- i-ый столбец соответствует жорданову циклу – базису U_i
- ядро оператора $\mathcal{B}^k$ – это линейная оболочка векторов, стоящих в строках высоты не больше k

Доказательство теоремы 1.
Нам нужно доказать, что существует разложение $V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_p$, остальные утверждения теоремы отсюда легко следуют. Докажем индукцией по $dim\, V$.

База индукции: $dim\, V = 1$ – в этом случае $\mathcal{B} = 0$, V – циклическое и доказывать нечего.

Шаг индукции: рассмотрим $V/Ker\, \mathcal{B}$ и фактороператор $\mathcal{B}_{V/Ker\, \mathcal{B}} = \overline{\mathcal{B}}$ - нильпотентный оператор на $V/Ker\, \mathcal{B}$. Размерность $V/Ker\, \mathcal{B}$ меньше размерности V:

$$dim\, V/Ker\, \mathcal{B} = dim\, V - dim\, Ker\, \mathcal{B} < dim\, V$$

Применим предположение индукции:

$$V/Ker\, \mathcal{B} = \overline{U_1} \oplus \cdots \oplus \overline{U_q},$$

где $\overline{U_1}, \cdots, \overline{U_q}$ – циклические подпространства для $\overline{\mathcal{B}}$.

Для краткости вместо $v + Ker\,\mathcal{B}$ будем писать $\bar{v}$. Пусть $\overline{U_i} = << \overline{v_i} >>$, $dim\,\overline{U_i} = k_i$, тогда $\overline{v_i}$ – вектор высоты k_i, а $v_i \in V$ – вектор высоты $k_i + 1$. В самом деле:

$$\begin{cases} \overline{\mathcal{B}}^{k_i}\overline{v_i} = \bar{0} \\ \overline{\mathcal{B}}^{k_i-1}\overline{v_i} \neq \bar{0} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mathcal{B}^{k_i}v_i \in Ker\,\mathcal{B} \\ \mathcal{B}^{k_i-1}v_i \notin Ker\,\mathcal{B} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mathcal{B}^{k_i}v_i \neq 0 \\ \mathcal{B}^{k_i+1}v_i = 0 \end{cases}$$

Положим $U_i = << v_i >> \subset V$. Заметим, что $U_i \cap Ker\,\mathcal{B} = < \mathcal{B}^{k_i}v_i >$. Положим

$$U = < \mathcal{B}^{k_1}v_1, \dots, \mathcal{B}^{k_q}v_q > \subseteq Ker\,\mathcal{B} = U \oplus W,$$

где W – дополнительное подпространство. Выберем в W базис $(v_{q+1}, \dots, v_p)$, тогда

$$W = U_{q+1} \oplus \dots \oplus U_p,$$

где $U_j = < v_j > = << v_j >>$, $j = q+1, \dots, p$. Докажем, что

$$V = U_1 \oplus \dots \oplus U_q \oplus U_{q+1} \oplus \dots \oplus U_p$$

1) Разложение в сумму.
Пусть $v \in V$. Рассмотрим $\bar{v} = v + Ker\,\mathcal{B}$. По предположению индукции:

$$\bar{v} = \overline{u_1} + \dots + \overline{u_q},$$

где $\overline{u_i} \in \overline{U_i}$ $(i = 1, \dots, q)$. Тогда

$$v = u_1 + \dots + u_q + v_0,$$

где $v_0 \in Ker\,\mathcal{B}$. Так как $Ker\,\mathcal{B} = U \oplus W$, то $v_0 = u + w$, где $u \in U \subseteq U_1 + \dots + U_q$, $w \in W$. Следовательно,

$$v = u_1 + \dots + u_q + u + w,$$

где $u_1 + \dots + u_q + u \in U_1 \oplus \dots \oplus U_q$, а $w \in W = U_{q+1} + \dots + U_p$. Таким образом, $v \in U_1 + \dots + U_q + U_{q+1} + \dots + U_p$.

2) Линейная независимость.
Пусть $u_1 + \dots + u_q + u_{q+1} + \dots + u_p = 0$, где $u_i \in U_i$ $(i = 1, \dots, p)$. Тогда (так как $u_{q+1} + \dots + u_p \in Ker\,\mathcal{B}$):

$$\overline{u_1} + \dots + \overline{u_q} = \bar{0},$$

где $\overline{u_i} \in \overline{U_i}$ $(i = 1, \dots, q)$. По предположению индукции, отсюда следует, что $\overline{u_i} = 0$ для всех $i = 1, \dots, q$. Тогда $u_i \in Ker\,\mathcal{B}$, следовательно, $u_i \in Ker\,\mathcal{B} \cap U_i$. Как отмечалось ранее, $U_i \cap Ker\,\mathcal{B} = < \mathcal{B}^{k_i}v_i >$, поэтому

$$u_i = \lambda_i\mathcal{B}^{k_i}v_i,$$

где $\lambda_i \in K,\ i = 1, \dots, q$. Тогда $u_1 + \dots + u_q \in U$, а $u_{q+1} + \dots + u_p \in W$. Так как $Ker\,\mathcal{B} = U \oplus W$, то

$$u_1 + \dots + u_q = u_{q+1} + \dots + u_p = 0$$

А поскольку $W = U_{q+1} \oplus \dots \oplus U_p$, то $u_{q+1} = \dots = u_p = 0$. Осталось доказать, что $u_1 = \dots = u_q = 0$. В самом деле, так как $u_i = \lambda_i \mathcal{B}^{k_i} v_i$, имеем:

$$\lambda_1 \mathcal{B}^{k_1} v_1 + \dots + \lambda_q \mathcal{B}^{k_q} v_q = 0$$

Обозначим $v' = \lambda_1 \mathcal{B}^{k_1 - 1} v_1 + \dots + \lambda_q \mathcal{B}^{k_q - 1} v_q$, тогда $\mathcal{B}v' = 0$. Факторизуя по $Ker\,\mathcal{B}$, получим

$$\overline{v'} = \lambda_1 \overline{\mathcal{B}}^{k_1 - 1} \overline{v_1} + \dots + \lambda_q \overline{\mathcal{B}}^{k_q - 1} \overline{v_q},$$

где $\overline{\mathcal{B}}^{k_i - 1} \in \overline{U_i}$. Отсюда следует, что $\forall i = 1, \dots, q$ выполнено: $\lambda_i \overline{\mathcal{B}}^{k_i - 1} \overline{v_i} = \overline{0}$, при этом $\overline{\mathcal{B}}^{k_i - 1} \overline{v_i} \neq \overline{0}$, следовательно, $\lambda_i = 0$, а значит, $u_1 = \dots = u_q = 0$. ■

Теперь все готово для доказательства основной теоремы о структуре линейного оператора.

Теорема 2 (основная теорема о структуре линейного оператора). Пусть V – конечномерное векторное пространство над алгебраически замкнутым полем K (например, $K = \mathbb{C}$). Для любого линейного оператора $\mathcal{A} \in L(V)$ существует базис, в котором матрица оператора $\mathcal{A}$ имеет следующий вид:

$$J(\mathcal{A}) = \begin{pmatrix} J_{k_1}(\lambda_1) & & \mathbf{0} \\ & \ddots & \\ \mathbf{0} & & J_{k_q}(\lambda_q) \end{pmatrix}$$

- *жорданова матрица*, где

$$J_k(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & \cdots & & \mathbf{0} \\ \cdots & \ddots & \ddots & \cdots & \\ & \cdots & \lambda & 1 & \cdots \\ & & \cdots & \lambda & \ddots & \cdots \\ \mathbf{0} & & & \cdots & \ddots & 1 \\ & & & & \cdots & \lambda \end{pmatrix}$$

- *жорданова клетка* размера $k \times k$ с собственным значением λ.

Жорданова матрица также называется *жордановой нормальной формой* (ЖНФ) для оператора $\mathcal{A}$. Базис, в котором матрица оператора имеет такой вид, называется *жордановым базисом*.

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

ЖНФ для оператора $\mathcal{A}$ определена единственным образом, с точностью до перестановки клеток. Это следует из утверждения (которое мы докажем на следующей лекции, при доказательстве теоремы 2):

Утверждение. Пусть:

- $n(\lambda)$ – количество жордановых клеток в $J(\mathcal{A})$ с собственным значением λ,
- $n_k(\lambda)$ – количество жордановых клеток размера $k \times k$ в $J(\mathcal{A})$ с собственным значением λ,
- $r_k(\lambda) = rk\ (\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^k$,
- $n = dim\, V$.

Тогда:

- $n(\lambda) = n - r_1(\lambda)$ – геометрическая кратность λ,
- $n_k(\lambda) = r_{k-1}(\lambda) - 2r_k(\lambda) + r_{k+1}(\lambda)$.

Лекция 10. Доказательство теоремы о ЖНФ. Комплексификация вещественных векторных пространств и линейных операторов.

Доказательство теоремы 2 (основной теоремы о структуре линейного оператора).

Существование. Пространство V раскладывается в прямую сумму корневых подпространств оператора $\mathcal{A}$:

$$V = V^{\lambda_1}(\mathcal{A}) \oplus \cdots \oplus V^{\lambda_s}(\mathcal{A}),$$

где $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ – все различные собственные значения для $\mathcal{A}$. Выберем в каждом V^{λ_i} жорданов базис для нильпотентного оператора $\mathcal{B}_i = (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})|_{V^{\lambda_i}}$. В этом базисе (см. теорему 1 прошлой лекции) матрица оператора $\mathcal{B}_i$ имеет вид:

$$B_i = \begin{pmatrix} J_{k_{i_1}} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_{k_{i_p}} \end{pmatrix}$$

$(p = p_i)$. Тогда $\mathcal{A}|_{V^{\lambda_i}}$ имеет матрицу $A_i = \lambda_i E + B_i$:

$$A_i = \begin{pmatrix} J_{k_{i_1}}(\lambda_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_{k_{i_p}}(\lambda_i) \end{pmatrix}$$

В базисе V, полученном объединением жордановых базисов для всех V^{λ_i} матрица оператора $\mathcal{A}$ имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & A_s \end{pmatrix}$$

Единственность. Пусть задан жорданов базис для оператора $\mathcal{A}$. Разобьем его на последовательные группы размеров $k_1, \dots, k_q$. Обозначим U_j линейную оболочку базисных векторов j-ой группы, $dim\ U_j = k_j$ $(j = 1, \dots, q)$.

U_j – инвариантное подпространство, оператор $\mathcal{A}|_{U_j}$ имеет матрицу $J_{k_j}(\lambda_j)$. Тогда

$$V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_q$$

Для $\forall \lambda$ положим

$$U^{\lambda} = \bigoplus_{\lambda_j = \lambda} U_j$$

Заметим, что оператор $\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}$ нильпотентен на U^{λ}, следовательно, $U^{\lambda} \subseteq V^{\lambda}(\mathcal{A})$. Но с одной стороны,

$$V = \bigoplus_{\lambda} U^{\lambda}$$

а с другой стороны,

$$V = \bigoplus_{\substack{\lambda - \\ \text{с.з. } \mathcal{A}}} V^{\lambda}$$

Следовательно, $U^{\lambda} = V^{\lambda}$, $\forall \lambda$. Таким образом, U^{λ} не зависят от выбора жорданова базиса. Осталось доказать единственность ЖНФ для $\mathcal{A}|_{V^{\lambda}}$, или (что то же самое) для $\mathcal{B} = (\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})|_{V^{\lambda}}$.

Как отмечалось ранее, удобно изображать действие нильпотентного оператора на жорданов базис с помощью диаграммы Юнга (см. лекцию 9):

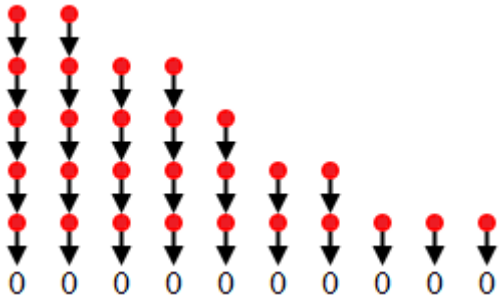


Рис. 10.1. Диаграмма Юнга

Для того, чтобы понять, что ЖНФ оператора $\mathcal{B}$ единственна с точностью до перестановки клеток, нужно понять, что количество жордановых клеток не зависит от выбора жорданова базиса.

Пусть $n(\lambda)$ – количество жордановых клеток в $J(\mathcal{B})$ с собственным значением λ. Заметим, что $n(\lambda)$ равно количеству столбцов в диаграмме Юнга, т.е. количеству базисных векторов в нижней строке диаграммы. Линейная оболочка этих векторов – это ядро оператора $\mathcal{B}$:

$$n(\lambda) = dim\, Ker\, \mathcal{B}$$

С другой стороны, $Ker\,(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}) = V_{\lambda} \subseteq V^{\lambda}$, откуда $Ker\,(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}) = Ker\,\mathcal{B}$, поэтому

$$n(\lambda) = dim\, Ker\,(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})$$

Пусть $n_k(\lambda)$ – количество жордановых клеток размера $k \times k$ в $J(\mathcal{B})$ с собственным значением λ. Заметим, что жордановы клетки размера $k \times k$ соответствуют столбцам

диаграммы Юнга высоты k. Так как ядро оператора $\mathcal{B}^k$ – это линейная оболочка векторов, стоящих в строках высоты не больше k, то

$$n_k(\lambda) = dim\ Ker\ \mathcal{B}^k - dim\ Ker\ \mathcal{B}^{k-1} - (dim\ Ker\ \mathcal{B}^{k-1} - dim\ Ker\ \mathcal{B}^k)$$

Таким образом,

$$n_k(\lambda) = 2dim\ Ker\ \mathcal{B}^k - dim\ Ker\ \mathcal{B}^{k-1} - dim\ Ker\ \mathcal{B}^{k+1}$$

Так как $Ker\ (\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^k \subseteq V^\lambda$, откуда $Ker\ (\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^k = Ker\ \mathcal{B}^k$, $\forall k$, то

$$n_k(\lambda) = 2dim\ Ker\ (\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^k - dim\ Ker\ (\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^{k-1} - dim\ Ker\ (\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^{k+1}$$

Формулы для $n(\lambda)$ и $n_k(\lambda)$ показывают, что количество жордановых клеток не зависит от выбора жорданова базиса и доказывают единственность ЖНФ для произвольного оператора $\mathcal{A}$.

Для удобства использования формул для $n(\lambda)$ и $n_k(\lambda)$ при решении задач, приведем выражения, содержащие ранги матриц. Обозначим $r_k(\lambda) = rk\ (\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^k$, $n = dim\ V$, тогда $dim\ Ker\ (\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^k = n - r_k(\lambda)$. Подставляя в формулы для (λ) и $n_k(\lambda)$ получаем:

$$n(\lambda) = n - r_1(\lambda)$$

$$n_k(\lambda) = r_{k-1}(\lambda) - 2r_k(\lambda) + r_{k+1}(\lambda)$$

■

Замечание. Теорема о ЖНФ для данного оператора $\mathcal{A} \in L(V)$ верна без предположения об алгебраической замкнутости поля K, если потребовать, чтобы $\chi_{\mathcal{A}}$ имел $n = dim\ V$ корней в K с учетом кратностей.

Теорема о ЖНФ оператора полностью отвечает на вопрос о структуре произвольного линейного оператора в конечномерном векторном пространстве V над алгебраически замкнутым полем K. Если K не является алгебраически замкнутым, можно расширить его до алгебраически замкнутого поля – мы не будем рассматривать расширение полей в общем виде, а рассмотрим важный частный случай, возникающий во многих приложениях – расширение поля скаляров от $\mathbb{R}$ до $\mathbb{C}$. Эта процедура называется комплексификацией.

Комплексификация.

Пусть V – векторное пространство над $\mathbb{R}$.

Определение. *Комплексификация* пространства V – это векторное пространство W над $\mathbb{C}$, удовлетворяющее условиям:

- 1) $W \supseteq V$ в качестве подпространства над $\mathbb{R}$,
- 2) $\forall w \in W$ существует единственная пара $u, v \in V$, такая что $w = u + iv$. Другими словами:

$$W = V \oplus iV$$

Предложение 1.

- 1) Комплексификация пространства V существует и единственна с точностью до изоморфизма. Обозначение: $W = V^{\mathbb{C}}$
- 2) Если $e = (e_1, \dots, e_n)$ – базис V над $\mathbb{R}$, то e – базис $V^{\mathbb{C}}$ над $\mathbb{C}$. В частности, $dim_{\mathbb{C}} V^{\mathbb{C}} = dim_{\mathbb{R}} V$

Доказательство.
1) Единственность. Пусть $w = u + iv$, $\tilde{w} = \tilde{u} + i\tilde{v}$, $\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda = \alpha + i\beta$. Тогда:

- а) $w + \tilde{w} = (u + \tilde{u}) + i(v + \tilde{v})$
- б) $\lambda w = \alpha u - \beta v + i(\alpha v + \beta u)$

Таким образом, операции над комплексифицированными векторами полностью сводятся к операциям над их вещественными и мнимыми частями, т.е. над вещественными векторами пространства V.

Пусть W' - другая комплексификация пространства V. Построим отображение $W \to W'$:

$$W \to W'$$
$$w = u + iv \mapsto w' = u + iv$$

- обратите внимание, что $u, v \in V$, но слева под $u + iv$ мы понимаем результат этих операций в W, а справа под $u + iv$ понимаем результат этих операций в W'.

Это отображение является изоморфизмом: его биективность следует из условия 2) определения комплексификации, а линейность вытекает из формул а) и б).

Существование. Доказательство единственности подсказывает, как построить комплексификацию V:

$$W = V \oplus V$$

- внешняя прямая сумма векторных пространств над $\mathbb{R}$. Это векторное пространство с операциями, определенными следующим образом: пусть $u, v \in V$, $\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda = \alpha + i\beta$, тогда:

- $(u, v) + (\tilde{u}, \tilde{v}) = (u + \tilde{u}, v + \tilde{v})$
- $\lambda w = (\alpha u - \beta v, \alpha v + \beta u)$

Легко проверить выполнение аксиом векторного пространства над $\mathbb{C}$. Осталось понять, что $V \oplus V$ – это комплексификация V:

- 1) $W \supseteq V \oplus 0 = (u, 0) | u \in V \simeq V$
- 2) $\forall w \in W: w = (u, v) = (u, 0) + (0, v) = (u, 0) + i(v, 0)$

2) Пусть $w = u + iv \in V^{\mathbb{C}}$ $(u, v \in V)$. Разложим u и v по базису V:

$$u = \alpha_1 e_1 + \cdots + \alpha_n e_n$$
$$v = \beta_1 e_1 + \cdots + \beta_n e_n$$

где $(\alpha_j, \beta_j) \in \mathbb{R}$. Тогда

$$w = (\alpha_1 + i\beta_1)e_1 + \cdots + (\alpha_n + i\beta_n)e_n$$

- таким образом, векторы $e_1, \dots, e_n$ порождают пространство $V^{\mathbb{C}}$, осталось доказать их линейную независимость. Пусть

$$\lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n = 0, \qquad \lambda_j \in \mathbb{C}, \ \ \lambda_j = \gamma_j + i\delta_j$$

тогда

$$\gamma_1 e_1 + \cdots + \gamma_n e_n + i(\delta_1 e_1 + \cdots + \delta_n e_n) = 0.$$

Из условия 2) вытекает, что $\gamma_1 e_1 + \cdots + \gamma_n e_n = \delta_1 e_1 + \cdots + \delta_n e_n = 0$. Отсюда следует, что $\gamma_1 = \cdots = \gamma_n = \delta_1 = \cdots = \delta_n = 0$, но тогда и $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0$, т.е. векторы $e_1, \dots, e_n$ линейно независимы в $V^{\mathbb{C}}$. ■

Пример. $\mathbb{C}^n$ – комплексификация $\mathbb{R}^n$.

Комплексифицировать можно не только векторные пространства, но и объекты, в них находящиеся. Обсудим понятие комплексификации линейного оператора.

Предложение 2.

- 1) Пусть $\mathcal{A} \in L(V)$. Тогда существует единственный оператор $\mathcal{A}^{\mathbb{C}} \in L(V^{\mathbb{C}})$, такой что $\mathcal{A}^{\mathbb{C}}\big|_V = \mathcal{A}$
- 2) Если $e = (e_1, \dots, e_n)$ – базис V над $\mathbb{R}$ и $V^{\mathbb{C}}$ над $\mathbb{C}$, то матрицы $\mathcal{A}$ и $\mathcal{A}^{\mathbb{C}}$ в базисе e совпадают

Доказательство.
1) Единственность. Пусть $w = u + iv \in W$ $(u, v \in V)$. Применим к нему оператор $\mathcal{A}^{\mathbb{C}}$:

$$\mathcal{A}^{\mathbb{C}} w = \mathcal{A}^{\mathbb{C}} u + \mathcal{A}^{\mathbb{C}} iv = \mathcal{A}^{\mathbb{C}} u + i\mathcal{A}^{\mathbb{C}} v = \mathcal{A}u + i\mathcal{A}v$$

Существование. Доказательство единственности подсказывает, как построить $\mathcal{A}^{\mathbb{C}}$: определим $\mathcal{A}^{\mathbb{C}}$: $V^{\mathbb{C}} \to V^{\mathbb{C}}$ по формуле

$$\mathcal{A}^{\mathbb{C}} w = \mathcal{A}u + i\mathcal{A}v$$

для $\forall w \in V^{\mathbb{C}}$, $w = u + iv \in W$ $(u, v \in V)$. По построению $\mathcal{A}^{\mathbb{C}}\big|_V = \mathcal{A}$.

Линейность. Пусть $w = u + iv \in V^{\mathbb{C}}$, $\tilde{w} = \tilde{u} + i\tilde{v} \in V^{\mathbb{C}}$, $\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda = \alpha + i\beta$. Тогда:

- $\mathcal{A}^{\mathbb{C}}(w + \tilde{w}) = \mathcal{A}^{\mathbb{C}}\big((u + \tilde{u}) + i(v + \tilde{v})\big) = \mathcal{A}(u + \tilde{u}) + i\mathcal{A}(v + \tilde{v}) =$
  $= (\mathcal{A}u + \mathcal{A}\tilde{u}) + i(\mathcal{A}v + \mathcal{A}\tilde{v}) = (\mathcal{A}u + i\mathcal{A}v) + (\mathcal{A}\tilde{u} + i\mathcal{A}\tilde{v}) = \mathcal{A}^{\mathbb{C}}w + \mathcal{A}^{\mathbb{C}}\tilde{w}$
- $\mathcal{A}^{\mathbb{C}}(\lambda w) = \mathcal{A}^{\mathbb{C}}\big((\alpha u - \beta v) + i(\beta u + \alpha v)\big) = \mathcal{A}(\alpha u - \beta v) + i\mathcal{A}(\beta u + \alpha v) =$
  $= (\alpha\mathcal{A}u - \beta\mathcal{A}v) + i(\beta\mathcal{A}u + \alpha\mathcal{A}v) = (\alpha + i\beta)(\mathcal{A}u + i\mathcal{A}v) = \lambda\mathcal{A}^{\mathbb{C}}w$

2) Очевидно. ■

Лекция 11. Функции от линейных операторов и матриц.

Комплексификация вещественных векторных пространств, которую мы рассматривали на прошлой лекции, позволяет сводить различные вопросы вещественной линейной алгебры к комплексной линейной алгебре. Приведем важный пример такого сведения.

Предложение 1. Для любого линейного оператора $\mathcal{A}$ в конечномерном векторном пространстве V над $\mathbb{R}$ существует инвариантное подпространство $U \subseteq V$, $dim\, U = 1$ или 2.

Доказательство.
Если $\mathcal{A}$ имеет собственное значение $\lambda \in \mathbb{R}$, то существует инвариантное подпространство $U \subseteq V$, $dim\, U = 1$ (этот случай ничем не отличается от случая алгебраически замкнутого поля).

Пусть $\mathcal{A}$ не имеет вещественных собственных значений. Рассмотрим комплексифицированный оператор $\mathcal{A}^{\mathbb{C}}$: этот оператор заведомо имеет собственное значение $\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda = \alpha + i\beta$ $(\alpha, \beta \in \mathbb{R})$. Пусть $w \in V^{\mathbb{C}}$ - собственный вектор для $\mathcal{A}^{\mathbb{C}}$ с собственным значением λ. Этот вектор представляется в виде $w = u + iv \in W$ $(u, v \in V)$. Имеем:

$$\mathcal{A}^{\mathbb{C}} w = \mathcal{A}u + i\mathcal{A}v,$$

также

$$\mathcal{A}^{\mathbb{C}} w = \lambda w = (\alpha + i\beta)(u + iv) = (\alpha u - \beta v) + i(\beta u + \alpha v).$$

Получаем

$$\begin{cases} \mathcal{A}u = \alpha u - \beta v \\ \mathcal{A}v = \beta u + \alpha v \end{cases}$$

- применяя оператор $\mathcal{A}$ к вещественным векторам u и v, мы получаем векторы, являющиеся линейными комбинациями векторов u и v. Отсюда вытекает, что $U = < u, v > \subseteq V$ - инвариантное подпространство относительно $\mathcal{A}$.

Понятно, что $dim\, U = 2$ – векторы u и v не могут быть пропорциональны, так как в противном случае они были бы пропорциональны и w, но тогда u и v являлись бы собственными векторами для $\mathcal{A}^{\mathbb{C}}$. Так как $u, v \in V$, то тогда u и v являлись бы собственными векторами и для $\mathcal{A}$ с собственным значением $\lambda \in \mathbb{R}$ - противоречие. ■

Функции от линейных операторов/матриц.

Определение 1. Пусть $f \in K[t]$, $f = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \cdots + a_m t^m$. Пусть $\mathcal{A} \in L(V)$. Определим $f(\mathcal{A})$:

$$f(\mathcal{A}) = a_0 \mathcal{E} + a_1 \mathcal{A} + a_2 \mathcal{A}^2 + \cdots + a_m \mathcal{A}^m$$

Отметим, что $f(\mathcal{A}) \in L(V)$ – значение многочлена на линейном операторе также является линейным оператором.

Если $\mathcal{A}$ имеет в базисе $e = (e_1, \dots, e_n)$ матрицу $A \in Mat_n(K)$, то $f(\mathcal{A})$ имеет в базисе e матрицу $f(A) = a_0E + a_1A + a_2A^2 + \cdots + a_mA^m$, и $f(A) \in Mat_n(K)$.

Определение 2. Многочлен f *аннулирует* оператор $\mathcal{A}$, если $f(\mathcal{A}) = 0$ (аналогично для матриц). *Минимальный многочлен* оператора $\mathcal{A}$ – это аннулирующий многочлен наименьшей степени со старшим коэффициентом 1.

Пусть $dim\, V = n < \infty$.

Предложение 2.
а) Для любого линейного оператора $\mathcal{A} \in L(V)$ существует единственный минимальный многочлен. Обозначение: $\mu_{\mathcal{A}}(t)$.
б) Многочлен f аннулирует оператор $\mathcal{A}$ тогда и только тогда, когда f делится на $\mu_{\mathcal{A}}(t)$.
в) $\forall f \in K[t]$ выполнено: $f(\mathcal{A}) = r(\mathcal{A})$, где r – остаток при делении f на $\mu_{\mathcal{A}}(t)$.

Доказательство.
а) Существование. Так как $dim\, V = n < \infty$, то $L(V) \simeq Mat_n(K)$ (изоморфизм здесь зависит от выбора базиса) и $dim\, L(V) = n^2$. Следовательно, система $(\mathcal{E}, \mathcal{A}, \mathcal{A}^2, \cdots, \mathcal{A}^{n^2})$ линейно зависима, и существует нетривиальная линейная комбинация, равная нулю:

$$a_0\mathcal{E} + a_1\mathcal{A} + a_2\mathcal{A}^2 + \cdots + a_{n^2}\mathcal{A}^{n^2} = 0$$

Следовательно,

$$f(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + \cdots + a_{n^2}t^{n^2}$$

- ненулевой аннулирующий многочлен. Выберем ненулевой аннулирующий многочлен $\mu(t)$ наименьшей степени. Поделив на старший коэффициент, можно считать, что старший коэффициент равен 1. Таким образом, $\mu(t)$ – минимальный многочлен.

Единственность. Пусть $\mu(t) = t^m + b_1t^m + \cdots + b_m$ и $\tilde{\mu}(t) = t^m + \widetilde{b_1}t^m + \cdots + \widetilde{b_m}$ – два различных минимальных многочлена. Тогда $\mu(t) - \tilde{\mu}(t)$ – ненулевой аннулирующий многочлен степени меньше m. Противоречие.

в) Поделим с остатком:

$$f = \mu_{\mathcal{A}} \cdot q + r, \;\; deg\, r < deg\, \mu_{\mathcal{A}}$$

Подставим $\mathcal{A}$:

$$f(\mathcal{A}) = \mu_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) \cdot q(\mathcal{A}) + r(\mathcal{A}) = r(\mathcal{A})$$

б) $f(\mathcal{A}) = 0 \Leftrightarrow r(\mathcal{A}) = 0 \Leftrightarrow r = 0$, так как $deg\, r < deg\, \mu_{\mathcal{A}}$. Условие $r = 0$, в свою очередь, равносильно тому, что f делится на $\mu_{\mathcal{A}}$. ■

Предложение 3.
а) Пусть $A \in Mat_n(K)$ – блочно-диагональная матрица:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & A_q \end{pmatrix}$$

Тогда

$$f(A) = \begin{pmatrix} f(A_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & f(A_q) \end{pmatrix}$$

б)

$$\mu_{\mathcal{A}} = \text{НОК}(\mu_{\mathcal{A}_1}, \dots, \mu_{\mathcal{A}_q})$$

Доказательство.
а) Если A – матрица $\mathcal{A} \in L(V)$, то

$$V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_q,$$

где $U_1, \dots, U_q$ – инвариантные подпространства и $\mathcal{A}|_{U_j}$ имеет матрицу A_j, $\forall j = 1, \dots, q$. Отсюда следует, что $f(\mathcal{A})|_{U_j}$ имеет матрицу $f(A_j)$, $\forall j = 1, \dots, q$, поэтому $f(\mathcal{A})$ на всем V имеет матицу нужного вида.

б) Условие $f(\mathcal{A}) = 0$ равносильно тому, что $f(A_j) = 0, \forall j = 1, \dots, q$. Это, в свою очередь, равносильно тому, что f делится на $\mu_{\mathcal{A}_j}$, $\forall j = 1, \dots, q$. Многочлен наименьшей степени, удовлетворяющий этому условию – это $\text{НОК}(\mu_{\mathcal{A}_1}, \dots, \mu_{\mathcal{A}_q})$. ■

Предложение 4.
а) Пусть $f \in K[t]$, $\lambda \in K$. Разложим f по степеням $t - \lambda$ (в случае $char\, K = 0$ справедлива формула Тейлора: $c_i = \frac{f^{(i)}(\lambda)}{i!}$):

$$f(t) = c_0 + c_1(t - \lambda) + c_2(t - \lambda)^2 + \cdots$$

Тогда

$$f(J_k(\lambda)) = \begin{pmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & \ddots & \ddots & c_{k-1} \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ \cdots & \ddots & c_0 & c_1 & \ddots & \ddots \\ \cdots & \cdots & 0 & c_0 & \ddots & c_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \ddots & c_1 \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & c_0 \end{pmatrix}$$

б)

$$\mu_{J_k(\lambda)}(t) = (t - \lambda)^k$$

Доказательство.
Напоминание:

$$J_k(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & \cdots & & \\ \cdots & \ddots & \ddots & \cdots & \mathbf{0} \\ & \cdots & \lambda & 1 & \cdots \\ & & \cdots & \lambda & \ddots & \cdots \\ & \mathbf{0} & & \cdots & \ddots & 1 \\ & & & & \cdots & \lambda \end{pmatrix} = \lambda E + J_k$$

где

$$J_k = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & & \\ \cdots & \ddots & \ddots & \cdots & \mathbf{0} \\ & \cdots & 0 & 1 & \cdots \\ & & \cdots & 0 & \ddots & \cdots \\ & \mathbf{0} & & \cdots & \ddots & 1 \\ & & & & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Тогда

$$f(J_k(\lambda)) = c_0 E + c_1 J_k + c_2 J_k^2 + \cdots$$

J_k – матрица нильпотентного оператора $\mathcal{J}_k$, который действует на базисные векторы следующим образом: $e_k \mapsto e_{k-1} \mapsto \cdots \mapsto e_2 \mapsto e_1 \mapsto 0$. Следовательно, $\mathcal{J}_k^i$ отображает e_j в e_{j-i} при $j > i$ и отображает e_j в 0 при $j \leq i$. Поэтому J_k^i имеет вид:

$$J_k^i = \begin{pmatrix} \overbrace{0 & \ddots & 0}^{i} & 1 & & \mathbf{0} \\ \cdots & \ddots & \ddots & \cdots & \ddots & \\ & \cdots & 0 & \ddots & \cdots & 1 \\ & & \cdots & 0 & \ddots & 0 \\ & \mathbf{0} & & \cdots & \ddots & \ddots \\ & & & & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Отсюда следует нужная формула для $f(J_k(\lambda))$.

б) $f(t)$ аннулирует $J_k(\lambda)$ тогда и только тогда, когда $c_0 = c_1 = \cdots = c_{k-1} = 0$, что равносильно тому, что $f(t)$ делится на $(t-\lambda)^k$. Следовательно, $\mu_{J_k(\lambda)}(t) = (t-\lambda)^k$. ■

Предложения 3а) и 4а) позволяют вычислить $f(\mathcal{A})$ путем приведения оператора $\mathcal{A}$ к жордановой нормальной форме.

Следствие. Пусть поле K алгебраически замкнуто, или хотя бы $\chi_{\mathcal{A}}$ разлагается на линейные множители в $K[t]$. Тогда

$$\mu_{\mathcal{A}}(t) = (t-\lambda_1)^{k_1} \cdots (t-\lambda_s)^{k_s},$$

где $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in K$ – все различные собственные значения $\mathcal{A}$, а k_i – максимальный размер жордановой клетки с собственным значением λ_i в $J(\mathcal{A})$. В частности, $deg\ \mu_{\mathcal{A}} \leq n$.

Доказательство следует из предложения 3б) и 4б).

Теорема Гамильтона-Кэли. Пусть поле K алгебраически замкнуто. $\forall \mathcal{A} \in L(V)$ выполнено:

$$\chi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = 0$$

Доказательство.
В предыдущих обозначениях:

$$\chi_{\mathcal{A}}(t) = (t-\lambda_1)^{m_1} \cdots (t-\lambda_s)^{m_s},$$

где $m_i = dim\, V^{\lambda_i}$ – алгебраическая кратность λ_i. Заметим, что $m_i \geq k_i$, так как k_i – это максимальная высота корневого вектора с собственным значением λ_i, а m_i – это сумма размеров жордановых клеток с собственным значением λ_i. Следовательно, $\chi_{\mathcal{A}}$ делится на минимальный многочлен $\mu_{\mathcal{A}}(t) = (t-\lambda_1)^{k_1} \cdots (t-\lambda_s)^{k_s}$, поэтому $\chi_{\mathcal{A}}$ – аннулирующий многочлен, т.е. $\chi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = 0$. ■

Замечание. Отметим, что теорема Гамильтона-Кэли верна над любым полем. Действительно, всякое поле можно вложить в алгебраически замкнутое поле: $L \supset K$ (нам достаточно, чтобы $\chi_{\mathcal{A}}$ разлагался на линейные множители над L). Так как $Mat_n(K) \subset Mat_n(L)$, то можно считать, что $A \in Mat_n(L)$ и применять теорему Гамильтона-Кэли.

Теперь от многочленов от линейных операторов перейдем к более широкому классу функций. Такой переход возможен только в том случае, если на поле K задана некоторая топология – мы будем рассматривать поле $K = \mathbb{C}$.

Определение 3. *Аналитическая функция* f задается сходящимся степенным рядом:

$$f(t) = c_0 + c_1(t-t_0) + c_2(t-t_0)^2 + \cdots + c_m(t-t_0)^m + \cdots$$

($t_0 \in \mathbb{C}$).

Если обозначить $f_m(t) = c_0 + c_1(t-t_0) + c_2(t-t_0)^2 + \cdots + c_m(t-t_0)^m$, то

$$f(t) = \lim_{m\to\infty} f_m(t)$$

Перечислим без доказательства те свойства аналитических функций, которые нам понадобятся.

Свойства аналитических функций.

- 1) Существует $r = r(t_0) > 0$ (или $= \infty$), такое что $f(t)$ абсолютно сходится при $|t - t_0| < r$ и расходится при $|t - t_0| > r$. Число r называется *радиусом сходимости* степенного ряда.
- 2) $f(t)$ бесконечно дифференцируема при $|t - t_0| < r$ и $\forall k$:

$$f^{(k)}(t) = \lim_{m\to\infty} f_m^{(k)}(t)$$

Примеры.

1)
$$e^t = 1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!} + \cdots + \frac{t^m}{m!} + \cdots, \qquad r(0) = \infty$$

2)
$$\sin t = t - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} - \cdots + (-1)^m \frac{t^{2m+1}}{(2m+1)!} + \cdots, \qquad r(0) = \infty$$

3)
$$\cos t = 1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} - \cdots + (-1)^m \frac{t^{2m}}{(2m)!} + \cdots, \qquad r(0) = \infty$$

4)
$$ln\, t = (t-1) - \frac{(t-1)^2}{2} + \frac{(t-1)^3}{3} - \cdots + (-1)^{m-1} \frac{(t-1)^m}{m} + \cdots, \qquad r(1) = 1$$

Теперь от числовых функций перейдем к матричным. Так как $dim\, V = n < \infty$, то $L(V) \simeq Mat_n(\mathbb{C})$ (изоморфизм здесь зависит от выбора базиса) и $dim\, L(V) = n^2$, т.е. $L(V) \simeq \mathbb{C}^{n^2}$, а на $\mathbb{C}^{n^2}$ задана привычная топология, которая не зависит от выбора базиса. Замена базиса: $A \to A' = C^{-1}AC$ – взаимно-однозначное, непрерывное в обе стороны преобразование (гомеоморфизм), а при гомеоморфизме все топологические понятия сохраняются. Следовательно, топология на $L(V)$ не зависит от выбора базиса.

Предложение 5. Пусть f – аналитическая функция, $\mathcal{A} \in L(V)$ и все собственные значения $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ оператора $\mathcal{A}$ лежат в круге сходимости: $|\lambda_i - t_0| < r$, $\forall i = 1, \dots, s$. Тогда существует

$$\lim_{m\to\infty} f_m(\mathcal{A}) =: f(\mathcal{A})$$

$f(\mathcal{A})$ – значение аналитической функции f на операторе $\mathcal{A}$.

Доказательство.
Запишем матрицу $\mathcal{A}$ в жордановом базисе:

$$A = \begin{pmatrix} J_{k_1}(\lambda_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_{k_q}(\lambda_q) \end{pmatrix}$$

Тогда

$$f_m(A) = \begin{pmatrix} f_m(J_{k_1}(\lambda_1)) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & f_m(J_{k_q}(\lambda_q)) \end{pmatrix}$$

Так как

$$f_m(J_k(\lambda)) = \begin{pmatrix} f_m(\lambda) & \frac{f_m'(\lambda)}{1!} & \frac{f_m''(\lambda)}{2!} & \ddots & \ddots & \frac{f_m^{(k-1)}(\lambda)}{(k-1)!} \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ \cdots & \ddots & f_m(\lambda) & \frac{f_m'(\lambda)}{1!} & \ddots & \ddots \\ \cdots & \cdots & 0 & f_m(\lambda) & \ddots & \frac{f_m''(\lambda)}{2!} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \ddots & \frac{f_m'(\lambda)}{1!} \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & f_m(\lambda) \end{pmatrix}$$

то $f_m(J_k(\lambda))$ имеет предел при $m \to \infty$:

$$\lim_{m\to\infty} f_m(J_k(\lambda)) = \begin{pmatrix} f(\lambda) & \frac{f'(\lambda)}{1!} & \frac{f''(\lambda)}{2!} & \ddots & \ddots & \frac{f^{(k-1)}(\lambda)}{(k-1)!} \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ \cdots & \ddots & f(\lambda) & \frac{f''(\lambda)}{2!} & \ddots & \ddots \\ \cdots & \cdots & 0 & f(\lambda) & \ddots & \frac{f''(\lambda)}{2!} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \ddots & \frac{f'(\lambda)}{1!} \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & f(\lambda) \end{pmatrix}$$

Отсюда следует существование $\lim_{m\to\infty} f_m(\mathcal{A})$. ■

Лекция 12. Билинейные функции на векторных пространствах.

На прошлой лекции мы обсуждали аналитические функции от линейных операторов и от матриц. Пожалуй, самой важной из них является экспонента линейного оператора, которая задается с помощью сходящегося степенного ряда следующего вида:

$$exp\,\mathcal{A} = \mathcal{E} + \frac{\mathcal{A}}{1!} + \frac{\mathcal{A}^2}{2!} + \frac{\mathcal{A}^3}{3!} + \cdots + \frac{\mathcal{A}^m}{m!} + \cdots$$

Пример. Вычислить $exp\begin{pmatrix} 0 & -\varphi \\ \varphi & 0 \end{pmatrix}$.

$$exp\begin{pmatrix} 0 & -\varphi \\ \varphi & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -\varphi \\ \varphi & 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2!}\begin{pmatrix} 0 & -\varphi \\ \varphi & 0 \end{pmatrix}^2 + \frac{1}{3!}\begin{pmatrix} 0 & -\varphi \\ \varphi & 0 \end{pmatrix}^3 + \cdots +$$

$$+ \frac{1}{(2m)!}\begin{pmatrix} 0 & -\varphi \\ \varphi & 0 \end{pmatrix}^{2m} + \frac{1}{(2m+1)!}\begin{pmatrix} 0 & -\varphi \\ \varphi & 0 \end{pmatrix}^{2m+1} + \cdots = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -\varphi \\ \varphi & 0 \end{pmatrix} +$$

$$+ \frac{1}{2!}\begin{pmatrix} -\varphi^2 & 0 \\ 0 & -\varphi^2 \end{pmatrix} + \frac{1}{3!}\begin{pmatrix} 0 & \varphi^3 \\ -\varphi^3 & 0 \end{pmatrix} + \cdots + \frac{1}{(2m)!}\begin{pmatrix} (-1)^m\varphi^{2m} & 0 \\ 0 & (-1)^m\varphi^{2m} \end{pmatrix} +$$

$$+ \frac{1}{(2m+1)!}\begin{pmatrix} 0 & (-1)^{m+1}\varphi^{2m+1} \\ (-1)^m\varphi^{2m+1} & 0 \end{pmatrix} + \cdots = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$$

Предложение 1. Пусть $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in L(V)$. Если $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$, то $exp\,(\mathcal{A}+\mathcal{B}) = exp\,\mathcal{A} \cdot exp\,\mathcal{B}$.

Доказательство.
Если $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$, то сумму $(\mathcal{A}+\mathcal{B})^m$ можно вычислить по биному Ньютона. Тогда

$$exp(\mathcal{A}+\mathcal{B}) = \sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{m!}(\mathcal{A}+\mathcal{B})^m = \sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{m!}\sum_{\substack{k,l\geq 0,\\ k+l=m}}\frac{m!}{k!\,l!}\mathcal{A}^k\mathcal{B}^l = \sum_{k,l=0}^{\infty}\frac{1}{k!\,l!}\mathcal{A}^k\mathcal{B}^l =$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\mathcal{A}^k\sum_{l=0}^{\infty}\frac{1}{l!}\mathcal{B}^l = exp\,\mathcal{A}\cdot exp\,\mathcal{B}$$

■

Рассмотрим функцию

$$\mathcal{A}(t) = exp\,(t\mathcal{A}) = exp\,\mathcal{A} = \mathcal{E} + t\frac{\mathcal{A}}{1!} + t^2\frac{\mathcal{A}^2}{2!} + t^3\frac{\mathcal{A}^3}{3!} + \cdots + t^m\frac{\mathcal{A}^m}{m!} + \cdots$$

Свойства функции $\mathcal{A}(t)$:

- 1) $\mathcal{A}(0) = \mathcal{E}$
- 2) $\mathcal{A}(s+t) = \mathcal{A}(s)\mathcal{A}(t)$ (следует из предложения 1)
- 3) $\mathcal{A}(t)^{-1} = \mathcal{A}(-t)$ (следует из свойств 1 и 2)

Отсюда следует, что операторы $\mathcal{A}(t)$ образуют подгруппу в $GL(V)$. Она называется *однопараметрической подгруппой*, порожденной оператором $\mathcal{A}$.

Предложение 2. Функция $\mathcal{A}(t)$ всюду дифференцируема по t и

$$\frac{d\mathcal{A}(t)}{dt} = \mathcal{A} \cdot \mathcal{A}(t)$$

Доказательство.

$$\frac{d\mathcal{A}(t)}{dt} = \lim_{s\to 0} \frac{\mathcal{A}(s+t) - \mathcal{A}(t)}{s}$$

Так как

$$\frac{\mathcal{A}(s+t) - \mathcal{A}(t)}{s} = \frac{\mathcal{A}(s)\mathcal{A}(t) - \mathcal{A}(t)}{s} = \mathcal{A}(t)\frac{\mathcal{A}(s) - \mathcal{E}}{s},$$

то

$$\frac{d\mathcal{A}(t)}{dt} = \lim_{s\to 0} \frac{\mathcal{A}(s+t) - \mathcal{A}(t)}{s} = \mathcal{A}(t) \lim_{s\to 0} \frac{\mathcal{A}(s) - \mathcal{E}}{s} = \mathcal{A}(t)\mathcal{A}'(0)$$

Осталось вычислить $\mathcal{A}'(0)$:

$$\frac{\mathcal{A}(s) - \mathcal{E}}{s} = \mathcal{A} + s\frac{\mathcal{A}^2}{2!} + s^2\frac{\mathcal{A}^3}{3!} + \cdots + s^{m-1}\frac{\mathcal{A}^m}{m!} + \cdots =$$

$$= \mathcal{A} + s\left(\frac{\mathcal{A}^2}{2!} + s\frac{\mathcal{A}^3}{3!} + \cdots + s^{m-2}\frac{\mathcal{A}^m}{m!} + \cdots\right)$$

Матричные элементы $s^{m-2}\frac{\mathcal{A}^m}{m!}$ по модулю не превосходят $\frac{s^{m-2}}{m!}n^{m-1}a^m$, где $n = dim\, V$, $a = \max_{i,j}|a_{ij}|$ – это следует из формулы для умножения матриц. Отсюда следует, что матричные элементы $s^{m-2}\frac{\mathcal{A}^m}{m!}$ образуют абсолютно сходящиеся ряды с ограниченной суммой, поэтому $\frac{\mathcal{A}^2}{2!} + s\frac{\mathcal{A}^3}{3!} + \cdots + s^{m-2}\frac{\mathcal{A}^m}{m!} + \cdots$ - это матрица, все элементы которой ограничены по модулю. Тогда $s\left(\frac{\mathcal{A}^2}{2!} + s\frac{\mathcal{A}^3}{3!} + \cdots + s^{m-2}\frac{\mathcal{A}^m}{m!} + \cdots\right)$ стремится к нулю при $s \to 0$ и

$$\mathcal{A}'(0) = \lim_{s\to 0}\frac{\mathcal{A}(s) - \mathcal{E}}{s} = \lim_{s\to 0}\left(\mathcal{A} + s\left(\frac{\mathcal{A}^2}{2!} + s\frac{\mathcal{A}^3}{3!} + \cdots + s^{m-2}\frac{\mathcal{A}^m}{m!} + \cdots\right)\right) = \mathcal{A}$$

Отсюда следует, что

$$\frac{d\mathcal{A}(t)}{dt} = \mathcal{A} \cdot \mathcal{A}(t)$$

■

Однопараметрические группы линейных операторов играют важную роль, например, в решении дифференциальных уравнений. Рассмотрим систему однородных линейных дифференциальных уравнений первого порядка с постоянными коэффициентами:

$$\begin{cases} \frac{dx_1(t)}{dt} = a_{11}x_1(t) + \cdots + a_{1n}x_n(t) \\ \frac{dx_2(t)}{dt} = a_{21}x_1(t) + \cdots + a_{2n}x_n(t) \\ \vdots \\ \frac{dx_n(t)}{dt} = a_{n1}x_1(t) + \cdots + a_{nn}x_n(t) \end{cases}$$

Начальные условия:

$$\begin{cases} x_1(0) = x_{01} \\ x_2(0) = x_{02} \\ \vdots \\ x_n(0) = x_{0n} \end{cases}$$

Решение.
Обозначим

$$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}, \qquad x_0 = \begin{pmatrix} x_{01} \\ \vdots \\ x_{0n} \end{pmatrix}$$

Тогда в матричном виде систему можно записать так:

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = A \cdot x(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

Ее решение:

$$x(t) = e^{tA} \cdot x_0$$

То, что это действительно будет решением, вытекает из свойств экспоненциальной функции, которые мы доказали выше.

Билинейные функции.

Пусть V – произвольное векторное пространство над полем K.

Определение 1. Функция $\beta\colon V \times V \to K$ называется *билинейной*, если она линейна по каждому аргументу, т.е. $\forall x, x', y, y' \in V$, $\forall \lambda \in K$:

- 1) $\beta(x+x',y)=\beta(x,y)+\beta(x',y)$
- 2) $\beta(x,y+y')=\beta(x,y)+\beta(x,y')$
- 3) $\beta(\lambda x,y)=\beta(x,\lambda y)=\lambda\beta(x,y)$

Примеры билинейных функций.

1) $V=\{$геометрические векторы в пространстве$\}$, $K=\mathbb{R}$.

$$\beta(x,y)=|x||y|\cos\varphi$$

- скалярное произведение.

2) $V=K^2$

$$\beta(x,y)=\begin{vmatrix}x_1 & y_1\\ x_2 & y_2\end{vmatrix}$$

3) $V=Mat_n(K)$

$$\beta(X,Y)=tr\,(XY)$$

4) $V=C[a,b]$

$$\beta(f,g)=\int_a^b f(t)g(t)\,dt$$

Конечномерный случай.

Пусть $e=(e_1,\dots,e_n)$ – базис V. Тогда $\forall x,y\in V$:

$$x=x_1e_1+\cdots+x_ne_n$$
$$y=y_1e_1+\cdots+y_ne_n$$

$$\beta(x,y)=\sum_{i=1}^n\beta(x_ie_i,y)=\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n\beta(x_ie_i,y_je_j)=\sum_{i,j=1}^n x_iy_j\,\beta(e_i,e_j)=\sum_{i,j=1}^n b_{ij}x_iy_j$$

- здесь для краткости значения билинейной функции на базисных векторах $\beta(e_i,e_j)$ обозначены b_{ij}. Получили однородный многочлен, линейный по каждой группе переменных – такие многочлены называются *билинейными формами*. Часто бывает удобно использовать матричную запись билинейной формы:

$$X=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix},Y=\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}$$

$$\beta(X,Y)=\sum_{i=1}^n x_i\sum_{j=1}^n b_{ij}y_j=X^TBY,$$

где

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

- *матрица билинейной функции* β в базисе e.

При замене базиса $e \xrightarrow{C} e'$ получаем замену координат $X = CX', Y = CY'$. Тогда

$$\beta(X,Y) = X^T BY = (CX')^T B(CY') = (X')^T C^T BCY'$$

Отсюда вытекает, что

$$B' = C^T BC$$

- матрица билинейной функции β в базисе e'.

Формула преобразования матрицы билинейной функции при замене координат позволяет увидеть некоторые инварианты билинейной функции, не зависящие от выбора базиса. Одним из таких инвариантов является ранг билинейной функции.

Определение 2. *Ранг* билинейной функции $rk\,\beta$ – это ранг ее матрицы в некотором базисе:

$$rk\,\beta = rk\,B$$

Билинейная функция β называется *невырожденной*, если $rk\,\beta = n = dim\,V$.

Ранг билинейной функции не зависит от выбор базиса, так как при замене базиса матрица билинейной функции умножается справа и слева на невырожденные матрицы.

Как мы видим, существует взаимно-однозначное соответствие между билинейными функциями на n-мерном векторном пространстве и матрицами из $Mat_n(K)$. С другой стороны, существует взаимно-однозначное соответствие между линейными операторами на n-мерном векторном пространстве и матрицами из $Mat_n(K)$. Построим теперь взаимно-однозначное соответствие между билинейными функциями и линейными операторами.

Билинейная функция β на пространстве V задает линейное отображение $\mathcal{B}$: $V \to V^*$ по следующему правилу:

$$V \ni y \mapsto \beta_y \in V^*,$$
$$\beta_y(x) = \beta(x,y), \quad \forall x \in V$$

Другими словами:

$$< x \mid \mathcal{B}y > = \beta(x,y)$$

Предложение 3. Пусть $dim\, V = n < \infty$. Тогда:

- 1) Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ – базис V, $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ – дуальный базис V^*. Тогда матрица $\mathcal{B}$ в базисах e и ε равна B (т.е. матрице билинейной функции $\beta(x, y)$ в базисе e).
- 2) Пространство билинейных функций на пространстве V (обозначение: $BL(V)$) канонически изоморфно пространству линейных отображений $V \to V^*$ (обозначение: $L(V, V^*)$).
- 3) $rk\, \beta = rk\, \mathcal{B}$.
- 4) β невырождена $\Leftrightarrow \mathcal{B}$ - изоморфизм векторных пространств.

Доказательство.
1) В матрице отображения $\mathcal{B}$ на месте (i, j) стоит i-ая координата образа j-го базисного вектора, т.е. $< e_i \mid \mathcal{B}e_j >$, поскольку $(V^*)^* \simeq V$. Но $< e_i \mid \mathcal{B}e_j > = \beta(e_i, e_j) = b_{ij}$.

2) Изоморфизм между $BL(V)$ и $L(V, V^*)$ может быть построен как двойной изоморфизм: так как $BL(V) \simeq Mat_n(K)$ (каждой билинейной функции ставим в соответствие ее матрицу в базисе e) и $L(V, V^*) \simeq Mat_n(K)$ (каждому линейному отображению ставим в соответствие его матрицу в базисах e и ε), то $BL(V) \simeq L(V, V^*)$, причем это соответствие, которое сопоставляет билинейной функции β линейное отображение $\mathcal{B}$, т.е. не зависит от выбора базиса.

3) Этот пункт следует из пункта 1), так как ранг билинейной функции и ранг линейного отображения равны рангу своих матриц, которые совпадают.

4) По определению, β невырождена $\Leftrightarrow rk\, \beta = n$. Но по п.3), $rk\, \beta = rk\, \mathcal{B}$, а условие $rk\, \mathcal{B} = n$ равносильно тому, что $Ker\, \mathcal{B} = 0$, т.е. $\mathcal{B}$ - изоморфизм. Таким образом, β невырождена $\Leftrightarrow \mathcal{B}$ - изоморфизм. ■

Из предложения 3) следует, что пространства билинейных функций и линейных отображений из $V \to V^*$ изоморфны, и если билинейная функция невырождена, то соответствующее ей линейное отображение позволяет отождествить V и V^*.

Определение 3. Пусть $\beta \in BL(V)$, тогда *сопряженная билинейная функция* β^* определяется так: $\forall x, y \in V$:

$$\beta^*(x, y) = \beta(y, x)$$

Если β имеет в базисе $e = (e_1, \dots, e_n)$ матрицу B, то β^* имеет в базисе $e = (e_1, \dots, e_n)$ матрицу B^T.

Предложение 4. Билинейной функции β^* соответствует линейное отображение $\mathcal{B}^*$: $V^* \to V$, сопряженное к отображению $\mathcal{B}$.

Доказательство.

$\forall x, y \in V$:

$$< \mathcal{B}^* x \mid y > = < x \mid \mathcal{B} y > = \beta(x, y) = \beta^*(y, x) = \beta_x^*(y)$$

Следовательно,

$$\mathcal{B}^* x = \beta_x^*$$

Отсюда следует, что $\mathcal{B}^*$ соответствует функции β^*. ■

Симметрические и кососимметрические билинейные функции.

Теперь перейдем к рассмотрению двух важных классов билинейных функций – симметрических и кососимметрических билинейных функций. Далее будем считать, что $char\ K \neq 2$.

Определение 4. Билинейная функция β называется *симметрической*, если $\forall x, y \in V$:

$$\beta(x, y) = \beta(y, x)$$

кососимметрической, если:

$$\beta(x, y) = -\beta(y, x)$$

Другими словами:

$$\beta \text{ симметрична/кососимметрична} \Leftrightarrow \beta^* = \pm\beta \Leftrightarrow \mathcal{B}^* = \pm\mathcal{B} \Leftrightarrow B^T = \pm B.$$

В примерах:

1) $V = \{\text{геометрические векторы в пространстве}\}$, $K = \mathbb{R}$.

$$\beta(x, y) = |x||y| \cos\varphi \ - \text{ симметрическая билинейная функция}$$

2) $V = K^2$

$$\beta(x, y) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \ - \text{ кососимметрическая билинейная функция}$$

3) $V = Mat_n(K)$

$$\beta(X, Y) = tr\,(XY) \ - \text{ симметрическая билинейная функция}$$

4) $V = C[a, b]$

$$\beta(f, g) = \int_a^b f(t)g(t)\,dt \ - \text{ симметрическая билинейная функция}$$

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

Заметим, что симметрические и кососимметрические билинейные функции образуют подпространства $Sym\ (V)$ и $Skew\ (V)$ в $BL(V)$.

Задача. Доказать, что

$$BL(V) = Sym\ (V) \oplus Skew\ (V)$$

Лекция 13. Симметрические билинейные и квадратичные функции. Алгоритм Лагранжа. Метод Якоби.

На прошлой лекции мы начали изучать два важных класса билинейных функций – симметрические и кососимметрические. Рассмотрим важное понятие, связанное с этими классами.

Определение 1. Пусть β – (косо) симметрическая билинейная функция на векторном пространстве V и $U \subseteq V$ – подпространство. *Ортогональное дополнение* к U относительно β:

$$U^{\perp} = \{x \in V \mid \beta(x, y) = 0, \ \ \forall y \in U\}$$

Такое название связано с геометрическими аналогиями – если в качестве V рассмотреть пространство геометрических векторов, в качестве U – плоскость, а в качестве β – скалярное умножение векторов, то ортогональное дополнение к U состоит из векторов, скалярное произведение которых с любым вектором из U равно нулю, т.е. $U^{\perp}$ состоит из всех векторов, лежащих на прямой, перпендикулярной U.

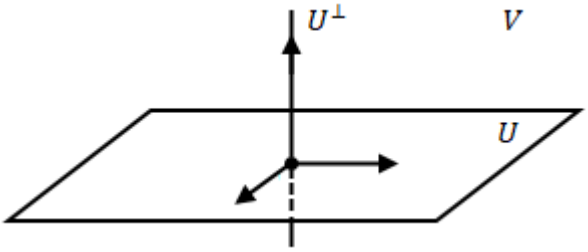


Рис. 13.1. Ортогональное дополнение

Очевидно, что $U^{\perp}$ - подпространство в V (так как условие $\beta(x, y) = 0$ линейно по x). Следующее предложение содержит основные свойства ортогонального дополнения в конечномерном случае.

Предложение 1. Пусть $dim\, V < \infty$. Тогда:
1) $dim\, U^{\perp} \geq dim\, V - dim\, U$ $(= codim\, U)$ и $(U^{\perp})^{\perp} \supseteq U$,
2) если β невырождена, то $dim\, U^{\perp} = dim\, V - dim\, U$ и $(U^{\perp})^{\perp} = U$,
3) если $\beta|_U$ невырождена, то $V = U \oplus U^{\perp}$.

Доказательство.
1) $x \in U^{\perp} \Leftrightarrow \beta(x, y) = 0, \ \ \forall y \in U$. Всякой билинейной функции β соответствует линейное отображение $\mathcal{B}$: $V \to V^*$ по правилу $< x \mid \mathcal{B}y > = \beta(x, y)$, поэтому $x \in U^{\perp} \Leftrightarrow x \in \mathcal{B}(U)^0$. Следовательно, $U^{\perp} = \mathcal{B}(U)^0$, откуда следует, что $dim\, U^{\perp} = dim\, V^* - dim\, \mathcal{B}(U)$. Так как $dim\, U \geq dim\, \mathcal{B}(U)$, то $dim\, U^{\perp} \geq dim\, V - dim\, U$.

$y \in (U^{\perp})^{\perp} \Leftrightarrow \forall x \in U^{\perp}$ выполнено $\beta(y, x) = 0$. Но $\beta(y, x) = \beta(x, y)$, также условие $\beta(y, x) = 0$ выполнено $\forall y \in U$ (по определению $U^{\perp}$). Следовательно, $(U^{\perp})^{\perp} \supseteq U$.

2) Если β невырождена, то отображение $\mathcal{B}\colon V \to V^*$ является изоморфизмом. Имеем: $x \in U^\perp \Leftrightarrow \beta(y,x) = 0,\ \forall y \in U \Leftrightarrow < y \mid \mathcal{B}x > = 0,\ \forall y \in U \Leftrightarrow \mathcal{B}x \in U^0$. Следовательно, $\mathcal{B}(U^\perp) = U^0$. Поэтому $dim\, U^\perp = dim\, U^0 = dim\, V - dim\, U$.

Так как $U^\perp = \mathcal{B}(U)^0$, то $(U^\perp)^\perp = \mathcal{B}(U^\perp)^0$. С другой стороны, $\mathcal{B}(U^\perp) = U^0$ – получаем $(U^\perp)^\perp = \mathcal{B}(U^\perp)^0 = (U^0)^0 = U$.

3) Так как $\beta|_U$ невырождена, то $\forall x \in U, x \neq 0$, существует $y \in U$, такой что $\beta(x,y) \neq 0$. Отсюда следует, что $U \cap U^\perp = \{0\}$, поэтому $V \supseteq U \oplus U^\perp$. Так как $dim\,(U \oplus U^\perp) = dim\, U + dim\, U^\perp \geq V$, то $V = U \oplus U^\perp$. ■

Симметрические билинейные и квадратичные функции.

Определение 2. Пусть $\beta\colon V \times V \to K$ – симметрическая билинейная функция. *Квадратичная функция*, ассоциированная с β:

$$q\colon V \to K,$$
$$q(x) = \beta(x,x),\ \forall x \in V$$

Координатная запись: так как

$$\beta(x,y) = \sum_{i,j=1}^{n} b_{ij} x_i y_j,$$

то

$$q(x) = \sum_{i,j=1}^{n} b_{ij} x_i x_j = \sum_{i=1}^{n} b_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} b_{ij} x_i x_j$$

- квадратичная форма.

Отметим, что симметрическую билинейную функцию $\beta(x,y)$ можно восстановить по $q(x)$. Процедура восстановления называется поляризацией.

Предложение 2. Верна следующая формула поляризации:

$$\beta(x,y) = \frac{q(x+y) - q(x) - q(y)}{2}$$

Доказательство.

$$q(x+y) = \beta(x+y, x+y) = \beta(x,x) + \beta(x,y) + \beta(y,x) + \beta(y,y) =$$

$$= q(x) + q(y) + 2\beta(x,y),$$

откуда

$$\beta(x,y) = \frac{q(x+y) - q(x) - q(y)}{2}$$

■

Таким образом, симметрические билинейные и квадратичные функции тесно связаны между собой – по симметрической билинейной функции можно построить квадратичную, и наоборот – по квадратичной функции можно восстановить симметрическую билинейную функцию, которая ей соответствует.

Теорема. Пусть β – симметрическая билинейная функция на векторном пространстве V, $dim\, V = n$, q – ассоциированная квадратичная функция на V. Тогда существует базис $(e_1, \dots, e_n)$, в котором эти функции имеют *канонический вид*:

$$\beta(x, y) = \lambda_1 x_1 y_1 + \lambda_2 x_2 y_2 + \cdots + \lambda_n x_n y_n,$$

$$q(x) = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \cdots + \lambda_n x_n^2,$$

где $\lambda_i = \beta(e_i, e_i) = q(e_i)$. В этом базисе:

$$B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Доказательство.
Докажем индукцией по n.
База индукции: $n = 1$ – доказывать нечего.

Шаг индукции: либо $q = 0$, тогда и $\beta = 0$ (следует из формулы поляризации) и доказывать нечего, либо существует ненулевой $v \in V$, такой что $q(v) = \lambda_1 \neq 0$. Положим $e_1 = v$ и рассмотрим $U = < v >$, $dim\, U = 1$ – функция $\beta|_U$ будет невырожденной. Тогда (см. предложение 1) $V = U \oplus U^{\perp}$, откуда $dim\, U^{\perp} = n - 1$. По предположению индукции, существует базис $(e_2, \dots, e_n)$ в $U^{\perp}$, в котором $\beta|_{U^{\perp}}$ имеет следующую матрицу:

$$\begin{pmatrix} \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Отсюда следует, что в базисе $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ функция β имеет матрицу:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

■

Доказанная теорема доказывает существование базиса, в котором симметрическая билинейная или квадратичная функция имеет канонический вид, но не указывает, как этот вид найти. Рассмотрим некоторые практические способы нахождения канонического вида.

Алгоритм Лагранжа.

В исходной системе координат:

$$q(x) = \sum_{i=1}^{n} b_{ii}x_i^2 + 2\sum_{1\le i<j\le n} b_{ij}x_i x_j$$

Возможны два случая:

А) $\exists i:\ b_{ii} \neq 0$. Без ограничения общности можно считать, что $b_{11} \neq 0$. Выделяем полный квадрат, содержащий x_1:

$$q(x) = b_{11}\left(x_1 + \frac{b_{12}}{b_{11}}x_2 + \cdots + \frac{b_{1n}}{b_{11}}x_n\right)^2 + \text{члены, не содержащие } x_1$$

Обозначая сумму, стоящую в скобках, за x_1', получаем

$$q(x) = b_{11}(x_1')^2 + \bar{q}(x_2, \dots, x_n)$$

Далее применяем к $\bar{q}(x_2, \dots, x_n)$ то же действие, получим

$$q(x) = b_{11}(x_1')^2 + b_{22}'(x_2')^2 + \bar{\bar{q}}(x_3, \dots, x_n)$$

И так далее – в итоге придем к каноническому виду:

$$q(x) = \lambda_1(x_1')^2 + \lambda_2(x_2')^2 + \cdots + \lambda_n(x_n')^2$$

Отметим, что вместе с каноническим видом мы получили и замену координат.

Б) $\forall i:\ b_{ii} = 0$. Пусть $b_{ij} \neq 0$ при некоторых $i < j$, тогда

$$q(x) = 2b_{ij}x_i x_j + \text{члены, содержащие каку}-\text{нибудь еще переменную, кроме } x_i, x_j$$

Сделаем вспомогательную замену координат:

$$\begin{cases} x_i = \widetilde{x_\imath} + \widetilde{x_\jmath} \\ x_j = \widetilde{x_\imath} - \widetilde{x_\jmath} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \widetilde{x_\imath} = \frac{x_i + x_j}{2} \\ \widetilde{x_\jmath} = \frac{x_i - x_j}{2} \end{cases}$$

Получим

$$q(x) = 2b_{ij}(\widetilde{x_\imath}^2 - \widetilde{x_\jmath}^2) + \text{члены, содержащие другие переменные, кроме } \widetilde{x_\imath}, \widetilde{x_\jmath}$$

Таким образом, мы пришли к случаю А), далее действуем по алгоритму, описанному в этом случае.

Преимущество метода Лагранжа состоит в том, что он универсален – любую квадратичную форму с его помощью можно привести к каноническому виду, также вместе с каноническим видом мы одновременно получаем и замену координат, к нему приводящую. Недостаток этого метода в том, что коэффициенты $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ станут известны лишь после того, как мы проделаем все шаги этого алгоритма.

Приведем другой метод (Якоби), который не так универсален, но зато сразу дает коэффициенты $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

Метод Якоби.

Рассмотрим матрицу симметрической билинейной функции β в исходном базисе $e = (e_1, \dots, e_n)$:

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

и рассмотрим угловые миноры:

$$\Delta_i = \Delta_i(B) = \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1i} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{i1} & \cdots & b_{ii} \end{vmatrix}$$

В частности, $\Delta_1 = b_{11}, \Delta_n = det\ B$.

Предложение 2. Пусть $\Delta_1, \dots, \Delta_{n-1} \neq 0$. Тогда в некотором базисе $\tilde{e} = (\widetilde{e_1}, \dots, \widetilde{e_n})$ имеем:

$$q(x) = \frac{\Delta_1}{\Delta_0}(\widetilde{x_1})^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1}(\widetilde{x_2})^2 + \cdots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}(\widetilde{x_n})^2$$

(положим $\Delta_0 = 1$).

Доказательство.
Применим алгоритм Лагранжа:

$$q(x) = b_{11}\left(x_1 + \frac{b_{12}}{b_{11}}x_2 + \cdots + \frac{b_{1n}}{b_{11}}x_n\right)^2 + \bar{q}(x_2, \dots, x_n)$$

Замена координат:

$$\begin{cases} x_1' = x_1 + \frac{b_{12}}{b_{11}}x_2 + \cdots + \frac{b_{1n}}{b_{11}}x_n \\ x_2' = x_2 \\ \vdots \\ x_n' = x_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_1' - \frac{b_{12}}{b_{11}}x_2' - \cdots - \frac{b_{1n}}{b_{11}}x_n' \\ x_2 = x_2' \\ \vdots \\ x_n = x_n' \end{cases}$$

Таким образом, матрица перехода C от базиса $e = (e_1, \dots, e_n)$ к базису $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$ выглядит так:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{b_{12}}{b_{11}} & \cdots & -\frac{b_{1n}}{b_{11}} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

В новом базисе:

$$B' = C^T B C$$

Умножение на C^T слева означает прибавление в исходной матрице к каждой строке первой строки с коэффициентом $\frac{b_{12}}{b_{11}}, \cdots, \frac{b_{1n}}{b_{11}}$ соответственно, а умножение на C справа означает прибавление в исходной матрице к каждому столбцу первого столбца с коэффициентом $\frac{b_{12}}{b_{11}}, \cdots, \frac{b_{1n}}{b_{11}}$ соответственно. Заметим, что при композиции этих преобразований угловые миноры не меняются – у матрицы B' они такие же, как и у матрицы B:

$$\Delta_i(B') = \Delta_i(B), \ \ \forall i = 1, \dots, n$$

После замены координат:

$$q(x) = b_{11}(x'_1)^2 + \bar{q}(x'_2, \dots, x'_n)$$

Получаем

$$B' = \begin{pmatrix} b_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b'_{22} & \cdots & b'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & b'_{n2} & \cdots & b'_{nn} \end{pmatrix}$$

и

$$\Delta_2(B') = b_{11}b'_{22} = \Delta_2(B) \neq 0 \Rightarrow b'_{22} \neq 0$$

Следовательно, мы можем продолжить в том же духе для $\bar{q}$. В итоге мы перейдем от базиса $e = (e_1, \dots, e_n)$ к базису $\tilde{e} = (\widetilde{e_1}, \dots, \widetilde{e_n})$, в котором матрица функции β будет диагональной:

$$\tilde{B} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

т.е.

$$q(x) = \lambda_1(\widetilde{x_1})^2 + \lambda_2(\widetilde{x_2})^2 + \cdots + \lambda_n(\widetilde{x_n})^2$$

Так как на каждом шаге угловые миноры не меняются, то

$$\Delta_i(\tilde{B}) = \lambda_1\lambda_2 \cdots \lambda_{i-1}\lambda_i = \Delta_i(B)$$

Отсюда, в частности, следует, что $\forall i < n$: $\Delta_i(\tilde{B}) \neq 0$, т.е. $\forall i < n$: $\lambda_i \neq 0$. Тогда $\forall i = 1, \dots, n$:

$$\lambda_i = \frac{\Delta_i}{\Delta_{i-1}}$$

■

Лекция 14. Положительно определённые симметрические билинейные и квадратичные функции. Евклидовы векторные пространства.

На прошлой лекции мы доказали, что любую симметрическую билинейную, или ассоциированную с ней квадратичную функцию путем подходящего выбора базиса можно привести к каноническому виду:

$$\beta(x,y) = \lambda_1 x_1 y_1 + \lambda_2 x_2 y_2 + \cdots + \lambda_n x_n y_n,$$

$$q(x) = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \cdots + \lambda_n x_n^2$$

Однако, канонический вид определен неоднозначно – например, замена базиса $e_i \mapsto e_i' = \mu_i e_i,\ \mu_i \neq 0$ меняет канонический вид: $\lambda_i = \beta(e_i, e_i) \mapsto \lambda_i' = \beta(e_i', e_i') = \lambda_i \mu_i^2$. Дальнейший разговор о том, можем ли мы упростить вид симметрической билинейной, или квадратичной функции, зависит от того, над каким полем мы ее рассматриваем.

Теорема 1. Пусть V – конечномерное векторное пространство над $\mathbb{C}$, β – симметрическая билинейная функция на V, q – ассоциированная квадратичная функция на V. Тогда существует базис $(e_1, \dots, e_n)$, в котором эти функции имеют *нормальный вид* над $\mathbb{C}$:

$$\beta(x,y) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_r y_r$$

$$q(x) = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_r^2$$

Нормальный вид определен однозначно (не зависит от выбора базиса), $r = rk\ \beta$.

Доказательство.
Приведем β к каноническому виду. Без ограничения общности можно считать, что $\lambda_1, \dots, \lambda_r \neq 0,\ \lambda_{r+1} = \cdots = \lambda_n = 0$. Замена базиса:

$$e_i \mapsto e_i' = \mu_i e_i,\ \ \mu_i \in \mathbb{C},\ \ \mu_i^2 = \frac{1}{\lambda_i} \text{ при } i \leq r,\ \ \mu_i = 1 \text{ при } i > r$$

В новом базисе:

$$\beta(x,y) = x_1' y_1' + x_2' y_2' + \cdots + x_r' y_r'$$

$$q(x) = (x_1')^2 + (x_2')^2 + \cdots + (x_r')^2$$

Матрица β имеет вид:

$$B' = \begin{pmatrix} \overbrace{\begin{matrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{matrix}}^{r} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

$r = rk\ B' = rk\ \beta$ не зависит от выбора базиса, следовательно, нормальный вид определен однозначно. ■

Теорема 2. Пусть V – конечномерное векторное пространство над $\mathbb{R}$, β – симметрическая билинейная функция на V, q – ассоциированная квадратичная функция на V. Тогда существует базис $(e_1, \dots, e_n)$, в котором эти функции имеют *нормальный вид* над $\mathbb{R}$:

$$\beta(x, y) = x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ky_k - x_{k+1}y_{k1} - \cdots - x_{k+l}y_{k+l}$$

$$q(x) = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_k^2 - x_{k+1}^2 - \cdots - x_{k+l}^2$$

Пара (k, l) – *сигнатура* симметрической билинейной функции β (или квадратичной функции q). Число k называется положительным индексом инерции, число l называется отрицательным индексом инерции. Сумма индексов инерции равна рангу симметрической билинейной функции: $k + l = rk\ \beta$.

Доказательство.
Приведем β к каноническому виду. Без ограничения общности можно считать, что $\lambda_1, \dots, \lambda_k > 0$; $\lambda_{k+1}, \dots, \lambda_{k+l} < 0$; $\lambda_{k+l+1} = \cdots = \lambda_n = 0$. Замена базиса:

$$e_i \mapsto e_i' = \mu_i e_i, \quad \mu_i = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}}, & i = 1, \dots, k \\ \frac{1}{\sqrt{|\lambda_i|}}, & i = k+1, \dots, k+l \\ 1, & i = k+l+1, \dots, n \end{cases}$$

В новом базисе:

$$\beta(x, y) = x_1'y_1' + \cdots + x_k'y_k' - x_{k+1}'y_{k+1}' - \cdots - x_{k+l}'y_{k+l}'$$

$$q(x) = (x_1')^2 + \cdots + (x_k')^2 - (x_{k+1}')^2 - \cdots - (x_{k+l}')^2$$

Матрица β имеет вид:

$$B' = \begin{pmatrix} \overbrace{\begin{matrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{matrix}}^{k} & & \\ & \overbrace{\begin{matrix} -1 & & \\ & \ddots & \\ & & -1 \end{matrix}}^{l} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & & \begin{matrix} 0 & & \\ & \ddots & \\ & & 0 \end{matrix} \end{pmatrix}$$

Следовательно, $k + l = rk\ B' = rk\ \beta$. ■

Сигнатура симметрической билинейной функции β (или квадратичной функции q) определяет ее свойства. Например, $q \geq 0 \Leftrightarrow$ сигнатура $(k, 0)$, аналогично, $q \geq 0 \Leftrightarrow$ сигнатура $(0, l)$.

Определение 1. Симметрическая билинейная функция β на вещественном векторном пространстве V над $\mathbb{R}$ (или ассоциированная с ней квадратичная функция q):

- *положительно определена*, если $q(x) > 0, \ \forall x \in V, x \neq 0$
- *отрицательно определена*, если $q(x) < 0, \ \forall x \in V, x \neq 0$

Обозначения: положительная определенность: $\beta \gg 0$ или $q \gg 0$, отрицательная определенность: $\beta \ll 0$ или $q \ll 0$.

Критерий:

$$q \gg 0 \Leftrightarrow \text{сигнатура } (n, 0), n = dim\, V$$
$$q \ll 0 \Leftrightarrow \text{сигнатура } (0, n), n = dim\, V$$

Теперь мы готовы к тому, чтобы уточнить формулировку теоремы 2.

Закон инерции. Нормальный вид симметрической билинейной функции β (квадратичной функции q) на конечномерном векторном пространстве V над $\mathbb{R}$ определен однозначно (не зависит от выбора базиса). Положительный индекс инерции равен максимальной размерности подпространства $U \subseteq V$, на котором $q|_U \gg 0$. Отрицательный индекс инерции равен максимальной размерности подпространства $U' \subseteq V$, на котором $q|_{U'} \ll 0$.

Доказательство.
Пусть в базисе $(e_1, \dots, e_n)$ функции имеют нормальный вид:

$$q(x) = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_k^2 - x_{k+1}^2 - \cdots - x_{k+l}^2$$

Положим $U = < e_1, \dots, e_k >$, $W = < e_{k+1}, \dots, e_{k+l} >$. Имеем: $V = U \oplus W$, также $dim\, U = k$, $dim\, W = l$. Кроме того, $q|_U \gg 0$ и $q|_W \ll 0$.

Предположим, что существует подпространство $\widetilde{U} \subseteq V$, такое что $dim\, \widetilde{U} > k$ и $q|_{\widetilde{U}} > 0$. Тогда $dim\, \widetilde{U} + dim\, W > n$, следовательно, $\widetilde{U} \cap W \neq \{0\}$. Рассмотрим $x \in \widetilde{U} \cap W$, $x \neq 0$. С одной стороны, $q(x) > 0$ (так как $x \in \widetilde{U}$), а с другой стороны, $q(x) \leq 0$ (так как $x \in W$) – противоречие. Следовательно, k – максимальная размерность подпространства, на котором $q \gg 0$.

Для отрицательного индекса инерции доказательство аналогичное. ■

Положительно определенные симметрические билинейные или квадратичные функции играют важную роль в линейной алгебре и ее приложениях, поэтому важно уметь

эффективно определять, когда данная функция является положительно определенной. Существует простой критерий. Пусть

$$\beta(x,y) = \sum_{i,j=1}^{n} b_{ij}x_iy_j,$$

$$q(x) = \sum_{i=1}^{n} b_{ii}x_i^2 + 2\sum_{1\le i<j\le n} b_{ij}x_ix_j.$$

Ее матрица в данном базисе $(e_1, \dots, e_n)$:

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

$\Delta_i = \Delta_i(B),\ \ i = 1, \dots, n$ – ее угловые миноры.

Критерий Сильвестра. $\beta \gg 0 \Leftrightarrow \Delta_1, \dots, \Delta_n > 0$.

Доказательство.
$\Rightarrow$: $\Delta_k = det\ B_k$, где

$$B_k = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{k1} & \cdots & b_{kk} \end{pmatrix}$$

Заметим, что B_k – это матрица функции $\beta|_{<e_1,\dots,e_k>}$. Так как $\beta \gg 0$, то и $\beta|_{<e_1,\dots,e_k>} \gg 0$, поэтому достаточно доказать, что $\Delta_n = det\ B > 0$.

Приведем β к нормальному виду:

$$e \xrightarrow{C} e'$$
$$B \mapsto B' = E$$

Так как $B' = C^TBC$, то $B = (C^T)^{-1}B'C^{-1} = (C^T)^{-1}C^{-1}$, откуда $det\ B = \frac{1}{(det\ C)^2} > 0$.

$\Leftarrow$: Метод Якоби: в каноническом виде $q(x) = \frac{\Delta_1}{\Delta_0}(\widetilde{x_1})^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1}(\widetilde{x_2})^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}(\widetilde{x_n})^2$. Так как $\Delta_1, \dots, \Delta_n > 0$, то $\frac{\Delta_1}{\Delta_0}, \dots, \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} > 0$, поэтому $q(x) > 0, \forall x \in V, x \neq 0$, т.е. $q \gg 0$. ■

Положительно определённые симметрические билинейные функции на конечномерных векторных пространствах позволяют привнести в линейную алгебру многие понятия классической геометрии.

Евклидовы векторные пространства.

Определение 2. Конечномерное векторное пространство V над $\mathbb{R}$ называется *евклидовым*, если на нем задана положительно определенная симметрическая билинейная функция β, называемая *скалярным умножением*.
Обозначение:

$$\beta(x, y) = (x \mid y)$$

Примеры евклидовых пространств.

1) $V = \{\text{геометрические векторы в пространстве}\}$.

$$(x \mid y) = |x| \cdot |y| \cdot \cos\varphi$$

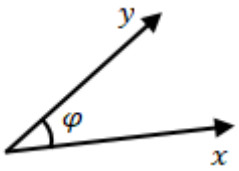


Рис. 14.1. Скалярное произведение геометрических векторов: $(x \mid y) = |x| \cdot |y| \cdot \cos\varphi$

2) $V = \mathbb{R}^n$

$$(x \mid y) = x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n = x^Ty$$

3) $V = C[a, b]$ – не евклидово, но любое конечномерное подпространство в $C[a, b]$ евклидово.

$$(f \mid g) = \int_a^b f(t)g(t)dt$$

Определение 3. *Изоморфизм* евклидовых пространств V и W – отображение φ: $V \to W$ со следующими свойствами: 1) φ биективно, 2) φ линейно (т.е. φ – изоморфизм векторных пространств), 3) φ сохраняет скалярное произведение: $\forall x, y \in V$ выполнено $(x \mid y) = (\varphi(x) \mid \varphi(y))$.

Теорема 3. Все евклидовы векторные пространства одной размерности изоморфны друг другу.

Доказательство.
Пусть V – евклидово векторное пространство размерности n. Выберем базис $(e_1, \dots, e_n)$, в котором скалярное умножение имеет нормальный вид:

$$(x \mid y) = x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n, \qquad \forall x, y \in V$$

Построим изоморфизм евклидовых пространств

$$\varphi\colon V \twoheadrightarrow \mathbb{R}^n$$
$$x \mapsto X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Ранее было доказано, что φ – изоморфизм векторных пространств. Сохранение скалярного умножения:

$$(x \mid y) = X^T Y = (X \mid Y) = (\varphi(x) \mid \varphi(y))$$

■

Перейдем к изучению геометрических понятий на евклидовых векторных пространствах.

Определение 3. Длина вектора $x \in V$:

$$|x| = \sqrt{(x \mid x)}$$

Свойства:

- Положительность: $|x| \geq 0, \forall x \in V$ и $|x| \geq 0, \forall x \neq 0$. Следует из положительной определенности скалярного умножения.
- Однородность: $|\lambda x| = |\lambda| \cdot |x|, \quad \forall x \in V, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$. Следует из билинейности скалярного умножения.
- Неравенство Коши-Буняковского:

$$\forall x, y \in V\colon \quad |(x \mid y)| \leq |x| \cdot |y|,$$

причем неравенство превращается в строгое, если x и y не пропорциональны.

Доказательство.
а) Пусть x и y пропорциональны. Без ограничения общности можно считать, что $y = \lambda x$. Тогда $(x \mid y) = \lambda(x \mid x)$, откуда $|(x \mid y)| = |\lambda| \cdot |x|^2 = |x| \cdot |y|$.

б) Пусть x и y линейно независимы, тогда они образуют базис подпространства $U = < x, y > \subseteq V$, $dim\, U = 2$. В этом базисе ограничение скалярного умножения на U имеет матрицу:

$$B = \begin{pmatrix} (x \mid x) & (x \mid y) \\ (y \mid x) & (y \mid y) \end{pmatrix}$$

Скалярное умножение на U положительно определено, следовательно, (по критерию Сильвестра) $det\, B = (x \mid x)\,(y \mid y) - (x \mid y)(y \mid x) = |x|^2 \cdot |y|^2 - (x \mid y)^2 > 0$. Отсюда следует, что

$$(x \mid y)^2 < |x|^2 \cdot |y|^2 \Leftrightarrow |(x \mid y)| < |x| \cdot |y|$$

■

- Неравенство треугольника:

$$\forall x, y \in V: \quad |x + y| \leq |x| + |y|$$

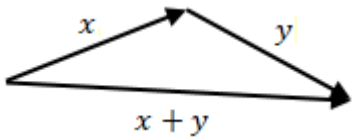


Рис. 14.2. Неравенство треугольника: $|x + y| \leq |x| + |y|$

Доказательство.

$$|x + y|^2 = (x + y|x + y) = (x|x) + (x|y) + (y|x) + (y|y) = |x|^2 + |y|^2 + 2(x \mid y)$$

По неравенству Коши-Буняковского:

$$|x|^2 + |y|^2 + 2(x \mid y) \leq |x|^2 + |y|^2 + 2|x| \cdot |y| = (|x| + |y|)^2$$

Извлекая квадратный корень из обеих частей неравенства, получаем неравенство треугольника. ■

Упражнение. Неравенство треугольника превращается в равенство $\Leftrightarrow$ x и y сонаправлены.

Лекция 15. Ортогональность векторов в евклидовом пространстве. Матрица и определитель Грама, их свойства. Процесс ортогонализации Грама-Шмидта.

На прошлой лекции мы доказали неравенство Коши-Буняковского: $\forall x, y \in V\colon\ |(x \mid y)| \le |x| \cdot |y|$, откуда следует, что $-1 \le \frac{(x \mid y)}{|x| \cdot |y|} \le 1$.

Определение 1. Угол между ненулевыми векторами в евклидовом пространстве:

$$(\widehat{x, y}) = \arccos \frac{(x \mid y)}{|x| \cdot |y|} \in [0, \pi]$$

Если $\varphi = (\widehat{x, y})$, то $(x \mid y) = |x| \cdot |y| \cdot \cos \varphi$.

Определение 2. *Ортогональность* векторов в евклидовом пространстве: $x \perp y$, если $(x \mid y) = 0$. Если $x, y \neq 0$, то $x \perp y \Leftrightarrow (\widehat{x, y}) = \frac{\pi}{2}$.

Теорема Пифагора. Если $v = v_1 + \cdots + v_s$, где $v_i \perp v_j$ при $i \neq j$, то $|v| = \sqrt{|v_1|^2 + \cdots + |v_s|^2}$.

Доказательство.

$$|v|^2 = (v \mid v) = (v_1 + \cdots + v_s \mid v_1 + \cdots + v_s) = \sum_{i,j=1}^{s} (v_i \mid v_j) = |v_1|^2 + \cdots + |v_s|^2$$

■

Определение 3. Базис $(e_1, \dots, e_n)$ евклидова векторного пространства V называется *ортогональным*, если $e_i \perp e_j$ при $i \neq j$. Базис называется *ортонормированным*, если кроме этого $|e_i| = 1$, $\forall i = 1, \dots, n$. *Ортогональная система координат* – та, которая соответствует ортонормированному базису.

Замечание. $(e_1, \dots, e_n)$ – ортогональный базис $\Leftrightarrow$ в нем скалярное умножение имеет канонический вид: $(x \mid y) = \lambda_1 x_1 y_1 + \lambda_2 x_2 y_2 + \cdots + \lambda_n x_n y_n$, где $\lambda_i = |e_i|^2$. Аналогично $(e_1, \dots, e_n)$ – ортонормированный базис $\Leftrightarrow$ в нем скалярное умножение имеет нормальный вид: $(x \mid y) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n$.

Определение 4. Матрица $C \in Mat_n(\mathbb{R})$ называется *ортогональной*, если $C^T = C^{-1}$.

Предложение 1. Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ – ортонормированный базис в евклидовом пространстве V и $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$ – другой базис пространства V. Тогда e' ортонормирован $\Leftrightarrow$ матрица C перехода от e к e' ортогональна. Иначе говоря,

ортогональные матрицы – это в точности матрицы перехода от одного ортонормированного базиса к другому.

Доказательство.
Матрица скалярного умножения в базисе e равна E, тогда в базисе e' матрица скалярного умножения равна $C^T E C = C^T C$. Базис e' ортонормирован $\Leftrightarrow C^T C = E \Leftrightarrow C^T = C^{-1}$. ■

Определение 5. Пусть $U \subseteq V$ – подпространство. Его *ортогональное дополнение*:

$$U^\perp = \{x \in V \mid x \perp y, \ \ \forall y \in U\}$$

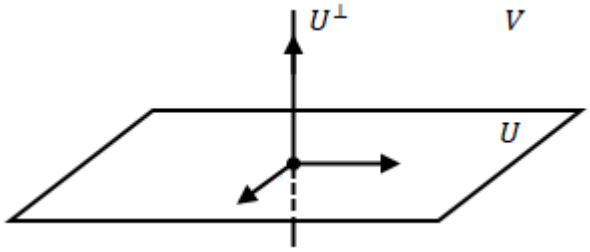


Рис. 15.1. Ортогональное дополнение

Свойства ортогонального дополнения:

1) $U^\perp$ - подпространство в V,
2) $V = U \oplus U^\perp$,
3) $dim\, U^\perp = codim\, U = dim\, V - dim\, U$,
4) $(U^\perp)^\perp = U$

Ранее мы уже доказывали эти свойства для произвольной симметрической билинейной функции (см. лекцию 13). Свойства 2) - 4) следуют из положительной определенности (откуда следует невырожденность) скалярного умножения на V и на U.

Свойство $V = U \oplus U^\perp$ означает, что $\forall v \in V$ существует и единственно разложение $v = v_0 + v_\perp$, где $v_0 \in U$ – ортогональная проекция вектора v на подпространство U, а $v_\perp \in U^\perp$ – ортогональная составляющая вектора v относительно подпространства U (= ортогональная проекция на $U^\perp$).

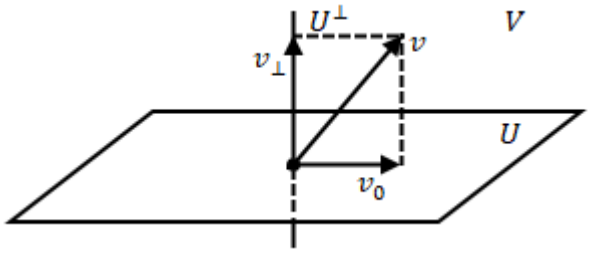


Рис. 15.2. Ортогональная проекция v_0 и ортогональная составляющая $v_\perp$

Предложение 2. Пусть $U = < v_1, \dots, v_m >$, $v \in V$. Тогда ортогональная проекция $v_0 = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m$, где $(\lambda_1, \dots, \lambda_m)$ – решение системы:

$$\begin{cases} (v_1 \mid v_1)x_1 + (v_1 \mid v_2)x_2 + \dots + (v_1 \mid v_m)x_m = (v_1 \mid v) \\ \vdots \\ (v_m \mid v_1)x_1 + (v_m \mid v_2)x_2 + \dots + (v_m \mid v_m)x_m = (v_m \mid v) \end{cases}$$

Доказательство.
Вектор $u = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m \in U$ – ортогональная проекция v на U тогда и только тогда, когда $v = u + w$, где $w \in U^{\perp} \Leftrightarrow w \perp v_1, \dots, v_m \Leftrightarrow \forall i = 1, \dots, m$:

$$(v_i \mid v) = (v_i \mid u) + (v_i \mid w) = (v_i \mid u) = (v_i \mid v_1)\lambda_1 + (v_i \mid v_2)\lambda_2 + \dots + (v_i \mid v_m)\lambda_m$$

Т.о. это равносильно тому, что набор $(\lambda_1, \dots, \lambda_m)$ – решение приведенной выше системы. ■

Определение 6. Пусть $v_1, \dots, v_m \in V$ – система векторов в евклидовом пространстве. Ее *матрица Грама* $G(v_1, \dots, v_m)$ – это матрица, составленная из попарных произведений этих векторов:

$$G(v_1, \dots, v_m) = \begin{pmatrix} (v_1 \mid v_1) & \dots & (v_1 \mid v_m) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (v_m \mid v_1) & \dots & (v_m \mid v_m) \end{pmatrix}$$

Определитель Грама $g(v_1, \dots, v_m)$ – это определитель матрицы Грама.

Теорема 1. $g(v_1, \dots, v_m) > 0$, если $v_1, \dots, v_m$ линейно независимы; $g(v_1, \dots, v_m) = 0$, если $v_1, \dots, v_m$ линейно зависимы.

Доказательство.
1) Пусть $v_1, \dots, v_m$ линейно независимы, тогда $(v_1, \dots, v_m)$ - базис $< v_1, \dots, v_m > = U \subseteq V$, а $G(v_1, \dots, v_m)$ – матрица скалярного умножения на U в этом базисе. Скалярное умножение на U положительно определено, следовательно (по критерию Сильвестра) $g(v_1, \dots, v_m) > 0$.

2) Пусть $v_1, \dots, v_m$ линейно зависимы, тогда существует нетривиальная линейная комбинация $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m = 0$. Домножая с обеих сторон скалярно это равенство на $v_1, \dots, v_m$, получим, что $\forall j = 1, \dots, m$: $\lambda_1(v_1 \mid v_j) + \dots + \lambda_m(v_m \mid v_j) = 0$. Отсюда следует, что линейная комбинация строк $G(v_1, \dots, v_m)$ с коэффициентами $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ равна $(0, \dots, 0)$, т.е. строки $G(v_1, \dots, v_m)$ линейно зависимы и $g(v_1, \dots, v_m) = 0$. ■

Процесс ортогонализации Грама-Шмидта.

Часто бывает удобно произвольную систему векторов $v_1, \dots, v_m \in V$ превратить в систему векторов $w_1, \dots, w_m \in V$, где $w_i \perp w_j$ при $i \neq j$ (так, чтобы при этом на каждом

шаге линейные оболочки этих систем совпадали: $< v_1, \dots, v_m > = < w_1, \dots, w_m >$, $\forall k = 1, \dots, m$). Процедура перехода от системы $v_1, \dots, v_m$ к системе $w_1, \dots, w_m$ называется процессом ортогонализации Грама-Шмидта. Проще всего ее описать на геометрическом языке.

Геометрическая конструкция:

1) $w_1 = v_1$,
2) Пусть $w_1, \dots, w_k$ уже построены и обладают нужными свойствами, тогда $w_{k+1} =$ ортогональная составляющая v_{k+1} относительно $< v_1, \dots, v_k > = < w_1, \dots, w_k >$.

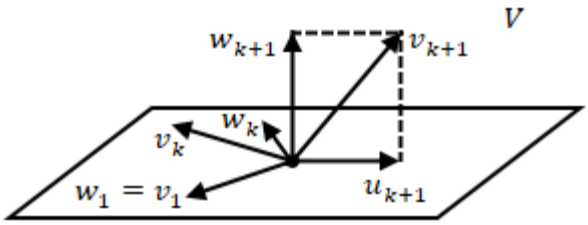


Рис. 15.3. Процесс ортогонализации Грама-Шмидта

Практическое нахождение: $w_{k+1} = v_{k+1} - u_{k+1}$, где u_{k+1} – ортогональная проекция v_{k+1} на $< v_1, \dots, v_k >$. Таким образом, все сводится к нахождению u_{k+1}.

1 способ:

$$u_{k+1} = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_k v_k,$$

где $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ удовлетворяют системе:

$$\begin{cases} (v_1 \mid v_1)\lambda_1 + \cdots + (v_1 \mid v_k)\lambda_k = (v_1 \mid v_{k+1}) \\ \vdots \\ (v_k \mid v_1)\lambda_1 + \cdots + (v_k \mid v_k)\lambda_k = (v_k \mid v_{k+1}) \end{cases}$$

2 способ:

$$u_{k+1} = \mu_1 w_1 + \cdots + \mu_k w_k$$

где $\forall i = 1, \dots, k$: $(w_i | u_{k+1}) = (w_i | v_{k+1})$. Но

$$(w_i | u_{k+1}) = (w_i \mid w_1)\mu_1 + \cdots + (w_i \mid w_i)\mu_i + \cdots + (w_i \mid w_k)\mu_k = (w_i \mid w_i)\mu_i,$$

поэтому в итоге получаем равенство:

$$\mu_i = \frac{(w_i | u_{k+1})}{(w_i \mid w_i)}, \text{при } w_i \neq 0.$$

Если $w_i = 0$, то в качестве μ_i берем любое число.

Свойства процесса ортогонализации Грама-Шмидта.

1) Система $v_1, \dots, v_m$ линейно независима $\Leftrightarrow$ среди $w_1, \dots, w_m$ нет нулевых векторов.

Доказательство.
Система $v_1, \dots, v_m$ линейно зависима $\Leftrightarrow$ существует нетривиальная линейная комбинация $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m = 0$. Пусть λ_k – последний ненулевой коэффициент, тогда это равносильно тому, что $\exists k\colon\ v_k \in < v_1, \dots, v_{k-1} > \Leftrightarrow \exists k\colon\ w_k = 0$. ■

2) Если система $(v_1, \dots, v_n)$ – базис V, тогда $(w_1, \dots, w_n)$ – ортогональный базис V (откуда следует, что $(\frac{w_1}{|w_1|}, \dots, \frac{w_n}{|w_n|})$ – ортонормированный базис V).

Доказательство.
Следует из построения $(w_1, \dots, w_n)$. ■

Угол между вектором и подпространством.

В начале лекции мы определили угол между двумя векторами, определим угол между вектором и подпространством.

Определение 7. Угол между $v \in V$ и подпространством $U \subseteq V$:

$$(\widehat{v, U}) = \inf_{u \in U} (\widehat{v, u})$$

Теорема 2. $(\widehat{v, U})$ достигается на $u = v_0$.

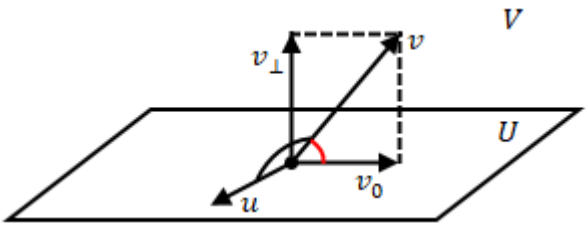


Рис. 15.4. Угол между вектором и подпространством

$$\cos\left(\widehat{v, U}\right) = \frac{|v_0|}{|v|}, \qquad \sin\left(\widehat{v, U}\right) = \frac{|v_\perp|}{|v|}$$

Доказательство.
$\forall u \in U$ положим $u = \lambda v_0 + u_\perp$, где $u_\perp \in U$ и $u_\perp \perp v_0$:

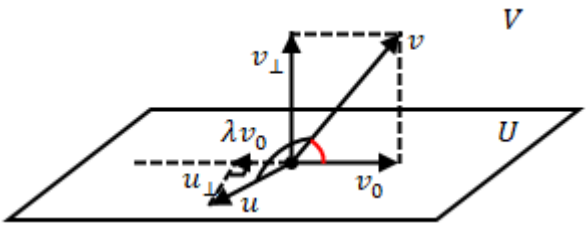


Рис. 15.5. $(\widehat{v,U})$ достигается на $u = v_0$

Тогда

$$\cos(\widehat{v,u}) = \frac{(v \mid u)}{|v| \cdot |u|} = \frac{(v_0 + v_\perp \mid \lambda v_0 + u_\perp)}{|v| \cdot \sqrt{\lambda^2 |v_o|^2 + |u_\perp|^2}} = \frac{\lambda v_0^2}{|v| \cdot \sqrt{\lambda^2 |v_o|^2 + |u_\perp|^2}}$$

Угол $\cos(\widehat{v,u})$ минимален $\Leftrightarrow \cos(\widehat{v,u})$ максимален. Это означает, что, во-первых, $u_\perp = 0$, а во-вторых, $\lambda > 0$, т.е. $u = \lambda v_0$, $\lambda > 0$. Можно взять $u = v_0$, откуда следует, что

$$\cos(\widehat{v,U}) = \frac{|v_0|}{|v|}, \qquad \sin(\widehat{v,U}) = \frac{|v_\perp|}{|v|}$$

■

Лекция 16. Линейные операторы в евклидовых пространствах.

Нас будет интересовать, как линейные операторы в евклидовых пространствах взаимодействуют с линейным умножением. Напоминание: пусть V – евклидово векторное пространство. Существует канонический изоморфизм:

$$V \rightleftharpoons V^*$$
$$y \mapsto \beta_y,$$

где $\beta_y(x) = (x \mid y), \forall x \in V$.

Предложение 1. Имеется взаимно-однозначное соответствие между линейными операторами $\mathcal{A}\colon V \to V$ и билинейными функциями $\alpha\colon V \times V \to \mathbb{R}$, которое задается следующим образом:

$$\alpha(x, y) = (x \mid \mathcal{A}y), \qquad \forall x, y \in V$$

В ортонормированном базисе $(e_1, \dots, e_n)$ матрицы $\mathcal{A}$ и α совпадают.

Доказательство.
Как было доказано ранее, имеется взаимно-однозначное соответствие между билинейными функциями α на V и линейными отображениями $\mathcal{A}\colon V \to V^*$:

$$\mathcal{A}\colon V \to V^*$$
$$y \mapsto \alpha_y,$$

где $\alpha_y(x) = (x \mid y), \forall x \in V$. Но так как $V^* \simeq V$, то можно сопоставить $y \mapsto \alpha_y \mapsto \mathcal{A}y$. Тогда $\alpha_y(x) = (x \mid \mathcal{A}y),\ \forall x, y \in V$.

При изоморфизме $V \simeq V^*$ ортонормированный базис $(e_1, \dots, e_n)$ сопряжен сам себе: $(e_i \mid e_j) = \delta_{ij}$. Как было доказано ранее, матрица $\mathcal{A}$ в базисе $(e_1, \dots, e_n)$ совпадает с матрицей соответствующей билинейной функции α в том же базисе.

Отметим, что легко проверить непосредственно, что в ортонормированном базисе $(e_1, \dots, e_n)$ матрицы $\mathcal{A}$ и α совпадают:

$$\alpha(e_i, e_j) = (e_i \mid \mathcal{A}e_j) = (e_i \mid a_{1j}e_1 + \dots + a_{nj}e_n) = \sum_{k=1}^{n} a_{kj}(e_i \mid e_k) = a_{ij}(e_i \mid e_i) = a_{ij}$$

■

С помощью этого соответствия будем изучать линейные операторы, используя ранее доказанные факты о билинейных функциях.

Сопряженный оператор.

Сопряженная билинейная функция: $\alpha^*(x,y) = \alpha(y,x)$. Ей соответствует *сопряженный* линейный оператор $\mathcal{A}^*$: $V \to V$ (это частный случай понятия сопряженного линейного отображения из одного линейного пространства в другое). Он определяется соотношениями:

$$(y \mid \mathcal{A}x) = \alpha(y,x) = \alpha^*(x,y) = (x \mid \mathcal{A}^*y), \qquad \forall x,y \in V$$

т.е.

$$(\mathcal{A}x \mid y) = (x \mid \mathcal{A}^*y), \qquad \forall x,y \in V$$
$$(x \mid \mathcal{A}y) = (\mathcal{A}^*x \mid y), \qquad \forall x,y \in V$$

- эти соотношения однозначно определяют оператор $\mathcal{A}^*$, сопряженный к $\mathcal{A}$.

В ортонормированном базисе: если $\mathcal{A}$ и α имеют матрицу A, тогда α^* и $\mathcal{A}^*$ имеют матрицу $\mathcal{A}^T$.

Свойства операции сопряжения.

Отметим еще некоторые свойства операции сопряжения, которые мы ранее доказывали в более общей ситуации:

- $(\mathcal{A}+\mathcal{B})^* = \mathcal{A}^* + \mathcal{B}^*$
- $(\lambda\mathcal{A})^* = \lambda\mathcal{A}^*$
- $(\mathcal{A}\mathcal{B})^* = \mathcal{B}^*\mathcal{A}^*$
- $(\mathcal{A}^*)^* = \mathcal{A}$

Лемма 1. Если подпространство $U \subseteq V$ инвариантно относительно оператора $\mathcal{A}$, то $U^\perp$ инвариантно относительно $\mathcal{A}^*$.

Доказательство.
Пусть $x \in U^\perp$. Докажем, что и $\mathcal{A}^*x \in U^\perp$:

$$\forall y \in U\colon\ (\mathcal{A}^*x \mid y) = (x \mid \mathcal{A}y) = 0,$$

так как $x \in U^\perp$, а $y \in U$. Следовательно, $\mathcal{A}^*x \in U^\perp$ и $U^\perp$ инвариантно относительно $\mathcal{A}$.
■

Классы линейных операторов в евклидовом пространстве.

Перейдем к изучению некоторых специальных классов операторов в евклидовом пространстве, определённым образом согласованных со скалярным произведением. Начнем с операторов, сохраняющих скалярное произведение (ортогональных операторов).

Ортогональные линейные операторы.

Определение 1. Линейный оператор $\mathcal{A}\colon V \to V$ называется *ортогональным*, если:

$$\forall x, y \in V\colon (x \mid y) = (\mathcal{A}x \mid \mathcal{A}y)$$

Предложение 2. Для линейного оператора $\mathcal{A}$ на евклидовом пространстве V следующие условия эквивалентны:

1) $\mathcal{A}$ ортогонален,
2) $\mathcal{A}$ сохраняет длины векторов, т.е. $\forall x \in V\colon |\mathcal{A}x| = |x|$,
3) $\mathcal{A}\colon V \to V$ – изоморфизм евклидовых пространств,
4) $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^{-1}$,
5) В ортонормированном базисе матрица A ортогональна.

Доказательство.
1) ⇒ 2) очевидно: $|\mathcal{A}x| = \sqrt{(\mathcal{A}x \mid \mathcal{A}x)} = \sqrt{(x \mid x)} = |x|$,

2) ⇒ 1) поляризация:

$$(\mathcal{A}x \mid \mathcal{A}y) = \frac{|\mathcal{A}x + \mathcal{A}y|^2 - |\mathcal{A}x|^2 - |\mathcal{A}y|^2}{2} = \frac{|x+y|^2 - |x|^2 - |y|^2}{2} = (x \mid y)$$

1) и 2) ⇒ 3): из условия 1) следует, что $\mathcal{A}$ сохраняет скалярное умножение, осталось доказать, что $\mathcal{A}\colon V \to V$ – изоморфизм векторных пространств, т.е. $\mathcal{A}$ невырожден. Пусть $x \in Ker\,\mathcal{A}$, тогда $\mathcal{A}x = 0$, т.е. $|\mathcal{A}x| = 0$, но по условию 2): $|\mathcal{A}x| = |x|$, следовательно, $|x| = 0$, откуда $x = 0$. Другими словами, $Ker\,\mathcal{A} = \{0\}$ и оператор $\mathcal{A}$ невырожден.

3) ⇒ 1): по определению, изоморфизм евклидовых пространств сохраняет скалярное умножение, следовательно, $\mathcal{A}$ является ортогональным оператором.

1) ⇔ 4): запишем условие ортогональности оператора $\mathcal{A}$: $\forall x, y \in V\colon (x \mid y) = (\mathcal{A}x \mid \mathcal{A}y)$. Но $(\mathcal{A}x \mid \mathcal{A}y) = (x \mid \mathcal{A}^*\mathcal{A}y) \Leftrightarrow \mathcal{A}^*\mathcal{A} = \mathcal{E}$ (по предложению 1), откуда следует, что $\mathcal{A}$ невырожден и $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^{-1}$.

4) ⇔ 5): в ортонормированном базисе: если $\mathcal{A}$ имеет матрицу A, то $\mathcal{A}^*$ имеет матрицу A^T, а $\mathcal{A}^{-1}$ имеет матрицу A^{-1}. Поэтому условие $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^{-1}$ на языке матриц равносильно тому, что $A^T = A^{-1}$, что означает ортогональность матрицы A. ■

Примеры ортогональных операторов.

1) $V = \{\text{геометрические векторы на плоскости}\}$, $\mathcal{A} = \text{поворот на угол } \varphi$.

В ортонормированном базисе:

$$A = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$$

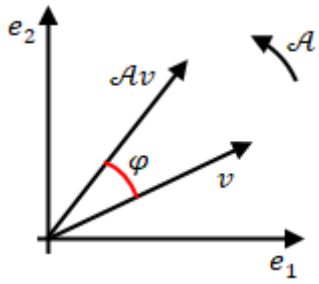


Рис. 16.1. Поворот на угол φ

2) $V = \{\text{геометрические векторы на плоскости}\}$, $\mathcal{A} =$ отражение отн. прямой.

В подходящем базисе:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

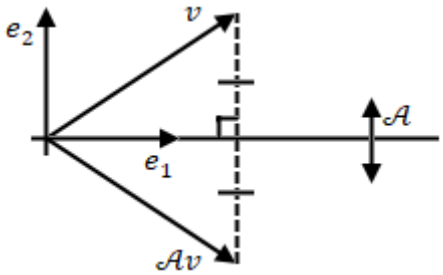


Рис. 16.2. Отражение относительно прямой

Ортогональные группы.

Заметим, что множество всех ортогональных операторов на пространстве V замкнуто относительно умножения, а также оператор, обратный к ортогональному, ортогонален. Отсюда следует, что все ортогональные операторы образуют группу $O(V) \subset GL(V)$ – *ортогональную группу*.

Выбор ортонормированного базиса позволяет установить взаимно-однозначное соответствие между операторами и квадратными матрицами: $GL(V) \simeq GL_n(\mathbb{R})$. При этом $O(V) \simeq O_n(\mathbb{R})$, где $O_n(\mathbb{R})$ - группа вещественных ортогональных матриц размера $n \times n$.

Лемма 2. Если $\mathcal{A} \in O(V)$, то $\det\mathcal{A} = \pm 1$.

Доказательство.
В ортонормированном базисе: $A^T = A^{-1}$, тогда $\det A^T = \det A = \frac{1}{\det A}$, откуда $\det\mathcal{A} = \pm 1$. ■

Операторы с определителем 1 образуют группу, которая носит название *специальной ортогональной группы*:

$$SO(V) = \{\mathcal{A} \in O(V) \mid \det \mathcal{A} = 1\}$$

Ей соответствует матричная группа:

$$SO_n(\mathbb{R}) = \{A \mid A^T = A^{-1}, \det A = 1\}$$

Канонический вид матрицы ортогонального оператора.

Оказывается, произвольный ортогональный оператор в евклидовом пространстве является композицией поворотов в координатных плоскостях и независимых отражений относительно координатных прямых (при подходящем выборе базиса).

Теорема. Пусть $\mathcal{A}$ – ортогональный оператор на евклидовом векторном пространстве V. Тогда существует ортонормированный базис $(e_1, \dots, e_n)$, в котором матрица $\mathcal{A}$ имеет канонический вид:

$$A = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\varphi_1 & -\sin\varphi_1 \\ \sin\varphi_1 & \cos\varphi_1 \end{pmatrix} & & 0 & & \\ & \ddots & & & \\ & & \begin{pmatrix} \cos\varphi_r & -\sin\varphi_r \\ \sin\varphi_r & \cos\varphi_r \end{pmatrix} & & \\ 0 & & & \underbrace{1 \; \ddots \; 1}_{p} & \\ & & & & \underbrace{-1 \; \ddots \; -1}_{q} \end{pmatrix}$$

где $0 < \varphi_1, \dots, \varphi_r < \pi$, также $p, q, r \geq 0$. При этом канонический вид определен однозначно с точностью до перестановки блоков 2×2. Если разрешить $\varphi_k = 0, \pi$, то можно добиться того, что $p, q \leq 1$.

Доказательство.
Докажем индукцией по $dim\, V = n$.

База индукции: $n = 1$. В этом случае $\mathcal{A}$ – умножение на $\lambda \in \mathbb{R}$, а так как $\mathcal{A}$ сохраняет длину, то $\lambda = \pm 1$.

Также рассмотрим случай $n = 2$, нет собственных векторов. Пусть (e_1, e_2) – ортонормированный базис, тогда $\mathcal{A}e_1 = a_{11}e_1 + a_{21}e_2$. Получаем

$$|\mathcal{A}e_1|^2 = a_{11}^2 + a_{21}^2 = 1,$$

отсюда следует, что $a_{11} = \cos\varphi$, $a_{21} = \sin\varphi$.

Так как $\mathcal{A}e_2 \perp \mathcal{A}e_1$ и $|\mathcal{A}e_2| = 1$, то либо $\mathcal{A}e_2 = (-\sin\varphi)e_1 + (\cos\varphi)e_2$, либо $\mathcal{A}e_2 = (\sin\varphi)e_1 - (\cos\varphi)e_2$. В первом случае получаем канонический вид:

$$A = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$$

во втором случае:

$$A = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ \sin\varphi & -\cos\varphi \end{pmatrix}$$

- здесь $\chi_{\mathcal{A}}(t) = t^2 - 1$ – характеристический многочлен имеет вещественные корни $t = \pm 1$, следовательно, есть собственные векторы – этот случай мы не рассматриваем.

Также добавим, что при необходимости поменяв местами e_1 и e_2, мы заменим φ на $-\varphi$ и добьемся того, чтобы выполнялось условие $0 < \varphi < \pi$.

Шаг индукции: существует инвариантное подпространство $U \subseteq V$, $dim\, U = 1$ или 2, причем если $dim\, U = 2$, то можно считать, что собственных векторов нет (так как если собственные векторы есть, то мы можем перейти к случаю $dim\, U = 1$). Тогда $U^{\perp}$ инвариантно относительно $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^{-1}$, следовательно, $\mathcal{A}^{-1}\colon\ U^{\perp} \twoheadrightarrow U^{\perp}$. Отсюда следует, что и $\mathcal{A}\colon\ U^{\perp} \twoheadrightarrow U^{\perp}$, в частности, $U^{\perp}$ инвариантно относительно $\mathcal{A}$.

По предположению индукции, существуют ортонормированные базисы в U и $U^{\perp}$, в которых $\mathcal{A}|_U$ и $\mathcal{A}|_{U^{\perp}}$ имеют матрицы A_1 и A_2 в каноническом виде. Объединяя их, получим ортонормированный базис в $V = U \oplus U^{\perp}$, в котором оператор $\mathcal{A}$ имеет матрицу

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$$

т.е. матрицу канонического вида, с точностью до перестановки блоков.

Единственность: обозначим $A(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$. Тогда характеристический многочлен оператора $\mathcal{A}$ имеет вид:

$$\chi_{\mathcal{A}}(t) = \chi_{A(\varphi_1)}(t) \cdots \chi_{A(\varphi_r)}(t) \cdot (t-1)^p (t+1)^q =$$

$$= (t^2 - 2t\cos\varphi_1 + 1) \cdots (t^2 - 2t\cos\varphi_r + 1) \cdot (t-1)^p (t+1)^q$$

Комплексные корни: $\cos\varphi_1 \pm i\sin\varphi_1, \ldots, \cos\varphi_r \pm i\sin\varphi_r$, 1 (кратности p), -1 (кратности q). Так как $\chi_{\mathcal{A}}(t)$ не зависит от выбора базиса, то и его корни не зависят от выбора базиса, а значит, и набор $\varphi_1, \ldots, \varphi_r \in (0, \pi)$ и кратности корней p, q не зависят от выбора базиса. ■

Лекция 17. Симметрические и кососимметрические линейные операторы в евклидовых пространствах.

Симметрические и кососимметрические линейные операторы.

Продолжим изучение линейных операторов на евклидовых пространствах. На прошлой лекции мы рассматривали класс ортогональных операторов, на этой лекции рассмотрим два других класса операторов, которые тоже определенным образом согласованы со скалярным умножением – симметрические и кососимметрические линейные операторы.

Определение 1. Линейный оператор $\mathcal{A}$ на евклидовом векторном пространстве V называется *самосопряженным (симметрическим)*, если $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}$ и *кососимметрическим*, если $\mathcal{A}^* = -\mathcal{A}$.

Эквивалентное определение: оператор $\mathcal{A}$ симметрический/кососимметрический $\Leftrightarrow$ соответствующая билинейная функция $\alpha(x, y) = (x \mid \mathcal{A}y)$ симметрическая/ кососимметрическая.

Эквивалентное определение: оператор $\mathcal{A}$ симметрический/кососимметрический $\Leftrightarrow$ в ортонормированном базисе матрица A симметрическая/кососимметрическая.

Лемма 1. Любой симметрический оператор в евклидовом пространстве имеет собственный вектор.

Доказательство.
Существует инвариантное подпространство $U \subseteq V$, $dim\, U = 1$ или 2. Если $dim\, U = 1$, то $U = < v >$, v – собственный вектор для $\mathcal{A}$.

Пусть $dim\, U = 2$. В ортонормированном базисе (e_1, e_2) подпространства U оператор $\mathcal{A}|_U$ имеет симметричную матрицу $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$. Характеристический многочлен $\chi_{\mathcal{A}|_U}(t)$ имеет вид:

$$\chi_{\mathcal{A}|_U}(t) = t^2 - (a + c)t + ac - b^2,$$

его дискриминант:

$$D = (a + c)^2 - 4(ac - b^2) = (a - c)^2 + 4b^2 \geq 0.$$

Следовательно, $\chi_{\mathcal{A}|_U}(t)$ имеет вещественные корни, откуда следует, что $\mathcal{A}$ имеет собственные векторы в U. ■

Канонический вид матрицы симметрического и кососимметрического оператора.

Оказывается, произвольный симметрический оператор в евклидовом пространстве является композицией сжатия/растяжения вдоль координатных осей (при подходящем выборе базиса).

Теорема 1. Пусть $\mathcal{A}$ – симметрический оператор на евклидовом векторном пространстве V. Тогда существует ортонормированный базис $(e_1, \dots, e_n)$, в котором матрица $\mathcal{A}$ имеет канонический вид:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Канонический вид определен однозначно с точностью до перестановки λ_i.

Доказательство.
Докажем индукцией по $dim\, V = n$.

База индукции: $n = 1$ – очевидно.

Шаг индукции: по лемме 1 существует собственный вектор $v \in V$, т.е. $\mathcal{A}v = \lambda_1 v$. Положим $e_1 = \frac{v}{|v|}$ и рассмотрим инвариантное подпространство $U = < e_1 >$. По лемме 1 прошлой лекции, $U^\perp$ инвариантно относительно $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}$.

По предположению индукции, в $U^\perp$ существует ортонормированный базис $(e_2, \dots, e_n)$, в котором матрица $\mathcal{A}|_{U^\perp}$ имеет канонический вид:

$$\mathcal{A}|_{U^\perp} = \begin{pmatrix} \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Объединяя базисы, получаем ортонормированный базис $(e_1, \dots, e_n)$, в котором матрица $\mathcal{A}$ имеет канонический вид:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Единственность: $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ – все собственные значения $\mathcal{A}$ с учетом кратностей. Их набор не зависит от выбора базиса, с точностью до перестановки. ■

У этой теоремы есть приложение к изучению симметрических билинейных функций на евклидовых векторных пространствах.

Следствие. Всякая симметрическая билинейная функция α на евклидовом векторном пространстве V и ассоциированная с ней квадратичная функция q могут быть приведены к каноническому виду в некотором ортонормированном базисе $(e_1, \dots, e_n)$:

$$\alpha(x,y) = \lambda_1 x_1 y_1 + \lambda_2 x_2 y_2 + \cdots + \lambda_n x_n y_n,$$

$$q(x) = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \cdots + \lambda_n x_n^2,$$

и этот вид определен однозначно с точностью до перестановки слагаемых.

Координатные оси $< e_1 >, \ldots, < e_n >$ называется *главными осями* для α (или q), а процедура приведения функции к каноническому виду в ортогональной системе координат называется *приведением к главным осям*.

Доказательство.
Сопоставим билинейной функции соответствующий симметрический оператор: $\alpha(x,y) = (x \mid \mathcal{A}y), \forall x, y \in V$. В ортонормированном базисе матрицы у $\mathcal{A}$ и α совпадают, но α записывается в каноническом виде $\Leftrightarrow A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \Leftrightarrow \mathcal{A}$ записывается в каноническом виде. Единственность канонического вида для билинейной функции α вытекает из единственности канонического вида для оператора $\mathcal{A}$. ■

Перейдем к кососимметрическим операторам. Оказывается, при подходящем выборе базиса, произвольный кососимметрический оператор в евклидовом пространстве является композицией преобразований в некоторых координатных плоскостях, которые являются перестановкой базисных векторов с их сжатием/растяжением с в одинаковое число раз (для каждой пары базисных векторов этот коэффициент свой).

Теорема 2. Пусть $\mathcal{A}$ – кососимметрический оператор на евклидовом векторном пространстве V. Тогда существует ортонормированный базис $(e_1, \ldots, e_n)$, в котором матрица $\mathcal{A}$ имеет канонический вид:

$$A = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & c_1 \\ -c_1 & 0 \end{pmatrix} & & \mathbf{0} \\ & \ddots & \\ & & \begin{pmatrix} 0 & c_r \\ -c_r & 0 \end{pmatrix} \\ \mathbf{0} & & 0 \\ & & & \ddots \\ & & & & 0 \end{pmatrix}$$

Здесь $c_1, \ldots, c_r > 0$ и $r \geq 0$. Канонический вид определен однозначно с точностью до перестановки блоков размера 2×2.

Доказательство.
Докажем индукцией по $dim\, V = n$.

База индукции: $n = 1$ – в ортонормированном базисе $A = (a)$ кососимметрична $\Rightarrow$ $a = 0$. Получили канонический вид.

$n = 2$ – в ортонормированном базисе (e_1, e_2) матрица A кососимметрична $\Rightarrow$ $A = \begin{pmatrix} 0 & c \\ -c & 0 \end{pmatrix}$. Если $c \geq 0$, то имеем канонический вид, а если $c < 0$, то поменяем базисные векторы местами – эта замена меняет c на $-c > 0$, получаем канонический вид.

Шаг индукции: существует инвариантное относительно $\mathcal{A}$ подпространство $U \subseteq V$, $dim\, U = 1$ или 2, тогда $U^{\perp}$ инвариантно относительно $\mathcal{A}^* = -\mathcal{A}$, следовательно, инвариантно и относительно $\mathcal{A}$ тоже. По предположению индукции, существуют ортонормированные базисы в U и $U^{\perp}$, в которых $\mathcal{A}|_U$ и $\mathcal{A}|_{U^{\perp}}$ имеют матрицы A_1 и A_2 в каноническом виде. Объединяя их, получим ортонормированный базис в $V = U \oplus U^{\perp}$, в котором оператор $\mathcal{A}$ имеет матрицу

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix},$$

т.е. матрицу канонического вида, с точностью до перестановки блоков.

Единственность: обозначим $A(c) = \begin{pmatrix} 0 & c \\ -c & 0 \end{pmatrix}$. Тогда характеристический многочлен оператора $\mathcal{A}$ имеет вид:

$$\chi_{\mathcal{A}}(t) = \chi_{A(c_1)}(t) \cdots \chi_{A(c_r)}(t) \cdot t^{n-2r} = (t^2 + c_1^2) \cdots (t^2 + c_r^2) \cdot t^{n-2r}$$

Комплексные корни: $\pm ic_1, \ldots, \pm ic_r$, 0 (кратности $n - 2r$). Так как $\chi_{\mathcal{A}}(t)$ не зависит от выбора базиса, то и его корни не зависят от выбора базиса, а значит, и набор $c_1, \ldots, c_r$ не зависят от выбора базиса. ■

Положительно определённые симметрические операторы.

Вернемся к симметрическим операторам на евклидовом пространстве. Как мы помним, линейным операторам соответсвует симметрическая билинейная функция по правилу $\alpha(x, y) = (x \mid \mathcal{A}y)$, $\forall x, y \in V$, или, что то же самое, квадратичная функция по правилу $q(x) = (x \mid \mathcal{A}x)$, $\forall x \in V$. Таким образом, мы можем говорить о положительной определенности линейных операторов, используя связанные с ними квадратичные формы.

Определение 2. Симметрический линейный оператор $\mathcal{A}$ *неотрицателен*, если $q \geq 0$ (обозначение: $\mathcal{A} \geq 0$) и *положительно определен*, если $q \gg 0$ (обозначение: $\mathcal{A} \gg 0$).

Пример. Пусть $\mathcal{A}\colon V \to V$ – произвольный линейный оператор, тогда $\mathcal{A}^*\mathcal{A} \geq 0$. Если $\mathcal{A}$ невырожден, то $\mathcal{A}^*\mathcal{A} \gg 0$.

В самом деле, оператору $\mathcal{A}^*\mathcal{A}$ соответствует квадратичная функция:

$$q(x) = (x \mid \mathcal{A}^*\mathcal{A}x) = (\mathcal{A}x \mid \mathcal{A}x) = |\mathcal{A}x|^2 \geq 0$$

Если $\mathcal{A}$ невырожден, тогда для любого $x \neq 0$ выполнено $\mathcal{A}x \neq 0$, откуда $|\mathcal{A}x| \neq 0$ и $q(x) > 0$.

Лемма 2. Для симметрического линейного оператора $\mathcal{A}$ следующие условия эквивалентны:
1) $\mathcal{A} \geq 0$ ($\gg 0$),
2) Все собственные значения $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$ (> 0).

Доказательство.
В каноническом виде $q(x) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$. Тогда:

$$q(x) \geq 0 \Leftrightarrow \lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$$
$$q(x) > 0 \Leftrightarrow \lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$$

■

В каком-то смысле, симметрические операторы – это аналог действительных чисел, а неотрицательно (положительно) определенные симметрические операторы – это аналог неотрицательных (положительных действительных чисел). И как и из чисел, из них также можно извлекать квадратные корни, которые будут неотрицательны (положительны), причем результат определен единственным образом.

Предложение. Если $\mathcal{A} \geq 0$ ($\gg 0$), то существует и единственный оператор $\mathcal{B} \geq 0$ ($\gg 0$), такой что $\mathcal{B}^2 = \mathcal{A}$ (обозначение: $\mathcal{B} = \sqrt{\mathcal{A}}$).

Доказательство.
Существование. В каноническом виде:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}, \qquad \lambda_i \geq 0 \ (> 0)$$

Тогда можно взять

$$B = \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix}, \qquad \lambda_i \geq 0 \ (> 0)$$

Единственность. В некотором ортонормированном базисе $(e_1, \dots, e_n)$:

$$B = \begin{pmatrix} \mu_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \mu_n \end{pmatrix}, \qquad \mu_i \geq 0 \ (> 0)$$

Если $\mu_i = \mu$, то $e_i \in V_\mu(\mathcal{B})$, следовательно,

$$V = V_{\mu_1}(\mathcal{B}) \oplus \cdots \oplus V_{\mu_s}(\mathcal{B}),$$

где $\mu_1, \dots, \mu_s$ попарно различны и $V_{\mu_i} \perp V_{\mu_j}$ при $i \neq j$. Также имеем: $\mathcal{A}|_{V_{\mu_i}} = \lambda_i \cdot \mathcal{E}$, где $\lambda_i = \mu_i^2$. Отсюда следует, что $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ попарно различны и $V_{\mu_i}(\mathcal{B}) = V_{\lambda_i}(\mathcal{A})$ – определяется однозначно оператором $\mathcal{A}$, также $\mathcal{B}|_{V_{\lambda_i}(\mathcal{A})} = \sqrt{\lambda_i} \cdot \mathcal{E}$. Отсюда следует, что $\mathcal{B}$ однозначно определен на каждом $V_{\lambda_i}(\mathcal{A})$, а значит, и на V. ■

Теперь мы готовы к ответу на вопрос о том, как устроен произвольный линейный оператор на евклидовом векторном пространстве (докажем теорему ниже для невырожденного случая, вырожденный случай оставляется для самостоятельного разбора).

Теорема 3 (о полярном разложении). Для любого невырожденного линейного оператора $\mathcal{A}$ на евклидовом векторном пространстве V существуют единственные ортогональный оператор U и положительно определенный оператор $\mathcal{R}$, для которых $\mathcal{A} = U\mathcal{R}$ (*полярное разложение*).

Доказательство.
Единственность. Пусть $\mathcal{A} = U\mathcal{R}$, тогда $\mathcal{A}^* = \mathcal{R}^* U^* = \mathcal{R}U^{-1}$, откуда следует, что $\mathcal{A}^*\mathcal{A} = \mathcal{R}^2 \gg 0$. Получаем, что $\mathcal{R} = \sqrt{\mathcal{A}^*\mathcal{A}}$ определен однозначно. Тогда и U определен однозначно (домножим равенство $\mathcal{A} = U\mathcal{R}$ на $\mathcal{R}^{-1}$).

Существование. Так как $\mathcal{A}$ невырожден, то $\mathcal{A}^*\mathcal{A} \gg 0$. Возьмем $\mathcal{R} = \sqrt{\mathcal{A}^*\mathcal{A}}$, $U = \mathcal{A}\mathcal{R}^{-1}$. Тогда $\mathcal{A} = U\mathcal{R}$, где $\mathcal{R} \gg 0$, и осталось доказать, что U ортогонален. Проверим, что U сохраняет длины векторов. Заметим, что:

$$\forall x \in V\colon\ |\mathcal{A}x| = \sqrt{(\mathcal{A}x \mid \mathcal{A}x)} = \sqrt{(x \mid \mathcal{A}^*\mathcal{A}x)} = \sqrt{(x \mid \mathcal{R}^2 x)} = \sqrt{(\mathcal{R}x \mid \mathcal{R}x)} = |\mathcal{R}x|$$

Далее $\forall y \in V$ положим $x = \mathcal{R}^{-1}y \ \Rightarrow y = \mathcal{R}x$. Тогда

$$|Uy| = |U\mathcal{R}x| = |\mathcal{A}x| = |\mathcal{R}x| = |y|$$

- оператор U сохраняет длины векторов, следовательно, ортогонален. ■

Следствие. Для любого невырожденного оператора $\mathcal{A}$ на евклидовом пространстве V существует единственный ортогональный оператор U и положительно определенный оператор S, для которых $\mathcal{A} = SU$.

Доказательство.

$$\mathcal{A} = SU \Leftrightarrow \mathcal{A}^* = U^*S^* = U^{-1}S,$$

где оператор U^{-1} ортогонален, а S положительно определен. Такое разложение для $\mathcal{A}^*$ существует и единственно, следовательно, и разложение для $\mathcal{A}$ существует и единственно. ■

Замечание. Если $\mathcal{A} = U\mathcal{R}$, то это равенство можно переписать в виде $\mathcal{A} = U\mathcal{R}U^{-1}U$, и в качестве S выбрать $S = U\mathcal{R}U^{-1}$.

Упражнение. Проверить, что $U\mathcal{R}U^{-1} \gg 0$.

Задача. Доказать, что полярное разложение существует для любого линейного оператора на евклидовом пространстве (в том числе вырожденного) – в случае вырожденного оператора это разложение уже не будет единственным.

Лекция 18. Псевдоевклидовы векторные пространства. Изотропные подпространства. Пространство Минковского и геометрия Лобачевского.

Псевдоевклидовы векторные пространства.

Рассмотрим некоторые типы геометрий на векторных пространствах (отличных от евклидовой), которые основаны на тех или иных обобщениях понятия скалярного умножения. Начнем с т.н. псевдоевклидовых пространств.

Определение 1. Конечномерное векторное пространство V над $\mathbb{R}$ называется *псевдоевклидовым*, если на нем задана невырожденная симметрическая билинейная функция сигнатуры (k, l), где $k, l > 0$. Она называется *(псевдо)скалярным умножением*, и обозначается

$$V \times V \to \mathbb{R}$$
$$(x, y) \mapsto (x \,|y)$$

В нормальном виде:

$$(x \,|y) = x_1 y_1 + \cdots + x_k y_k - x_{k+1} y_{k+1} - \cdots - x_n y_n,$$

где $n = k + l = \dim V$. Соответствующий базис $(e_1, \ldots, e_n)$ называется *ортонормированным*: $(e_i \mid e_j) = 0$ при $i \neq j$ и $(e_i \mid e_j) = \pm 1$ при $i = j$.

Псевдоевклидовы пространства по своим свойствам отчасти похожи на евклидовы, но между ними есть и некоторые важные различия – на них и остановимся.

Определение 2. Вектор $v \in V$ называется *изотропным*, если $(v \mid v) = 0$. Подпространство $U \subseteq V$ называется *изотропным*, если скалярное умножение на U нулевое. Эквивалентно: все векторы из U изотропны. Также эквивалентно: $U \subseteq U^{\perp}$.

Ненулевые изотропные векторы и ненулевые изотропные подпространства существуют. Например: $v = e_1 + e_n$, $U = < v >$.

Теорема 1. а) Для любого изотропного подпространства $U \subset V$ существует изотропное подпространство $M \subset V$, $M \supseteq U$. Его размерность: $\dim M = m = \min(k, l)$.
б) Для любых двух изотропных подпространств $U, U' \subset V$, $\dim U = \dim U'$, существует изоморфизм псевдоевклидовых пространств $\mathcal{A}$: $V \nrightarrow V$, для которого $\mathcal{A}(U) = U'$.

Доказательство.
1) Докажем, что не существует изотропного подпространства U, такого что $\dim U > m$. Пусть $m = l$ (случай $m = k$ разбирается аналогично). Допустим, существует подпространство $U_+ \subset V$, $\dim U_+ = k$, на котором скалярное умножение положительно определено. Если $\dim U > m$, то $\dim U_+ + \dim U > k + l = n = \dim V$, то есть,

$U_+ \cap U \neq \{0\}$. Рассмотрим ненулевой вектор $v \in U_+ \cap U$ – так как $v \in U_+$, то $(v \mid v) > 0$, откуда следует, что v не изотропен, а значит, и U неизотропно – противоречие.

2) Докажем п. а) индукцией по $n = \dim V$.

База индукции: $k = l = 1$ – очевидно.

Шаг индукции: пусть U – изотропное подпространство, $\dim U = p$ (можно считать, что $p > 0$). Так как U изотропно, то $U \subseteq U^\perp$. Имеем: $\dim U = p$, $\dim U^\perp = n - p$.

Представим U в виде $U = U^\perp \oplus W$, где $\dim W = n - 2p$. Так как скалярное умножение на V невырождено, то $U^{\perp\perp} = U$, откуда следует, что $W \cap W^\perp = \{0\}$ (в самом деле, вектор из $W \cap W^\perp$ лежал бы в $U^{\perp\perp} = U$, но $W \cap U = \{0\}$). Отсюда следует, что скалярное умножение на W невырождено, поэтому $V = W \oplus W^\perp$.

Имеем: $\dim V = n$, $\dim W = n - 2p$, тогда $\dim W^\perp = 2p$. Отсюда следует, что скалярное умножение на $W^\perp$ невырождено. Кроме того, так как $U \subset W^\perp$, U – изотропное подпространство, $\dim U = p$, то скалярное умножение на $W^\perp$ имеет сигнатуру (p, p) (это следует из п.1). Следовательно, скалярное умножение на W имеет сигнатуру $(k - p, l - p)$.

По предположению индукции, существует изотропное пространство $N \subset W$, $\dim N = n - p$, откуда следует, что $M = N \oplus U$ – изотропное подпространство, $\dim M = m$.

3) $W^\perp$ можно разложить в прямую сумму: $W^\perp = W_+ \oplus W_-$, где $\dim W_+ = \dim W_- = p$, скалярное умножение на W_+ определено положительно, скалярное умножение на W_- определено отрицательно, и $W_+ \perp W_-$, т.е. $\forall u \in W^\perp$ существует и единственное разложение $u = u_+ + u_-$, где $u_+ \in W_+$, $u_- \in W_-$.

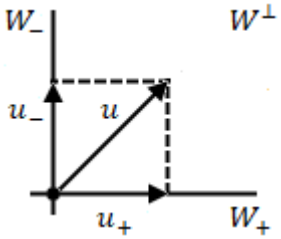


Рис. 18.1. $W^\perp = W_+ \oplus W_-$

Рассмотрим $U \subset W^\perp$, U – изотропное подпространство. Имеем: $U \cap W_+ = U \cap W_- = \{0\}$ (так как все векторы из W_+ и W_- имеют ненулевой скалярный квадрат), поэтому проекции

$$U \to W_\pm$$
$$u \mapsto u_\pm$$

- изоморфизмы векторных пространств.

Пусть $(e_1, \dots, e_p)$ – ортонормированный базис W_+. Поскольку проекция $U \to W_\pm$ - изоморфизм, то в U существует базис $(u_1, \dots, u_p)$, где $u_i = e_i + f_i$, $f_i \in W_-$. Посмотрим, как устроены скалярные произведения векторов f_i: так как

$$\forall i, j\colon\ 0 = (u_i \mid u_j) = (e_i + f_i \mid e_j + f_j) = (e_i \mid e_j) + (f_i \mid f_j),$$

то

$$(f_i \mid f_j) = -(e_i \mid e_j) = -\delta_{ij}$$

Следовательно, $(f_1, \dots, f_p)$ – ортонормированный базис для W_-.

Так как $V = W \oplus W^\perp$, то выбирая в W ортонормированный базис $(g_1, \dots, g_{n-2p})$, получим, что $(e_1, \dots, e_p, g_1, \dots, g_{n-2p}, f_1, \dots, f_p)$ – ортонормированный базис в V, также $U = < e_1 + f_1, \dots, e_p + f_p >$.

4) Докажем п. б). Пусть $U' \subset V$ – другое изотропное подпространство, $\dim U' = p$. Для него можно выбрать (как в п.3) ортонормированный базис пространства V: $(e_1', \dots, e_p', g_1', \dots, g_{n-2p}', f_1', \dots, f_p')$, для которого $U' = < e_1' + f_1', \dots, e_p' + f_p' >$.

Зададим изоморфизм $\mathcal{A}\colon\ V \twoheadrightarrow V$ на базисах по правилам:

$$\begin{cases} \mathcal{A}(e_i) = e_i' \\ \mathcal{A}(f_i) = f_i' \\ \mathcal{A}(g_i) = g_i' \end{cases}$$

$\mathcal{A}$ невырожден, сохраняет скалярное произведение базисных векторов, следовательно, является изоморфизмом псевдоевклидовых пространств. При этом $\mathcal{A}(U) = U'$. ■

Псевдоортогональная группа.

В теореме 1 в п. б) мы рассматривали невырожденные линейные операторы на псевдоевклидовом пространстве, которые сохраняют псевдоскалярное умножение. В случае евклидова пространства такие операторы назывались ортогональными, в случае псевдоевклидова пространства такие операторы называются *псевдоортогональными*.

Такие операторы образуют группу, которая называется *псевдоортогональной группой*:

$$O(V) = \{\mathcal{A}\colon\ V \to V \mid (\mathcal{A}x \mid \mathcal{A}y) = (x \mid y),\ \ \forall x, y \in V\}$$

Ее матричная реализация в ортонормированном базисе (группа *псевдоортогональных* матриц):

$$O_{k,l}(\mathbb{R}) = \{A \in Mat_n(\mathbb{R}) \mid A^T I_{k,l} A = I_{k,l}\},$$

где $I_{k,l}$ – матрица скалярного умножения в ортонормированном базисе в псевдоевклидовом пространстве:

$$I_{k,l} = \begin{pmatrix} \overbrace{\begin{matrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{matrix}}^{k} & & \\ & \begin{matrix} 0 & & \\ & -1 & \\ & & \ddots \end{matrix} & \\ & & \underbrace{\begin{matrix} \\ \\ -1 \end{matrix}}_{l} \end{pmatrix}$$

Пространство Минковского и геометрия Лобачевского.

В заключение разговора о псевдоевклидовых пространствах, поговорим об одном их специальном типе. Псевдоевклидовы пространства характеризуются тем, что скалярное умножение на них имеет оба индекса инерции положительными, но наиболее близки к евклидовым те из них, у которых один из индексов инерции равен 1 (будем считать, что отрицательный индекс инерции равен 1).

Псевдоевклидово пространство называется *пространством Минковского*, если оно имеет сигнатуру $(k, 1)$.

При $k = 3$ это модель пространства-времени в специальной теории относительности. В нормальном виде:

$$(x \mid x) = -x_0^2 + x_1^2 + \cdots + x_k^2$$

Координаты $x_1, \ldots, x_k$ называются пространственными координатами, координата x_0 называется временной координатой.

Можно определить *световой конус* как множество векторов с нулевым скалярным квадратом:

$$C = \{x \in V \mid (x \mid x) = 0\}$$

Световой конус распадается на *конус будущего*:

$$C^+ = \{x \in V \mid (x \mid x) < 0, x_0 > 0\}$$

- векторы, удовлетворяющие этим условиям, называются времени-подобными.

И *конус прошлого*:

$$C^- = \{x \in V \mid (x \mid x) < 0, x_0 < 0\}$$

- векторы, удовлетворяющие этим условиям, называются пространственно-подобными.

Начало координат – это точка, в которой расположен наблюдатель, находящийся в инерциальной системе отсчета. Объекты, движущиеся от начала координат, движутся по т.н. мировым линиям. Мировые линии бывают двух типов: лежащие на световом конусе (мировые линии безмассовых частиц, например, фотонов), и линии, идущие из конуса прошлого в конус будущего (мировые линии частиц, обладающих массой).

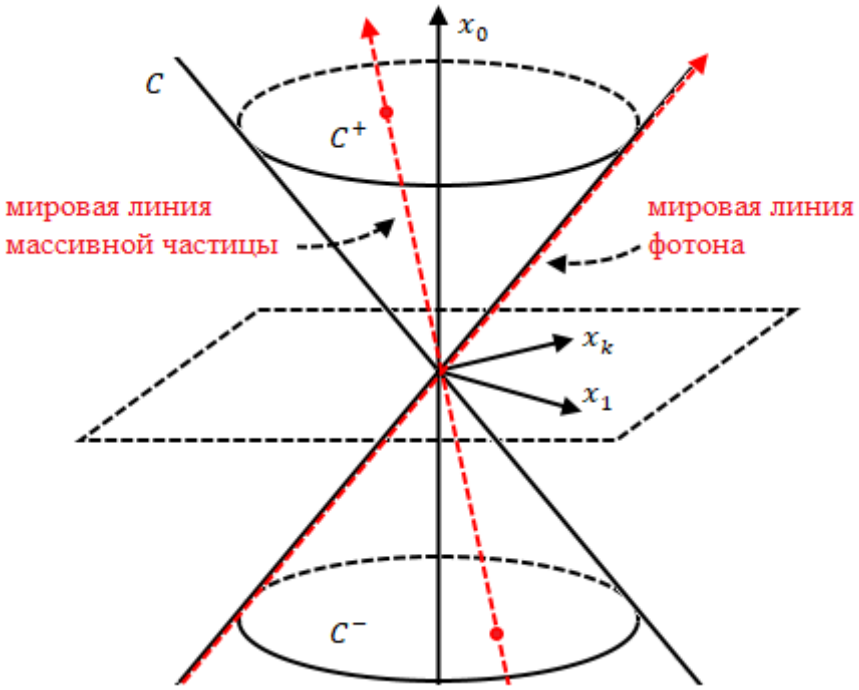


Рис. 18.2 Световой конус

В пространстве Минковского можно построить одну из наиболее естественных моделей геометрии Лобачевского:

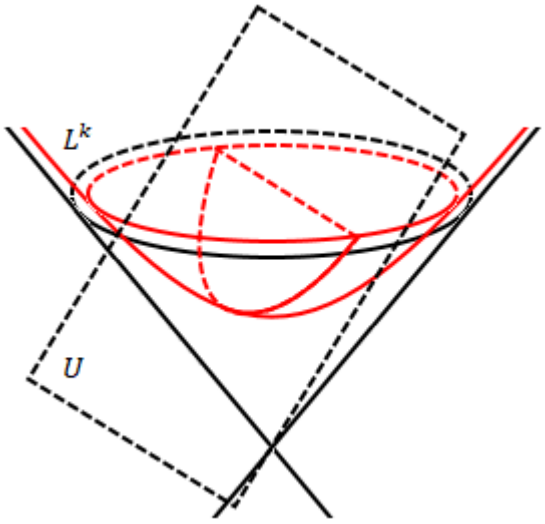


Рис. 18.3. Пространство Лобачевского L^k

- можно определить k-мерное пространство Лобачевского L^k как множество точек из конуса будущего, для которых скалярный квадрат вектора равен некоторому фиксированному отрицательному числу (которое, как правило, полагают равным -1):

$$L^k = \{x \in C^+ \mid (x \mid x) = -1\}$$

Это уравнение задает в пространстве Минковского половину двуполостного гиперболоида (см. рис. 18.3). В этой геометрии p-мерная плоскость: $P = L^k \cap U$, где $U \subseteq V$, $\dim U = p + 1$.

Симплектическое пространство.

Рассмотрим еще один тип геометрий в евклидовых пространствах, в которых скалярное умножение задается с помощью невырожденной кососимметрической билинейной функции. Такие пространства называются *симплектическими*.

Вначале докажем некоторые общие факты про кососимметрические билинейные функции на векторных пространствах конечной размерности.

Пусть V – векторное пространство над полем K, $char\ K \neq 2$, $dim\ V < \infty$ и

$$\omega\colon\ V \times V \to K$$

- кососимметрическая билинейная функция.

Замечание: в силу кососимметричности ω верно следующее равенство – $\forall v \in V$:

$$\omega(v, v) = 0$$

Теорема 2. Существует базис $(e_1, \dots, e_n)$ пространства V, в котором кососимметрическая билинейная функция записывается в каноническом виде ($r \leq n/2$):

$$\omega(x, y) = x_1y_2 - x_2y_1 + x_3y_4 - x_4y_3 + \cdots + x_{2r-1}y_{2r} - x_{2r}y_{2r-1}$$

Ее матрица в каноническом виде:

$$\Omega = \underbrace{\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} & & \mathbf{0} \\ & \ddots & \\ \mathbf{0} & & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}}_{r \text{ блоков}}$$

Канонический вид определен однозначно: $r = \frac{1}{2} rk\ \omega$.

Доказательство.
Существование. Докажем индукцией по $dim\, V = n$.

База индукции: $n = 1$ – в этом случае $\omega = 0$ и доказывать нечего.

Шаг индукции: если $\omega = 0$, то доказывать нечего. Иначе существуют $u, v \in V$, такие что $\omega(u, v) = \lambda \neq 0$. Заметим, что u и v линейно независимы (иначе $\lambda = 0$).

Положим $e_1 = u$, $e_2 = \frac{v}{\lambda}$, тогда $\omega(e_1, e_2) = 1$. Рассмотрим $U = < e_1, e_2 >$, $dim\, U = 2$. Тогда $\omega|_U$ в базисе (e_1, e_2) имеет матрицу $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Эта матрица невырождена, значит, по ранее доказанной теореме, пространство V можно разложить в прямую сумму: $V = U \oplus U^{\perp}$.

По предположению индукции, в $U^{\perp}$ существует базис $(e_3, \dots, e_n)$, в котором матрица $\omega|_{U^{\perp}}$ имеет канонический вид. Тогда в базисе $(e_1, e_2, e_3, \dots, e_n)$ пространства V функция ω имеет матрицу:

$$\Omega = \left(\begin{array}{c|c} \begin{matrix}\text{матрица} \\ \omega|_U\end{matrix} & 0 \\ \hline 0 & \begin{matrix}\text{матрица} \\ \omega|_{U^{\perp}}\end{matrix} \end{array}\right)$$

в каноническом виде.

Единственность. В каноническом виде $rk\, \Omega = 2r$ и не зависит от выбора базиса. Следовательно, r (число, определяющее количество блоков в каноническом виде) определено однозначно и не зависит от выбор базиса. ■

Следствие. Ранг кососимметрической билинейной функции всегда четен.

Лекция 19. Симплектические векторные пространства.

Симплектические векторные пространства, их размерность, симплектические базисы.

Определение 1. Конечномерное векторное пространство V над полем K, $char\ K \neq 2$, называется *симплектическим*, если на нем задана невырожденная кососимметрическая билинейная функция ω, называемая *(косо)скалярным умножением* (обозначение: $\omega(x,y) = [x \mid y]$).

Следствие 1 (из теоремы о каноническом виде кососимметрической билинейной функции). Размерность симплектического пространства всегда четна.

В каноническом виде ($n = dim\, V = 2m$):

$$[x \mid y] = x_1y_2 - x_2y_1 + x_3y_4 - x_4y_3 + \cdots + x_{n-1}y_n - x_ny_{n-1}$$

Матрица:

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & & & \\ -1 & 0 & \cdots & & 0 & \\ \cdots & \cdots & \ddots & & & \\ & & & \ddots & \cdots & \cdots \\ & 0 & & \cdots & 0 & 1 \\ & & & \cdots & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Соответствующий базис $(e_1, \dots, e_n)$ называется *симплектическим базисом*.

Иногда рассматривают другие упорядочения симплектического базиса: например, $(e_1, e_3, \dots, e_{2m-1}, e_2, e_4, \dots, e_{2m})$. При таком порядке базисных векторов матрица ω выглядит несколько иначе:

$$\Omega = \begin{pmatrix} & & & 1 & \cdots & \\ 0 & & & \cdots & \ddots & \cdots \\ & & & & \cdots & 1 \\ -1 & \cdots & & & & \\ \cdots & \ddots & \cdots & & 0 & \\ & \cdots & -1 & & & \end{pmatrix}$$

Если мы расположим базисные векторы следующим образом: $(e_1, e_3, \dots, e_{2m-1}, e_{2m}, e_{2m-2}, \dots, e_2)$, то Ω примет следующий вид:

$$\Omega = \begin{pmatrix} & & & & \cdots & 1 \\ 0 & & & \cdots & \ddots & \cdots \\ & & & 1 & \cdots & \\ & \cdots & -1 & & & \\ \cdots & \ddots & \cdots & & 0 & \\ -1 & \cdots & & & & \end{pmatrix}$$

Следствие 2 (из теоремы о каноническом виде кососимметрической билинейной функции). Все симплектические пространства одной размерности изоморфны друг другу.

Доказательство.
В самом деле, канонический вид кососкалярного произведения на симплектическом пространстве зависит только от размерности пространства.

Если рассуждать формально: пусть V, V' - два симплектических пространства одной размерности: $dim\, V' = dim\, V = n$. Выберем симплектические базисы $(e_1, \dots, e_n)$ в V и $(e'_1, \dots, e'_n)$ в V'. Зададим линейное отображение $\mathcal{A}$: $V \to V'$ на базисе по правилу: $\mathcal{A}(e_i) = e'_i, \forall i = 1, \dots, n$. Тогда $\mathcal{A}$ – изоморфизм симплектических пространств. ■

Пример симплектического пространства. Пусть $V = U \oplus U^*$. Зададим кососкалярное умножение по следующему правилу:

- $[u \mid u'] = 0, \ \ \forall u, u' \in U$
- $[w \mid w'] = 0, \ \ \forall w, w' \in U^*$
- $[u \mid w] = < u \mid w >, \ \ \forall u \in U, w \in U^*$
- $[w \mid u] = \ -< u \mid w >, \ \ \forall u \in U, w \in U^*$

Эти формулы однозначно задают кососкалярное умножение по линейности:

$$[u + w \mid u' + w'] = < u \mid w' > - < u' \mid w >$$

Симплектические пространства такого типа играют важную роль в гамильтоновой механике (там пространство U интерпретируется как пространство состояний механической системы, а пространство U^* интерпретируется как пространство импульсов элементов).

Отметим, что таким образом мы можем построить симплектическое пространство, изоморфное любому данному. И если мы выберем в пространстве U произвольный базис $(e_1, \dots, e_m)$, а в пространстве U^* сопряженный базис $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$, то объединив их, мы получим $(e_1, \dots, e_m, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$ – симплектический базис пространства V с матрицей кососкалярного умножения:

$$\Omega = \begin{pmatrix} & & & 1 & \cdots & \\ & 0 & & \cdots & \ddots & \cdots \\ & & & & \cdots & 1 \\ -1 & \cdots & & & & \\ \cdots & \ddots & \cdots & & 0 & \\ & \cdots & -1 & & & \end{pmatrix}$$

Изотропные подпространства в симплектическом пространстве.

Аналогично евклидовому случаю, можно определить понятия изотропного вектора (все векторы изотропны) и изотропного подпространства.

Теорема. Пусть V – симплектическое пространство, $dim\, V = n = 2m$. Тогда:
1) Для любого изотропного подпространства $U \subset V$ существует изотропное подпространство $L \subset V$, $L \supseteq U$, $dim\, L = m$. Такие изотропные подпространства L называются *лагранжевыми*.
2) Для любого лагранжева подпространства $L \subset V$ существует лагранжево подпространство $M \subset V$, такое что $V = L \oplus M$.
3) Отображение

$$M \to L^*$$
$$w \mapsto \omega_w,$$

где $\omega_w(u) = [u \mid w]$, $\forall u \in L$, является изоморфизмом векторных пространств, и отображение

$$V \to L \oplus L^*$$
$$u + w \mapsto (u, \omega_w)$$

является изоморфизмом симплектических пространств.
4) Для любых двух изотропных подпространств $U, U' \subset V$, $dim\, U = dim\, U'$ существует изоморфизм симплектических пространств $\mathcal{A}$: $V \twoheadrightarrow V$, $\mathcal{A}(U) = U'$.

Доказательство.
0) Заметим, что существует разложение симплектического пространства в прямую сумму двух лагранжевых подпространств: $V = L \oplus M$. Например, $L = < e_1, e_3, e_5, \dots >$, $M = < e_2, e_4, e_6, \dots >$, где $(e_1, \dots, e_n)$ – симплектический базис.

1) Пусть $U \subset V$ изотропно, $dim\, U = p$. Из изотропности следует, что $U \subseteq U^\perp$, а так как $dim\, U^\perp = n - p$, то $U^\perp = U \oplus W$, $dim\, W = n - 2p = 2(m - p)$. Рассуждая так же, как и для псевдоевклидового случая, приходим к выводу, что кососимметрическое умножение на W невырождено, т.е. W является симплектическим пространством. По пункту 0, существует лагранжево подпространство $N \subset W$, $dim\, N = m - p$. Тогда пространство $L = U \oplus N$ имеет размерность $dim\, L = p + (m - p) = m$, и L - лагранжево в V, содержит U.

2) Пусть $L \subset V$ – лагранжево. Выберем в L произвольный базис $(e_1, \dots, e_m)$, а в L^* двойственный к нему базис $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$. Так как кососкалярное умножение невырождено на всем пространстве V, то существует канонический изоморфизм:

$$V \twoheadrightarrow V^*$$
$$v \mapsto \omega_v,$$

где $\omega_v(u) = [u \mid v]$, $\forall u \in V$.

Линейные функции $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m$ можно продолжить с L на V (дополнив $e_1, \dots, e_m$ до базиса V и положив $\varepsilon_i = 0$ на остальных базисных векторах), следовательно, существуют $f_1, \dots, f_m \in V$, такие что $\varepsilon_j(u) = [u \mid f_j], \forall u \in L, \forall j = 1, \dots, n$. В частности, $[e_i \mid f_j] = \delta_{ij}$.

Векторы $e_1, \dots, e_m, f_1, \dots, f_m$ линейно независимы – в самом деле, пусть выполнено:

$$\lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_m e_m + \mu_1 f_1 + \cdots + \mu_m f_m = 0$$

Умножим скалярно слева это равенство на e_i, получим

$$[e_i \mid \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_m e_m + \mu_1 f_1 + \cdots + \mu_m f_m] = \mu_i = 0, \ \ \forall i$$

Отсюда следует, что и $\lambda_i = 0, \forall i$. Таким образом, $(e_1, \dots, e_m, f_1, \dots, f_m)$ – базис V, и кососкалярное умножение в нем имеет матрицу:

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & E \\ -E & A \end{pmatrix}$$

Сделаем замену базиса:

$$(e_1, \dots, e_m, f_1, \dots, f_m) \to (e_1, \dots, e_m, f_1', \dots, f_m'),$$

где матрица перехода имеет следующий вид:

$$C = \begin{pmatrix} E & B \\ 0 & E \end{pmatrix}$$

Тогда в новом базисе:

$$\Omega' = C^T \Omega C = \begin{pmatrix} E & 0 \\ B^T & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & E \\ -E & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & B \\ 0 & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & E \\ -E & B^T + A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & B \\ 0 & E \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & E \\ -E & A + B^T - B \end{pmatrix}$$

Если в качестве B выбрать матрицу $\frac{1}{2}A$, то (так как матрица A кососимметрическая), $B = \frac{1}{2}A = -B^T$ и Ω' будет иметь нужный нам вид:

$$\Omega' = \begin{pmatrix} 0 & E \\ -E & 0 \end{pmatrix}$$

Отсюда следует, что $(e_1, \dots, e_m, f_1', \dots, f_m')$ – симплектический базис V (в другом порядке) и можно взять $M = < f_1', \dots, f_m' >$.

3) При отображении $M \to L^*$ базис $(f_1', \dots, f_m')$ отображается в $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$ – базис L^*, следовательно, $M \rightarrow\!\!\!\!\!\sim\ L^*$, тогда $V \rightarrow\!\!\!\!\!\sim\ L \bigoplus L^*$ - изоморфизм симплектических пространств (по определению кососкалярного умножения в $L \bigoplus L^*$).

4) Пусть U, U' - два изотропных подпространства в V, $dim\, U = dim\, U' = p$. Тогда по п.1, $U \subseteq L \subset V$, $U' \subseteq L' \subset V$, где L, L' - лагранжевы.

По п.3: $V \simeq L \oplus L^*$, также $V \simeq L' \oplus (L')^*$. Существует изоморфизм векторных пространств $\mathcal{B}$: $L \nrightarrow L'$, $\mathcal{B}(U) = U'$ (например, выберем согласованные базисы: $(e_1, \dots, e_p, \dots, e_m)$ – базис L, где $(e_1, \dots, e_p)$ – базис U и $(e'_1, \dots, e'_p, \dots, e'_m)$ – базис L', где $(e'_1, \dots, e'_p)$ – базис U', тогда $\mathcal{B}(e_i) = e'_i$, $\forall i = 1, \dots, m$).

Продолжим изоморфизм $\mathcal{B}$: рассмотрим отображение $\mathcal{A}$: $L \oplus L^* \to L' \oplus (L')^*$, которое определяется по следующему правилу:

$$\mathcal{A}\colon\ L \oplus L^* \to L' \oplus (L')^*$$
$$(u, w) \mapsto (\mathcal{B}u, (\mathcal{B}^*)^{-1}w)$$

- искомый изоморфизм симплектических пространств. Действительно:

$$[u \mid v] = < u \mid w >,$$
$$[\mathcal{B}u \mid (\mathcal{B}^*)^{-1}w] = < \mathcal{B}u \mid (\mathcal{B}^*)^{-1}w > = < u \mid \mathcal{B}^*(\mathcal{B}^*)^{-1}w > = < u \mid w >$$

■

Симплектическая группа.

Определение 2. Линейное отображение $\mathcal{A}$: $V \to V$ называется *симплектическим*, если $[u \mid v] = [\mathcal{A}u \mid \mathcal{A}v]$, $\forall u, v \in V$.

Такие операторы образуют группу, которая называется *симплектической группой*:

$$S_p(V) = \{\mathcal{A}\colon\ V \to V \mid [u \mid v] = [\mathcal{A}u \mid \mathcal{A}v],\ \ \forall u, v \in V\}$$

Ее матричная реализация в симплектическом базисе (*симплектическая группа*):

$$S_{p_n}(K) = \{A \in Mat_n(K) \mid A^T \Omega A = \Omega\},$$

где Ω – матрица кососкалярного умножения.

На этом мы заканчиваем рассмотрение симплектических пространств и перейдем к еще одному обобщению пространств со скалярным умножением – эрмитовым пространствам.

Эрмитовы пространства.

В дальнейшем в качестве основного поля будем рассматривать поле $\mathbb{C}$,если специально не оговорено иное.

Пусть V – векторное пространство (над $\mathbb{C}$).

Определение 3. *Комплексно-сопряженное пространство* $\bar{V}$ – множество V с той же операцией сложения векторов и новой операцией умножения на скаляры: $\lambda * v = \bar{\lambda} v$, $\forall v \in V, \forall \lambda \in \mathbb{C}$. Это тоже векторное пространство над $\mathbb{C}$.

Пример. Рассмотрим комплексификацию вещественного векторного пространства: $V = U^{\mathbb{C}}$. Тогда существует канонический изоморфизм $\bar{V} \twoheadrightarrow V$, который устроен следующим образом:

$$\bar{V} \twoheadrightarrow V$$
$$v = x + iy \mapsto \bar{v} = x - iy$$

В самом деле, легко видеть, что $\forall v, w \in V,\ \forall \lambda \in \mathbb{C}$ выполнено:

$$\overline{v + w} = \bar{v} + \bar{w}$$
$$\overline{\lambda v} = \bar{\lambda} \bar{v}$$

Отсюда следует, что

$$\lambda * v = \bar{\lambda} v \mapsto \lambda \bar{v}$$

Следовательно, отображение $v \mapsto \bar{v}$ задает изоморфизм векторных пространств $\bar{V} \twoheadrightarrow V$.

Определение 4. *Полулинейная функция* на V – это линейная функция α: $\bar{V} \twoheadrightarrow \mathbb{C}$. Эквивалентно:

$$\alpha(v + w) = \alpha(v) + \alpha(w), \qquad \forall v, w \in V$$
$$\alpha(\lambda v) = \bar{\lambda} \alpha(v), \qquad \forall \lambda \in \mathbb{C}$$

В координатах: пусть $(e_1, \dots, e_n)$ – базис V, $x \in V$, $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$, тогда

$$\alpha(x) = a_1 \bar{x}_1 + \dots + a_n \bar{x}_n,$$

где $a_i = \alpha(e_i)$.

Лекция 20. Эрмитовы векторные пространства.

Эрмитовы и косоэрмитовы полуторалинейные функции.

Определение 3. *Эрмитово сопряженная функция*:

$$\beta^*(x,y) = \overline{\beta(y,x)}, \qquad \forall x,y \in V$$

Ее матрица: B^*.

Теперь мы можем выделить два класса полуторалинейных функций, которые являются аналогами симметрических и кососимметрических линейных функций.

Определение 4. Полуторалинейная функция β называется *эрмитовой*, если $\beta(x,y) = \overline{\beta(y,x)}$, $\forall x,y \in V$, и *косоэрмитовой*, если $\beta(x,y) = -\overline{\beta(y,x)}$, $\forall x,y \in V$. Эквивалентно:

$$\beta \text{ – эрмитова/косоэрмитова} \Leftrightarrow \beta^* = \pm\beta,$$
$$\beta \text{ – эрмитова/косоэрмитова} \Leftrightarrow B^* = \pm B.$$

Такие матрицы B называются *эрмитовыми/косоэрмитовыми*.

Предложение. Полуторалинейная функция β эрмитова/косоэрмитова $\Leftrightarrow i\beta$ косоэрмитова/эрмитова.

Доказательство.
β эрмитова/косоэрмитова:

$$\overline{\beta(x,y)} = \pm\beta(y,x), \quad \forall x,y \in V$$

Отсюда следует, что

$$\overline{\imath\beta(x,y)} = -i\overline{\beta(x,y)} = \mp i\beta(y,x), \quad \forall x,y \in V$$

■

Эрмитовы квадратичные функции, формула поляризации.

Так же, как с симметрическими билинейными функциями можно связать квадратичные функции, с эрмитовыми полуторалинейными функциями можно связать эрмитовы квадратичные функции.

Определение 5. *Эрмитова квадратичная функция*, ассоциированная с эрмитовой полуторалинейной функцией β:

$$q\colon V \to \mathbb{R}, \quad q(x) = \beta(x,x)$$

В координатах:

$$q(x) = \sum_{i,j=1}^{n} b_{ij}\,\overline{x}_\imath x_j = \sum_{i=1}^{n} b_{ii}\,|x_i|^2 + 2\sum_{1\le i<j\le n} Re(b_{ij}\overline{x}_\imath x_j)$$

Как и в билинейном случае, эрмитову полуторалинейную функцию можно восстановить по ассоциированной с ней квадратичной функции, а именно, $\forall x, y \in V$:

$$q(x+y) = \beta(x+y, x+y) = \beta(x,x) + \beta(x,y) + \beta(y,x) + \beta(y,y) =$$

$$= q(x) + q(y) + 2Re\big(\beta(x,y)\big)$$

Также

$$q(x+iy) = \beta(x+iy, x+iy) = \beta(x,x) + \beta(x,iy) + \beta(iy,x) + \beta(iy,iy) =$$

$$= q(x) + q(iy) + 2Re\big(\beta(x,iy)\big) = q(x) + q(y) - 2Im\big(\beta(x,y)\big)$$

Тогда

$$\beta(x,y) = \frac{q(x+y) - iq(x+iy) - q(x) - q(y) + iq(x) + iq(y)}{2}$$

- *формула поляризации* для эрмитовых полуторалинейных функций.

Положительно и отрицательно определённые эрмитовы функции. Закон инерции.

Определение 6. Эрмитова полуторалинейная функция β, или ассоциированная с ней квадратичная функция q *положительно определена*, если $q(x) > 0, \quad \forall x \in V$ (обозначение: $\beta \gg 0, q \gg 0$), и *отрицательно определена*, если $q(x) < 0, \quad \forall x \in V$ (обозначение: $\beta \ll 0, q \ll 0$).

Как и в билинейном случае, определяется понятие ортогонального дополнения к подпространству относительно эрмитовой/косоэрмитовой полуторалинейной функции. Его свойства аналогичны билинейному случаю.

Теорема 1. Пусть β – эрмитова полуторалинейная функция на пространстве V над $\mathbb{C}$, $dim\, V = n < \infty$. Тогда существует базис $(e_1, \dots, e_n)$ пространства V, в котором β записывается в *нормальном виде*:

$$\beta(x,y) = \bar{x}_1 y_1 + \cdots + \bar{x}_k y_k - \bar{x}_{k+1} y_{k+1} - \cdots - \bar{x}_{k+l} y_{k+l},$$

а

$$q(x) = |x_1|^2 + \cdots + |x_k|^2 - |x_{k+1}|^2 - \cdots - |x_{k+l}|^2$$

Нормальный вид определен однозначно (*закон инерции*), (k,l) – сигнатура, k – *положительный индекс инерции*, k – максимальная размерность подпространства $U \subseteq V$, на котором $q|_U \gg 0$, l – *отрицательный индекс инерции*, l – максимальная размерность подпространства $U' \subseteq V$, на котором $q|_U \ll 0$.

Доказательство.
Доказательство аналогично билинейному случаю, дадим его набросок. Если $\beta = 0$, то доказывать нечего, иначе проведем индукцию по n.

База индукции: $n = 1$ – в этом случае доказывать нечего.

Шаг индукции: если $\beta \neq 0$, то и $q \neq 0$ и $\exists v \in V$, такой что $q(v) = \lambda \neq 0$. Обозначим $e_1 = \frac{v}{\sqrt{|\lambda|}}$, тогда $q(e_1) = \pm 1$, q невырождена на $U = < e_1 >$, и имеет место разложение $V = U \oplus U^{\perp}$.

По предположению индукции, в $U^{\perp}$ существует базис $(e_2, \dots, e_n)$, в котором $\beta|_{U^{\perp}}$ имеет нормальный вид. Отсюда следует ,что в базисе $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ пространства V функция β имеет нормальный вид.

Единственность. Пусть $U = < e_1, \dots, e_k >$, тогда $q|_U \gg 0$. Докажем, что пространства большей размерности с таким свойством не существует.

Обозначим $W = < e_{k+1}, \dots, e_n >$, тогда $q|_W \leq 0$. Если $\widetilde{U} \subseteq V$, $dim\, \widetilde{U} > k$, то $\widetilde{U} \cap W \neq \{0\}$, и на произвольном ненулевом векторе из $\widetilde{U} \cap W$ функция q принимает неположительное значение (рассуждаем так же, как и при выводе закона инерции в билинейном случае). Следовательно, $q|_{\widetilde{U}}$ не является положительно определенной. Аналогично с отрицательным индексом инерции. ■

Для проверки положительной определенности эрмитовой полуторалинейной функции работает критерий Сильвестра.

Эрмитово пространство.

Определение 7. *Эрмитово векторное пространство* – это конечномерное комплексное векторное пространство V, на котором задана положительно определенная эрмитова полуторалинейная функция $\beta\colon V \times V \to \mathbb{C}$, называемая *(эрмитовым) скалярным умножением*. Обозначение: $\beta(x, y) = (x \mid y)$.

В нормальном виде ($n = dim\, V$):

$$(x \mid y) = \bar{x}_1 y_1 + \dots + \bar{x}_n y_n$$

Соответствующий базис $(e_1, \dots, e_n)$ называется *ортонормированным*: $(e_i \mid e_j) = \delta_{ij}$. Если мы переходим от базиса $(e_1, \dots, e_n)$ к базису $(e_1', \dots, e_n')$ с помощью матрицы перехода C, то $(e_1', \dots, e_n')$ – ортонормированный базис $\Leftrightarrow C^* = C^{-1}$. Такие матрицы C называются *унитарными* (доказательство аналогично случаю евклидова пространства).

Длина вектора $v \in V$:

$$|v| = \sqrt{(v \mid v)}$$

Свойства длины аналогичны евклидову случаю. Справедливы: неравенство Коши-Буняковского, неравенство треугольника, обобщенная теорема Пифагора (доказательства те же).

Понятие ортогональности в эрмитовом пространстве определяется так же, как в евклидовом.

Операторы в эрмитовых пространствах.

Имеется канонический изоморфизм между пространством V и пространством полулинейных функций на нем:

$$V \rightrightarrows \bar{V}^*$$
$$y \mapsto \beta_y,$$

где $\beta_y(x) = (x\,|y),\ \forall x \in V$.

Можно установить взаимно-однозначное соответствие между полуторалинейными функциями $\alpha\colon\ V \times V \to \mathbb{C}$ и линейными операторами $\mathcal{A}\colon\ V \to V$ на пространстве V:

$$\alpha(x,y) = (x \mid \mathcal{A}y),\ \ \forall x,y \in V$$

В ортонормированном базисе матрицы у α и у $\mathcal{A}$ совпадают.

Эрмитово сопряженной функции α^* соответствует *эрмитово сопряженный* оператор $\mathcal{A}^*$. Он определяется соотношениями:

$$(x \mid \mathcal{A}^*y) = \alpha^*(x,y) = \overline{\alpha(y,x)} = \overline{(y \mid \mathcal{A}x)} = (\mathcal{A}x \mid y), \qquad \forall x,y \in V$$

т.е.

$$(\mathcal{A}x \mid y) = (x \mid \mathcal{A}^*y), \qquad \forall x,y \in V$$
$$(x \mid \mathcal{A}y) = (\mathcal{A}^*x \mid y), \qquad \forall x,y \in V$$

- эти соотношения однозначно определяют эрмитово сопряженный оператор $\mathcal{A}^*$. В ортонормированном базисе оператор $\mathcal{A}^*$ имеет матрицу $A^* = \bar{A}^T$.

Лемма 1. Если подпространство $U \subseteq V$ инвариантно относительно оператора $\mathcal{A}$, то $U^\perp$ инвариантно относительно $\mathcal{A}^*$.

Доказательство этой леммы полностью аналогично евклидовому случаю (см. лекцию 16).

Классы линейных операторов в эрмитовом пространстве.

Перейдем к изучению некоторых специальных классов операторов в эрмитовом пространстве, определённым образом согласованных с эрмитовым скалярным

произведением. Начнем с операторов, сохраняющих эрмитово скалярное произведение (унитарных операторов).

Унитарные, эрмитовы и косоэрмитовы операторы.

Определение 8. Линейный оператор $\mathcal{A}\colon V \to V$ называется *унитарным*, если:

$$\forall x, y \in V\colon\ (x \mid y) = (\mathcal{A}x \mid \mathcal{A}y),$$

эрмитовым, если полуторалинейная функция $\alpha(x, y) = (x \mid \mathcal{A}y)$ эрмитова, *косоэрмитовым*, если полуторалинейная функция $\alpha(x, y) = (x \mid \mathcal{A}y)$ косоэрмитова.

Эрмитовы операторы – это аналог симметрических операторов, косоэрмитовы – кососимметрических.

Эквивалентно:

- $\mathcal{A}$ унитарен $\Leftrightarrow \mathcal{A}^* = \mathcal{A}^{-1} \Leftrightarrow$ в ортонормированном базисе A унитарна,
- $\mathcal{A}$ эрмитов $\Leftrightarrow \mathcal{A}^* = \mathcal{A} \Leftrightarrow$ в ортонормированном базисе A эрмитова,
- $\mathcal{A}$ косоэрмитов $\Leftrightarrow \mathcal{A}^* = -\mathcal{A} \Leftrightarrow$ в ортонормированном базисе A косоэрмитова.

Доказательства такие же, как и в евклидовом случае.

Замечание. $\mathcal{A}$ эрмитов/косоэрмитов $\Leftrightarrow i\mathcal{A}$ косоэрмитов/эрмитов.

Замечание. Все три рассмотренных выше класса операторов (унитарные, эрмитовы, косоэрмитовы) коммутируют со своим сопряженным – операторы, обладающие таким свойством, выделяются в особый класс (нормальные операторы).

Нормальные операторы.

Определение 9. Линейный оператор $\mathcal{A}\colon V \to V$ называется *нормальным*, если $\mathcal{A}\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^*\,\mathcal{A}$.

Лемма 2. Пусть $\mathcal{A}$ нормален. Тогда:
1) $\forall v \in V\colon\ |\mathcal{A}v| = |\mathcal{A}^*v|$,
2) если $\mathcal{A}v = \lambda v$, то $\mathcal{A}^*v = \bar{\lambda}v$.

Доказательство.
1) $|\mathcal{A}v| = \sqrt{(\mathcal{A}v \mid \mathcal{A}v)} = \sqrt{(v \mid \mathcal{A}^*\mathcal{A}v)} = \sqrt{(v \mid \mathcal{A}\mathcal{A}^*v)} = \sqrt{(\mathcal{A}^*v \mid \mathcal{A}^*v)} = |\mathcal{A}^*v|$,

2) Оператор $\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}$ тоже нормален: $(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^* = \mathcal{A}^* - \bar{\lambda}\mathcal{E}$ коммутирует с $\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}$. Тогда $\mathcal{A}v = \lambda v \Rightarrow (\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})v = 0$, и по п.1. получаем, что $(\mathcal{A}^* - \bar{\lambda}\mathcal{E})v = 0$, откуда следует, что $\mathcal{A}^*v = \bar{\lambda}v$. ■

Теорема 2. Пусть $\mathcal{A}$ – нормальный оператор на эрмитовом векторном пространстве V. Тогда существует ортонормированный базис $(e_1, \dots, e_n)$, в котором матрица $\mathcal{A}$ имеет *канонический вид*:

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Канонический вид определен однозначно (с точностью до перестановки диагональных элементов), поскольку $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ – собственные значения $\mathcal{A}$.

Если $\mathcal{A}$ унитарен, то $\forall j = 1, \dots, n$ выполнено: $|\lambda_j| = 1$. Если $\mathcal{A}$ эрмитов, то $\forall j = 1, \dots, n$ выполнено: $\lambda_j \in \mathbb{R}$. Если $\mathcal{A}$ косоэрмитов, то $\forall j = 1, \dots, n$ выполнено: $\lambda_j \in i\mathbb{R}$.

Доказательство.
Аналогично евклидовому случаю, докажем индукцией по $dim\, V = n$.

База индукции: $n = 1$ – очевидно.

Шаг индукции: так как мы в качестве основного поля рассматриваем $\mathbb{C}$, то любой линейный оператор на V имеет собственный вектор $v \in V$: $\mathcal{A}v = \lambda_1 v$, тогда (по лемме 2) $\mathcal{A}^* v = \overline{\lambda_1} v$. Положим $e_1 = \frac{v}{|v|}$ и рассмотрим $U = < e_1 >$ - это подпространство инвариантно относительно $\mathcal{A}$ и $\mathcal{A}^*$, тогда $U^\perp$ инвариантно относительно $\mathcal{A}^*$ и $\mathcal{A}^{**} = \mathcal{A}$ (по лемме 1).

По предположению индукции, существует ортонормированный базис $(e_2, \dots, e_n)$ в $U^\perp$, в котором оператор $\mathcal{A}|_{U^\perp}$ записывается в каноническом виде. В базисе $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ оператор $\mathcal{A}$ записывается в каноническом виде.

Свойства $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ для унитарного, эрмитова, косоэрмитова оператора $\mathcal{A}$ следуют из соответствующих свойств матриц: $A^* = A^{-1}$, $A^* = A$, $A^* = -A$ соответственно. ■

Лекция 21. Эрмитовы векторные пространства (продолжение). Аффинная геометрия.

Унитарная группа.

На прошлой лекции мы определили унитарные операторы. Они образуют *унитарную группу*:

$$U(V) = \{\mathcal{A}\colon V \to V \mid \mathcal{A}^* = \mathcal{A}^{-1}\}$$

Ее матричная реализация в ортонормированном базисе (*группа унитарных матриц*):

$$U_n(\mathbb{C}) = \{A \in Mat_n(\mathbb{C}) \mid A^*A = E\}$$

(здесь $A^* = \bar{A}^T$) – эрмитов аналог ортогональной группы.

Полярное разложение в эрмитовом пространстве.

Эрмитов оператор $\mathcal{A}$ называется *положительно определенным* (обозначение: $\mathcal{A} \gg 0$), если соответствующая квадратичная функция положительно определена: $q(x) = (x \mid \mathcal{A}x) > 0, \forall x \in V, x \neq 0$.

Как и в евклидовом случае, имеет место следующее утверждение: $\mathcal{A} \gg 0 \Leftrightarrow$ все собственные значения $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$. Также аналогично евклидову случаю, имеет место следующая лемма.

Лемма. Если $\mathcal{A} \gg 0$, то существует единственный оператор $\mathcal{B} \gg 0$, такой что $\mathcal{B}^2 = \mathcal{A}$.

Доказательство аналогично евклидову случаю.

Теорема (о полярном разложении). Для любого невырожденного линейного оператора $\mathcal{A}$ на эрмитовом векторном пространстве V существуют единственные унитарный оператор U и положительно определенные операторы $\mathcal{R}$ и $\mathcal{S}$, для которых $\mathcal{A} = U\mathcal{R} = \mathcal{S}U$ (*полярное разложение*). Если оператор $\mathcal{A}$ нормален, то $\mathcal{R} = \mathcal{S}$.

Доказательство.
Доказательство существования и единственности полярного разложения (в обоих порядках) аналогично евклидову случаю. Докажем, что если оператор $\mathcal{A}$ нормален, то $\mathcal{R} = \mathcal{S}$.

Из условия $\mathcal{A} = U\mathcal{R}$ следует, что $\mathcal{A}^* = \mathcal{R}^*U^* = \mathcal{R}U^{-1}$, откуда $\mathcal{A}^*\mathcal{A} = \mathcal{R}^2$. Из условия $\mathcal{A} = \mathcal{S}U$ следует, что $\mathcal{A}^* = U^*\mathcal{S}^* = U^{-1}\mathcal{S}$, откуда $\mathcal{A}\mathcal{A}^* = \mathcal{S}^2$. Так как $\mathcal{A}$ нормален, то $\mathcal{A}^*\mathcal{A} = \mathcal{A}\mathcal{A}^*$, т.е. $\mathcal{R}^2 = \mathcal{S}^2$, откуда $\mathcal{R} = \mathcal{S}$ (по лемме). ■

Предложение. Пусть U – евклидово векторное пространство. Тогда:
1) На $V = U^{\mathbb{C}}$ существует единственная структура эрмитова векторного пространства, для которой эрмитово скалярное умножение на V продолжает евклидово скалярное умножение на U.
2) Если линейный оператор $\mathcal{A}\colon U \to U$ ортогонален/симметричен/кососимметричен, то $\mathcal{A}^{\mathbb{C}}\colon V \to V$ унитарен/эрмитов/косоэрмитов соответственно.

Доказательство.
1) Единственность. $\forall v, v' \in V$ верно: $v = x + iy$, $v' = x' + iy'$, где $x, y, x', y' \in U$. Тогда

$$(v \mid v') = (x + iy \mid x' + iy') = (x \mid x') + (x \mid iy') + (iy \mid x') + (iy \mid iy') =$$

$$= (x \mid x') + i(x \mid y') - i(y \mid x') + (y \mid y') \qquad (*)$$

- определено однозначно по скалярному умножению на U.

Существование. Определим скалярное умножение на V формулой $(*)$. Легко видеть, что эта функция на V будет полуторалинейной (проверка предоставляется читателю в качестве упражнения) и эрмитовой. Положительная определенность этой функции следует из того, что если $(e_1, \dots, e_n)$ – ортонормированный базис U, то $(e_1, \dots, e_n)$ – ортонормированный базис V над $\mathbb{C}$. Следовательно, V – эрмитово пространство.

2) В ортонормированном базисе $(e_1, \dots, e_n)$ пространства U (и пространства V) матрицы у $\mathcal{A}$ и $\mathcal{A}^{\mathbb{C}}$ совпадают: $A \in Mat_n(\mathbb{R}) \subset Mat_n(\mathbb{C})$, $A^* = A^T$. Если матрица A ортогональна/ симметрична/кососимметрична, то она же будет унитарной/эрмитовой/косоэрмитовой соответственно. ■

Эту связь между евклидовыми и эрмитовыми пространствами можно использовать для доказательства некоторых утверждений из теории евклидовых пространств.

На этом мы закончим изучение векторных пространств с обобщенным скалярным умножением и переходим к изучению аффинной геометрии.

Аффинная геометрия.

Понятие векторного пространства призвано обобщить и формализовать наши интуитивные представления о геометрическом или о физическом пространстве, в котором мы живем. Но у этой формализации есть один недостаток – в векторном пространстве есть выделенный элемент (нулевой вектор), обладающий особенными свойствами, а в геометрическом пространстве никакой выделенной точки нет – все точки равноправны. Для того, чтобы исправить этот недостаток, введем новое понятие пространства.

Определение 1. *Аффинное пространство* над полем K – это пара (S, V), где S – непустое множество (элементы которого называются *точками*), а V – векторное пространство над полем K (элементы которого называются *векторами*), причем определена бинарная операция

$$S \times V \to S$$
$$(p, v) \mapsto q = p + v$$

(прибавления вектора к точке, или откладывания от точки) со следующими свойствами:

1) $(p + v) + w = p + (v + w)$,

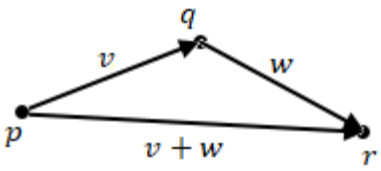


Рис. 21.1. Ассоциативность сложения

2) $p + 0 = p$
3) $\forall p, q \in S$ существует единственный $v \in V$, такой что $q = p + v$.
Обозначение: $v = q - p$, или $\overrightarrow{pq}$.

Часто само множество S называют аффинным пространством, а V – ассоциированным векторным пространством.

Примеры аффинных пространств.

1) S – геометрическое трехмерное пространство, V ={геометрические векторы в пространстве}.

2) $S = V$

Пример 2 носит универсальный характер – любое аффинное пространство можно отождествить с таким. Эта процедура носит название векторизации аффинного пространства.

Векторизация аффинного пространства: фиксируем точку $o \in S$ – *начало отсчета*. Имеется взаимно-однозначное соответствие:

$$S \leftrightarrow V$$
$$p \mapsto v = \overrightarrow{op}$$
$$o + v = p \mapsfrom v$$

$\overrightarrow{op}$ – радиус-вектор.

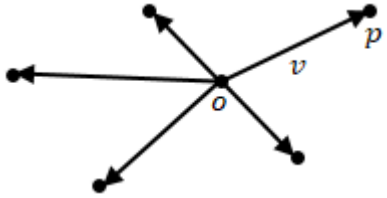


Рис. 21.2. Векторизация аффинного пространства

Однако, у этого отождествления есть очевидный недостаток – при таком соответствии мы снова выбираем привилегированную точку.

Определение 2. *Размерность* аффинного пространства: $dim\, S = dim\, V$.

Определение 3. *Репер* в аффинном пространстве – это набор $(o, e_1, \dots, e_n)$, где $o \in S$ (*начало отсчета*), а $(e_1, \dots, e_n)$ – базис векторного пространства V. *Координаты* точки $p \in S$ в репере $(o; e)$ – это координаты вектора $x = \overrightarrow{op}$ в базисе $(e_1, \dots, e_n)$, т.е. если

$$p = o + x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n = o + eX, \qquad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

то $(x_1, \dots, x_n)$ – координаты точки p.

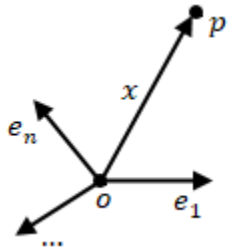


Рис. 21.3. Репер в аффинном пространстве

Свойства:

1) Если $y \in V$ имеет координаты $y_1, \dots, y_n$, то $q = p + y$ имеет координаты $x_i + y_i$ $(i = 1, \dots, n)$.

2) Если $q \in S$ имеет координаты $z_1, \dots, z_n$, то $\overrightarrow{pq} = q - p$ имеет координаты $z_i - x_i$ $(i = 1, \dots, n)$.

Замена репера: $(o, e_1, \dots, e_n) \to (o', e_1', \dots, e_n')$. Для краткости:

$$(o, e) \to (o', e')$$

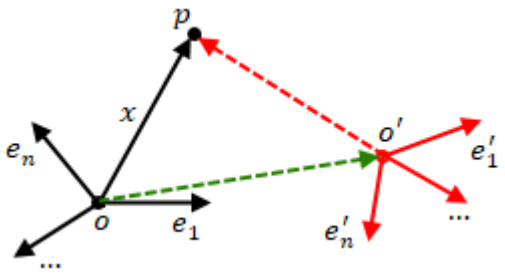


Рис. 21.4. Замена репера

Переход от базиса e к базису e' осуществляется с помощью матрицы перехода C. Обозначим $x = \overrightarrow{op}$, $x' = \overrightarrow{o'p}$, тогда $x = x' + \overrightarrow{oo'}$. Пусть $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ – столбец координат точки p в репере $(o; e)$, $X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$ – столбец координат точки p в репере $(o'; e')$, $Z = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}$ – столбец координат точки o' в репере $(o; e)$. Тогда равенство $x = x' + \overrightarrow{oo'}$ в этих обозначениях:

$$eX = eCX' + eZ$$

Получаем

$$X = CX' + Z$$

- формула для замены координат в аффинном пространстве.

Выражение новых координат через старые:

$$X' = C^{-1}X + Z',$$

где $Z' = -C^{-1}Z$ – столбец координат точки o в репере $(o'; e')$.

Полученные формулы можно немного видоизменить. Введем расширенный столбец координат:

$$\tilde{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \\ 1 \end{pmatrix}$$

и расширенную матрицу перехода от репера $(o; e_1, \dots, e_n)$ к реперу $(o', e'_1, \dots, e'_n)$:

$$\tilde{C} = \left(\begin{array}{ccc|c} & C & & \begin{matrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{matrix} \\ \hline 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Тогда формулу для замены координат в аффинном пространстве можно записать в следующем виде:

$$\tilde{X} = \tilde{C}\widetilde{X'}$$

Подпространства аффинного пространства.

Как и в любом векторном пространстве, в аффинном пространстве есть понятие подпространства.

Определение 4. Непустое подмножество $P \subseteq S$ называется *подпространством* или *плоскостью*, если:
1) $U = \{\overrightarrow{pq} \mid p, q \in P\}$ – подпространство в V,
2) $\forall p \in P, \forall u \in U\colon\ p + u \in P$.

U называется *направляющим подпространством* плоскости P.

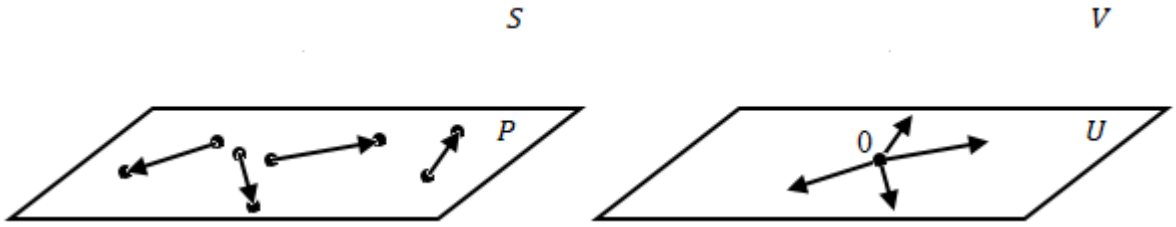


Рис. 21.5. Подпространство аффинного пространства и его направляющее подпространство

При этом (P, U) – аффинное пространство.

Примеры аффинных подпространств.

1) Точки, прямые, плоскости в геометрическом пространстве.

2) Пусть $S = V = K^n$. Рассмотрим произвольную систему линейных уравнений:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Пусть она совместна, P – множество ее решений. Ассоциированная однородная система:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

U – пространство ее решений. Тогда P – подпространство в S.

Способы задания плоскостей.

1) Выберем $p_0 \in S$ и подпространство $U \subseteq V$. Тогда $P = p_0 + U = \{p = p_0 + u \mid u \in U\}$ – подпространство.

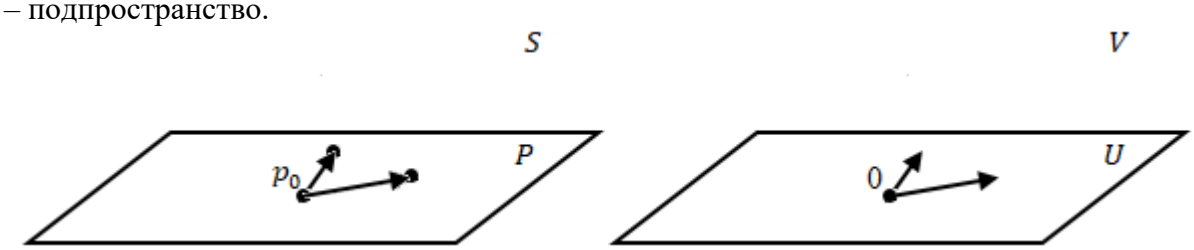


Рис. 21.6. Задание плоскости в аффинном пространстве

Точка p_0 называется *опорной точкой* плоскости.

2) Пусть $M \subseteq S$. *Аффинная оболочка*: $P = < M > =$ наименьшая плоскость в S, содержащая M.
Существование такой наименьшей плоскости доказывается построением: пусть $p_0 \in M$, тогда $P = p_0 + U$, где $U = < \overrightarrow{p_0 p} \mid p \in M >$.

3) Выберем репер $(o; e_1, \dots, e_n)$ в S и зададим $U \subseteq V$ с помощью однородной системы линейных уравнений в базисе $(e_1, \dots, e_n)$:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

тогда плоскость $P = p_0 + U$ можно задать в репере $(o; e_1, \dots, e_n)$ с помощью системы линейных уравнений, где свободные члены $b_i = a_{i1}x_1^0 + \cdots + a_{in}x_n^0$ (здесь $x_1^0, \dots, x_n^0$ – координаты p_0):

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Лекция 22. Взаимное расположение плоскостей в аффинном пространстве. Евклидовы аффинные пространства.

Взаимное расположение плоскостей в аффинном пространстве.

В отличие от подпространств в векторном пространстве, которые всегда пересекаются (как минимум по 0), плоскости в аффинном пространстве могут не пересекаться. В этом случае важным инвариантом их взаимного расположения является т.н. степень параллельности, которую можно определить как количество линейно независимых направлений ,которые лежат в обеих плоскостях.

Пусть (S, V) – аффинное пространство, $P, Q \subseteq S$ – две плоскости, $U, W \subseteq V$ – их направляющие подпространства.

Определение 1. Пусть $P \cap V = \emptyset$. *Степень параллельности* $\delta(P, Q) = dim(U \cap W)$.

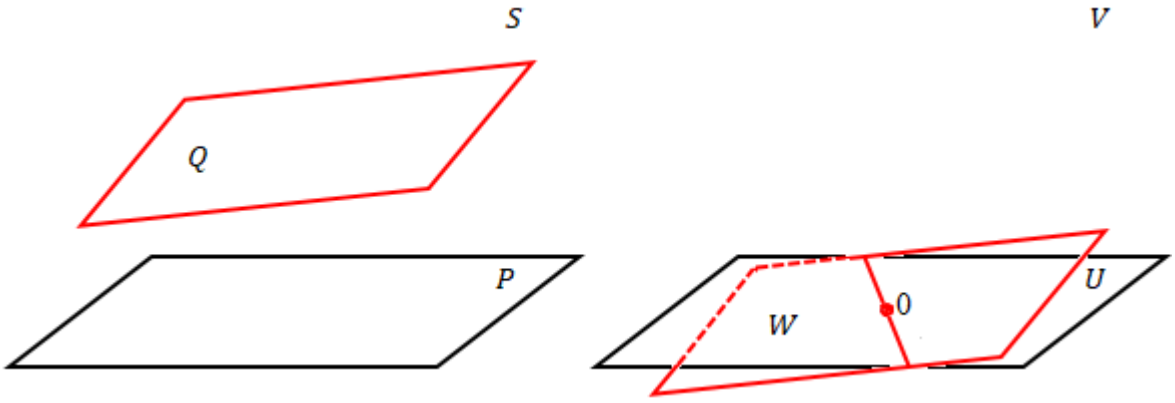


Рис. 22.1. Иллюстрация к степени параллельности

Плоскости *параллельны* (обозначение: $P \parallel L$), если $\delta(P, Q)$ максимальна при данных $dim\, P$, $dim\, Q$, т.е. $U \subseteq W$ или $W \subseteq V$. Плоскости *скрещиваются*, если $\delta(P, Q) = 0$.

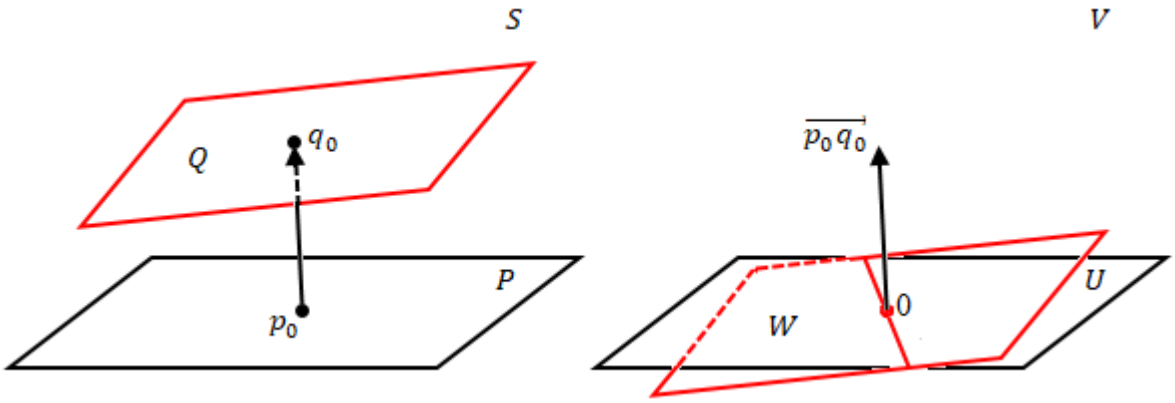


Рис. 22.2. К теореме 1

Теорема 1. Пусть $p_0 \in P$, $q_0 \in Q$. Тогда:
а) $P \cap Q \neq \emptyset \Leftrightarrow \overrightarrow{p_0q_0} \in U + W$

В этом случае $P \cap Q$ – плоскость с направляющим подпространством $U \cap W$, а $< P \cup Q >$ - плоскость с направляющим подпространством $U + W$. Имеет место формула:

$$dim(P \cup Q) = dim\, P + dim\, Q - dim(P \cap Q)$$

б) $P \cap Q = \emptyset \Rightarrow < P \cup Q >$ - плоскость с направляющим подпространством $U + W + < \overrightarrow{p_0q_0} >$. Имеет место формула:

$$dim(P \cup Q) = dim\, P + dim\, Q - \delta(P, Q) + 1$$

Доказательство.
1) $P = p_0 + U$ состоит из точек вида $p = p_0 + u$, где $u \in U$, аналогично $Q = q_0 + W$ состоит из точек вида $q = q_0 + w$, где $w \in W$. Тогда $P \cap Q \neq \emptyset \Leftrightarrow \exists u \in U$ и $w \in W$, такие что

$$p_0 + u = q_0 + w \Leftrightarrow \overrightarrow{p_0q_0} = u - w \Leftrightarrow \overrightarrow{p_0q_0} \in U + W$$

2) Пусть $P \cap Q = \emptyset$. Выберем начало отсчета $o \in P \cap Q$ и векторизуем аффинное пространство. При этом:

$$P \leftrightarrow U$$
$$Q \leftrightarrow W$$
$$P \cap Q \leftrightarrow U \cap W$$
$$< P \cup Q > \leftrightarrow U + W$$

Отсюда следует п. а) теоремы.

3) Направляющее подпространство для $< P \cup Q >$ содержит $U, W, \overrightarrow{p_0q_0}$, следовательно, содержит $U + W + < \overrightarrow{p_0q_0} >$. Рассмотрим плоскость $p_0 + U + W + < \overrightarrow{p_0q_0} >$ - она содержит P, q_0, Q, следовательно, совпадает с $< P \cup Q >$.

$dim(P \cup Q) = dim(U + W \oplus < \overrightarrow{p_0q_0} >)$ – сумма прямая, так как $\overrightarrow{p_0q_0} \notin U + W$. Продолжим равенство:

$$dim(U + W \oplus < \overrightarrow{p_0q_0} >) = dim(U + W) + dim(< \overrightarrow{p_0q_0} >) =$$

$$= dim\, U + dim\, W - dim(U \cap W) + 1$$

Так как $dim\, U = dim\, P$, $dim\, W = dim\, Q$, $dim(U \cap W) = \delta(P, Q)$, получаем формулу

$$dim(P \cup Q) = dim\, P + dim\, Q - \delta(P, Q) + 1$$

■

Замечание. Выберем в V согласованный базис:

$$(e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_l, e_{l+1}, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n),$$

где $(e_1, \dots, e_k)$ – базис $U \cap W$, $(e_1, \dots, e_l)$ – базис U, $(e_1, \dots, e_k, e_{l+1}, \dots, e_m)$ – базис W.

В случае $P \cap Q \neq \emptyset$ выберем $o \in P \cap Q$, а в случае $P \cap Q = \emptyset$ выберем $o \in P$, $q_0 \in Q$, $e_{m+1} = \overrightarrow{oq_0}$. Тогда в репере $(o; e_1, \dots, e_n)$ плоскость P задается системой линейных уравнений:

$$x_{l+1} = \dots = x_n = 0,$$

плоскость Q:

$$\begin{cases} x_{k+1} = \dots = x_l = 0 \\ x_{m+1} = 0 \\ x_{m+2} = \dots = x_n = 0 \end{cases}, \text{если } P \cap Q \neq \emptyset \qquad \begin{cases} x_{k+1} = \dots = x_l = 0 \\ x_{m+1} = 1 \\ x_{m+2} = \dots = x_n = 0 \end{cases}, \text{если } P \cap Q = \emptyset$$

Таким образом, взаимное расположение плоскостей P и Q полностью определяется следующими инвариантами: $dim\, P$, $dim\, Q$ и $dim(P \cap Q)$ либо $\delta(P, Q)$.

Евклидовы аффинные пространства.

Определение 2. Аффинное пространство S называется *евклидовым*, если ассоциированное векторное пространство V евклидово.

Определение 3. *Расстояние между точками* в евклидовом аффинном пространстве:

$$\rho(p, q) = |\overrightarrow{pq}|$$

Свойства расстояния:

1) Положительность:

$$\rho(p, q) \geq 0, \qquad \rho(p, q) = 0 \Leftrightarrow p = q$$

2) Симметричность:

$$\rho(p, q) = \rho(q, p)$$

3) Неравенство треугольника:

$$\rho(p, q) + \rho(q, r) \geq \rho(p, r)$$

Эти свойства следуют из соответствующих свойств длины вектора. Таким образом, евклидовы аффинные пространства являются метрическими пространствами.

Ортогональная система координат в S задается репером $(o; e_1, \dots, e_n)$, где $(e_1, \dots, e_n)$ – ортонормированный базис V. В ней расстояние между точками вычисляется по формуле:

$$\rho(p, q) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2},$$

где $x_1, \dots, x_n$ – координаты p, а $y_1, \dots, y_n$ – координаты q.

Определение 4. *Расстояние между плоскостями* в евклидовом аффинном пространстве:

$$\rho(P,Q) = \inf_{p\in P, q\in Q} \rho(p,q)$$

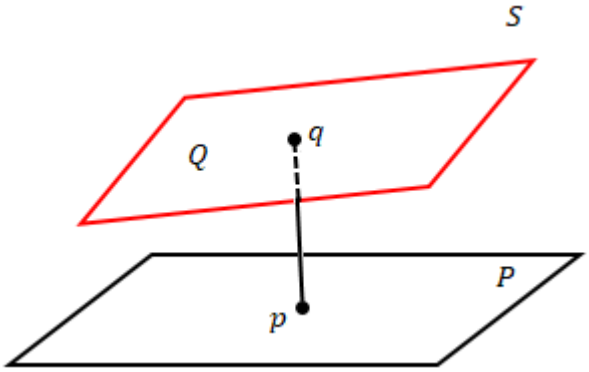


Рис. 22.3. Расстояние между плоскостями в евклидовом аффинном пространстве

Теорема 2. Пусть $P = p_0 + U$, $Q = q_0 + W$. Тогда

$$\rho(P,Q) = |(\overrightarrow{p_0q_0})_\perp|,$$

где $(\overrightarrow{p_0q_0})_\perp$ - ортогональная составляющая вектора $\overrightarrow{p_0q_0}$ относительно $U+W$ – достигается на $p \in P$, $q \in Q$, для которых прямая $< p, q >$ перпендикулярна P и Q, т.е. $\overrightarrow{pq} \perp U, W$.

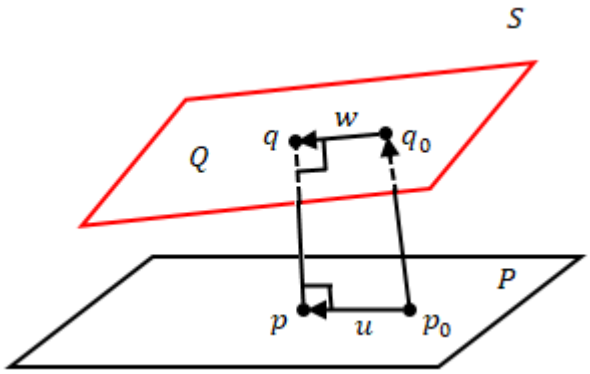


Рис. 22.4. К теореме 2

Доказательство.
$\forall p \in P$, $q \in Q$ существуют векторы $u \in U$, $w \in W$, такие что $p = p_0 + u$, $q = q_0 + w$. Тогда

$$\overrightarrow{pq} = \overrightarrow{p_0q_0} - u + w = (\overrightarrow{p_0q_0})_\perp + (\overrightarrow{p_0q_0})_0 - u + w,$$

где $(\overrightarrow{p_0q_0})_0$ – ортогональная проекция $\overrightarrow{p_0q_0}$ на $U+W$. Для краткости обозначим $(\overrightarrow{p_0q_0})_0 - u + w = v$. Имеем: $v \in U+W$, тогда

$$\rho(p,q) = |\overrightarrow{pq}| = \sqrt{|(\overrightarrow{p_0q_0})_\perp|^2 + |v|^2} \geq |(\overrightarrow{p_0q_0})_\perp|$$

Так как $\overrightarrow{p_0q_0} \in U + W$, то можно подобрать $u \in U$, $w \in W$, такие что $(\overrightarrow{p_0q_0})_0 = u - w$. Тогда $v = 0$, следовательно, $\overrightarrow{pq} = (\overrightarrow{p_0q_0})_\perp$, откуда $\rho(P, Q) = |(\overrightarrow{p_0q_0})_\perp|$ достигается на p, q. ■

Следствие. Расстояние от точки до плоскости:

$$\rho(p, Q) = |(\overrightarrow{pq})_\perp|,$$

где $p \in P$, $(\overrightarrow{pq})_\perp$ - ортогональная составляющая $\overrightarrow{pq}$ относительно U.

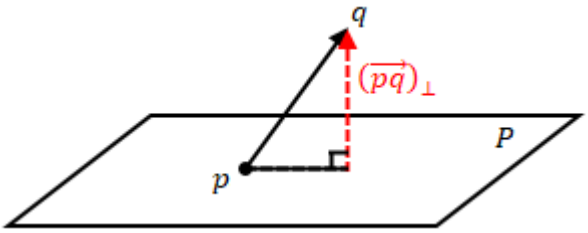


Рис. 22.5. Расстояние от точки до плоскости

Предложение. Пусть $P = p_0 + U$, $v_1, \dots, v_m$ – базис U, $v = \overrightarrow{pq}$. Тогда

$$\rho(p, Q) = \sqrt{\frac{g(v_1, \dots, v_m, v)}{g(v_1, \dots, v_m)}}$$

Доказательство.
Если $q \in P$, то $v \in U$ и система $(v_1, \dots, v_m, v)$ линейно зависима, тогда $g(v_1, \dots, v_m, v) = 0$ и $\rho(p, Q) = 0$, т.е. формула верна.

Иначе система $(v_1, \dots, v_m, v)$ – базис подпространства $\widetilde{U} = < v_1, \dots, v_m, v >$. Тогда можно записать: $v = v_0 + v_\perp$, где $v_0 = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m$ – ортогональная проекция v на U, а $v_\perp = v - v_0$ – ортогональная составляющая v относительно U.

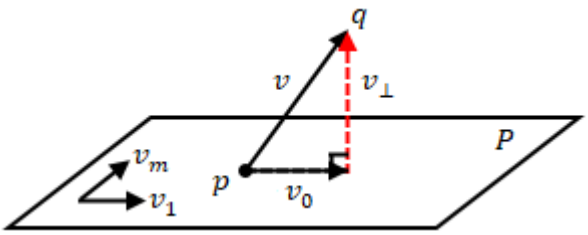


Рис. 22.6. Разложение вектора $v = v_0 + v_\perp$

Сделаем замену базиса в $\widetilde{U}$: $(v_1, \dots, v_m, v) \to (v_1, \dots, v_m, v_\perp)$. Матрица перехода:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & -\lambda_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & -\lambda_m \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Матрица скалярного умножения на $\widetilde{U}$: $G(v_1, \dots, v_m, v)$ при замене базиса переходит в матрицу:

$$C^T G(v_1, \dots, v_m, v) C = G(v_1, \dots, v_m, v_\perp) = \begin{pmatrix} G(v_1, \dots, v_m) & & 0 \\ & & \vdots \\ & & 0 \\ 0 & \cdots & 0 \quad (v_\perp \mid v_\perp) \end{pmatrix}$$

Теперь от матриц Грама перейдем к их определителям:

$$g(v_1, \dots, v_m, v) \cdot (\det C)^2 = g(v_1, \dots, v_m, v_\perp) = g(v_1, \dots, v_m) \cdot (v_\perp \mid v_\perp).$$

Так как $\det C = 1$, получаем

$$g(v_1, \dots, v_m, v) = g(v_1, \dots, v_m) \cdot (v_\perp \mid v_\perp),$$

откуда

$$\rho(p, Q) = |v_\perp| = \sqrt{(v_\perp \mid v_\perp)} = \sqrt{\frac{g(v_1, \dots, v_m, v)}{g(v_1, \dots, v_m)}}$$

■

Лекция 23. Объём многомерного параллелепипеда в евклидовом аффинном пространстве. Аффинные отображения аффинных пространств, их дифференциалы.

Объём многомерного параллелепипеда в евклидовом аффинном пространстве.

Определение 1. Пусть (S, V) – евклидово аффинное пространство, $p \in S$, $v_1, \dots, v_m$ – линейно независимые векторы. *Параллелепипед* с вершиной в p, натянутый на векторы $v_1, \dots, v_m$ – это множество

$$\Pi = \Pi(p; v_1, \dots, v_m) = \{q = p + t_1 v_1 + \dots + t_m v_m \mid 0 \le t_1, \dots, t_m \le 1\}$$

$m = 1$: Π – отрезок:

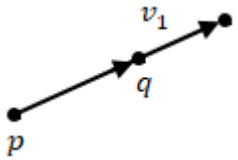


Рис. 23.1. Отрезок – одномерный параллелепипед

$m = 2$: Π – параллелограмм:

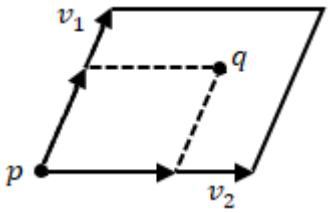


Рис. 23.2. Параллелограмм – двумерный параллелепипед

Общий случай:

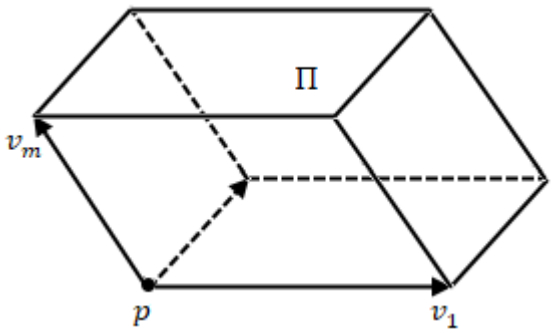


Рис. 23.3. Многомерный параллелепипед

Объем параллелепипеда определяется индуктивно:

$$vol\ \Pi(p; v_1, \dots, v_m) = vol\ \Pi(p; v_1, \dots, v_{m-1}) \cdot \rho(P, q),$$

где $P = p + < v_1, \dots, v_{m-1} >$, $q = p + v_m$, $vol\ \Pi(p; v_1) = |v_1|$.

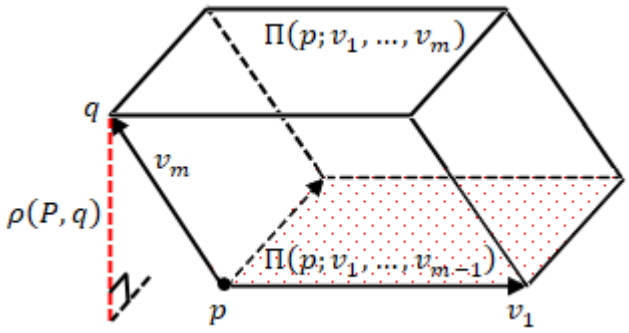


Рис. 23.4. К определению объема многомерного параллелепипеда

В явном виде вычислить объем многомерного параллелепипеда можно с помощью следующей теоремы.

Теорема 1. 1) $vol\ \Pi(p; v_1, \dots, v_m) = \sqrt{g(v_1, \dots, v_m)}$,
2) если $m = n = dim\, S$, то $vol\ \Pi = |\det C|$, где C – матрица перехода от ортонормированного базиса $(e_1, \dots, e_n)$ к базису $(v_1, \dots, v_n)$.

Доказательство.
1) Докажем индукцией по m.

База индукции: $m = 1$ – в этом случае $vol\ \Pi = |v_1| = \sqrt{(v_1 \mid v_1)}$ – формула верна.

Шаг индукции: воспользуемся индуктивным определением объема:

$$vol\ \Pi(p; v_1, \dots, v_m) = vol\ \Pi(p; v_1, \dots, v_{m-1}) \cdot \rho(P, q)$$

Далее воспользуемся предположением индукции и предложением, которое было доказано в конце прошлой лекции, получим:

$$vol\ \Pi(p; v_1, \dots, v_m) = \sqrt{g(v_1, \dots, v_{m-1})} \cdot \sqrt{\frac{g(v_1, \dots, v_m)}{g(v_1, \dots, v_{m-1})}} = \sqrt{g(v_1, \dots, v_m)}$$

2) Рассмотрим $G(v_1, \dots, v_m)$ – матрицу скалярного умножения в базисе $(v_1, \dots, v_m)$. Имеем:

$$G(v_1, \dots, v_m) = C^T E C = C^T C,$$

(здесь E – матрица скалярного умножения в базисе $(e_1, \dots, e_n)$). Тогда

$$g(v_1, \dots, v_m) = \det C^T C = (\det C)^2,$$

Извлекая квадратный корень из обеих частей равенства, получаем

$$vol\ \Pi = |\det C|$$

■

Аффинные отображения.

Определение 2. Пусть (S,V) и (T,W) – два аффинных пространства над полем K. Отображение $\varphi\colon S \to T$ называется аффинным (аффинно-линейным), если существует линейное отображение $\mathcal{A}\colon V \to W$, такое что $\forall p,q \in S\colon \overrightarrow{\varphi(p)\varphi(q)} = \mathcal{A}\overrightarrow{pq}$.

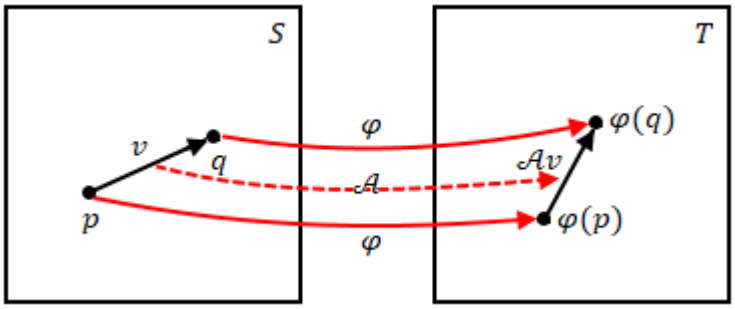


Рис. 23.5. Аффинно-линейное отображение

Линейное отображение $\mathcal{A}$ определено однозначно и называется *дифференциалом* аффинного отображения φ. Такое название вытекает из следующего основного свойства φ:

$$\varphi(p+v) = \varphi(p) + d\varphi(v),\ \ \forall p \in S, \forall v \in V$$

Как связаны аффинные отображения с линейными: мы можем векторизовать аффинное пространство, т.е. выбрать начало отсчета и каждой точке сопоставить ее радиус-вектор.

В векторной форме:

$$S \leftrightarrow V, \qquad T \leftrightarrow W$$
$$p \leftrightarrow x = \overrightarrow{op} \qquad q \leftrightarrow y = \overrightarrow{o'q}$$

Тогда $q = \varphi(p) \Leftrightarrow y = \mathcal{A}x + b$, где $\mathcal{A} = d\varphi$, $b = \overrightarrow{o'\varphi(o)}$.

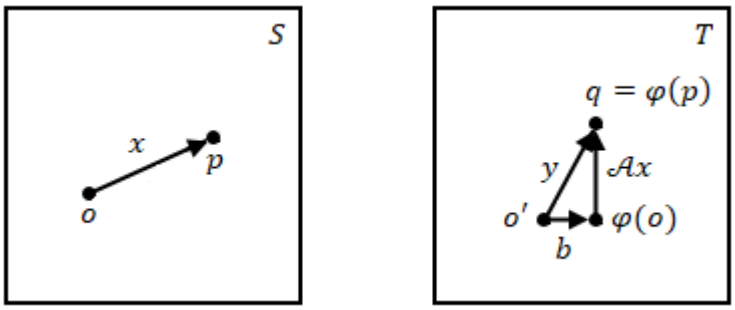


Рис. 23.6. Векторизация аффинного пространства

В координатах:

$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n + b_1 \\ \vdots \\ y_m = a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n + b_m \end{cases}$$

В матричной форме:

Пусть $\tilde{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \\ 1 \end{pmatrix}$ и $\tilde{Y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \\ 1 \end{pmatrix}$ – расширенные столбцы координат точек p и $q = \varphi(p)$.

Тогда

$$\tilde{Y} = \tilde{A}\tilde{X},$$

где

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} & A & & b_1 \\ & & & \vdots \\ & & & b_m \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Предложение 1. Пусть $\varphi\colon S \to T$ и $\psi\colon R \to S$ – аффинные отображения, $d\varphi = \mathcal{A}$, $d\psi = \mathcal{B}$. Тогда $\varphi \circ \psi\colon R \to T$ – тоже аффинное отображение, и $d(\varphi \circ \psi) = \mathcal{A}\mathcal{B}$.

Доказательство.
$\forall p, q \in R$ рассмотрим вектор $\overrightarrow{\varphi\psi(p), \varphi\psi(q)}$. Имеем:

$$\overrightarrow{\varphi\psi(p), \varphi\psi(q)} = \mathcal{A}\overrightarrow{\psi(p)\,\psi(q)} = \mathcal{A}(\mathcal{B}(\overrightarrow{pq}))$$

■

Определение 3. *Изоморфизм* аффинных пространств – это аффинное отображение $\varphi\colon S \to T$, для которого существует обратное отображение $\psi\colon T \to S$.

Предложение 2. φ – изоморфизм аффинных пространств тогда и только тогда, когда $\mathcal{A} = d\varphi$ – изоморфизм векторных пространств.

Доказательство.
Выберем начало отсчета $o \in S$ и $o' = \varphi(o) \in T$ и векторизуем S и T, тогда φ отождествится с $\mathcal{A}$. ■

Следствие. Все аффинные пространства одной размерности изоморфны друг другу (следует из предложения 2 и того, что все векторные пространства одной размерности изоморфны друг другу).

Предложение 3. $\forall p \in S$, $\forall q \in T$ и для любого линейного отображения $\mathcal{A}\colon V \to W$ существует единственное аффинное отображение $\varphi\colon S \to T$, такое что $\varphi(p) = q$ и $d\varphi = \mathcal{A}$.

Доказательство.
Выберем начало отсчета $o = p$ в S и $o' = q$ в T и векторизуем S и T. Тогда φ отождествится с $\mathcal{A}$. ■

Для любых точек $p_0, p_1, \dots, p_m \in S$ плоскость $< p_0, p_1, \dots, p_m > = p_0 + < \overrightarrow{p_0p_1}, \dots, \overrightarrow{p_0p_m} >$ имеет размерность не больше m.

Определение 4. Точки $p_0, p_1, \dots, p_m$ *аффинно независимы*, если $dim < p_0, p_1, \dots, p_m > = m$.

Предложение 4. Пусть $p_0, p_1, \dots, p_n \in S$ аффинно независимы, $n = dim\, S$. Тогда $\forall q_0, q_1, \dots, q_n \in T$ существует единственное аффинное отображение $\varphi\colon S \to T$, такое что $\varphi(p_i) = q_i, \forall i = 0, \dots, n$.

Доказательство.
Положим $v_i = \overrightarrow{p_0p_i} \in V$ и $w_i = \overrightarrow{q_0q_i} \in W$ $(i = 1, \dots, n)$. Тогда $(v_1, \dots, v_n)$ – базис V. Существует единственное линейное отображение $\mathcal{A}\colon V \to W$, такое что $\mathcal{A}v_i = w_i$, $\forall i = 1, \dots, n$. По предложению 3, существует единственное аффинное отображение $\varphi\colon S \to T$, такое что $\varphi(p_0) = q_0$ и $d\varphi = \mathcal{A}$, тогда $\forall i = 1, \dots, n$:

$$\varphi(p_i) = \varphi(p_0 + v_i) = \varphi(p_0) + \mathcal{A}v_i = q_0 + w_i = q_i$$

■

Аффинные преобразования.

Определение 5. Аффинное преобразование пространства S – это аффинный изоморфизм $\varphi\colon S \twoheadrightarrow S$.

Все аффинные преобразования образуют группу $Aff(S)$ (следует из предложения 1).

$$\varphi \in Aff(S) \Leftrightarrow \mathcal{A} = d\varphi \in GL(V)$$

В векторной форме: $x = \overrightarrow{op}$, $y = \overrightarrow{oq}$, $q = \varphi(p)$, тогда $y = \mathcal{A}x + b$, где $b = \overrightarrow{o\varphi(o)}$.

Отображение $d\colon Aff(S) \to GL(V)$ – гомоморфизм (следует из предложения 1), кроме того, это сюръективный гомоморфизм (следует из предложения 3). Рассмотрим его ядро, т.е. аффинные преобразования, удовлетворяющие условию $d\varphi = \mathcal{E}$ - это параллельные переносы на вектор $b \in V$:

$$d\varphi = \mathcal{E} \Leftrightarrow \varphi(p) = p + b$$

Теорема 2. 1) Параллельные переносы образуют подгруппу $Tran(S) \subset Aff(S)$, причем $Tran(S) \simeq V$ (группа относительно сложения векторов),

2) Аффинные преобразования, такие что $\varphi(o) = o$ образуют подгруппу $Aff(S)_o \subset Aff(S)$, причем $Aff(S)_o \simeq GL(V)$.
3) Для любого $\varphi \in Aff(S)$ существует единственный $\tau \in Tran(S)$ и существует единственное $\psi \in Aff(S)_o$, такие что $\varphi = \tau \circ \psi$.

Доказательство.
1)

$$\tau_v \circ \tau_w = \tau_{v+w}$$
$$(\tau_v)^{-1} = \tau_{-v}$$

2) $\varphi(o) = o, \psi(o) = o \Rightarrow$

$$\varphi \circ \psi(o) = o$$
$$\varphi^{-1}(o) = o$$

В векторной форме $\varphi \in Aff(S)$ задается формулой $y = \mathcal{A}x + b$, где $b = \overrightarrow{o\varphi(o)}$, т.е. $\varphi(o) = o \Leftrightarrow b = 0$, т.е. φ отождествляется с $\mathcal{A}$.

3) В векторной форме $\tau = \tau_b$, $\psi = \mathcal{A}$ – других вариантов быть не может. ■

Лекция 24. Изометрии евклидовых аффинных пространств. Квадратичные функции на аффинном пространстве.

Движения евклидовых аффинных пространств.

Пусть (S, V) – евклидово аффинное пространство.

Определение 1. *Движение (изометрия)* евклидова пространства S – аффинное преобразование $\varphi\colon S \to S$, сохраняющее расстояние между точками:

$$\rho(p,q) = \rho(\varphi(p), \varphi(q)), \quad \forall p, q \in S$$

Задача. Показать, что любое отображение $\varphi\colon S \to S$, сохраняющее расстояние между точками, является аффинным преобразованием.

φ – движение $\Leftrightarrow \mathcal{A} = d\varphi \in O(V)$.

Все движения образуют группу $Isom(S) \subset Aff(S)$. Очевидно, что $Isom(S) \supset Tran(S)$.

Следствие (теоремы из прошлой лекции). 1) Движения, для которых $\varphi(o) = o$, образуют подгруппу $Isom(S)_o \subset Isom(S)$, причем $Isom(S)_o \simeq O(V)$,
2) $\forall \varphi \in Isom(S)$ существует единственный $\tau \in Tran(S)$ и существует единственное $\psi \in Isom(S)_o$, такие что $\varphi = \tau \circ \psi$.

Определение 2. Движение $\varphi \in Isom(S)$ называется *собственным*, если $\det(d\varphi) = 1$, и *несобственным*, если $\det(d\varphi) = -1$.

Теорема. Пусть $\varphi \in Isom(S)$, $\mathcal{A} = d\varphi \in O(V)$. Тогда существует единственная плоскость $P = p_0 + U$, для которой:

- $\varphi(P) = P$,
- $\varphi|_P$ – параллельный перенос,
- $\forall v \in U^{\perp}\colon \mathcal{A}v \neq v$.

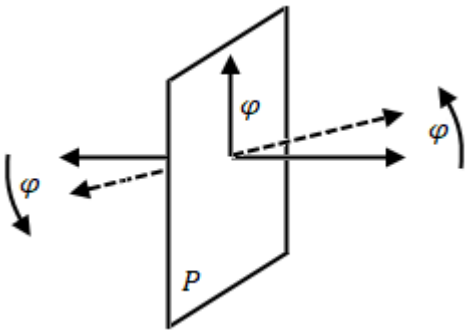


Рис. 24.1. Плоскость P

Доказательство.

Единственность. Из условий на плоскость P следует, что $\mathcal{A}|_U = \mathcal{E}$ и $(\mathcal{A}-\mathcal{E})|_{U^\perp}$ невырожден, откуда следует, что $U = V_1(\mathcal{A}) = \{u \in V \mid \mathcal{A}u = u\}$.

Если существует другая такая же плоскость $Q = q_0 + W$, тогда $W = U = V_1$ и $\varphi(p_0) = p_0 + u$, $\varphi(q_0) = q_0 + w$, где $u, w \in U$. Тогда

$$\mathcal{A}(\overrightarrow{p_0q_0}) = \overrightarrow{\varphi(p_0)\varphi(q_0)} = \overrightarrow{p_0q_0} - u + w \Leftrightarrow (\mathcal{A}-\mathcal{E})\overrightarrow{p_0q_0} = w - u \in U$$

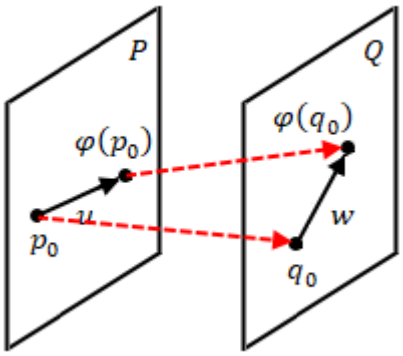


Рис. 24.2. Единственность плоскости P

С другой стороны, $\overrightarrow{p_0q_0} = v_0 + v_\perp$, где $v_0 \in U$, $v_\perp \in U^\perp$. Тогда

$$(\mathcal{A}-\mathcal{E})\overrightarrow{p_0q_0} = (\mathcal{A}-\mathcal{E})v_0 + (\mathcal{A}-\mathcal{E})v_\perp = (\mathcal{A}-\mathcal{E})v_\perp \in U^\perp$$

Таким образом, мы получили, что $(\mathcal{A}-\mathcal{E})\overrightarrow{p_0q_0} \in U$ и $(\mathcal{A}-\mathcal{E})\overrightarrow{p_0q_0} \in U^\perp$, откуда следует, что $(\mathcal{A}-\mathcal{E})\overrightarrow{p_0q_0} = 0$ и $\overrightarrow{p_0q_0} \in U$. Тогда $P \cap Q \neq \emptyset$, откуда $P = Q$.

Существование. Достаточно найти $p_0 \in S$, такую что $\varphi(p_0) = p_0 + v$, где $v \in V_1$. Тогда плоскость $P = p_0 + V_1$ будет искомой: в самом деле, если $p \in P$, то $p = p_0 + u$, где $u \in V_1$. Тогда

$$\varphi(p) = \varphi(p_0) + \mathcal{A}u = p_0 + v + u = p + v \in P$$

Следовательно, $\varphi(P) = P$ и $\varphi|_P$ – параллельный перенос на вектор v. Также $\forall v \in V_1^\perp$ выполнено $\mathcal{A}v \neq 0$. Теперь выберем начало отсчета $o \in S$ и векторизуем S. Для произвольной точки $p \in S$:

$$p = o + x$$
$$\varphi(p) = o + y$$

Тогда

$$y = \mathcal{A}x + b,$$

где $b = \overrightarrow{o\varphi(o)}$. Получаем

$$x = x_0 + x_\perp,$$
$$b = b_0 + b_\perp,$$

где $x_0, b_0 \in V_1$, $x_\perp, b_\perp \in V_1^\perp$.
Рассмотрим вектор $\overrightarrow{p\varphi(p)}$:

$$\overrightarrow{p\varphi(p)} = y - x = (\mathcal{A} - \mathcal{E})x + b = (\mathcal{A} - \mathcal{E})x_0 + b_0 + (\mathcal{A} - \mathcal{E})x_\perp + b_\perp$$

- здесь $(\mathcal{A} - \mathcal{E})x_0 = 0$, $b_0 \in V_1$, $(\mathcal{A} - \mathcal{E})x_\perp + b_\perp \in V_1^\perp$. Подберем такую точку b, чтобы $(\mathcal{A} - \mathcal{E})x_\perp + b_\perp = 0$.

Так как $(\mathcal{A} - \mathcal{E})|_{V_1^\perp}$ невырожден, то $\exists!\ x_\perp \in V_1^\perp$, такой что $(\mathcal{A} - \mathcal{E})x_\perp = -b_\perp$. Тогда для $p_0 = o + x_\perp$ выполнено: $\varphi(p_0) = p_0 + b_0$, где $b_0 \in V_1$ и в качестве вектора v можно взять $v = b_0$. ■

Определение 3. Плоскость P из теоремы называется *осью движения* φ, а вектор $v \in V_1$, такой что $\varphi|_P$ – параллельный перенос на v, называется *вектором скольжения*.

С помощью теоремы 2 можно дать геометрическую классификацию движений в евклидовых пространствах малых размерностей.

Классификация движений двумерной плоскости.

φ	$d\varphi$	с неподвижной точкой	без неподвижной точки
собственное	$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$	тождественное отображение	параллельный перенос
	$\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$	центральная симметрия	
	$\begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{pmatrix}$	поворот	
несобственное	$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$	отражение относительно прямой	скользящее отражение

Классификация движений трехмерной плоскости.

φ	$d\varphi$	с неподвижной точкой	без неподвижной точки
собственное	$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$	тождественное отображение	параллельный перенос
	$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$	отражение относительно прямой	скользящее отражение относительно прямой
	$\begin{pmatrix}\cos\varphi&-\sin\varphi&0\\\sin\varphi&\cos\varphi&0\\0&0&1\end{pmatrix}$	поворот вокруг оси	винтовое движение
несобственное	$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$	отражение относительно плоскости	скользящее отражение относительно плоскости
	$\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$	центральная симметрия	
	$\begin{pmatrix}\cos\varphi&-\sin\varphi&0\\\sin\varphi&\cos\varphi&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$	зеркальный поворот	

Квадратичные функции на аффинном пространстве.

Пусть (S, V) – аффинное пространство над полем K, $char\ K \neq 2$.

Определение 3. Функция $Q\colon S \to K$ называется *квадратичной*, если

$$Q(p) = q(x) + \lambda(x) + c,$$

где $x = \overrightarrow{op}$ – радиус-вектор, $q\colon V \to K$ – квадратичная функция, $\lambda\colon V \to K$ – линейная функция, $c = Q(o) \in K$.

В координатах: в реперe $(o; e_1, \dots, e_n)$: $x = x_1e_1 + \dots + x_ne_n$, где $(x_1, \dots, x_n)$ – координаты точки p. Тогда

$$Q(p) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j + 2\sum_{i=1}^{n} b_ix_i + c$$

или

$$Q(p) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}x_i^2 + 2\left(\sum_{1\le i<j\le n} a_{ij}x_ix_j + \sum_{i=1}^{n} b_ix_i\right) + c = \tilde{X}^T\tilde{A}\tilde{X},$$

где $\tilde{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \\ 1 \end{pmatrix}$, а $\tilde{A} = \begin{pmatrix} & A & & b_1 \\ & & & \vdots \\ & & & b_n \\ b_1 & \cdots & b_n & c \end{pmatrix}$ – *расширенная матрица квадратичной функции*.

Замена начала отсчета: перейдем от точки o к $o' = o + z$. Тогда $x' = \overrightarrow{o'p} = x - z$ и

$$Q(p) = q(x' + z) + \lambda(x' + z) + c = \alpha(x' + z, x' + z) + \lambda(x' + z) + c =$$

$$= \alpha(x', x') + 2\alpha(x', z) + \alpha(z, z) + \lambda(x') + \lambda(z) + c =$$

$$= q(x') + 2\alpha(x', z) + \lambda(x') + q(z) + \lambda(z) + c = q(x') + \lambda'(x') + c'$$

- здесь α – симметрическая билинейная функция, ассоциированная с q, $\lambda'(x') = 2\alpha(x', z) + \lambda(x')$, $c' = q(z) + \lambda(z) + c = Q(o')$.

Таким образом, квадратичная часть q не зависит от выбора начала отсчета $o \in S$, линейная часть $\lambda = d_oQ$ (*дифференциал* функции Q в точке o) зависит от выбора начала отсчета, константа $c = Q(o)$ тоже зависит от выбора начала отсчета.

Замена координат: $(o; e_1, \dots, e_n) \to (o'; e_1', \dots, e_n')$.

$$\tilde{C} = \begin{pmatrix} & C & & z_1 \\ & & & \vdots \\ & & & z_m \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- расширенная матрица перехода. Ранее была выведена формула для замены расширенного столбца координат: $\tilde{X} = \tilde{A}\tilde{X}'$. Так же, как и для квадратичных функций в векторном пространстве, отсюда вытекает правило изменения расширенной матрицы квадратичной функции при замене аффинных координат:

$$\tilde{A}' = \tilde{C}^T\tilde{A}\tilde{C}$$

$$A' = C^TAC$$

Лекция 25. Квадратичные функции на аффинном пространстве.

Центр квадратичной функции.

Как и ранее, (S, V) – аффинное пространство над полем K, $char\ K \neq 2$, $Q\colon S \to K$ – квадратичная функция. Если $x = \overrightarrow{op}$ – радиус-вектор, то $Q(p) = q(x) + \lambda(x) + c$, где $q\colon V \to K$ – квадратичная функция, ассоциированная с билинейной функцией $\alpha(x, x)$, $\lambda = d_o Q\colon V \to K$ – линейная функция (дифференциал функции Q в точке o), $c = Q(o) \in K$. В координатах:

$$Q(p) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j + 2\sum_{i=1}^{n} b_i x_i + c$$

Определение 1. Точка $o \in S$ *центральна* для Q, если $Q(o + x) = Q(o - x),\ \forall x \in V$. Эквивалентно: $d_o Q = 0$. Множество центральных точек $C \subseteq S$ называется *центром* квадратичной функции Q.

Предложение 1. 1) Либо $C = \emptyset$, либо C – плоскость с направляющим подпространством $V_0 = \{y \in V \mid \alpha(x, y) = 0,\ \forall x \in V\}$ (*ядро* симметрической билинейной функции α).
2) $Q|_C = const$.

Доказательство.
1) Выберем начало отсчета $o \in S$ произвольным образом. Если $x = \overrightarrow{op}$, то $Q(p) = q(x) + \lambda(x) + c$. Рассмотрим, при каких условиях точка $o' = o + z$ лежит в C:

$$o' = o + z \in C \Leftrightarrow \forall x' \in V\colon\ Q(o' + x') = Q(o' - x')$$

Пусть $x' = \overrightarrow{o'p}$, тогда $x = x' + z$, получаем:

$$Q(p) = q(x' + z) + \lambda(x' + z) + c = q(x') + 2\alpha(x', z) + \lambda(x') + q(z) + \lambda(z) + c =$$

$$= q(x') + d_{o'} Q(x') + Q(o')$$

Тогда

$$o' = o + z \in C \Leftrightarrow \forall x' \in V\colon\ 2\alpha(x', z) + \lambda(x') = 0$$

В координатах:

$$\forall x' \in V\colon \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x'_i z_j + 2\sum_{i=1}^{n} b_i x'_i = 0$$

- достаточно проверить для $x' = e_1, \dots, e_n$ (базис V). Получаем $\forall i = 1, \dots, n$:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} z_j + b_i = 0$$

- система линейных уравнений на центр Q с расширенной матрицей:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & -b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & -b_n \end{array}\right)$$

Следовательно, C – плоскость (если $\neq \emptyset$).

Ассоциированная ОСЛУ состоит из уравнений вида $\alpha(e_i, y) = 0, \ \forall i = 1, \dots, n$. Ее пространство решений есть V_0 – направляющее подпространство плоскости C.

2) Если $p, p' \in C$, то и $< p, p' > \subseteq C$. Рассмотрим $x = \frac{1}{2}\overrightarrow{p'p}$, тогда $o = p' + x \in C$

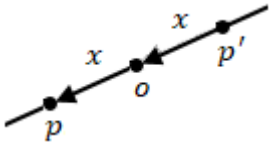


Рис. 25.1. $x = \frac{1}{2}\overrightarrow{p'p}$

Получаем $p = o + x$, $p' = o - x$, откуда $Q(p) = Q(p')$. ■

Приведение квадратичной функции на аффинном пространстве к каноническому виду.

Теорема 1. 1) В подходящей системе координат Q может быть записана в одном из видов (*канонический вид*):

- I. $Q(p) = \lambda_1 x_1^2 + \cdots + \lambda_r x_r^2 + c, \ \ \lambda_1, \dots, \lambda_r \neq 0, \ r \leq n = \dim S,$
- II. $Q(p) = \lambda_1 x_1^2 + \cdots + \lambda_r x_r^2 + \mu x_{r+1}, \ \ \lambda_1, \dots, \lambda_r, \mu \neq 0, \ r < n = \dim S.$

При этом тип I или II, число r и константа c определены однозначно.

2) Если $K = \mathbb{C}$, то можно добиться $\lambda_1 = \cdots = \lambda_r = 1$, $\mu = -1$. Если $K = \mathbb{R}$, то можно добиться $\lambda_1 = \cdots = \lambda_k = 1$, $\lambda_{k+1} = \cdots = \lambda_r = -1$, $\mu = -1$, причем пара $(k, r-k)$ определена однозначно. Такой вид называется *нормальным*.

3) Если S – евклидово аффинное пространство, то можно выбрать ортогональную систему координат, в которой Q записывается в каноническом виде, причем $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ определены однозначно с точностью до перестановки, а μ – с точностью до знака (вид *в главных осях*).

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

Доказательство.
Приведем q к каноническому виду/к нормальному виду/к главным осям. Можно считать, что

$$Q(p) = \lambda_1 x_1^2 + \cdots + \lambda_r x_r^2 + 2\sum_{i=1}^{n} b_i x_i + c$$

Выделим полные квадраты:

$$Q(p) = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i \left(x_i + \frac{b_i}{\lambda_i}\right)^2 + 2\sum_{i=r+1}^{n} b_i x_i + \tilde{c}$$

Сделаем сдвиг начала отсчета: $\tilde{x}_i = x_i + \frac{b_i}{\lambda_i}$, $i = 1, \dots, r$. Возникают два случая:

I. $\forall i > r$: $b_i = 0$. Тогда

$$Q(p) = \lambda_1 \tilde{x}_1^2 + \cdots + \lambda_r \tilde{x}_r^2 + \tilde{c}$$

II. $\exists i > r$: $b_i \neq 0$. Тогда сделаем замену координат:

$$\tilde{x}_{r+1} = \frac{2\sum_{i=r+1}^{n} b_i x_i + \tilde{c}}{\mu},$$

где μ – любое в случае 1), $\mu = -1$ в случае 2), $\mu = \pm 2\sqrt{b_{r+1}^2 + \cdots + b_n^2}$ в случае 3).

Для каждого $i > r + 1$ полагаем $\tilde{x}_i = c_{i,r+1}x_{r+1} + \cdots + c_{i,n}x_n$ так, чтобы следующая матрица была невырожденной в случаях 1) и 2) и ортогональной в случае 3):

$$\tilde{C} = \begin{pmatrix} \frac{2b_{r+1}}{\mu} & \cdots & \cdots & \frac{2b_{r+1}}{\mu} \\ c_{r+2,r+1} & \cdots & \cdots & c_{r+2,n} \\ \vdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ c_{n,r+1} & \cdots & \cdots & c_{n,n} \end{pmatrix}$$

Тогда

$$Q(p) = \lambda_1 \tilde{x}_1^2 + \cdots + \lambda_r \tilde{x}_r^2 + \mu \tilde{x}_{r+1}$$

Таким образом, мы доказали существование нужного вида во всех трех пунктах теоремы. Теперь докажем единственность.

1) Тип I: центр $\neq \emptyset$, задается условием $x_1 = \cdots = x_r = 0$.

Тип II: центр $= \emptyset$, так как система линейных уравнений, задающая центр, имеет следующую расширенную матрицу:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \lambda_1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_r & 0 \\ \hline & \mathbf{0} & & \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -\mu/2 \\ \cdots \\ 0 \end{matrix} \end{array}\right)$$

т.е. несовместна. Таким образом, тип I от типа II отличается наличием/отсутствием центра, что не зависит от выбора координат. Следовательно, тип определен однозначно. Число r определено однозначно, так как это ранг квадратичной функции q: $r = rk\, q$. Число c определено однозначно, так как $c = Q|_C$ (значение Q на центре).

2) Если $K = \mathbb{C}$, то количество $\lambda_1 = \cdots = \lambda_r = 1$ определяется рангом r и определено однозначно. Если $K = \mathbb{R}$, количество $\lambda_1 = \cdots = \lambda_k = 1, \lambda_{k+1} = \cdots = \lambda_r = 1$ определяется сигнатурой функции q и определено однозначно.

3) Единственность $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ следует из того, что вид квадратичной функции q на евклидовом векторном пространстве в главных осях определен однозначно.

Таким образом, единственность $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ в случаях 2) и 3) вытекает из единственности нормального вида или вида в главных осях для квадратичной функции q. Осталось доказать единственность коэффициента μ в евклидовом случае: так как $V_0 = < e_{r+1}, \dots, e_n >$ не зависит от выбора ортонормированного базиса, то $\forall p \in S, \forall y \in V_0$ имеем:

$$Q(p+y) = q(x+y) + \lambda(x+y) + c = q(x) + \lambda(x) + \lambda(y) + c = Q(p) + \lambda(y)$$

- воспользовались тем, что $q(x+y) = \alpha(x+y, x+y) = \alpha(x,x) + 2\alpha(x,y) + \alpha(y,y) = \alpha(x,x) = q(x)$, так как $y \in V_0$.

Таким образом, $\lambda(y) = Q(p+y) - Q(p)$, и не зависит от p, т.е. $\lambda|_{V_0}$ не зависит от выбора начала отсчета.

Теперь вспомним, что $\exists!\ v \in V_0$, такой что $\forall y \in V_0$: $\lambda(y) = (y \mid v)$. В главных осях: $v = \mu e_{r+1}$, $|v| = |\mu|$ – длина вектора v определена однозначно. Таким образом, коэффициент μ определяется однозначно (с точностью до знака). ■

Квадратичные гиперповерхности (квадрики) в аффинном пространстве.

Определение 2. Множество $Z = Z(Q) = \{p \in S \mid Q(p) = 0\}$ называется квадратичной гиперповерхностью (квадрикой), если $Z \neq \emptyset$ и Z – не плоскость.

Теорема 2. Пусть поле K бесконечно и $Z \subseteq S$ – квадрика в n-мерном аффинном пространстве (S, V) над K. Тогда: если $Z = Z(Q_1) = Z(Q_2)$, то $\exists c \in K \backslash \{0\}$, такая что $Q_1 = cQ_2$.

Докажем эту теорему на следующей лекции, а пока извлечем из нее пару следствий.

Следствие 1. Пусть Z – квадрика. Точка $o \in S$ центральна для Q тогда и только тогда, когда квадрика $Z = Z(Q)$ симметрична относительно точки o, т.е. $p = o + x \in Z \Leftrightarrow p' = o - x \in Z$.

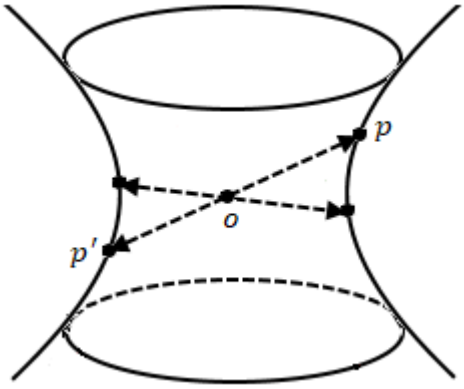


Рис. 25.2. Квадрика $Z = Z(Q)$ симметрична относительно точки o

Доказательство.
Если $p = o + x$, тогда $Q(p) = q(x) + \lambda(x) + c$. Рассмотрим квадратичную функцию $Q'(p) = Q(o - x) = q(x) - \lambda(x) + c$. Квадрика $Z' = Z(Q')$ симметрична Z относительно o. Но квадрика Z симметрична относительно o тогда и только тогда, когда $Z = Z'$. Далее воспользуемся теоремой 2: $Z = Z' \Leftrightarrow Q_1 = cQ_2$, откуда $c = 1$ (следует из вида функций $Q(p) = q(x) + \lambda(x) + c$ и $Q'(p) = q(x) - \lambda(x) + c$). Значит, o центральна для Q. ■

Следствие 2 (из теорем 1 и 2). В некоторой системе координат квадрику Z можно задать одним из следующих уравнений:

I. $\lambda_1 x_1^2 + \cdots + \lambda_r x_r^2 = 1$ (центральные не конические квадрики),

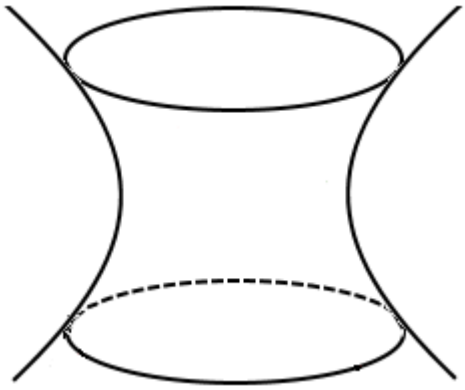


Рис. 25.3. Центральная не коническая квадрика

I′. $\lambda_1 x_1^2 + \cdots + \lambda_r x_r^2 = 0$ (центральные конические квадрики),

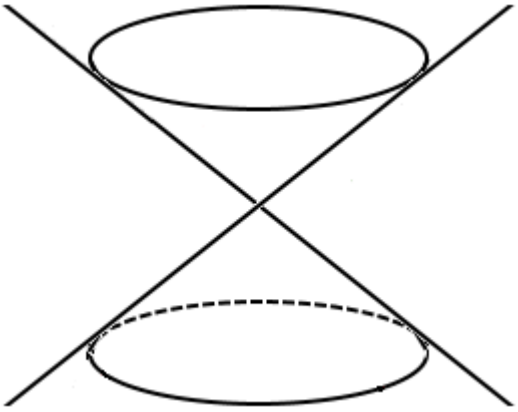


Рис. 25.4. Центральная коническая квадрика

II. $\lambda_1 x_1^2 + \cdots + \lambda_r x_r^2 = x_{r+1}$ (нецентральные квадрики)

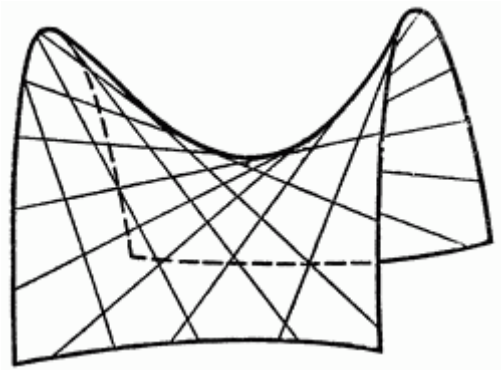


Рис. 25.5. Нецентральная квадрика

Тип I, I′ или II и число r определены однозначно. При $K = \mathbb{C}$ можно считать, что $\lambda_1 = \cdots = \lambda_r = 1$, при $K = \mathbb{R}$ можно считать, что $\lambda_1 = \cdots = \lambda_k = 1, \lambda_{k+1} = \cdots = \lambda_r = -1$, причем пара $(k, r-k)$ определена однозначно. В евклидовом случае можно считать систему координат ортогональной и тогда $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ определены однозначно с точностью до перестановки в случаях I и II и с точностью до одновременного умножения на константу в случае I′.

Лекция 26. Тензоры. Тензорное умножение, тензорный базис, компоненты тензора.

Прежде чем переходить к тензорам, докажем теорему 2 из прошлой лекции.

Теорема 2. Пусть поле K бесконечно и $Z \subseteq S$ – квадрика в n-мерном аффинном пространстве (S, V) над K. Тогда: если $Z = Z(Q_1) = Z(Q_2)$, то $\exists c \in K \backslash \{0\}$, такая что $Q_1 = cQ_2$.

Доказательство.

Лемма. Существуют $p_0, p_1 \in Z$, такие что $p_0 \neq p_1$ и $< p_0, p_1 > \not\subseteq Z$.

Доказательство леммы.
От противного: пусть из того, что $p, p' \in Z$ и $p \neq p'$ следует, что $< p, p' > \subseteq Z$. Выберем $p_0 \in Z$ и рассмотрим $U = \{ \overrightarrow{p_0 p} \mid p \in Z \}$. Докажем, что U – подпространство в V.

Если $u \in U$, тогда $u = \overrightarrow{p_0 p}$, $p \in Z$, т.е. $< p_0, p > \subset Z$ и $p_0 + \lambda u \in < p_0, p > \subset Z$. Тогда $\lambda u \in U, \forall \lambda \in K$.

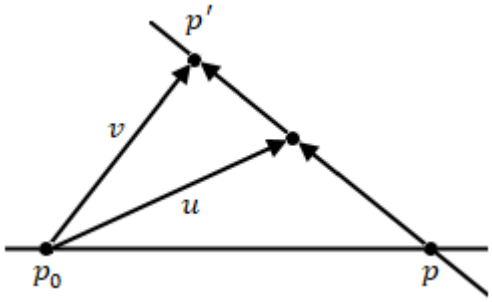


Рис. 26.1. К доказательству леммы

Если $v \in U$, тогда $v = \overrightarrow{p_0 p'}$, $p' \in Z$, т.е. $< p_0, p' > \subset Z$ и $p_0 + \lambda u \in < p_0, p' > \subset Z$. Тогда и $p_0 + \frac{u+v}{2} \in < p_0, p' >$, следовательно, $\frac{u+v}{2} \in U$, тогда и $u + v \in U$.

Следовательно, U – подпространство в V, а $Z = p_0 + U$ – плоскость – получили противоречие. Лемма доказана. ■

Выберем начало отсчета в $o = p_0$. Пусть $\overrightarrow{op} = x$, тогда $Q_i(p) = q_i(x) + \lambda_i(x)$, $i = 1,2$, q_i – квадратичная функция на V, λ_i – линейная функция на V.

Рассмотрим точку $p_t = o + tx$. Имеем: $Q_i(p_t) = t^2 q_i(x) + t\lambda_i(x)$, также $p_t \in Z \Leftrightarrow Q_1(p_t) = 0 \Leftrightarrow Q_2(p_t) = 0$. В частности, $q_i \neq 0$ и $\lambda_i \neq 0$, поскольку можно взять $p = p_1$ (из леммы). Тогда $Q_i(p_t)$ имеет корни $t = 0$ и $t = 1$.

По теореме Виета: $\frac{\lambda_1(x)}{q_1(x)} = \frac{\lambda_2(x)}{q_2(x)}$ (при $q_1(x), q_2(x) \neq 0$). Получаем $\lambda_1(x)q_2(x) = \lambda_2(x)q_1(x)$ (при $q_1(x), q_2(x) \neq 0$), а равенство $\lambda_1(x)q_2(x)q_1(x)q_2(x) = \lambda_2(x)q_1(x)q_1(x)q_2(x)$ верно уже при любом $x \in V$.

Посмотрим на это равенство как на равенство многочленов от координат x: так как поле K бесконечно, то многочлены $\lambda_1 q_2 q_1 q_2$ и $\lambda_2 q_1 q_1 q_2$ равны в $K[x_1, \dots, x_n]$. Так как в $K[x_1, \dots, x_n]$ нет делителей нуля, то полученное равенство можно сократить на $q_1 q_2$, получим: $\lambda_1 q_2 = \lambda_2 q_1$ в $K[x_1, \dots, x_n]$.

Возможны два случая:

1) $\lambda_1 = c\lambda_2$ для некоторого $c \in K\backslash\{0\}$. Тогда $q_1 = cq_2$, следовательно, $Q_1 = cQ_2$.

2) $\lambda_1 \neq c\lambda_2$ для некоторого $c \in K\backslash\{0\}$. Тогда можно выбрать координаты так, что $\lambda_1(x) = x_1, \lambda_2(x) = x_2$. Отсюда следует, что $q_1(x) = x_1\lambda(x)$, тогда и $q_2(x) = x_2\lambda(x)$, где $\lambda(x) = a_1x_1 + \dots + a_nx_n$. Тогда $Q_1(p) = x_1(\lambda(x) + 1)$ и $Q_2(p) = x_2(\lambda(x) + 1)$.

Но последнее равенство невозможно: в самом деле, рассмотрим точку p с координатами: $x_1 \neq 0, x_1 \neq -\frac{1}{a_1}$ (при $a_1 \neq 0$), $x_2 = \dots = x_n = 0$. Тогда $Q_1(p) \neq 0$, а $Q_2(p) = 0$.

Итак, возможен только случай 1), т.е. $Q_1 = cQ_2$. ■

Тензорная алгебра.

Фиксируем *основное* векторное пространство V над полем K, $\dim V = n < \infty$. Его элементы будем называть *векторами*. Также мы будем рассматривать сопряженное векторное пространство V^*, его элементы будем называть *ковекторами*.

Как известно, имеет место двойственность: $(V^*)^* \simeq V$, поэтому неважно, какое из пространств V и V^* рассматривать в качестве основного. Это выражается в симметричном обозначении для спаривания: $< \omega \mid v > = < v \mid \omega >$, $\forall v \in V$, $\forall \omega \in V^*$. Оно обозначает значение ковектора ω на векторе v и значение вектора v на ковекторе ω (если рассматривать вектор как линейную функцию на ковекторах).

Определение 1. *Тензор* типа (p, q) на пространстве V – это *полилинейная* функция от p векторных и q ковекторных аргументов:

$$T\colon \underbrace{V \times \dots \times V}_{p} \times \underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_{q} \to K$$

Полилинейность – линейность по каждому аргументу при фиксированных остальных (обобщение билинейности).

Принятая терминология: p – *ковариантная валентность*, q – *контравариантная валентность*, $p+q$ – *(полная) валентность* или *степень* тензора. Тензор T – p раз ковариантный и q раз контравариантный.

Примеры тензоров.

1) Тензоры малых валентностей:

- Тензоры типа $(0,0)$ – скаляры (элементы K).
- Тензоры типа $(1,0)$ – ковекторы (элементы V^*).
- Тензоры типа $(0,1)$ – векторы (элементы $(V^*)^* \simeq V$).
- Тензоры типа $(2,0)$ – билинейные функции на V.
- Тензоры типа $(1,1)$ – линейные операторы на V: можно сопоставить линейному оператору $\mathcal{A}$ тензор типа $(1,1)$ по правилу: $T(v,\omega) =< \omega \mid \mathcal{A}v >$, $\forall v \in V, \forall \omega \in V^*$. Взаимную однозначность соответствия докажем позже.

2) Пусть $V = K^n$. Рассмотрим функцию $\det(v_1, \dots, v_n) = \det A$, где A – матрица, составленная из столбцов $v_1, \dots, v_n$. Так как определитель – полилинейная функция столбцов матрицы, то $\det$ – тензор типа $(n, 0)$.

Итак, практически все объекты линейной алгебры, рассмотренные нами ранее, являются частными случаями тензоров. Это отражает их роль в алгебре: тензорное исчисление – это универсальный язык линейной алгебры, на котором можно выразить практически любое ее понятие.

Операции над тензорами.

1) Сложение.

Если T, S – тензоры типа (p,q), то определена их сумма $T+S$ – тензор типа (p,q). $\forall v_1, \dots, v_p \in V, \forall \omega_1, \dots, \omega_q \in V^*$:

$$(T+S)\big(v_1, \dots, v_p, \omega_1, \dots, \omega_q\big) = T\big(v_1, \dots, v_p, \omega_1, \dots, \omega_q\big) + S\big(v_1, \dots, v_p, \omega_1, \dots, \omega_q\big)$$

2) Умножение на скаляры.

Если T – тензор типа (p,q), $\lambda \in K$, тогда определен тензор λT – тензор типа (p,q). $\forall v_1, \dots, v_p \in V, \forall \omega_1, \dots, \omega_q \in V^*$:

$$(\lambda T)\big(v_1, \dots, v_p, \omega_1, \dots, \omega_q\big) = \lambda T\big(v_1, \dots, v_p, \omega_1, \dots, \omega_q\big)$$

Так введенные операции позволяют заключить, что множество всех тензоров типа (p,q) – это векторное пространство, которое мы будем обозначать $\mathbb{T}_p^q(V)$.

3) Тензорное умножение.

Если $T \in \mathbb{T}_p^q(V), S \in \mathbb{T}_k^l(V)$, то определено их тензорное произведение $T \otimes S \in \mathbb{T}_{p+k}^{q+l}(V)$. $\forall v_1, \dots, v_{p+k} \in V, \forall \omega_1, \dots, \omega_{q+l} \in V^*$:

$$(T \otimes S)(v_1, \dots, v_{p+k}, \omega_1, \dots, \omega_{q+l}) =$$

$$= T(v_1, \dots, v_p, \omega_1, \dots, \omega_q) \cdot S(v_{p+1}, \dots, v_{p+k}, \omega_{q+1}, \dots, \omega_{q+l})$$

Свойства тензорного умножения.

- 1) Ассоциативность: $(T \otimes S) \otimes R = T \otimes (S \otimes R)$,
- 2) Некоммутативность: $T \otimes S \neq S \otimes T$,
- 3) Дистрибутивность: $(T + T') \otimes S = T \otimes S + T' \otimes S$ и $T \otimes (S + S') = T \otimes S + T \otimes S'$,
- 4) Однородность: $(\lambda T) \otimes S = T \otimes (\lambda S) = \lambda(T \otimes S), \forall \lambda \in K$.

Из свойств 3) и 4) следует, что тензорное умножение билинейно.

Задание тензоров в координатах.

Выберем базис $(e_1, \dots, e_n)$ в V. Ему соответствует сопряженный базис $(e^1, \dots, e^n)$ в V^*, условие сопряженности можно записать так:

$$< e^i \mid e_j > = \delta_j^i = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

Теорема. Тензоры вида $e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}$ $(1 \leq i_1, \dots, i_p, j_1, \dots, j_q \leq n)$ образуют базис пространства $\mathbb{T}_p^q(V)$, называемый *тензорным базисом*. $\dim \mathbb{T}_p^q(V) = n^{p+q}$. Разложение тензора $T \in \mathbb{T}_p^q(V)$ по тензорному базису имеет вид:

$$T = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_p, j_1, \dots, j_q \leq n} T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q},$$

где $T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} = T(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}, e^{j_1}, \dots, e^{j_q})$ – *компоненты* тензора T в базисе $(e_1, \dots, e_n)$.

Для сокращения формул тензорной алгебры применяют правило Эйнштейна.

Правило Эйнштейна: по паре верхних и нижних индексов, обозначенных одной буквой, суммирование подразумевается, но не пишется.

Таким образом, разложение тензора $T \in \mathbb{T}_p^q(V)$ по тензорному базису можно записать как:

$$T = T_{i_1 \cdots i_p}^{j_1 \cdots j_q} e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \cdots \otimes e_{j_q}$$

Доказательство.
1) Докажем, что тензор однозначно задается своими компонентами. Пусть $v_1, \dots, v_p \in V$, $\omega_1, \dots, \omega_q \in V^*$. Тогда

$$v_k = \sum_{i=1}^{n} x_k^i \, e_i, \qquad \omega_l = \sum_{j=1}^{n} y_j^l \, e^j$$

Получаем

$$T\left(v_1, \dots, v_p, \omega_1, \dots, \omega_q\right) = T\left(\sum_{i_1} x_1^{i_1} e_{i_1}, \dots, \sum_{i_p} x_p^{i_p} e_{i_p}, \sum_{j_1} y_{j_1}^1 e^{j_1}, \dots, \sum_{j_q} y_{j_q}^q e^{j_q}\right) =$$

$$= \sum_{1 \le i_1, \dots, i_p, j_1, \dots, j_q \le n} x_1^{i_1} \cdots x_p^{i_p} y_{j_1}^1 \cdots y_{j_q}^q T\left(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}, e^{j_1}, \dots, e^{j_q}\right) =$$

$$= \sum_{1 \le i_1, \dots, i_p, j_1, \dots, j_q \le n} x_1^{i_1} \cdots x_p^{i_p} y_{j_1}^1 \cdots y_{j_q}^q T_{i_1 \cdots i_p}^{j_1 \cdots j_q}$$

Следовательно, тензор однозначно определяется своими компонентами.

2) Теперь докажем, что любой тензор может быть разложен в линейную комбинацию тензоров $e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \cdots \otimes e_{j_q}$.

Рассмотрим тензор

$$S = \sum_{1 \le i_1, \dots, i_p, j_1, \dots, j_q \le n} T_{i_1 \cdots i_p}^{j_1 \cdots j_q} e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \cdots \otimes e_{j_q}$$

Его компоненты:

$$S_{k_1 \cdots k_p}^{l_1 \cdots l_q} = \sum_{1 \le i_1, \dots, i_p, j_1, \dots, j_q \le n} T_{i_1 \cdots i_p}^{j_1 \cdots j_q} e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \cdots \otimes e_{j_q}\left(e_{k_1}, \dots, e_{k_p}, e^{l_1}, \dots, e^{l_q}\right) =$$

$$= \sum_{1 \le i_1, \dots, i_p, j_1, \dots, j_q \le n} T_{i_1 \cdots i_p}^{j_1 \cdots j_q} < e^{i_1} \mid e_{k_1} > \cdots < e^{i_p} \mid e_{k_p} > < e_{j_1} \mid e^{l_1} > \cdots < e_{j_q} \mid e^{l_q} > =$$

$$= \sum_{1 \le i_1, \dots, i_p, j_1, \dots, j_q \le n} T^{j_1 \cdots j_q}_{i_1 \cdots i_p} \delta^{i_1}_{k_1} \cdots \delta^{i_p}_{k_p} \delta^{l_1}_{j_1} \cdots \delta^{l_q}_{j_q}$$

Но

$$\delta^{i_1}_{k_1} \cdots \delta^{i_p}_{k_p} \delta^{l_1}_{j_1} \cdots \delta^{l_q}_{j_q} = \begin{cases} 1, \text{при } i_1 = k_1, \dots, i_p = k_p, j_1 = l_1, \dots, j_q = l_q \\ 0, \text{ иначе} \end{cases}$$

Получаем

$$S^{l_1 \cdots l_q}_{k_1 \cdots k_p} = T^{l_1 \cdots l_q}_{k_1 \cdots k_p}$$

Откуда следует, что $S = T$.

3) Из пункта 2) следует, что разложение любого тензора S в линейную комбинацию тензоров $e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \cdots \otimes e_{j_q}$ единственно: коэффициенты в разложении равны компонентам тензора S. Следовательно, тензоры $e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \cdots \otimes e_{j_q}$ образуют базис. ■

Лекция 27. Операции над тензорами в координатах. Преобразование компонент тензора при замене базиса в основном пространстве. Свертка тензоров. Подъем и опускание индексов у тензоров.

Операции над тензорами в координатах.

1) Сложение.

$$(T+S)^{j_1\cdots j_q}_{i_1\cdots i_p} = T^{j_1\cdots j_q}_{i_1\cdots i_p} + S^{j_1\cdots j_q}_{i_1\cdots i_p}$$

2) Умножение на скаляры.

$$(\lambda T)^{j_1\cdots j_q}_{i_1\cdots i_p} = \lambda T^{j_1\cdots j_q}_{i_1\cdots i_p}$$

3) Тензорное умножение.

$$(T\otimes S)^{j_1\cdots j_{q+l}}_{i_1\cdots i_{p+k}} = T^{j_1\cdots j_q}_{i_1\cdots i_p}\cdot S^{j_{q+1}\cdots j_{q+l}}_{i_{p+1}\cdots i_{p+k}}$$

Преобразование компонент тензора при замене базиса.

Пусть в V мы перешли от базиса $(e_1,\dots,e_n)$ к базису $(\tilde{e}_1,\dots,\tilde{e}_n)$ с помощью матрицы перехода C. Тогда

$$(\tilde{e}_1,\dots,\tilde{e}_n) = (e_1,\dots,e_n)C$$

Переход от базиса $(\tilde{e}_1,\dots,\tilde{e}_n)$ к базису $(e_1,\dots,e_n)$ осуществляется с помощью матрицы $C^{-1}=\tilde{C}$:

$$(e_1,\dots,e_n) = (\tilde{e}_1,\dots,\tilde{e}_n)\tilde{C}$$

Также вспомним, как меняются координаты вектора при замене базиса: $\forall x\in V$:

$$\begin{pmatrix}\tilde{x}^1\\ \vdots\\ \tilde{x}^n\end{pmatrix} = \tilde{C}\begin{pmatrix}x^1\\ \vdots\\ x^n\end{pmatrix}$$

Аналогично для координатных функций:

$$\begin{pmatrix}\tilde{e}^1\\ \vdots\\ \tilde{e}^n\end{pmatrix} = \tilde{C}\begin{pmatrix}e^1\\ \vdots\\ e^n\end{pmatrix}$$

Формулы для преобразования базисных векторов и ковекторов:

$$\tilde{e}_i = \sum_k c_i^k e_k$$

- здесь у элементов c_i^k верхний индекс – номер строки матрицы C, а нижний индекс – номер столбца матрицы C. Аналогично

$$\tilde{e}^j = \sum_l \tilde{c}_l^j e^l$$

- здесь у элементов $\tilde{c}_j^l$ верхний индекс – номер строки матрицы $\tilde{C}$, а нижний индекс – номер столбца матрицы $\tilde{C}$.

Теперь мы можем записать, как меняются компоненты тензора при переходе к новому базису основного пространства:

$$\tilde{T}_{i_1\cdots i_p}^{j_1\cdots j_q} = T\left(\tilde{e}_{i_1}, \dots, \tilde{e}_{i_p}, \tilde{e}^{j_1}, \dots, \tilde{e}^{j_q}\right) =$$

$$= T\left(\sum_{k_1} c_{i_1}^{k_1} e_{k_1}, \dots, \sum_{k_p} c_{i_p}^{k_p} e_{k_p}, \sum_{l_1} \tilde{c}_{l_1}^{j_1} e^{l_1}, \dots, \sum_{l_q} \tilde{c}_{l_q}^{j_q} e^{l_q}\right) =$$

$$= \sum_{1\le k_1,\dots,k_p,l_1,\dots,l_q\le n} c_{i_1}^{k_1} \cdots c_{i_p}^{k_p} \tilde{c}_{l_1}^{j_1} \cdots \tilde{c}_{l_q}^{j_q} T_{k_1\cdots k_p}^{l_1\cdots l_q}$$

Предложение 1. Имеется канонический изоморфизм:

$$L(V) \simeq \mathbb{T}_1^1(V)$$
$$\mathcal{A} \leftrightarrow T,$$

где $T(v, \omega) = < \omega \mid \mathcal{A}v >$.

Доказательство.
Выберем базис $(e_1, \dots, e_n)$ в пространстве V. В нем оператор $\mathcal{A}$ имеет матрицу A с элементами a_j^i:

$$\mathcal{A}e_j = \sum_j a_j^i e_i$$

Компоненты тензора T:

$$T_j^i = T\left(e_j, e^i\right) = < e^i \mid \mathcal{A}e_j > = a_j^i$$

Таким образом, компоненты тензора T равны матричным элементам матрицы соответствующего линейного оператора.

Композиция изоморфизмов:

$$L(V) \simeq Mat_n(K) \simeq \mathbb{T}_1^1(V)$$
$$\mathcal{A} \leftrightarrow (a_j^i)_{i,j=1}^n \leftrightarrow T$$

дает искомый изоморфизм. ■

Свёртка.

Определение свертки содержится в следующем предложении.

Предложение 2. Существует единственное линейное отображение $C_k^l\colon\ \mathbb{T}_p^q(V) \to \mathbb{T}_{p-1}^{q-1}(V)$ со следующим свойством:

$$C_k^l(\omega_1 \otimes \cdots \otimes \omega_p \otimes v_1 \otimes \cdots \otimes v_q) = <\omega_k \mid v_l> \underbrace{\omega_1 \otimes \cdots \otimes \omega_p}_{\text{пропущен } k-\text{ый сомн.}} \otimes \underbrace{v_1 \otimes \cdots \otimes v_q}_{\text{пропущен } l-\text{ый сомн.}}$$

Тензоры вида $\omega_1 \otimes \cdots \otimes \omega_p \otimes v_1 \otimes \cdots \otimes v_q$ $(\omega_i \in V^*,\ v_j \in V)$ называются *вполне разложимыми*.

Запись в координатах:

$$(C_k^l T)_{i_1,\ldots,i_{k-1},i_{k+1},\ldots,i_p}^{j_1,\ldots,j_{l-1},j_{l+1},\ldots,j_q} = \sum_{i=1}^{n} T_{i_1,\ldots,i_{k-1},i,i_{k+1},\ldots,i_p}^{j_1,\ldots,j_{l-1},i,j_{l+1},\ldots,j_q} \qquad (*)$$

Отображение C_k^l называется *свёрткой* тензора по k-ому нижнему и l-му верхнему индексам.

Доказательство.
Единственность. C_k^l однозначно задается образами базисных тензоров $e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \cdots \otimes e_{j_q}$, которые вполне разложимы.

Запись в координатах:

$$T = \sum_{1 \le i_1,\ldots,i_p,j_1,\ldots,j_q \le n} T_{i_1\cdots i_p}^{j_1\cdots j_q} e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \cdots \otimes e_{j_q}$$

Тогда

$$C_k^l T = \sum_{1 \le i_1,\ldots,i_p,j_1,\ldots,j_q \le n} T_{i_1\cdots i_p}^{j_1\cdots j_q} C_k^l\left(e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \cdots \otimes e_{j_q}\right) =$$

$$= \sum_{1 \le i_1,\ldots,i_p,j_1,\ldots,j_q \le n} T_{i_1\cdots i_p}^{j_1\cdots j_q} <e^{i_k} \mid e_{j_l}> \underbrace{e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_p}}_{\text{пропущен } k-\text{ый сомн.}} \otimes \underbrace{e_{j_1} \otimes \cdots \otimes e_{j_q}}_{\text{пропущен } l-\text{ый сомн.}} =$$

$$= \sum_{1 \le i_1,\ldots,i_p,j_1,\ldots,j_q \le n} T_{i_1\cdots i_p}^{j_1\cdots j_q} \delta_{jl}^{ik} \underbrace{e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_p}}_{\text{пропущен } k-\text{ый сомн.}} \otimes \underbrace{e_{j_1} \otimes \cdots \otimes e_{j_q}}_{\text{пропущен } l-\text{ый сомн.}}$$

Получаем

$$(C_k^l T)_{i_1,\ldots,i_{k-1},i_{k+1},\ldots,i_p}^{j_1,\ldots,j_{l-1},j_{l+1},\ldots,j_q} = \sum_{i_k,j_l=1}^{n} T_{i_1,\ldots,i_k,\ldots,i_p}^{j_1,\ldots,j_l,\ldots,j_q} \delta_{jl}^{ik} = \sum_{i=1}^{n} T_{i_1,\ldots,i_{k-1},i,i_{k+1},\ldots,i_p}^{j_1,\ldots,j_{l-1},i,j_{l+1},\ldots,j_q}$$

Существование. Определим линейное отображение C_k^l в координатах (в некотором фиксированном базисе пространства V) формулой $(*)$.

$\forall \omega_1, \dots, \omega_p \in V^*, v_1, \dots, v_q \in V$:

$$\omega_s = \sum_k y_i^s e^i, \qquad v_t = \sum_j x_t^j e_j$$

Найдем компоненты тензора $T = \omega_1 \otimes \cdots \otimes \omega_p \otimes v_1 \otimes \cdots \otimes v_q$:

$$T_{i_1 \cdots i_p}^{j_1 \cdots j_q} = y_{i_1}^1 \cdots y_{i_p}^p x_1^{j_1} \cdots x_q^{j_q}$$

Тогда

$$(C_k^l T)_{i_1,\dots,i_{k-1},i_{k+1},\dots,i_p}^{j_1,\dots,j_{l-1},j_{l+1},\dots,j_q} = \sum_i y_{i_1}^1 \cdots y_{i_{k-1}}^{k-1} y_i^k y_{i_{k+1}}^{k+1} \cdots y_{i_p}^p x_1^{j_1} \cdots x_{l-1}^{j_{l-1}} x_l^i x_{l+1}^{j_{l+1}} \cdots x_q^{j_q} =$$

$$= y_{i_1}^1 \cdots y_{i_{k-1}}^{k-1} y_i^k y_{i_{k+1}}^{k+1} \cdots y_{i_p}^p x_1^{j_1} \cdots x_{l-1}^{j_{l-1}} x_l^i x_{l+1}^{j_{l+1}} \cdots x_q^{j_q} \sum_i y_i^k x_l^i$$

Следовательно,

$$C_k^l T = (\underbrace{\omega_1 \otimes \cdots \otimes \omega_p}_{\text{пропущен } k-\text{ый сомн.}} \otimes \underbrace{v_1 \otimes \cdots \otimes v_q}_{\text{пропущен } l-\text{ый сомн.}}) < \omega_k \mid v_l >$$

■

Аналогично можно определить свертку по нескольким парам индексов (как композицию сверток по этим парам индексов):

$$C_{k_1,\dots,k_s}^{l_1,\dots,l_s} \colon \mathbb{T}_p^q(V) \to \mathbb{T}_{p-s}^{q-s}(V)$$

При $s = \min\{p, q\}$ говорят о *полной свертке* тензора.

В терминах тензорного произведения и свертки можно выразить практически все операции над объектами линейной алгебры, которые нам встречались ранее.

Примеры свёрток тензоров.

Во всех примерах подразумеваем суммирование по повторяющимся верхним и нижним индексам.

1) $v \in V$, $\omega \in V^*$. В координатах:

$$v = x^j e_j, \qquad \omega = y_i e^i$$

Тогда

$$< v \mid \omega > = C_1^1(\omega \otimes v) = x^i y_i$$

2) b – билинейная функция на V, $x, y \in V$. В координатах:

$$x = x^i e_i, \qquad y = y^j e_j$$

Тогда

$$b(x,y) = b_{ij} x^i y^j = C_{1,2}^{1,2}(b \otimes x \otimes y)$$

3) $T \in \mathbb{T}_p^q(V)$, $v_1, \dots, v_p \in V$, $\omega_1, \dots, \omega_q \in V^*$. В координатах:

$$v_k = x_k^{i_k} e_{i_k}, \qquad \omega_l = x_{j_l}^{l} e^{j_l}$$

Тогда

$$T(v_1, \dots, v_p, \omega_1, \dots, \omega_q) = T_{i_1 \cdots i_p}^{j_1 \cdots j_q} x_1^{i_1} \cdots x_p^{i_p} y_{j_1}^1 \cdots y_{j_q}^q =$$

$$= C_{1,\dots,p,p+1,\dots,p+q}^{q+1,\dots,q+p,1,\dots,q}(T \otimes v_1 \otimes \cdots \otimes v_p \otimes \omega_1 \otimes \cdots \otimes \omega_q)$$

4) $\mathcal{A} \in L(V)$.

$$tr\mathcal{A} = a_i^i = C_1^1(\mathcal{A})$$

5) $\mathcal{A} \in L(V)$, $x \in V$. В координатах:

$$\mathcal{A}x = a_j^i x^j e_i = C_1^2(\mathcal{A} \otimes x)$$

6) $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in L(V)$, $\mathcal{C} = \mathcal{A}\mathcal{B} \in L(V)$.

$$C_j^i = a_k^i b_j^k \Rightarrow \mathcal{C} = \mathcal{A}\mathcal{B} = C_1^2(\mathcal{A} \otimes \mathcal{B})$$

Замечание.

- $C_1^1(\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}) = (tr\mathcal{A})\mathcal{B}$,
- $C_2^2(\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}) = (tr\mathcal{B})\mathcal{A}$,
- $C_2^1(\mathcal{A} \otimes \mathcal{B})$ читателю предлагается найти самостоятельно.

Подъем и опускание индексов у тензоров.

Пусть на V задана невырожденная симметрическая билинейная функция g (метрический тензор). Например, V – (псевдо)евклидово пространство, g – (псевдо)скалярное умножение. Имеется канонический изоморфизм:

$$V \rightleftharpoons V^*$$
$$y \mapsto y^*,$$

где $< x \mid y^* > = g(x,y), \ \forall x \in V$.

В координатах:

Принято обозначать $y_i^* =: y_i$, тогда $< x \mid y^* > = x^i y_i$, $g(x,y) = g_{ij}x^i y^j$. Приравнивая эти выражения, получаем $y_i = g_{ij}y^j$. Также можно сказать, что $y^* = C_2^1(g \otimes y)$.

Говорят, что y^* получается из вектора y *опусканием индекса*.

Можно определить обратную операцию. Перенесем метрический тензор g на V в метрический тензор g^* на V^* с помощью канонического изоморфизма $V \nrightarrow V^*$, другими словами, определим $g^*(x^*, y^*)$ как

$$g^*(x^*, y^*) = g(x,y), \qquad \forall x, y \in V$$

Тогда $y \in V^*$ соответствует $y^* \in (V^*)^* \simeq V$ по правилу $< x \mid y^* > = g^*(x,y),\ \forall x, y \in V^*$, т.е. $(y^*)^i =: y^i = g^{ij}y_j$. Также можно сказать, что $y^* = C_1^2(g^* \otimes y)$.

Говорят, что y^* получается из вектора y *подъемом индекса*.

Обобщение. Пусть $T \in \mathbb{T}_p^q(V)$. Опускание l-го верхнего индекса превращает тензор T в тензор $C_2^l(g \otimes T) \in \mathbb{T}_{p+1}^{q-1}(V)$:

$$T_{i\, i_1 \cdots i_p}^{j_1 \cdots j_{l-1} j_{l+1} \cdots j_q} = g_{ij} T_{i_1 \cdots i_p}^{j_1 \cdots j_{l-1} j\, j_{l+1} \cdots j_q}$$

Подъем k-го нижнего индекса превращает тензор T в тензор $C_k^2(g^* \otimes T) \in \mathbb{T}_{p-1}^{q+1}(V)$:

$$T_{i_1 \cdots i_{k-1} i_{k+1} \cdots i_p}^{j\ j_1 \cdots j_q} = g^{ji} T_{i_1 \cdots i_{k-1}\ i\ i_{k+1} \cdots i_p}^{j_1 \cdots j_q}$$

Лекция 28. Симметрические и кососимметрические тензоры. Внешнее умножение.

Ковариантные и контравариантные тензоры.

Определение 1. Тензоры типа $(p, 0)$ называются *ковариантными*, а типа $(0, p)$ называются *контравариантными*.

Особой разницы между ковариантными и контравариантными тензорами нет – все зависит от того, какое пространство - V или V^* выбрать в качестве основного. Далее будем рассматривать в основном ковариантные тензоры.

Определение 2. Ковариантный тензор F: $\underbrace{V \times \ldots \times V}_{p} \to K$ называется *симметрическим*, если $F(v_1, \ldots, v_k, \ldots, v_l, \ldots, v_p) = F(v_1, \ldots, v_l, \ldots, v_k, \ldots, v_p),\ \forall v_1, \ldots, v_p \in V$, и *кососимметрическим*, если $F(v_1, \ldots, v_k, \ldots, v_l, \ldots, v_p) = -F(v_1, \ldots, v_l, \ldots, v_k, \ldots, v_p)$, $\forall v_1, \ldots, v_p \in V$.

Примеры симметрических и кососимметрических тензоров.

1) (Псевдо)скалярное умножение на (псевдо)евклидовом пространстве – симметрический тензор степени 2.

2) $\det$ – кососимметрический тензор степени n.

Основное свойство симметрических и кососимметрических тензоров: для любой перестановки $(i_1, \ldots, i_p)$ номеров $(1, \ldots, p)$ выполнено:

- $F\left(v_{i_1}, \ldots, v_{i_p}\right) = F(v_1, \ldots, v_p)$, если F – симметрический тензор,
- $F\left(v_{i_1}, \ldots, v_{i_p}\right) = sgn(i_1, \ldots, i_p) F(v_1, \ldots, v_p)$, если F – кососимметрический тензор.

Симметрические и кососимметрические ковариантные тензоры образуют подпространства $S_p(V)$ и $\Lambda_p(V)$ в $\mathbb{T}_p^0(V)$. В контравариантном случае – аналогичные подпространства $S^p(V) = S_p(V^*)$ и $\Lambda^p(V) = \Lambda_p(V^*)$ в $\mathbb{T}_0^p(V)$.

Далее считаем, что $char\ K = 0$.

Симметризация и альтернирование тензоров.

Определение 3. *Симметризация* тензора $F \in \mathbb{T}_p^0(V)$ – это тензор $Sym\, F \in \mathbb{T}_p^0(V)$, определяемый по формуле:

$$(Sym\, F)(v_1, \dots, v_p) = \frac{1}{p!} \sum_{\{i_1,\dots,i_p\}=\{1,\dots,p\}} F(v_{i_1}, \dots, v_{i_p}),$$

$\forall v_1, \dots, v_p \in V$.

Альтернирование тензора $F \in \mathbb{T}_p^0(V)$ – это тензор $Alt\, F \in \mathbb{T}_p^0(V)$, определяемый по формуле:

$$(Alt\, F)(v_1, \dots, v_p) = \frac{1}{p!} \sum_{\{i_1,\dots,i_p\}=\{1,\dots,p\}} sgn(i_1, \dots, i_p) F(v_{i_1}, \dots, v_{i_p}),$$

$\forall v_1, \dots, v_p \in V$.

Свойства симметризации и альтернирования.

1) $Sym, Alt\colon \mathbb{T}_p^0(V) \to \mathbb{T}_p^0(V)$ – линейные отображения,

2) Если $F \in \mathbb{T}_p^0(V)$, то $Sym\, F \in S_p(V)$, $Alt\, F \in \Lambda_p(V)$,

3) Если $F \in S_p(V)$, то $Sym\, F = F$, $Alt\, F = 0$,

4) Если $F \in \Lambda_p(V)$, то $Sym\, F = 0$, $Alt\, F = F$.

Доказательство.
1) Очевидно из определений.

2) Докажем для Alt:

$$(Alt\, F)(v_1, \dots, v_k, \dots, v_l, \dots, v_p) =$$

$$= \frac{1}{p!} \sum_{(i_1,\dots,i_p)} sgn(i_1, \dots, k, \dots, l, \dots, i_p) F\left(v_{i_1}, \dots, v_k, \dots, v_l, \dots, v_{i_p}\right) =$$

$$= \frac{1}{p!} \sum_{(i_1,\dots,l,\dots,k,\dots,i_p)} -sgn(i_1, \dots, l, \dots, k, \dots, i_p) F\left(v_{i_1}, \dots, v_k, \dots, v_l, \dots, v_{i_p}\right) =$$

$$= -(Alt\, F)(v_1, \dots, v_l, \dots, v_k, \dots, v_p),$$

т.е. $Alt\, F \in \Lambda_p(V)$.

Для $Sym\, F$ доказательство аналогичное.

3) Доказательство аналогично доказательству пункта 4).

4) Пусть $F \in \Lambda_p(V)$, тогда

$$(Sym\ F)(v_1, \dots, v_p) = \frac{1}{p!} \sum_{(i_1,\dots,i_p)} F\left(v_{i_1}, \dots, v_{i_p}\right) =$$

$$= \frac{1}{p!} \sum_{(i_1,\dots,i_p)} sgn(i_1, \dots, i_p) F(v_1, \dots, v_p) = \frac{1}{p!} F(v_1, \dots, v_p) \sum_{(i_1,\dots,i_p)} sgn(i_1, \dots, i_p) = 0.$$

Также

$$(Alt\ F)(v_1, \dots, v_p) = \frac{1}{p!} \sum_{(i_1,\dots,i_p)} sgn(i_1, \dots, i_p) F\left(v_{i_1}, \dots, v_{i_p}\right) =$$

$$= \frac{1}{p!} \sum_{(i_1,\dots,i_p)} sgn^2(i_1, \dots, i_p) F(v_1, \dots, v_p) = \frac{1}{p!} p!\, F(v_1, \dots, v_p) = F(v_1, \dots, v_p).$$

■

Далее речь пойдет о кососимметрических тензорах.

Внешнее умножение кососимметрических тензоров.

Терминология:

- Кососимметрические ковариантные тензоры – внешние формы
- Кососимметрические ковариантные тензоры степени p – p-формы
- Кососимметрические контравариантные тензоры – поливекторы
- Кососимметрические контравариантные тензоры степени p – p-векторы
- Кососимметрические контравариантные тензоры степени 1 – векторы
- Кососимметрические контравариантные тензоры степени 2 – бивекторы
- Кососимметрические контравариантные тензоры степени 3 – тривекторы

Определение 4. Внешнее умножение кососимметрических тензоров: пусть $\alpha \in \Lambda_p(V)$, $\beta \in \Lambda_q(V)$. Тогда определено их внешнее произведение $\alpha \wedge \beta \in \Lambda_{p+q}(V)$:

$$\alpha \wedge \beta = \frac{(p+q)!}{p!\, q!} Alt\ (\alpha \otimes \beta)$$

Свойства внешнего умножения.

1) Явная формула:

$$(\alpha \wedge \beta)(v_1, \dots, v_{p+q}) =$$

$$= \sum_{\substack{\{i_1,\dots,i_p,j_1,\dots,j_q\}=\{1,\dots,p+q\} \\ i_1<\dots<i_p,\ j_1<\dots<j_q}} sgn(i_1,\dots,i_p,j_1,\dots,j_q)\alpha(v_{i_1},\dots,v_{i_p})\beta(v_{j_1},\dots,v_{j_q}),$$

$\forall v_1,\dots,v_p \in V$.

Доказательство.

$$(\alpha \wedge \beta)(v_1,\dots,v_{p+q}) =$$

$$= \frac{(p+q)!}{p!\,q!}\frac{1}{(p+q)!}\sum_{\{i'_1,\dots,i'_p,j'_1,\dots,j'_q\}} sgn(i'_1,\dots,i'_p,j'_1,\dots,j'_q)\alpha(v_{i'_1},\dots,v_{i'_p})\beta(v_{j'_1},\dots,v_{j'_q})$$

Заметим, что

$$sgn(i'_1,\dots,i'_p,j'_1,\dots,j'_q) = sgn(i_1,\dots,i_p,j_1,\dots,j_q)\cdot sgn(i'_1,\dots,i'_p)\cdot sgn(j'_1,\dots,j'_q),$$

где $\{i_1,\dots,i_p\} = \{i'_1,\dots,i'_p\}$, $i_1<\dots<i_p$ и $\{j_1,\dots,j_q\} = \{j'_1,\dots,j'_q\}$, $j_1<\dots<j_q$.

Тогда

$$(\alpha \wedge \beta)(v_1,\dots,v_{p+q}) =$$

$$= \sum_{\substack{(i_1,\dots,i_p,j_1,\dots,j_q) \\ i_1<\dots<i_p,\ j_1<\dots<j_q}} sgn(i_1,\dots,i_p,j_1,\dots,j_q)\,\frac{1}{p!}\left(\sum_{\{i'_1,\dots,i'_p\}=\{i_1,\dots,i_p\}} sgn(i'_1,\dots,i'_p)\alpha\left(v_{i'_1},\dots,v_{i'_p}\right)\right)$$

$$\cdot\frac{1}{q!}\left(\sum_{\{j'_1,\dots,j'_q\}=\{j_1,\dots,j_q\}} sgn(j'_1,\dots,j'_q)\beta\left(v_{j'_1},\dots,v_{j'_q}\right)\right) =$$

$$= \sum_{\substack{(i_1,\dots,i_p,j_1,\dots,j_q) \\ i_1<\dots<i_p,\ j_1<\dots<j_q}} sgn(i_1,\dots,i_p,j_1,\dots,j_q)\,(Alt\ \alpha)\left(v_{i_1},\dots,v_{i_p}\right)(Alt\ \beta)\left(v_{j_1},\dots,v_{j_q}\right) =$$

$$= \sum_{\substack{(i_1,\dots,i_p,j_1,\dots,j_q) \\ i_1<\dots<i_p,\ j_1<\dots<j_q}} sgn(i_1,\dots,i_p,j_1,\dots,j_q)\,\alpha(v_{i_1},\dots,v_{i_p})\beta(v_{j_1},\dots,v_{j_q})$$

■

2) Антикоммутативность:

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{pq}\beta \wedge \alpha$$

В частности, если $\alpha, \beta \in V^*$, то $\alpha \wedge \beta = -\beta \wedge \alpha$, также $\alpha \wedge \alpha = 0$.

Доказательство.
Воспользуемся явной формулой:

$$(\alpha \wedge \beta)(v_1, \dots, v_{p+q}) =$$

$$= \sum_{\substack{(i_1,\dots,i_p,j_1,\dots,j_q) \\ i_1<\dots<i_p,\ j_1<\dots<j_q}} sgn(i_1, \dots, i_p, j_1, \dots, j_q)\, \alpha\left(v_{i_1}, \dots, v_{i_p}\right) \beta\left(v_{j_1}, \dots, v_{j_q}\right) =$$

$$= \sum_{\substack{(j_1,\dots,j_q,i_1,\dots,i_p) \\ j_1<\dots<j_q,\ i_1<\dots<i_p}} sgn(j_1, \dots, j_q, i_1, \dots, i_p)\, (-1)^{pq} \beta\left(v_{j_1}, \dots, v_{j_q}\right) \alpha\left(v_{i_1}, \dots, v_{i_p}\right) =$$

$$= (-1)^{pq} (\beta \wedge \alpha)(v_1, \dots, v_{p+q})$$

■

3) Билинейность:

- Дистрибутивность:

$$(\alpha + \alpha') \wedge \beta = \alpha \wedge \beta + \alpha' \wedge \beta$$
$$\alpha \wedge (\beta + \beta') = \alpha \wedge \beta + \alpha \wedge \beta'$$

- Однородность:

$$(\lambda\alpha) \wedge \beta = \alpha \wedge (\lambda\beta) = \lambda(\alpha \wedge \beta), \qquad \forall \lambda \in K$$

Доказательство.
Следует из билинейности тензорного умножения и линейности альтернирования. ■

4) Ассоциативность:

Пусть $\alpha \in \Lambda_p(V)$, $\beta \in \Lambda_q(V)$, $\gamma \in \Lambda_r(V)$. Тогда

$$(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma = \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma) \in \Lambda_{p+q+r}(V)$$

Доказательство.
Воспользуемся явной формулой:

$$\alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)(v_1, \dots, v_{p+q+r}) =$$

$$= \sum_{\substack{i_1<\dots<i_p \\ j_1<\dots<j_q}} sgn(i_1, \dots, i_p, j_1, \dots, j_{q+r}) \alpha\left(v_{i_1}, \dots, v_{i_p}\right) (\beta \wedge \gamma)\left(v_{j_1}, \dots, v_{j_{q+r}}\right) =$$

$$= \sum_{\substack{i_1<\cdots<i_p \\ j_1<\cdots<j_q}} sgn(i_1,\dots,i_p,j_1,\dots,j_{q+r})\alpha\left(v_{i_1},\dots,v_{i_p}\right)\cdot$$

$$\cdot \sum_{\substack{\{k_1,\dots,k_q,l_1,\dots,l_r\}=\{j_1,\dots,j_{q+r}\} \\ k_1<\cdots<k_q,\ \ l_1<\cdots<l_r}} sgn(k_1,\dots,k_q,l_1,\dots,l_r)\beta\left(v_{k_1},\dots,v_{k_q}\right)\gamma\left(v_{l_1},\dots,v_{l_r}\right)$$

Так как

$$sgn(i_1,\dots,i_p,j_1,\dots,j_{q+r}) = sgn(i_1,\dots,i_p,k_1,\dots,k_q,l_1,\dots,l_r)sgn(k_1,\dots,k_q,l_1,\dots,l_r),$$

то

$$\alpha\wedge(\beta\wedge\gamma)(v_1,\dots,v_{p+q+r}) = \sum_{\substack{\{i_1,\dots,i_p,k_1,\dots,k_q,l_1,\dots,l_r\} \\ i_1<\cdots<i_p,\ \ k_1<\cdots<k_q,\ \ l_1<\cdots<l_r}} sgn(i_1,\dots,i_p,k_1,\dots,k_q,l_1,\dots,l_r)\cdot$$

$$\cdot\,\alpha\left(v_{i_1},\dots,v_{i_p}\right)\beta\left(v_{k_1},\dots,v_{k_q}\right)\gamma\left(v_{l_1},\dots,v_{l_r}\right).$$

Аналогичная формула получается для $(\alpha\wedge\beta)\wedge\gamma(v_1,\dots,v_{p+q+r})$. ■

5) Пусть $\alpha\in\Lambda_p(V),\beta\in\Lambda_q(V),\dots,\gamma\in\Lambda_r(V)$. Обозначим $p+q+\cdots+r=m$. Тогда

$$\alpha\wedge\beta\wedge\cdots\wedge\gamma(v_1,\dots,v_m) = \sum_{\substack{i_1<\cdots<i_p \\ j_1<\cdots<j_q \\ \vdots \\ k_1<\cdots<k_r}} sgn(i_1,\dots,i_p,j_1,\dots,j_q,\dots,k_1,\dots,k_r)\cdot$$

$$\cdot\,\alpha\left(v_{i_1},\dots,v_{i_p}\right)\beta\left(v_{j_1},\dots,v_{j_q}\right)\cdots\gamma\left(v_{k_1},\dots,v_{k_r}\right).$$

Доказательство.
Аналогично формуле из п.4) с использованием индукции по числу сомножителей. ■

6) Пусть $\omega_1,\dots,\omega_m\in V^*,\ v_1,\dots,v_m\in V$. Тогда

$$(\omega_1\wedge\cdots\wedge\omega_m)(v_1,\dots,v_m) = \sum_{\{i_1,\dots,i_m\}=\{1,\dots,m\}} sgn(i_1,\dots,i_m) < \omega_1 \mid v_{i_1} > \cdots < \omega_m \mid v_{i_m} > =$$

$$= \begin{vmatrix} < \omega_1 \mid v_1 > & \cdots & < \omega_1 \mid v_m > \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ < \omega_m \mid v_1 > & \cdots & < \omega_m \mid v_m > \end{vmatrix}$$

Отметим также, что, так как $< \omega_1 \mid v_{i_1} > \cdots < \omega_m \mid v_{i_m} > = < \omega_{j_1} \mid v_1 > \cdots < \omega_{j_m} \mid v_m >$, где $(j_1, \dots, j_m)$ – перестановка, обратная к $(i_1, \dots, i_m)$, то

$$\omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_m = \sum_{(j_1,\dots,j_m)} sgn(j_1, \dots, j_m)\, \omega_{j_1} \otimes \cdots \otimes \omega_{j_m}$$

Пример. Пусть $(e_1, \dots, e_n)$ – базис V, $(e^1, \dots, e^n)$ – сопряженный базис V^*, также $v_1, \dots, v_m \in V$, $v_j = x_j^i e_i$. Тогда

$$e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_m}(v_1, \dots, v_m) = \begin{vmatrix} x_1^{i_1} & \cdots & x_m^{i_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{i_m} & \cdots & x_m^{i_m} \end{vmatrix}$$

В частности, при $m = n = \dim V$:

$$e^1 \wedge \cdots \wedge e^n(v_1, \dots, v_n) = \begin{vmatrix} x_1^1 & \cdots & x_n^1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix},$$

т.е.

$$e^1 \wedge \cdots \wedge e^n = \det$$

Пространство внешних форм.

Пусть $(e_1, \dots, e_n)$ – базис пространства V, $(e^1, \dots, e^n)$ – сопряженный базис V^*.

Теорема. m-формы вида $e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_m}$, где $1 \le i_1 < \cdots < i_m \le n$ образуют базис пространства $\Lambda_m(V)$, $\dim \Lambda_m(V) = \frac{n!}{m!(n-m)!}$, также $\Lambda_m(V) = 0$ при $m > n$.

Доказательство.
Так как $\omega \in \Lambda_m(V) \subset \mathbb{T}_m^0(V)$, то

$$\omega = \sum_{1 \le j_1,\dots,j_m \le n} \omega_{j_1,\dots,j_m}\, e^{j_1} \otimes \cdots \otimes e^{j_m}$$

Так как $\omega_{j_1,\dots,j_m} = \omega(e_{j_1}, \dots, e_{j_m}) = 0$, если среди номеров $j_1, \dots, j_m$ есть одинаковые, то в этой сумме можно оставить только те слагаемые, для которых номера $j_1, \dots, j_m$ попарно различны и разбить сумму на подсуммы по упорядоченным множествам индексов:

$$\omega = \sum_{1 \le i_1 \le \cdots \le i_m \le n} \; \sum_{\{j_1,\dots,j_m\} = \{i_1,\dots,i_m\}} \omega_{j_1,\dots,j_m}\, e^{j_1} \otimes \cdots \otimes e^{j_m}$$

Теперь снова воспользуемся кососимметричностью ω:

$$\omega_{j_1,\dots,j_m} = sgn(j_1,\dots,j_m)\omega_{i_1,\dots,i_m}$$

Тогда

$$\omega = \sum_{1\le i_1\le\dots\le i_m\le n} \omega_{i_1,\dots,i_m} \sum_{\{j_1,\dots,j_m\}=\{i_1,\dots,i_m\}} sgn(j_1,\dots,j_m)\, e^{j_1}\otimes\dots\otimes e^{j_m} =$$

$$= \sum_{1\le i_1\le\dots\le i_m\le n} \omega_{i_1,\dots,i_m}\, e^{i_1}\wedge\dots\wedge e^{i_m}$$

Т.е. любую внешнюю форму ω можно представить в виде линейной комбинации $e^{i_1}\wedge\dots\wedge e^{i_m}$. Единственность этого разложения вытекает из единственности разложения по тензорному базису. ■

Следствие. Поливекторы вида $e_{i_1}\wedge\dots\wedge e_{i_m}$, где $1\le i_1<\dots<i_m\le n$ образуют базис пространства $\Lambda^m(V)$.

Поливекторы.

Определение 5. Поливекторы вида $u = v_1\wedge\dots\wedge v_m$, где $v_i\in V$ называются *вполне разложимыми*.

Предложение 1. Пусть $v_j = x_j^i e_i$ $(j=1,\dots,m)$. Тогда

$$u = v_1\wedge\dots\wedge v_m = \sum_{1\le i_1\le\dots\le i_m\le n} u^{i_1\dots i_m}\, e_{i_1}\wedge\dots\wedge e_{i_m},$$

где

$$u^{i_1\dots i_m} = \begin{vmatrix} x_1^{i_1} & \dots & x_1^{i_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_m^{i_1} & \dots & x_m^{i_m} \end{vmatrix}$$

- миноры порядка m матрицы координат векторов $v_1,\dots,v_m$.

Доказательство.

$$e_{i_1}\wedge\dots\wedge e_{i_m} = \sum_{\{j_1,\dots,j_m\}=\{i_1,\dots,i_m\}} sgn(j_1,\dots,j_m)\, e_{j_1}\otimes\dots\otimes e_{j_m} = e_{i_1}\otimes\dots\otimes e_{i_m}+\dots$$

Тогда

$$u = u^{i_1\dots i_m} e_{i_1}\otimes\dots\otimes e_{i_m}+\dots,$$

т.е.

$$u^{i_1\dots i_m} = u\left(e^{i_1},\dots,e^{i_m}\right) = (v_1\wedge\dots\wedge v_m)\left(e^{i_1},\dots,e^{i_m}\right) =$$

$$= \begin{vmatrix} < v_1 \mid e^{i_1} > & \cdots & < v_1 \mid e^{i_m} > \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ < v_m \mid e^{i_1} > & \cdots & < v_m \mid e^{i_m} > \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1^{i_1} & \cdots & x_m^{i_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{i_m} & \cdots & x_m^{i_m} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1^{i_1} & \cdots & x_1^{i_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_m^{i_1} & \cdots & x_m^{i_m} \end{vmatrix}$$

■

Следствие. Векторы $v_1, \dots, v_m$ линейно независимы $\Leftrightarrow v_1 \wedge \cdots \wedge v_m \neq 0$.

Пусть $v_1, \dots, v_m$ – линейно независимые векторы, $u = v_1 \wedge \cdots \wedge v_m \in \Lambda^m(V)$. Тогда $U = < v_1, \dots, v_m > \subseteq V$ – m-мерное подпространство.

Предложение 2. $v \in U \Leftrightarrow v \wedge u = 0$.

Доказательство.
$v \in U \Leftrightarrow$ система $(v, v_1, \dots, v_m)$ линейно зависима $\Leftrightarrow v \wedge v_1 \wedge \cdots \wedge v_m = 0 \Leftrightarrow v \wedge u = 0$.
■

Предложение 3. m-мерное подпространство $U \subseteq V$ однозначно определяется по вполне разложимому поливектору u и, наоборот, определяет поливектор u однозначно с точностью до пропорциональности.

Доказательство.
То, что U однозначно определяется по u, следует из предложения 2. Докажем, что U определяет u однозначно с точностью до пропорциональности. Выберем в V согласованный базис $(e_1, \dots, e_n)$ так, что $(e_1, \dots, e_m)$ – базис U.

Пусть $(v_1, \dots, v_m)$ – другой базис U, тогда $v_j = \sum_{i=1}^{m} c_j^i e_i$ и матрица координат векторов $v_1, \dots, v_m$ в базисе $(e_1, \dots, e_n)$ – матрица $n \times m$ вида: $\begin{pmatrix} C \\ 0 \end{pmatrix}$, где $C = (c_j^i)$ – матрица $m \times m$. Тогда (по предложению 1):

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_m = (\det C) e_1 \wedge \cdots \wedge e_m$$

■



МЕХАНИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
МГУ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА

teach-in

ЛЕКЦИИ УЧЕНЫХ МГУ